



LAPORAN KINERJA

Pusat Perencanaan dan Pengembangan
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Tahun 2018

Kata Pengantar

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) suatu institusi pendidikan tinggi vokasi yang berkembang dari sisi kualitas maupun kuantitas secara signifikan. Visi terkini PENS adalah *sebagai institusi pendidikan tinggi yang menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang emerging technology dalam skala nasional maupun internasional*. Misi PENS memiliki 4 (empat) hal yang mencakup pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi (bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) serta membangun dan mengimplementasikan nilai-nilai etika moral akademis-sosial kemasyarakatan. Visi dan misi PENS dijabarkan lebih jelas dalam 4 (empat) tujuan dan dirinci masing-masing tujuan dalam 21 program strategis. Uraian detail visi-misi-tujuan-sasaran strategis (VMTS) ini dituangkan di dalam Rencana Strategis PENS (Renstra PENS) 2015-2019.

Untuk mewujudkan visi PENS tersebut dengan cara melaksanakan misi PENS dan mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan, PENS selalu membuat rencana program dan kegiatan tiap tahun anggaran berdasarkan pada Renstra yang berlaku. Dengan berdasarkan pada sasaran strategis yang terdapat di dalam Renstra PENS dan berbasis indikator kinerja, PENS menguraikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Media untuk perencanaan program kegiatan tahunan adalah rapat kerja (raker) yang dilaksanakan tiap tahun.

Sampai dengan saat ini, PENS telah berumur 30 tahun dimana PENS lahir pada tahun 1988 diawali dengan dua prodi sebagai mahasiswa angkatan pertama yaitu prodi D3 Teknik Elektronika dan D3 Teknik Telekomunikasi. Sejalan dengan target pemerintah Indonesia untuk meningkatkan APK maka PENS selalu berusaha mengembangkan diri dengan salah satu caranya adalah menambah dan mengembangkan prodi berbasis kebutuhan dan tuntutan dari stakeholder. Selama perjalanan seperempat abad lebih ini PENS telah mempunyai 15 prodi yang terdiri dari prodi D4 dan D3

Teknik Elektronika; prodi D4 dan D3 Teknik Telekomunikasi, prodi D4 dan D3 Teknik Elektro Industri; prodi D4 dan D3 Teknik Informatika; prodi D4 Teknik Mekatronika; prodi D4 Teknik Komputer; prodi D3 Multimedia Broadcasting; prodi D4 Sistem Pembangkitan Energi; prodi S2 Terapan Teknik Elektro; prodi S2 Terapan Teknik Informatika dan Komputer; dan prodi D4 Teknologi Game. Pendirian prodi S2 Terapan merupakan suatu prestasi yang luar biasa dimana PENS menjadi *pilot project* pendirian prodi S2 vokasi (S2 Terapan) yang mempunyai mahasiswa angkatan pertama pada tahun 2012. Pada tahun 2017 PENS menambah dua prodi yang mendapatkan izin penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ) D3 Teknik Informatika, dan D4 Teknik Telekomunikasi.

Tiap tahun, 17 (tujuh belas) prodi yang ada di PENS selalu merencanakan semua program kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Perencanaan kegiatan berdasarkan pada sasaran strategis yang terdapat di dalam Renstra PENS yang berlaku dan berbasis kinerja. Tiap akhir tahun, PENS mengukur kinerja semua program kegiatan yang telah dilaksanakan. Selisih target capaian dengan hasil capaian yang diperoleh merupakan salah satu parameter untuk memperbaiki kinerja program kegiatan tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian diharapkan adanya kesinambungan program kegiatan tiap tahun anggaran sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan pada masing-masing capaian program kegiatan yang direncanakan oleh PENS.

Instrumen pelaporan dan pengukuran kinerja program kegiatan PENS dituangkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) PENS tiap tahun. Laporan ini digunakan sebagai acuan untuk evaluasi diri dan perencanaan program kegiatan tahun berikutnya, serta sebagai wujud pertanggung jawaban lembaga dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi. Pada Perjanjian Kinerja tahun 2018, terdapat 7 (tujuh) sasaran dan 26 indikator kinerja. Dari 26 indikator tersebut, capaian realisasi fisik/kegiatan tahun 2018 sebesar 77% dengan 20 indikator yang telah mencapai/melebihi target. Sedangkan capaian realisasi keuangan sebesar 87,28% dari total pagu PENS tahun 2018 sebesar Rp 119.754.153.000,-. Dengan dasar realita

capaian ini, untuk tahun berikutnya PENS merencanakan program kegiatan yang lebih matang agar capaian realisasi di tahun mendatang bisa meningkat atau lebih maksimal lagi.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Pimpinan Unit yang ada di PENS, serta semua pihak yang terlibat dalam pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2018 (LAKIN 2018) ini. Semoga Allah SWT selalu memudahkan kita dalam mengemban kewajiban sebagai institusi pendidikan tinggi yang bertugas mencerdaskan masyarakat bangsa Indonesia, amin.

Surabaya, Februari 2019

Direktur,

TTD

Dr. Zainal Arief, S.T., M.T.

NIP. 196701281990031002



PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATKER POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Politeknik Elektronika Negeri Surabaya untuk tahun anggaran 2018 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Satker Politeknik Negeri Surabaya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Surabaya, 14 Februari 2019

Kepala Pusat Pengawas Internal,



Suryono
NIP. 196311231988031002

Tim Penyusun

Pengarah : Zainal Arief

Penanggung Jawab : Indra Adji Sulistijono
Ronny Susetyoko
Anang Budikarso
Edi Satriyanto

Ketua : Nana Ramadijanti

Anggota : Hary Oktavianto
Zaqiatud Darojah
Suryono
Yeni Suryani
Ahmad Taufiq Hidayat
Lutfifanti Purwaningtyas
Hendi Yanuar Setianto
Kundoyo

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Tim Penyusun.....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Grafik	xi
Ikhtisar Eksekutif.....	xiii
Bab I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)	1
A.1. Program Penerimaan Mahasiswa Baru	4
A.2. Proses Belajar Mengajar (PBM).....	6
A.3. Profil Mahasiswa	9
A.4. Sumber Daya Manusia	11
B. Dasar Hukum.....	13
C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi PENS.....	14
D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi	45
Bab II Perencanaan Kinerja.....	49
A. Visi dan Misi	49
A. Tujuan dan Sasaran Strategis	49
C. Penetapan Kinerja	51
Bab III Akuntabilitas Kinerja	55
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	58

B. Realisasi Anggaran	219
Bab IV Penutup.....	223
Lampiran	225

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Skema penerimaan mahasiswa baru PENS	4
Gambar 1. 2 Absensi dosen atau mahasiswa pada saat perkuliahan	7
Gambar 1. 3 Rekap absensi kehadiran dosen dalam perkuliahan.....	8
Gambar 1. 4 Rekap absensi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan.....	8
Gambar 1. 5 Bagan struktur organisasi PENS.....	15

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Jumlah mahasiswa berdasarkan jenjang pendidikan	10
Tabel 1. 2 Rata-rata lama studi	11
Tabel 1. 3 Jumlah dosen berdasarkan pendidikan dan jabatan fungsional	11
Tabel 1. 4 Jumlah dosen yang sedang studi lanjut.....	12
Tabel 1. 5 Jumlah karyawan PNS berdasarkan jenjang pendidikannya	12
Tabel 1. 6 Jumlah karyawan berdasarkan jabatan fungsional	13
Tabel 1. 8 Program Studi di PENS sampai dengan tahun 2017	26
Tabel 1. 9 Laboratorium di masing-masing Departemen atau Prodi.....	27
 Tabel 2. 1 Perubahan Indikator Perjanjian Kinerja PENS Tahun 2018.....	51
Tabel 2. 2 Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	53
 Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017	56
Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi Tahun 2018	59
Tabel 3. 3 Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B Tahun 2014 - 2018	61
Tabel 3. 4 Peningkatan Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B Tahun 2014 - 2018	61
Tabel 3. 5 Akreditasi Program Studi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Tahun 2018.....	62
Tabel 3. 6 Rata – rata IPK Lulusan Tahun 2014 – 2018 Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	71
Tabel 3. 7 Skema Kompetensi pada Masing – masing Program Studi.....	76
Tabel 3. 8 Persentase Peserta yang Lulus Sertifikat Kompetensi.....	76
Tabel 3. 9 Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi Tahun 2018.....	77
Tabel 3. 10 Presentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi Tahun 2017 - 2018	78
Tabel 3. 11 Data Alumni	80
Tabel 3. 12 Capaian Sasaran Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya.....	85
Tabel 3. 13 Daftar MoU PENS dengan Institusi Pendidikan dalam Negeri	95
Tabel 3. 14 Daftar MoU PENS dengan Institusi Pendidikan Luar Negeri	99

Tabel 3. 15 Daftar MoU PENS dengan Instansi maupun DU/DI.....	108
Tabel 3. 16 Capaian Sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Penelitian.....	114
Tabel 3. 17 Jumlah Seminar dan Jurnal Internasional Tahun 2014 - 2018.....	123
Tabel 3. 18 Daftar Seminar Internasional Tahun 2018.....	123
Tabel 3. 19 Daftar Jurnal Internasional Tahun 2018	125
Tabel 3. 20 Jumlah Seminar dan Jurnal Nasional Tahun 2014 - 2018	127
Tabel 3. 21 Daftar Seminar Nasional Tahun 2018	128
Tabel 3. 22 Daftar Jurnal Nasional Tahun 2018.....	128
Tabel 3. 23 Daftar HKI yang Mendapatkan Paten dan Didaftarkan.....	130
Tabel 3. 24 Jumlah Sitasi Karya Ilmiah Berdasarkan Data dari Google Scholar dan Scopus	144
Tabel 3. 25 Daftar Prototipe R&D.....	146
Tabel 3.26 Judul Prototipe Industri.....	153
Tabel 3. 27 Daftar Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat.....	164
Tabel 3. 28 Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Inovasi	169
Tabel 3. 29 Capaian Sasaran Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa	190
Tabel 3. 30 Jumlah Mahasiswa Berprestasi Tahun 2014 - 2018	191
Tabel 3. 31 Daftar Prestasi Mahasiswa.....	192
Tabel 3. 32 Daftar Judul Wirausaha Tahun 2017	201
Tabel 3. 33 Capaian Sasaran Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi.....	206
Tabel 3. 34 Capaian Sasaran Meningkatnya Mutu Aparatur Negara dan Layanan Berbasis Reformasi Birokrasi Tahun 2018.....	214
Tabel 3. 35 Persentase Indek Kepuasan Mahasiswa (IKM) $\geq 2,85$ Tahun 2014 - 2018	216
Tabel 3. 36 Nilai IKM pada Masing – masing Layanan Tahun 2014 - 2018.....	217
Tabel 3. 37 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2018 Berdasarkan Unit Organisasi.....	219
Tabel 3. 38 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Belanja.....	220
Tabel 3. 39 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2018 Berdasarkan Kode Kegiatan.....	221
Tabel 3. 40 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2018 Berdasarkan Penanggung Jawab Kegiatan	222

Daftar Grafik

Grafik 1 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu Pembelajaran dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi.....	xiv
Grafik 2 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Relevansi, Mutu dan Kuantitas Sumber Daya	xv
Grafik 3 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Penelitian	xv
Grafik 4 Capaian Kinerja Sasaran Menguatnya Kapasitas Inovasi	xvi
Grafik 5 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu dan Kreativitas Mahasiswa	xvi
Grafik 6 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi.....	xvi
Grafik 7 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu Aparatur Negara dan Layanan Berbasis Reformasi Birokrasi.....	xvii
Grafik 3. 1 Peningkatan Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B Tahun 2014 - 2018....	62
Grafik 3. 2 Persentase Lulusan Tepat Waktu Tahun 2014 – 2018	66
Grafik 3. 3 Capaian Persentase Lulusan Tepat Waktu pada Masing – masing Jenjang	67
Grafik 3. 4 Grafik Rata-rata IPK Lulusan Tahun 2014 - 2018.....	71
Grafik 3. 5 Masa Tunggu Kerja Alumni	81
Grafik 3. 6 Persentase Dosen Berkualifikasi S3	86
Grafik 3. 7 Jumlah Dosen Bersertifikat Pendidik Tahun 2008 – 2018.....	88
Grafik 3. 8 Persentase Dosen yang Bersertifikat Pendidik	89
Grafik 3. 9 Jumlah Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala	91
Grafik 3. 10 Jumlah Kerjasama Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Institusi Pendidikan dalam Negeri	94
Grafik 3. 11 Jumlah Kerjasama Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Institusi Pendidikan Luar Negeri	99
Grafik 3. 12 Jumlah Kerjasama Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Instansi maupun DU/DI	108
Grafik 3. 13 Jumlah Publikasi Internasional Tahun 2014 – 2018	122
Grafik 3. 14 Jumlah Publikasi Nasional Tahun 2014 – 2018.....	127
Grafik 3. 15 Jumlah HKI yang didaftarkan Tahun 2014 – 2018.....	142

Grafik 3. 16 Hasil Sitasi Karya Ilmiah Berdasarkan Data dari Google Scholar dan Scopus	144
Grafik 3. 17 Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat	164
Grafik 3. 18 Jumlah Mahasiswa Berprestasi Berdasarkan Tingkatan	191
Grafik 3. 19 Jumlah Mahasiswa Berwirausaha	200
Grafik 3. 20 Presentase Indeks Kepuasan Mahasiswa Tahun 2014 - 2018	216
Grafik 3. 21 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Belanja	220
Grafik 3. 22 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2018 Berdasarkan Kode Kegiatan.....	222

Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud dan tekad Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasuasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, serta Permenristekdikti No. 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

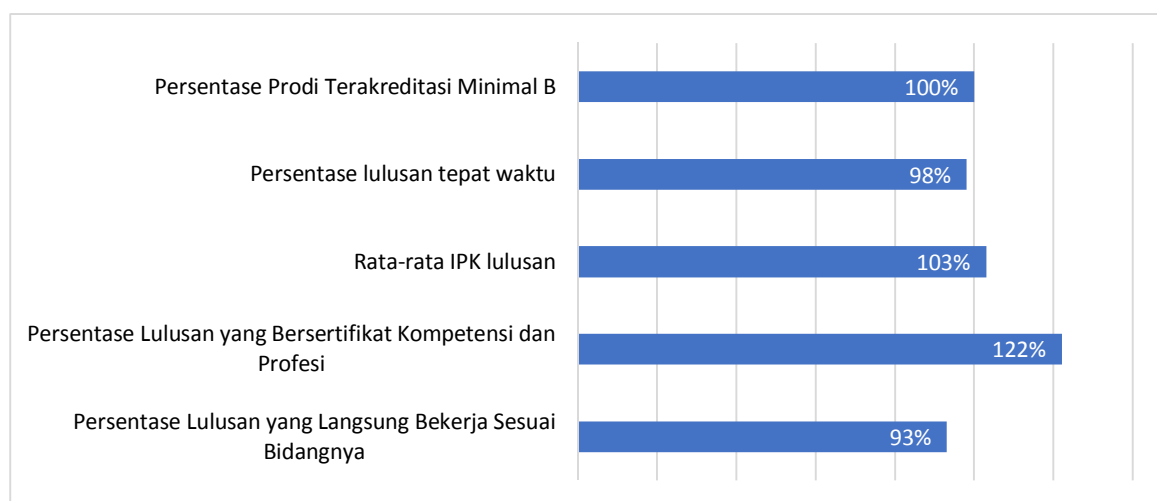
Semua civitas akademika yang ada di PENS bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi PENS dengan cara melaksanakan semua program kegiatan yang telah direncanakan tiap tahun dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan sarana-prasarana pada proses belajar mengajar (PBM).

Tuntutan kebutuhan masyarakat (pemangku kepentingan) baik masyarakat industri maupun masyarakat lainnya, merupakan tantangan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi agar mampu merespon dengan cepat dan efektif untuk memenuhi perubahan - perubahan tuntutan tersebut. Hal ini disikapi positif oleh PENS sebagai kesempatan (*opportunity*) dan sekaligus tantangan (*threat*) yang digunakan untuk berbenah diri. Didasarkan pada kondisi tersebut, PENS terus meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk peningkatan mutu pembelajaran dan mutu lulusan. Disamping itu PENS juga berperan aktif dalam pengembangan sistem

pendidikan politeknik di Indonesia; dan pengembangan penelitian terapan berbasis *end product*.

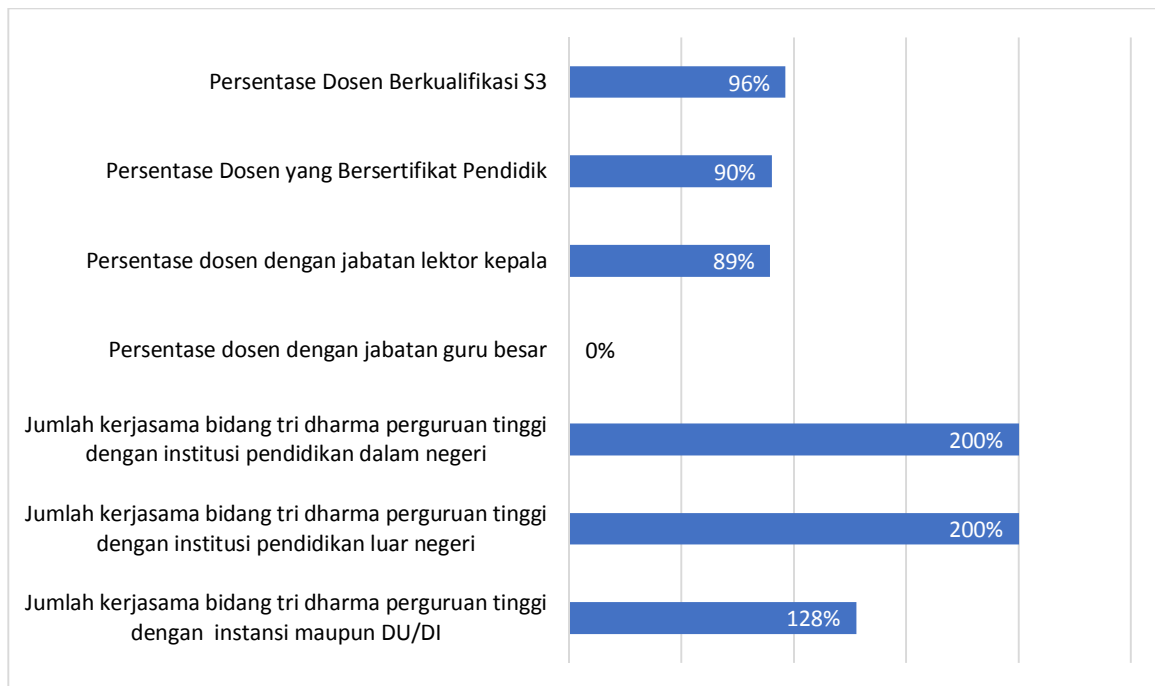
Agar dapat menjalankan tugas dan fungsi, PENS menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Masing – masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Evaluasi kinerja dari semua program kegiatan tahun 2018 telah dilakukan. Pencapaian kinerja didasarkan pada pencapaian realisasi 7 sasaran strategis yang telah dijalankan dan didukung oleh 26 indikator kinerja.

Untuk sasaran “Meningkatnya Mutu Pembelajaran dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi”, memiliki 5 indikator kinerja. Dari 5 indikator tersebut, terdapat 2 indikator yang belum mencapai target, dan 3 indikator yang sudah mencapai/melebihi target.



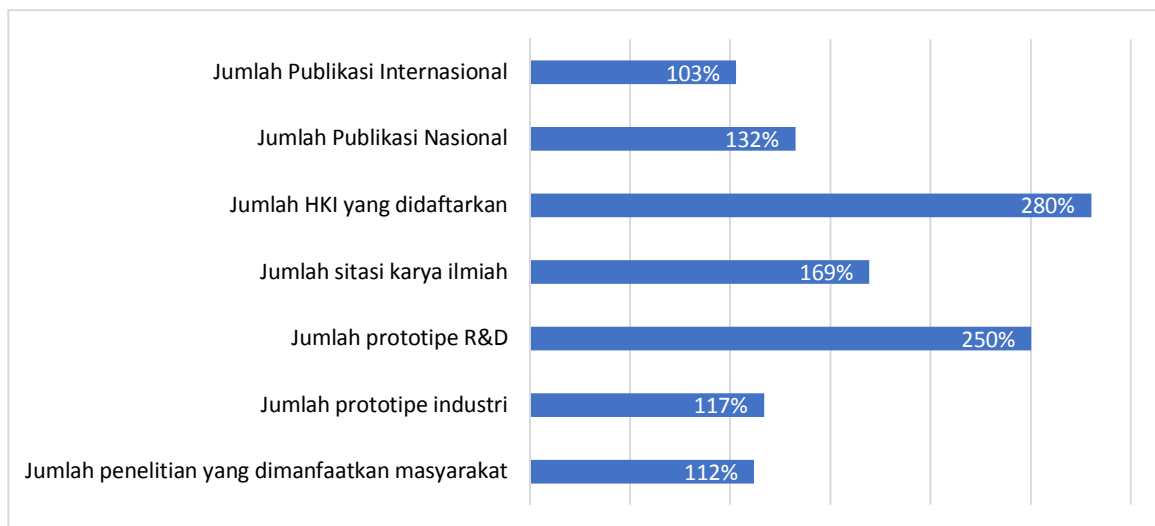
Grafik 1 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu Pembelajaran dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi

Untuk sasaran “Meningkatnya Relevansi, Mutu dan Kuantitas Sumber Daya” memiliki 7 indikator. Dari 7 indikator tersebut, terdapat 3 indikator yang capaiannya melebihi target, dan 4 indikator yang belum mencapai target.



Grafik 2 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Relevansi, Mutu dan Kuantitas Sumber Daya

Untuk sasaran “Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Penelitian” memiliki 7 indikator yang realisasinya telah melebihi target.



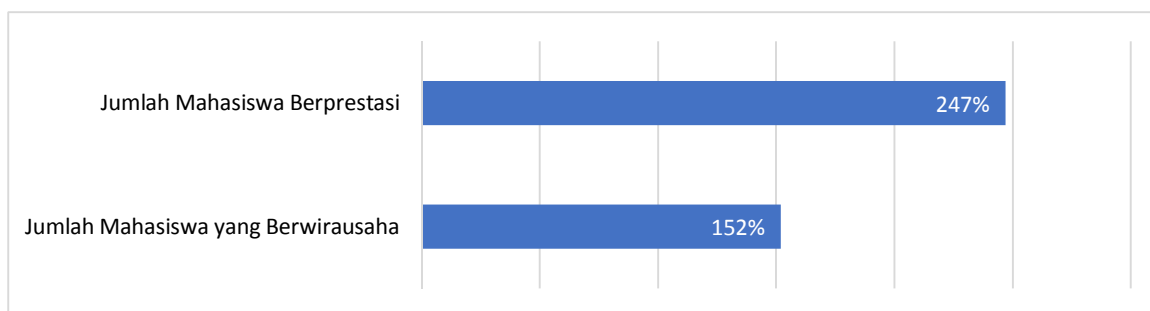
Grafik 3 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Penelitian

Untuk sasaran “Menguatnya Kapasitas Inovasi”, didukung oleh 1 indikator kinerja yang mempunyai capaian realisasi fisik sesuai target.



Grafik 4 Capaian Kinerja Sasaran Menguatnya Kapasitas Inovasi

Untuk sasaran “Meningkatnya Mutu dan Kreativitas Mahasiswa”, didukung oleh 2 indikator kinerja yang memiliki hasil capaian fisik melebihi target.



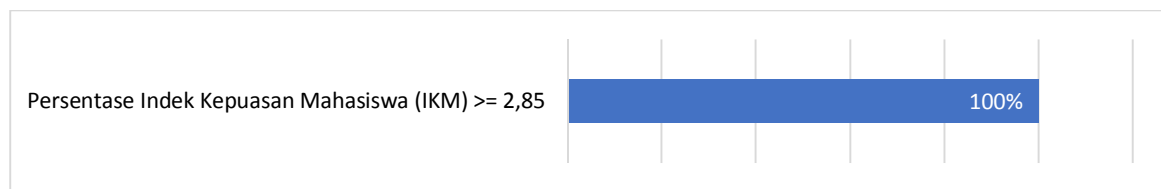
Grafik 5 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Mutu dan Kreativitas Mahasiswa

Untuk sasaran “Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi”, memiliki 3 indikator kinerja yang telah tercapai sesuai target.



Grafik 6 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Mutu Kelembagaan Institusi

Untuk sasaran “Meningkatnya Mutu Aparatur Negara dan Layanan Berbasis Reformasi Birokrasi”, didukung oleh 1 indikator kinerja yang memiliki hasil capaian kinerja 100%.



Grafik 7 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu Aparatur Negara dan Layanan Berbasis Reformasi Birokrasi

Sedangkan capaian realisasi keuangan yang telah dilaksanakan terhadap keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp 119.754.153.000,- dapat dicapai realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 104.518.244.846,-. Persentase hasil capaian tersebut (daya serap) adalah 87,28%. Kondisi capaian realisasi keuangan ini cukup baik, namun cenderung turun dari tahun sebelumnya.

Bab I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) atau dikenal dengan nama internasional: *Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya* (EEPIS), merupakan institusi politeknik negeri di Indonesia yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan rumpun ilmu berbasis elektro. PENS mendapat dana hibah pemerintah Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dua kali, pertama pada tahun 1987 dengan kegiatan pendirian program studi D3 yang terdiri dari Jurusan Elektronika dan Jurusan Telekomunikasi. Hibah kedua pada tahun 2004 dengan program kegiatan pendirian program D4 yang terdiri dari Jurusan Elektronika, Jurusan Listrik, Jurusan Telekomunikasi dan Jurusan Teknologi Informasi. PENS merupakan satu-satunya institusi pendidikan di Indonesia yang menerima hibah dua kali berturut-turut dari JICA, dengan total nilai sebesar 3,6 milyar yen. Pada tanggal 30 Juli 1999 di Tokyo Jepang, JICA menghadiahkan "*Special Award for International Cooperation*" kepada PENS sebagai salah satu dari lima proyek terbaik diantara 250 proyek JICA di seluruh dunia.

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) sebelumnya telah beberapa kali berganti nama. Pada awal berdirinya, institusi ini bernama Politeknik Elektronika dan Telekomunikasi (PET). Selanjutnya pada tahun pertama meluluskan mahasiswa program diploma 3 di tahun 1991, berdasarkan SK MENDIKBUD RI No.0313/0/1991 perihal penataan Polteknik di lingkungan Universitas, Politeknik ini berubah nama menjadi Politeknik Elektronika Surabaya (PES). Pada tahun 1995, berdasarkan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. B-703/1/95 perihal Pelembagaan 25 Politeknik Negeri dilingkungan DEPDIBUD, nama PENS berubah nama menjadi Polteknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) hingga sekarang.

Proses hibah JICA Jepang kepada pemerintahan Indonesia terhadap pendirian Politeknik (PENS) termasuk persiapan sarana akademik yaitu: menyiapkan silabus, menghimpun bahan kuliah dan praktek, menyiapkan praktek di laboratorium, membantu inventori manajemen dan instalasi, melakukan pengetesan seluruh peralatan laboratorium, dan memberi saran untuk peraturan akademik di PENS. Persiapan sarana akademik ini dilakukan oleh para expert dari JICA yang dibantu oleh dosen-dosen PENS. Sistem pendidikan PENS merupakan “sistem pendidikan berbasis laboratorium” yang merupakan integrasi antara pendidikan, riset terapan dan kerjasama dengan bidang industri. Sistem tersebut membantu secara aktif dosen dan mahasiswa dalam belajar, melaksanakan praktikum, tugas akhir dan/atau riset terapan di laboratorium. Setiap laboratorium terdiri dari tiga ruangan; satu ruangan untuk dosen, satu untuk praktikum, dan satu lagi untuk mahasiswa yang melaksanakan Tugas Akhir.

Beberapa prestasi keberhasilan PENS dari awal berdiri sampai dengan sekarang antara lain: pelaksanaan kegiatan *International Training Course on Electronic, Communication and Information Education Methodology* sejak tahun 1993 untuk para pengajar universitas/politeknik di Asia, Afrika dan kepulauan Pasifik yang didukung oleh pemerintah Jepang melalui *JICA's Third Country Training Program*, dan oleh pemerintah Indonesia melalui the *South-South Cooperation Scheme*. Dalam bidang robotika, PENS selalu memenangi seluruh kejuaraan untuk kontes robot Indonesia (KRI) tingkat nasional sejak tahun 1993. Di tingkat internasional, PENS juga meraih beberapa juara termasuk *the Best Idea in NHK Robocon* (1991), *the Best Four in NHK Robocon* (1992), dan *the grand winner* pada ‘*World Robot Contest*’ (2001) di tingkat universitas – yang pesertanya datang dari universitas terbaik di Amerika Serikat, Australia, Perancis, Jepang, Cina dan Tailand. PENS juga telah memenangkan beberapa kejuaraan pada *Asia Pacific ABU Robot Contest* sejak dilaksanakannya kontes tersebut tahun 2002.

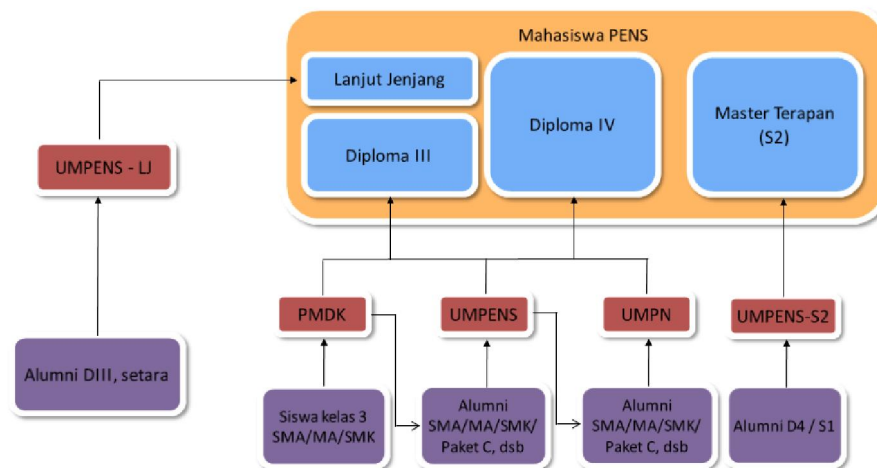
Untuk peningkatan akses pendidikan tinggi, PENS merupakan salah satu institusi yang ditunjuk untuk menjadi pembina dari rintisan Akademi Komunitas (AK) atau Program Studi di Luar Dominasi (PDD). Sampai dengan saat ini (2018), terdapat 2 kabupaten yang dibina oleh PENS, yaitu Kabupaten Sumenep dan Lamongan.

Sebelumnya terdapat 2 kabupaten lain yang memiliki AK binaan PENS, yaitu Kabupaten Pacitan dan Ponorogo. Namun, AK di Kabupaten Pacitan telah resmi menjadi satuan kerja mandiri sejak tahun 2015/2016, dan mulai mengelola DIPA secara mandiri sejak tahun 2018. Sedangkan, untuk AK Kabupaten Ponorogo sudah tidak menerima mahasiswa sejak tahun 2017/2018. Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat. Dengan ditutupnya AK Kab. Ponorogo, PENS mengambil langkah untuk menjadikan Kabupaten Ponorogo sebagai sub kampus PJJ. Dengan begitu, akses pendidikan tinggi masih bisa dijangkau oleh masyarakat sekitar.

Mengacu pada UU PT No. 12 Tahun 2012 PENS menyusun suatu rencana pembukaan program pascasarjana terapan dalam suatu program yang dinamakan "Development of EEPIS Graduate Engineering Education (DEGREE)" sebagai pusat studi lanjut pada bidang Teknologi Rekayasa (Engineering Technology) untuk pendidikan tinggi berbasis keahlian di Indonesia. PENS akan bekerja sama dengan institusi lain yang terkait (baik lokal maupun luar negeri) untuk mengembangkan kurikulum DEGREE. DEGREE didesain sebagai Program Pascasarjana Terapan pada bidang Teknologi Rekayasa bagi Perguruan Tinggi berbasis keahlian di Indonesia, khususnya di bidang Informatika dan Komputer, Elektro dan Mesin Terapan, dan Teknologi Multimedia. Prodi S2 Teknik Informatika dan Komputer telah memperoleh akreditasi B di tahun 2017, dan prodi S2 Teknik Elektro mendapatkan akreditasi A di tahun 2018.

Selain itu, PENS juga membuka program Pendidikan Jarak Jauh (Hybrid) untuk jenjang program D3 Teknik Informatika yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Menristek Dikti pada Januari 2017 pada SK tercatat sub kampus yang dimiliki di Mojokerto, Jombang dan Kediri. Pada bulan April tahun 2017 PENS juga memperoleh izin penyelenggaraan program PJJ D4 Teknik Telekomunikasi dengan sub kampus kota Malang. Pada TA 2017/2018 Prodi PJJ D3 Teknik Informatika mulai menerima mahasiswa, sedangkan prodi PJJ D4 Teknik Komputer menerima mahasiswa pada TA 2018/2019. Pada tahun 2018 PENS mengusulkan akreditasi untuk dua prodi PJJ D3 Teknik Informatika dan prodi PJJ D4 Teknik Telekomunikasi.

A.1. Program Penerimaan Mahasiswa Baru



Gambar 1. 1 Skema penerimaan mahasiswa baru PENS

PENS menerima mahasiswa baru setiap tahun dengan menggunakan beberapa jenis seleksi, yaitu :

1) Program Penelusuran Minat dan Kemampuan Beasiswa (PMDK Bidik Misi)

Program penjangkaran siswa berprestasi dilakukan melalui jalur PMDK. Sejak tahun 2010/2011 PENS ikut berpartisipasi dalam penerimaan mahasiswa baru melalui PMDK Bidik Misi yang merupakan program dari Dikti.

2) Program Penelusuran Minat dan Kemampuan Prestasi (PMDK Prestasi)

Mulai tahun ajaran 2006/2007 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya lebih membuka diri dengan memberikan kepercayaan kepada lembaga pendidikan SMU/SMK/MA untuk melakukan evaluasi proses pendidikan disekolah masing-masing dengan memberikan kesempatan penerimaan calon mahasiswa PENS melalui program PMDK Jalur siswa berprestasi atau lebih dikenal dengan PMDK Berprestasi. Sekolah yang diberi kesempatan untuk mengikuti program ini adalah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan bidang Teknik. Panitia telah melakukan pendataan sekolah dan telah mengirimkan undangan, tata cara penerimaan maba jalur PMDK undangan beserta user name dan password sekolah melalui surat resmi kepada kepala sekolah. Namun demikian, apabila ada sekolah yang berminat dan belum terdaftar, dapat mendaftarkan diri

dengan cara mengirimkan surat resmi dan fotocopy akreditasi dari kepala sekolah untuk mendapatkan undangan dan kelengkapan lainnya kepada PENS.

3) Seleksi Mandiri Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (SIMANDIRI PENS)

SIMANDIRI PENS dimaksudkan untuk memilih calon mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Politeknik sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Pada jalur ini, peserta tidak dapat mengajukan beasiswa BIDIKMISI. Diselenggarakan secara tertulis oleh PENS untuk lulusan SMA, SMK, MA, Paket C. yang berminat menjadi mahasiswa PENS. Ujian tertulis meliputi mata uji Matematika, Fisika Terapan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Khusus untuk Program Studi Teknik Multimedia Broadcasting juga diujikan Tes Bakat Artistik.

4) Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) se-Indonesia

UMPN diselenggarakan secara tertulis secara Nasional bersama dengan 43 Politeknik Negeri se-Indonesia. Waktu pendaftaran dan ujian dilakukan bersama-sama oleh 43 politeknik se-Indonesia. Ujian tertulis meliputi Matematika, Fisika Terapan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

5) Program Diploma IV Lanjut Jenjang

Program Diploma IV Lanjut Jenjang ditujukan kepada alumni Diploma III yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Diploma IV. Proses seleksi meliputi ujian tertulis dengan mata uji Tes Potensi Akademik, Bahasa Inggris, dan mata uji bidang keahlian sesuai dengan program studi yang dipilih. Selain itu juga ujian wawancara teknis. Program ini dibuka untuk program studi Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektro-Industri, dan Teknik Informatika.

6) Program Pascasarjana S2 Terapan

Program PascaSarjana Terapan ditujukan kepada alumni Diploma IV/S1 yang ingin mengikuti pendidikan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Pascasarjana S2 Terapan di bidang Teknologi Rekayasa. Program Studi yang sudah dibuka sejak tahun 2012 adalah Teknik Elektro dan Teknik Informatika Komputer. Untuk proses seleksi meliputi Tes Potensi Akademik, Bahasa Inggris dan Wawancara. Gambar 1.10 memperlihatkan skema penerimaan mahasiswa baru PENS.

A.2. Proses Belajar Mengajar (PBM)

Kehadiran Dosen

Kehadiran dosen dalam pelaksanaan proses belajar mengajar (perkuliahan) dilakukan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) PENS. Absensi kehadiran dosen dalam perkuliahan dilakukan dalam bentuk *paper-less* dengan menggunakan integrated system yang dinamakan *EEPIS Information System* (EIS). Mekanisme kehadiran dosen dalam perkuliahan yang dilakukan di lingkungan kampus PENS adalah:

- 1) Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditentukan oleh BAAK PENS, dosen melakukan absensi kehadiran perkuliahan dengan menggunakan *smart-card*-nya yang ditempelkan pada mesin absensi di ruang kelas atau ruang lab. Absensi dilakukan di awal perkuliahan, sebagai contoh dapat dilihat pada Gambar 1.2.,
- 2) Absensi berikutnya dilakukan oleh mahasiswa (setelah diawali oleh dosen yang bersangkutan) dengan menggunakan mesin absensi yang sama dan smart card masing-masing mahasiswa,
- 3) Perkuliahan dimulai dan diakhiri dengan lama waktu kuliah yang telah ditetapkan/dijadwal,
- 4) Di akhir perkuliahan, dosen yang bersangkutan melakukan *logout* pada mesin absensi yang telah disediakan dengan cara yang sama saat dosen melakukan absensi di awal perkuliahan, yaitu dengan menempelkan *smart-card*-nya pada mesin absensi.

Note: Di semua ruang kelas dan ruang lab di kampus PENS telah disediakan mesin absensi. Kehadiran dosen dalam perkuliahan langsung tercatat dalam *database system* pada EIS-PENS. Data kehadiran dosen tersebut langsung tampil dalam EIS-PENS dan pimpinan PENS dapat memonitoring dan mengevaluasi (monev) kehadiran dosen tersebut secara langsung pula dari EIS-PENS. Tampilan mesin absensi dan *smart card* dosen atau mahasiswa serta cara menempelkan *smart card* pada mesin absensi dapat dilihat pada Gambar 1.2. Tampilan data yang dapat digunakan oleh pimpinan PENS untuk monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja dosen

dalam kehadiran perkuliahan di suatu semester seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.3.



Gambar 1. 2 Absensi dosen atau mahasiswa pada saat perkuliahan

Pimpinan PENS melakukan monev terhadap kinerja dosen dalam perkuliahan secara berkala dan berkelanjutan tiap semester. Dengan menggunakan EIS-PENS ini, monev dilakukan dengan mudah, terintegrasi, dan tercatat (dilakukan pengarsipan elektronik) secara sistematis.

Kehadiran Mahasiswa

Sebagaimana kehadiran dosen dalam perkuliahan, kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) PENS. Absensi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dilakukan juga menggunakan mesin absensi. Mekanisme kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan adalah:

- 1) Didasarkan pada jadwal perkuliahan yang telah ditentukan oleh BAAK PENS, mahasiswa melakukan absensi kehadiran menggunakan *smart-card* dengan cara menempelkan *smart-card*-nya pada mesin absensi (Gambar 1.2.). Absensi mahasiswa dilaksanakan setelah dosen pengajar mengawali absensi kehadiran dan dilakukan di awal perkuliahan,
- 2) Perkuliahan dimulai dan diakhiri dengan lama waktu kuliah yang telah ditetapkan (terjadwal),
- 3) Di akhir perkuliahan, dosen yang bersangkutan melakukan *logout* pada mesin absensi yang telah disediakan dengan cara yang sama saat dosen melakukan absensi di awal perkuliahan, yaitu dengan menempelkan *smart-card*-nya pada mesin absensi.

1/28/2017

Absensi Perkuliahan

Rekap Absensi Kehadiran Dosen Per Kelas

Tahun ajaran : 2016/2017 Program : D4 Jurusan : Elektronika
Semester : Ganjil Kelas : 1-A
Tampilkan : Minggu ke 1 s/d Minggu ke 16

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	Minggu																Prosentase Kehadiran
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Rusminto Tjatur Widodo	Elektronika Digital 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
2	Alrijadji	Rangkaian Listrik 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
3	Legowo Sulstjono	Pengukuran Listrik & Instrumentasi	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
4	Santi Anggraini	Piranti Elektronika 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
5	Agus Indra Gunawan	Elektromagnet	H	H	H	H	H	H	H	H	-	-	-	H	H	H	H	H	81 %
6	Edi Satriyanto	Algoritma & Pemrograman	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	H	H	H	94 %
7	Legowo Sulstjono	Workshop Elektromekanik	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
8	Firman Arifin	Gambar Teknik	H	H	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	94 %
9	Ronny Susetyoko	Matematika 1	H	H	H	H	H	H	-	H	H	H	H	H	H	H	-	H	88 %
10	Rusminto Tjatur Widodo	Prak. Elektronika Digital 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
11	Edi Satriyanto	Prak. Algoritma & Pemrograman	H	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	94 %
12	Legowo Sulstjono	Prak. 1.1 - Pengukuran Listrik & Instrumentasi	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
13	Alrijadji	Prak. 1.1 - Rangkaian Listrik 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
14	Agus Indra Gunawan	Prak. 2.1 - Elektromagnet	H	H	-	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	-	H	88 %
15	Santi Anggraini	Prak. 2.1 - Piranti Elektronika 1	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %

Keterangan :

H :Hadir

Gambar 1. 3 Rekap absensi kehadiran dosen dalam perkuliahan

1/28/2017

Absensi Perkuliahan

Rekap Absensi Kehadiran Mahasiswa

Tahun ajaran : 2016/2017 Program : D4 Jurusan : Elektronika
Semester : Ganjil Kelas : 1-A
Mata Kuliah : Elektronika Digital 1
Dosen : Rusminto Tjatur Widodo

No	NRP	Nama Mahasiswa	Minggu																Prosentase Kehadiran
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1110161001	Maulana Iskak	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
2	1110161002	M. Royhan Iqbal	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
3	1110161003	Risma Dian Alamri	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
4	1110161004	Wahyu Arifin	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
5	1110161005	Sinarjun Fimbay	A	H	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	6 %
6	1110161006	Mohamad Najihul Khoir	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
7	1110161007	Erika Maria Utari	H	H	H	H	H	H	H	A	H	H	H	H	H	H	H	H	94 %
8	1110161008	Kaniz El Jundan	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
9	1110161009	Akhmad Fachlan Abdullah	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
10	1110161010	Mochamad Ayuf Basthomi	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
11	1110161011	Anindira Listy Hartisa	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
12	1110161012	Kevin Abimanyu	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
13	1110161013	Citra Widayastuti	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
14	1110161014	Siti Shifa Ullia	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
15	1110161015	Faried Syaiful Hidayat	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
16	1110161016	Safritza Adril Bathaqi	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
17	1110161017	Nizar Hibatullah	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
18	1110161018	Ida Bagus Prabha Girindra	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	0 %
19	1110161019	Mohammad Satrio	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
20	1110161020	Ricky Afful Maula	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
21	1110161021	Bagus Satrio Budiharjo	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
22	1110161022	Alif Zulfikar	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	0 %
23	1110161023	Rizki Amelia	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
24	1110161024	Meilisa Rohko	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
25	1110161026	Nabilah Almira Izzati	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
26	1110161027	M. Fikri Nurdin Chairullah	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
27	1110161028	Muhammad Farizky Alvianandy	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	A	H	H	94 %
28	1110161029	Zafirah Nurul Aini	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	100 %
29	1110161030	Bonggar Tabuni	A	H	A	A	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	81 %

Keterangan :

H :Hadir

I :Ijin

S :Sakit

A :Alpha

Gambar 1. 4 Rekap absensi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan

Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan langsung tercatat dalam *database system* pada EIS-PENS. Data kehadiran mahasiswa tersebut langsung tampil dalam EIS-PENS dan pimpinan terkait di PENS (Kaprodi, Kepala Departemen, Wakil Direktur Bidang Akademik, Direktur) dapat memonitoring dan mengevaluasi (monev) kehadiran mahasiswa tersebut secara langsung dari EIS-PENS. Rekapitulasi absensi kehadiran mahasiswa dalam satu semester (16 kali pertemuan) dapat dilihat pada Gambar 1.4. Di dalam Gambar tersebut dapat dilihat berapa kali mahasiswa hadir dalam suatu mata kuliah dalam satu semester. Di dalam Gambar 1.5 ditunjukkan data monitoring yang lebih lengkap tentang kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan termasuk waktu absen dan lokasi/tempat absensi dilaksanakan.

Pimpinan terkait PENS (Kaprodi, Kepala Departemen, Wakil Direktur Bidang Akademik, Direktur) melakukan monev terhadap kinerja mahasiswa dalam perkuliahan secara berkala dan berkelanjutan tiap semester. Dengan menggunakan EIS-PENS ini, monev dilakukan dengan mudah, terintegrasi, dan tercatat (dilakukan pengarsipan elektronik) secara sistematis.

A.3. Profil Mahasiswa

Jumlah seluruh mahasiswa PENS dari tahun 2013/2014 sampai dengan 2017/2018 ditunjukkan pada Tabel 1.6. Dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah total mahasiswa PENS pada tahun 2018 meningkat, yaitu sebanyak 3683 mahasiswa. Namun PENS sudah tidak membuka pendaftaran untuk jenjang Diploma I dan kembali membuka pendaftaran untuk kelas kerjasama PLN dan GMF di TA 2017/2018, namun untuk TA 2018/2019 kelas kerjasama DIII GMF tidak dibuka lagi, sehingga jumlah mahasiswa kelas kerjasama berkurang di tahun 2018. Berikut tabel rincian jumlah mahasiswa berdasarkan jenjang pendidikan. Demikian juga pada Tahun Ajaran 2018/2019 PENS juga tidak membuka program lanjut jenjang reguler dan kelas PJJ sehingga jumlah mahasiswa untuk jenjang D IV lanjut jenjang dan D IV lanjut jenjang PJJ mengalami penurunan yang terdata adalah bukan mahasiswa baru.

Tabel 1. 1 Jumlah mahasiswa berdasarkan jenjang pendidikan

Program Pendidikan	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Diploma I	120	119	89	0	0
Diploma II	634	439	445	433	228
Diploma III	829	777	858*	962*	957*
Diploma IV	1466	1406	1471	1556	1589
D IV Lanjut Jenjang	194	208	232	236	188
D IV Lanjut Jenjang PJJ	170	100	113	160	114
Diploma III PJJ	136	150	135	189	159
Pascasarjana (S2)	38	57	78	147	63
Total Mahasiswa	3587	3256	3421	3683	3298

Catatan :

* penghitungan kelas kerjasama PLN dan GMF dimasukkan dalam jenjang D3.

Pada tahun 2018, jumlah pendaftar dari seluruh skema jalur penerimaan mengalami kenaikan, kecuali pada skema jalur penerimaan S2 terapan. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 23,20%, meskipun terdapat tiga skema jalur penerimaan yang ditutup pada tahun 2018, yaitu prodi D3 GMF, prodi D4LJ, dan prodi D4LJ PJJ. Selain itu program PDD D2 rintisan Akademi Komunitas di Ponorogo juga sudah tidak ada mahasiswa aktif tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dalam menarik minat dan mempromosikan PENS berhasil sangat baik.

Tingkat persaingan untuk menjadi mahasiswa PENS pada masing-masing program studi adalah sebagai berikut :

- Dimploma III dan IV reguler 1:19
- D3 PLN 1:27
- D3 PJJ 1:14
- D4 PJJ 1:27

Data rata-rata lama studi di PENS ditunjukkan pada Tabel 1.7. Rataan lama studi pada program studi Diploma III lima tahun terakhir berkisar 6 – 6,6 semester. Sedangkan program Diploma IV berkisar 8 – 8,88 semester, dan program Diploma IV LJ berkisar 3 – 4,00 semester. Pada tahun 2015/2016 terjadi kenaikan rata-rata lama studi, yaitu untuk Diploma III sebesar 6,6 semester, dan untuk Pascasarjana Terapan menjadi 4,25 semester dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk Program Diploma IV terjadi sedikit penurunan lama studi dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun menjadi tepat waktu di tahun 2016/2017 dan 2017/2018.

Tabel 1. 2 Rata-rata lama studi

Indikator Kinerja	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Diploma III	6.53	6.31	6.6	6	6
Diploma IV	8,88	8.83	8.8	8	8
Diploma IV Lanjut Jenjang	4.00	3.78	3.71	3	3
Diploma III PJJ	6.36	7.5	8.68	3.58	4,89
Diploma IV PJJ	4.00	3	4	3	3,8
Diploma 1		2	2	2	
Diploma 2		4	4	4	4
Pascasarjana		4	4.25	3.88	4,57

A.4. Sumber Daya Manusia

A.4.1. Tenaga Pendidik (Dosen)

Hingga akhir tahun 2018, jumlah dosen PENS yang berstatus PNS sejumlah 159 orang dengan jabatan fungsional “Lektor Kepala” sebanyak 65 orang (40,8%) turun 1 tahun 2017 karena 1 orang desasn purna tugas, “Lektor” sebanyak 44 orang (27,67%), “Asisten Ahli” sebanyak 36 orang (22,64%). Sedangkan dosen yang masih sebagai “Tenaga Pengajar” sebanyak 44 orang (23,28%) dari jumlah dosen PNS dan honorer = 189 orang. Detail komposisi masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Jumlah dosen berdasarkan pendidikan dan jabatan fungsional

No	Pendidikan	Jabatan Akademik					TOTAL
		Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten	Tenaga Pengajar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	S3	-	22	16	1	0	39
2	S2	-	43	28	34	43	148
3	S1/D4	-	-	-	1	1	2
TOTAL		-	65	44	36	44	189

Dari jumlah seluruh dosen baik yang PNS maupun Honorer, terdapat 1 orang yang sedang studi lanjut S2 atau sebanyak 0,6%. Dosen TB S2 pada akhir tahun 2018 1 orang dapat menyelesaikan studi S2, sedangkan terdapat 2 orang dosen alih status menjadi Tendik, dan 1 orang purna tugas. Dosen yang studi lanjut S3 sebanyak 15

orang (7,89%). Detail informasi dapat dilihat pada Tabel 1.4. Mereka yang studi lanjut di Dalam Negeri sebagian besar tujuannya adalah ITS dan PENS. Sedangkan mereka yang studi lanjut di Luar Negeri tujuannya adalah Jepang, Inggris, dan Jerman.

Tabel 1. 4 Jumlah dosen yang sedang studi lanjut

No	Jenis Kelamin	Studi Lanjut		Jumlah
		S2	S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Laki-laki	1	9	10
2	Perempuan	0	6	6
	TOTAL	1	15	16

1.4.2. Tenaga Kependidikan (Karyawan)

Hingga akhir tahun 2018, jumlah tenaga kependidikan (karyawan) PENS adalah sebanyak 156 orang dengan komposisi PNS sebanyak 90 orang dan Honorer 66 orang. Berdasarkan jenjang pendidikannya, tenaga kependidikan PNS yang memiliki ijazah SD-SMP sebanyak 6 orang (6%), SLA-D1 sebanyak 59 orang (38%), D2-D3 sebanyak 61 orang (39%), D4-S1 sebanyak 29 orang (19%), dan yang memiliki ijazah S2 sebanyak 2 orang (1%). Detail komposisi masing-masing bagian dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1. 5 Jumlah karyawan PNS berdasarkan jenjang pendidikannya

No	Jenis Kelamin	Pendidikan					Jumlah
		SD-SMP	SLA-D1	D2-D3	D4-S1	S2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Laki-laki	6	53	46	14	0	118
2	Perempuan	0	6	15	15	2	38
	Jumlah	6	59	61	29	2	156

Dari sebanyak 23 orang yang mempunyai jabatan fungsional (PLP dan pustakawan), tenaga kependidikan yang mempunyai jabatan fungsional “Penyelia” sebanyak 12 orang (52,17%), jabatan fungsional “Pertama” sebanyak 1 orang (4%), dan jabatan fungsional “Lanjutan” sebanyak 7 orang (30,43%). Sedangkan karyawan yang mempunyai jabatan fungsional “Pelaksana” sebanyak 1 orang (4,35%). Detail informasinya disajikan pada Tabel 1.6.

Tabel 1. 6 Jumlah karyawan berdasarkan jabatan fungsional

No	Jenis Fungsional	Jabatan Fungsional				Jumlah
		Penyelia	Pertama	Lanjutan	Pelaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PLP	12	-	7	1	20
2	Pustakawan	2	1	-	-	3
	JUMLAH	13	1	7	1	23

B. Dasar Hukum

Penyusunan LAKIN Politeknik Elektronika Negeri Surabaya – PENS ini menggunakan landasan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- 12) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- 14) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 15) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Kerja Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 17) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi.

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi PENS

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

1. Tugas Pokok dan Fungsi PENS

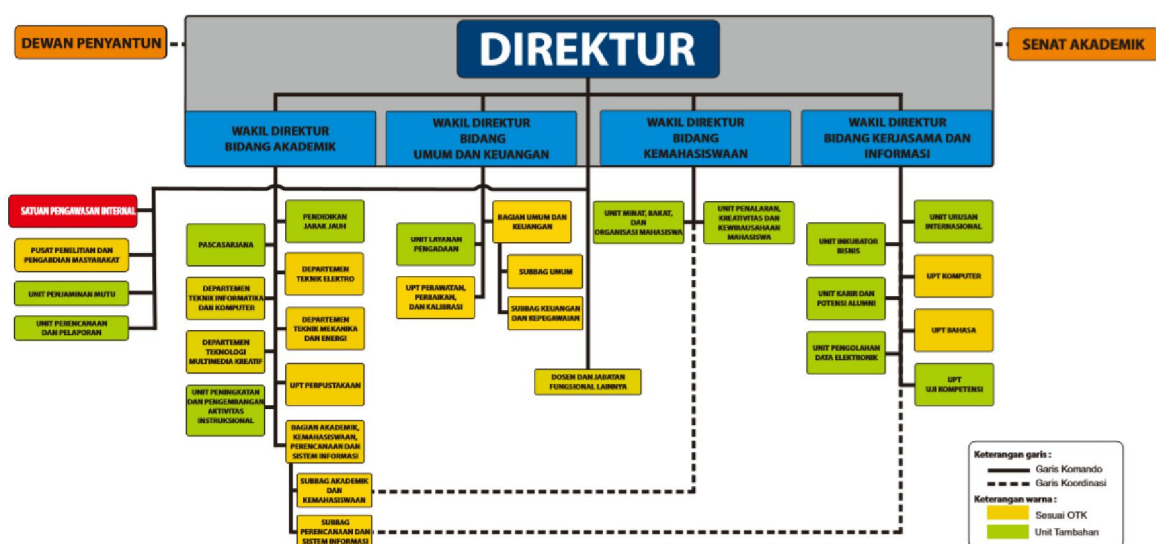
Tugas Pokok PENS adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Fungsi PENS adalah mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan:

- a) Pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b) Penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c) Pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

2. Struktur Organisasi PENS

Struktur Organisasi PENS mengalami perubahan seiring dengan tuntutan dan perkembangan jaman khususnya perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan yang ada di masyarakat. Bagan detail struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 1.12. Struktur organisasi PENS yang sesuai dengan OTK dan Statuta PENS tahun 2014 ditetapkan melalui SK Direktur PENS No 3561.01/PL14/KP/2017 pada tanggal 4 September 2017. Terdapat organ organisasi yang harus disesuaikan dan penambahan organ baru.



Gambar 1. 5 Bagan struktur organisasi PENS

PENS terdiri atas : (a)Direktur dan Wakil Direktur; (b)Bagian; (c)Departemen; (d)Pusat; dan (e)Unit Pelaksana Teknis (UPT).

a) Direktur dan Wakil Direktur

1) *Direktur*

Tugas seorang Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;

- b) penyusunan dan penetapan kebijakan akademik;
- c) penyusunan norma akademik untuk diusulkan kepada Senat;
- d) penyusunan kode etik sivitas akademika untuk diusulkan kepada Senat;
- e) penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun dan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
- f) penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PENS;
- g) pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan PENS;
- h) pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) penjatuhan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat PENS;
- j) penjatuhan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k) pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- l) pemberian, pemberhentian, pembinaan dan pengembangan peserta didik;
- m) pengelolaan anggaran PENS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n) penyelenggaraan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan alumni;
- o) penyusunan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
- p) pembinaan dan pengembangan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, lembaga lain, dan masyarakat;
- q) pemeliharaan keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- r) tugas lain sesuai kewenangannya.

2) Wakil Direktur

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur. Wakil Direktur terdiri atas: Wakil Direktur I Bidang Akademik; Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan; Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan; Wakil Direktur IV Bidang Kemitraan.

Wakil Direktur Bidang Akademik

Wakil Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas:

- a) membantu Direktur dalam penetapan norma, kebijakan dan pelaksanaan pembelajaran, penjaminan mutu akademik;
- b) memimpin penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, penjaminan mutu akademik, dan mengkoordinasikan Departemen, Bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya serta Pusat dan Unit lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) memberikan masukan tentang peraturan perundangan yang terkait dengan bidang pembelajaran, penjaminan mutu akademik kepada Direktur;
- d) membantu Direktur dalam pembuatan perencanaan dan pengembangan PENS;
- e) membantu Direktur dalam penetapan norma, kebijakan, inovasi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Fungsi Wakil Direktur Bidang Akademik adalah:

- a) penyusunan Renstra, Renop dan Program Kerja bidang pembelajaran;
- b) pemimpin penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, penjaminan mutu akademik;
- c) penanggung jawab penyusunan norma dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
- d) penanggung jawab penyusunan norma dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu akademik;
- e) penanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik, dan penjaminan mutu akademik;
- f) penanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan tugas Departemen, Bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya serta Pusat dan Unit lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas akademik;

- g) penyusunan Renstra, Renop dan Program Kerja Bidang Perencanaan, Keuangan, Sarana Prasarana dan SDM;
- h) pembuatan usulan Master Plan, Rencana Jangka Panjang dan Renstra;
- i) penyusunan program kerja dan Rencana Belanja dan Anggaran Tahunan;
- j) penyusunan rencana penggunaan dan pengawasan keuangan;
- k) perencanaan pengadaan sarana prasarana PENS;
- l) penyusunan rencana penerimaan, pengelolaan dan pengawasan sumber daya manusia;
- m) penyampaian arahan penelitian dan pengabdian yang ditetapkan oleh PENS kepada seluruh unit;
- n) perancangan, pengorganisasian, dan pemantauan program-program penelitian dan pengabdian, termasuk penjaminan mutu, yang dilaksanakan oleh masing-masing Riset Group di PENS;
- o) pengembangan jejaring penelitian dan pengabdian dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri;
- p) pelaksanaan teknis pengamanan hasil penelitian dan pengabdian PENS dengan mengusahakan perolehan dan perlindungan hak cipta (HKI);
- q) peningkatan publikasi ilmiah penelitian dosen dan mahasiswa;

Wakil Direktur Bidang Akademik membawahi:

- a) Departemen;
- b) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi.

Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a) membantu Direktur dalam pembuatan kebijakan, koordinasi dan sinergi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi keuangan;
- b) membantu Direktur dalam pembuatan kebijakan, koordinasi dan sinergi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sarana prasarana;
- c) membantu Direktur dalam pembinaan karir, kepangkatan dan kesejahteraan sumber daya manusia;

- d) membantu Direktur dalam pelaksanaan kesekretariatan PENS, menjamin legalitas keputusan pimpinan dan berlangsungnya hubungan dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri berjalan dengan baik serta melakukan analisis dan pelaporan.

Dalam menjalankan tugas tersebut Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai pemimpin dalam:

- a) pembuatan kebijakan, manual dan prosedur pengelolaan keuangan serta Sarana Prasarana PENS;
- b) pelaksanaan penggunaan dan pengawasan keuangan;
- c) pelaksanaan program yang berhubungan dengan penggunaan keuangan secara terintegrasi;
- d) pengawasan status pencapaian target penggunaan keuangan yang direncanakan melalui laporan langsung dari organ terkait serta memberikan arahan untuk kegiatan berikutnya;
- e) pelaksanaan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk keperluan pengembangan PENS;
- f) pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel tentang perencanaan sumber daya manusia, sarana prasarana PENS;
- g) pembuatan kebijakan, pedoman, dan prosedur pengelolaan sumber daya manusia;
- h) pengawasan status pencapaian target pengelolaan sumber daya manusia yang direncanakan melalui laporan langsung dari organ terkait serta memberikan arahan untuk kegiatan berikutnya;
- i) pelaksanaan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- j) penyusunan dan pelaksanaan pola pengembangan karir sumber daya manusia;
- k) penanggung-jawab dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan tugas Bidang dan Bagian yang berada di bawah tanggungjawabnya sebagai upaya untuk peningkatan kinerja.

Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan membawahi:

- a) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas:

- a) membantu Direktur dalam penetapan norma, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
- b) memberi masukan tentang peraturan perundangan yang terkait dengan bidang kemahasiswaan kepada Direktur;
- c) memimpin pelaksanaan penempatan kerja, kegiatan pengembangan minat, bakat, kewirausahaan, Soft Skill, Pembinaan Karakter, dan Kesejahteraan;

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Sumber Daya manusia mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh staf pengajar dan kegiatan mahasiswa antara lain dalam seni budaya dan olahraga sebagai bagian pembinaan sivitas akademika yang merupakan sebagian dari tugas pendidikan tinggi pada umumnya;
- b) pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa;
- c) pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah diprogramkan;
- d) penanggung-jawab penyusunan norma dan kebijakan kegiatan kemahasiswaan;
- e) penanggung-jawab dalam pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan;
- f) kerjasama dengan semua pihak dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan;
- g) pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha pembangunan yang tetap dilandasi nilai-nilai tanggungjawab yang bersifat akademik.

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan membawahi :

- a) Unit Penalaran, Kreativitas, dan Kewirausahaan Mahasiswa;
- b) Unit Minat Bakat dan Organisasi Mahasiswa.

Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Informasi

Wakil Direktur Bidang Kemitraan mempunyai tugas :

- a) membantu Direktur dalam penetapan norma, kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan promosi teknologi, pengembangan profesi dan magang industri, hubungan internasional, kerjasama dan kemitraan;
- b) memimpin penyelenggaraan kegiatan kemitraan serta mengkoordinasikan tugas Pusat dan Bidang yang berada di bawah tanggung jawabnya serta unit lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Wakil Direktur Bidang Kemitraan mempunyai fungsi:

- a) pengembangan dan penyampaian hasil alih teknologi dan teknologi tepat guna kepada masyarakat;
- b) peningkatan jumlah kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
- c) pelaksanaan kerjasama pendidikan melalui pembinaan PENS dan SMK;
- d) pengembangan pelatihan bersertifikasi nasional dan internasional;
- e) pemanfaatan kerjasama untuk kegiatan pencitraan publik institusi;
- f) pemanfaatan dan pengembangan profesi dan magang di industri untuk dosen;
- g) pengorganisasian kegiatan inovasi dan ventura di PENS.

Wakil Direktur Bidang Kemitraan membawahi:

- a. Unit Karir dan Potensi Alumni
- b. Unit Inkubator Bisnis
- c. UPT Uji Kompetensi Unit Pengolah Data Elektronik.

b) Bagian

1) Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi mempunyai tugas mengelola, mengkoordinasi, mengendalikan, serta mengembangkan program pembelajaran sesuai norma dan kebijakan yang ditetapkan Wakil Direktur Bidang Akademik.

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :

- a) menyusun rencana dan program kerja Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;

- b) membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sesuai bidangnya;
- c) menetapkan sasaran mutu, melaksanakan program kerja, dan mengevaluasi capaian;
- d) mengkoordinasi, memantau dan mengevaluasi semua pelaksanaan program/kegiatan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- e) mengkoordinasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penerimaan dan registrasi mahasiswa baru serta pendaftaran ulang mahasiswa;
- f) mengidentifikasi, mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program/kegiatan;
- g) menilai prestasi kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, baik penilaian internal maupun yang ditetapkan pemerintah;
- h) menyusun dan menetapkan regulasi internal terkait pengadministrasian akademik dan kemahasiswaan;
- i) menyusun kalender akademik berdasarkan arahan pimpinan dan data/informasi dari departemen serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan akademik;
- j) mengkoordinasi dan melaksanakan pengadministrasian penerimaan beasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku;
- k) merencanakan pengembangan sistem informasi yang menunjang penjaminan mutu pengadministrasian akademik;
- l) melakukan pembinaan dan peningkatan mutu staf administrasi akademik;
- m) menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- n) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan membawahi : Sub Bagian Akademik dan Sub Bagian Kemahasiswaan.

2) *Bagian Administrasi Umum dan Keuangan*

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan PENS yang meliputi perencanaan, pengembangan, penerimaan, pembayaran, pengendalian, pengkoordinasian, akuntansi, pelaporan dan kebendaharaan, mengelola aset yang meliputi inventarisasi, pendayagunaan, perawatan, perbaikan, dan penghapusan, mengelola, mengembangkan, melaksanakan program pembinaan, dan program kesejahteraan untuk dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan PENS berdasarkan peraturan dan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai:

- a) menyusun rencana dan program kerja Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- b) membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sesuai bidangnya;
- c) menetapkan sasaran mutu, melaksanakan program kerja, dan mengevaluasi capaian;
- d) mengkoordinasi, memantau dan mengevaluasi semua pelaksanaan program/kegiatan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- e) memeriksa konsep usulan formasi, mutasi, dan pengembangan pegawai di lingkungan Politeknik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f) memantau pelaksanaan proses mutasi, pengembangan, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- g) memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan, pengelolaan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h) mengidentifikasi, mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program/kegiatan;

- i) menilai prestasi kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, baik penilaian internal maupun yang ditetapkan pemerintah;
- j) menyusun dan menetapkan regulasi internal/konsep petunjuk teknis di Bidang Umum dan Keuangan sebagai bahan masukan atasan;
- k) merencanakan pengembangan sistem informasi yang menunjang penjaminan mutu pengadministrasian Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- l) menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- m) melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan membawahi : Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Kerumahtanggaan, Sub Bagian Keuangan.

c) Departemen

Departemen merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Departemen di lingkungan PENS terdiri atas: Departemen Teknik Elektro; Departemen Teknik Informatika dan Komputer; Departemen Teknik Mekanika dan Energi; dan Departemen Teknologi Multimedia Kreatif.

Departemen adalah himpunan sumber daya pendukung yang mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Departemen dipimpin oleh seorang Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Direktur. Ketua Departemen dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Departemen. Ketua dan Sekretaris Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Departemen mempunyai fungsi:

- a) pengelola Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kerjasama dalam sebagian dan/atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
- b) pengkoordinasi dalam mengintegrasikan kegiatan program studi berkaitan dengan penyelenggaraan Tri Dharma dan kerjasama;
- c) pelaksana sistem manajemen pendidikan tinggi, program penjaminan dan pengendalian mutu serta pencapaian kinerja program studi yang sesuai dengan Renstra dan Renop;
- d) pengelola dan pemberdaya laboratorium dan/atau studio dan/atau bengkel;
- e) pengkoordinasi kegiatan kemahasiswaan dengan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.

Organisasi Departemen terdiri atas:

- a) Ketua dan Sekretaris;
- b) Program Studi;
- c) Laboratorium dan/atau studio dan/atau bengkel;
- d) Kelompok Dosen;
- e) Kelompok Laboran dan Teknisi.

1) Program Studi

Melalui Keputusan Dirjen DIKTI No.254/DIKTI/kep/1999, pada tahun 1999 PENS diberi amanah untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Diploma 4 tahun yang setara dengan Program Pendidikan Sarjana. Program Pendidikan Diploma 4 tahun ini selanjutnya disebut sebagai Program D4 yang menyelenggarakan sistem pendidikan Diploma Politeknik seperti pada Program D3 Politeknik. Program D4 ini mempunyai jurusan yang sama dengan Program Pendidikan D3 Politeknik yang sudah ada. Kelebihan program D4 Politeknik terhadap Program D3 Politeknik adalah bahwa pada Program D4 Politeknik, muatan analisis ilmiah lebih ditekankan pada satu tahun terakhir. Sampai dengan sekarang (tahun 2017) PENS mempunyai empat Departemen yaitu: (1). Departemen Teknik Elektro; (2). Departemen Teknik Informatika Komputer; (3). Departemen Mekanika dan Energi; (4). Departemen

Multimedia Kreatif. Departemen tersebut membawahi beberapa Prodi, PENS sampai dengan saat ini mempunyai 15 Program Studi (Prodi) yang terdiri dari 5 Prodi D3; 8 Prodi D4; dan 2 Prodi S2 Terapan. Detail jenis Prodi yang ada di PENS dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Pada tahun 2012 Pendidikan Tinggi (DIKTI) menugaskan pembukaan program Pascasarjana S2 Terapan di PENS. Dengan SDM jumlah Doktor yang ada, PENS mampu membuka program studi S2 Terapan Teknik Elektro dan S2 Terapan Teknik Informatika Komputer. Tahun ajaran 2012 adalah mahasiswa angkatan pertama S2 Terapan yang ada di PENS. Suatu prestasi yang menggembirakan bagi Politeknik di Indonesia dengan adanya program Pascasarjana Terapan dimana Pascasarjana PENS sebagai *pilot project*-nya. Program studi baru di tahun 2018 di PENS dengan membuka prodi PJJ yaitu : Prodi D3 PJJ Teknik Informatika, dan Prodi D4 PJJ Teknik Telekomunikasi

Tabel 1. 7 Program Studi di PENS sampai dengan tahun 2017

Departemen	Program Studi
1 Departemen Teknik Elektro	1 Program Studi D3 Teknik Elektronika
	2 Program Studi D4 Teknik Elektronika
	3 Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi
	4 Program Studi D4 Teknik Telekomunikasi
	5 Program Studi D3 Teknik Elektro Industri
	6 Program Studi D4 Teknik Elektro Industri
	7 Program Studi S2 Terapan Teknik Elektro
	8 Program Studi PJJ D4 Teknik Telekomunikasi
2 Departemen Teknik Informatika Komputer	9 Program Studi D3 Teknik Informatika
	10 Program Studi D4 Teknik Informatika
	11 Program Studi D4 Teknik Komputer
	12 Program Studi S2 Terapan Teknik Informatika Komputer
	13 Program Studi PJJ D3 Teknik Informatika
3 Departemen Mekanika dan Energi	14 Program Studi D4 Teknik Mekatronika
	15 Program Studi D4 Sistem Pembangkitan Energi
4 Departemen Multimedia Kreatif	16 Program Studi D3 Multimedia Broadcasting
	17 Program Studi D4 Teknologi Game

2) *Laboratorium dan/atau Studio dan/atau Bengkel*

Laboratorium, bengkel dan studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas Departemen. Laboratorium, bengkel dan studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni tertentu dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Departemen.

PENS selalu berusaha memaksimalkan layanan pembelajaran melalui pemenuhan sarana peralatan laboratorium di semua Prodi. Pengadaan peralatan laboratorium dilakukan setiap tahun dengan menggunakan dana APBN (RM dan PNPB). PENS sampai dengan saat ini mempunyai 67 laboratorium yang dikelola masing-masing Prodi.

Tabel 1. 8 Laboratorium di masing-masing Departemen atau Prodi

No	Departemen	Prodi	Jumlah Lab
1	Departemen Teknik Elektro	Teknik Elektronika (D3, D4)	9
2		Teknik Telekomunikasi (D3, D4)	8
3		Teknik Elektro Industri (D3, D4)	9
4		Teknik Elektronika (S2)	5
5	Departemen Teknik Informatika Komputer	Teknik Informatika (D3, D4)	6
6		Teknik Komputer (D4)	6
7		Teknik Informatika dan Komputer (S2)	4
8	Departemen Mekanika dan Energi	Teknik Mekatronika (D4)	4
9		Sistem Pembangkitan Energi (D4)	6
10	Departemen Multimedia	Teknologi Multimedia Broadcasting (D3)	7
11	Kreatif	Teknologi Game (D4)	3
TOTAL			67

3) *Kelompok Dosen*

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen mempunyai fungsi sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

4) *Kelompok Laboran dan Teknisi*

Laboran adalah tenaga fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas Departemen di laboratorium. Laboran mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas tenaga pendidik dan kegiatan administrasi yang ada di laboratorium.

d) Organ-organ Pendukung di PENS

1) *Satuan Pengawas Internal*

Satuan Pengawas Internal PENS yang selanjutnya disebut dengan SPI PENS merupakan pusat pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di PENS sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan PENGAWASAN INTERN adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadi penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum pembentukannya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

SPI PENS bertanggungjawab langsung kepada Direktur PENS dan dalam melaksanakan tugasnya, PPI PENS menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan Program Pengawasan;
- Pengawasan Kebijakan dan Program;
- Pengawasan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, dan Barang Milik Negara;
- Pemantauan dan Pengkoordinasian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal;
- Pendampingan dan Reviu Laporan Keuangan;
- Pemberian Saran dan Rekomendasi;
- Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; dan
- Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pengawasan

Seluruh fungsi tersebut diatas akan berhasil dilaksanakan jika dan hanya jika seluruh Civitas Akademika dan Seluruh Tenaga Kependidikan PENS memegang teguh INTEGRITAS dan KOMITMEN untuk bersama-sama dalam membangun Tata Kelola Lembaga Perguruan Tinggi yang Baik (Good Institution Governance).

2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat mempunyai tugas mengelola serta mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan jejaring kemitraan PENS di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi dalam dan luar negeri.

Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat mempunyai fungsi dalam :

- a) menyusun rencana dan program kerja jangka pendek dan menengah berdasarkan rencana strategis dan kebijakan institusi;
- b) membentuk tim penyusunan rencana induk pengembangan dan rencana strategis penelitian;
- c) menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja berdasarkan kebijakan institusi;
- d) menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu standar penelitian;
- e) menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu standar pengabdian kepada masyarakat;

- f) melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- g) melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- h) menyelenggarakan seminar maupun simposium penelitian di tingkat internasional;
- i) mengelola dan mengembangkan jurnal ilmiah berskala internasional;
- j) menyelenggarakan workshop untuk peningkatan kuantitas dan mutu publikasi berupa prosiding dan jurnal;
- k) merencanakan kolaborasi riset dengan institusi dan industri di tingkat nasional dan internasional;
- l) menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- m) merencanakan pengembangan sistem informasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan citra institusi;
- n) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

3) Unit Penjaminan Mutu

Unit Penjaminan Mutu (UPM PENS) mempunyai Visi : menjadi sebuah lembaga penjaminan mutu yang profesional dan secara sinergi membantu PENS menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang *emerging technology* dalam skala nasional maupun internasional.

Adapun Misi UPM PENS :

1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu (SPM PENS) secara menyeluruh, bertahap dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab akan budaya mutu bagi seluruh civitas akademika PENS melalui peningkatan kompetensi dan pelatihan.
3. Meningkatkan kinerja UPM secara terus menerus dalam menangani penjaminan mutu terpadu secara professional.

4. Mendorong program studi dan unit-unit pendukung di PENS untuk selalu melakukan inovasi dan meningkatkan kreatifitas dalam usahanya meningkatkan mutu secara terus menerus.

Tugas dan fungsi UPM PENS adalah :

- a. menyusun rencana dan program kerja jangka pendek dan menengah berdasarkan rencana strategis dan kebijakan institusi;
- b. menyusun/meninjau ulang dokumen sistem penjaminan mutu internal;
- c. membentuk tim untuk menyusun/meninjau ulang dokumen mutu institusi;
- d. menyusun instrumen evaluasi mutu internal;
- e. menyusun instrumen kuesioner penjaminan mutu institusi;
- f. mengolah data dan mengevaluasi kinerja proses Tridarma PT;
- g. mengkoordinasi penetapan sasaran mutu/indikator kinerja institusi dan unit;
- h. membentuk tim untuk melaksanakan evaluasi mutu internal secara berkala;
- i. membentuk tim untuk menyiapkan akreditasi institusi dan sertifikasi ISO;
- j. mengkoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat departemen melalui gugus kendali mutu;
- k. membentuk tim untuk menyusun laporan evaluasi kinerja institusi;
- l. menjadwalkan dan melaksanakan rapat tinjauan manajemen secara berkala;
- m. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan penjaminan mutu/tatakelola di dalam kampus maupun di luar kampus;
- n. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Pusat Penjaminan Mutu;
- o. merencanakan pengembangan sistem informasi Pusat Penjaminan Mutu;
- p. mengkoordinasi dan memfasilitasi tamu/kunjungan yang terkait dengan sistem penjaminan mutu internal; dan
- q. menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

4) Unit Perencanaan dan Pelaporan (UPP)

Unit Perencanaan dan Pelaporan memiliki tugas mengkoordinir, mengintegrasikan dan mensinergikan perencanaan dan pengembangan fisik, program kerja dan keuangan.

UPP mempunyai fungsi sebagai:

a) Pelaksana:

1. penyusunan rencana anggaran PENS berdasarkan program kerja semua unit kerja;
2. penyusunan rencana pengembangan anggaran;
3. pengkajian usulan rencana program kerja PENS dan semua unit kerja;
4. penyusunan satuan biaya;
5. penyusunan system renumerasi;
6. pembuatan usulan Master Plan, Rencana Jangka Panjang dan Renstra;
7. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaksanaan perencanaan dan pengembangan;
8. perencanaan pemanfaatan hibah.

b) Penanggung jawab dalam pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja serta pengembangannya yang dilakukan organ dibawahnya.

Adapun tugas UPP antara lain :

- a. menyusun rencana dan program kerja jangka pendek dan menengah berdasarkan rencana strategis dan kebijakan institusi;
- b. mengkoordinasi penyusunan rencana induk pengembangan, rencana strategis dan rencana operasional;
- c. mengkoordinasi penyusunan masterplan akademik berdasarkan rencana strategis, arahan dan kebijakan Direksi;
- d. mengkoordinasi penyusunan masterplan fisik berdasarkan masterplan akademik, arahan dan kebijakan Direksi;
- e. menyusun draft perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh semua pengguna anggaran;

- f. mengkoordinasi pembuatan dan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahunan;
- g. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) setiap akhir tahun pelaksanaan kegiatan dan mata anggaran;
- h. mengkoordinasi pembuatan dan penyusunan rencana kegiatan tahunan yang diusulkan oleh Departemen /Program Studi /Unit Pelaksana Teknis setiap tahun anggaran;
- i. mengkoordinasi, mengkompilasi, dan menyusun rencana pengadaan peralatan penunjang pendidikan berdasarkan arahan dan kebijakan Direksi setiap tahun anggaran;
- j. mengkoordinasi pembuatan dan penyusunan rencana pengadaan inventarisasi yang diusulkan oleh unit penunjang setiap tahun anggaran;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran dari semua pengguna anggaran;
- l. mengkoordinasi penyusunan proposal hibah pengembangan institusi yang bersifat temporal;
- m. melakukan revisi RKA/KL berdasarkan arahan dan kebijakan Direksi;
- n. melakukan pengisian SIMONEV secara berkala berdasarkan data yang valid;
- o. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Pusat Perencanaan dan Pengembangan;
- p. merencanakan pengembangan sistem informasi Pusat Perencanaan dan Pengembangan;
- q. menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

5) Unit Peningkatan dan Pengembangan Aktivis Instruksional

Unit Peningkatan dan Pengembangan Aktivis Instruksional atau disebut UP2AI memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja jangka pendek dan menengah berdasarkan rencana strategis dan kebijakan institusi;

- b. merencanakan, menyusun, dan melaksanakan pengayaan program pengembangan aktivitas instruksional yang mampu mendukung tercapainya sasaran kompetensi lulusan.
- c. merencanakan, menyusun dan mengembangkan instrumen pelaksanaan kurikulum.
- d. merencanakan, menyusun dan mengembangkan berbagai metode pembinaan kreativitas mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- e. mengatur dan mengkoordinasikan distribusi dosen pengampu matakuliah bersama dengan masing-masing Ketua Program Studi.
- f. menjalankan fungsi konsultasi implementasi pengembangan kurikulum, materi dan proses pembelajaran sebagai manajemen layanan akademik kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
- g. menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan dosen dalam mengembangkan materi dan proses pembelajaran.
- h. mengkaji dan mengembangkan berbagai alternatif model pembelajaran yang mampu mendukung peningkatan mutu hasil pembelajaran.
- i. menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan mahasiswa dalam pengembangan minat, bakat dan kemampuan dalam berkarya yang kreatif dan inovatif.
- j. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja berdasarkan kebijakan institusi;
- k. menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu program/ kegiatan tahunan;
- l. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan UP2AI;
- m. merencanakan pengembangan sistem informasi UP2AI untuk meningkatkan mutu pembelajaran;
- n. menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

6) Unit Urusan Internasional (UII)

Unit Urusan Internasional atau disebut UII mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kinerja dan program kerja jangka pendek dan menengah berdasarkan rencana strategis dan kebijakan institusi;
- b) mengkoordinasi penyelenggaraan kelas internasional program studi yang direncanakan oleh institusi;
- c) mengembangkan kerjasama dan pelaksanaan program internasional dengan mitra dalam negeri;
- d) mengkoordinasikan kegiatan kerjasama pengembangan Tridarma PT, benchmarking, dan kunjungan ke luar negeri di tingkat institusi, departemen, dan program studi ke luar negeri;
- e) memberikan masukan dan melakukan verifikasi profil institusi dalam bahasa internasional untuk keperluan promosi dan pencitraan institusi di luar negeri;
- f) merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program pertukaran sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- g) mengkoordinasikan kegiatan yang melibatkan tamu-tamu internasional bersama Tim Kesekretariatan;
- h) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan untuk mahasiswa asing berupa pengenalan kebudayaan dan bahasa Indonesia serta urusan keimigrasian;
- i) mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan ilmiah (konferensi/seminar) internasional di tingkat institusi, departemen dan program studi;
- j) menyebarkan informasi tentang peluang studi lanjut ke luar negeri untuk sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- k) mengkoordinasikan pelatihan-pelatihan dalam rangka percepatan internasionalisasi dengan UPT Bahasa;
- l) menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Unit Urusan Internasional;
- m) menyusun dokumen mutu pengelolaan dan merencanakan pengembangan sistem informasi Unit Urusan Internasional;
- n) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Kerjasama dan Informasi.

7) Unit Karir dan Potensi Alumni

Unit Karir dan Potensi Alumni mempunyai tugas membangun kerjasama dengan industri untuk mendapatkan tempat magang, melakukan kerjasama riset dan meningkatkan kompetensi dosen di industri untuk pengembangan PENS.

Unit Karir dan Potensi Alumni mempunyai fungsi:

- a) menyusun rencana dan program kerja jangka pendek dan menengah berdasarkan rencana strategis dan kebijakan institusi;
- b) mengkoordinasi, mengawasi, mengidentifikasi dan memberi solusi program peningkatan daya serap lulusan;
- c) melaksanakan sosialisasi keunggulan lulusan ke dunia usaha dan industri;
- d) menjalin kerjasama dengan mengidentifikasi potensi alumni dan alumni berpotensi yang bersinergi dengan program inkubator bisnis;
- e) mengkoordinasi dan meningkatkan jumlah perusahaan sebagai tempat magang mahasiswa;
- f) mengelola dan mengembangkan pusat karir;
- g) melaksanakan, memantau dan mengevaluasi output dan hasil program kerja dan perjanjian kinerja institusi;
- h) merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi output dan hasil program-program dengan alumni;
- i) merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi output dan hasil kegiatan job fair;
- j) mengkoordinasi kegiatan kunjungan industri dalam rangka peninjauan kerjasama kerja praktik dan penyerapan lulusan bersama dengan departemen sesuai arahan pimpinan;
- k) mengadakan temu alumni dan menindaklanjuti program sesuai target output dan hasil yang ditetapkan;
- l) menyusun buku alumni;
- m) menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Unit Karir dan Potensi Alumni;
- n) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan

- o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Kerjasama dan Informasi.

8) Unit Penalaran, Kreativitas dan Kewirausahaan Mahasiswa

Unit Penalaran, Kreativitas dan Kewirausahaan Mahasiswa berada dibawah Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan. Berikut adalah tugas dan fungsi dari Unit Penalaran, Kreativitas dan Kewirausahaan Mahasiswa :

- a. menyusun rencana dan program kerja jangka pendek dan menengah berdasarkan rencana strategis dan kebijakan institusi;
- b. menyusun jadwal pembinaan penalaran, pembinaan kreativitas, dan pembinaan kewirausahaan;
- c. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja berdasarkan kebijakan institusi;
- d. menyusun pedoman baku pembinaan penalaran, pembinaan kreativitas, dan pembinaan kewirausahaan;
- e. melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pembinaan penalaran, pembinaan kreativitas, dan pembinaan kewirausahaan;
- f. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Pusat Penalaran, Kreativitas & Kewirausahaan Mahasiswa;
- g. merencanakan pengembangan pengelolaan dan sistem informasi;
- h. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- i. menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Kemahasiswaan.

9) Unit Minat Bakat dan Organisasi Mahasiswa

Unit Minat Bakat dan Organisasi Mahasiswa mempunyai tugas mengelola, mengembangkan, melaksanakan program pembinaan, dan program kesejahteraan untuk mahasiswa.

Unit Minat Bakat dan Organisasi Mahasiswa mempunyai fungsi:

- a) menyusun rencana dan program kerja jangka pendek dan menengah berdasarkan rencana strategis dan kebijakan institusi;

- b) menyusun jadwal pembinaan minat & bakat, dan pembinaan etika moral (karakter) & organisasi mahasiswa;
- c) menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja berdasarkan kebijakan institusi;
- d) menyusun pedoman baku pembinaan minat & bakat dan pembinaan etika moral (karakter) & organisasi mahasiswa;
- e) melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pembinaan minat & bakat, dan pembinaan etika moral (karakter) & organisasi mahasiswa;
- f) menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Pusat Minat, Bakat dan Organisasi Mahasiswa;
- g) merencanakan pengembangan pengelolaan dan sistem informasi;
- h) melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- i) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Kemahasiswaan.

10) Unit Inkubator Bisnis

Unit Inkubator Bisnis memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan berdasarkan arahan dan kebijakan institusi;
- b. menetapkan sasaran mutu, melaksanakan program kerja, dan mengevaluasi capaian;
- c. menyusun/meninjau ulang pedoman/dokumen mutu unit inkubator bisnis;
- d. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha/pemerintah terkait dengan kewirausahaan dan inkubator bisnis;
- e. menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan kewirausahaan dan inkubator bisnis;
- f. menyusun program inovasi untuk meningkatkan mutu layanan kegiatan kewirausahaan dan inkubator bisnis;

- g. mengelola technopreneur bidang inovasi teknologi dengan sumber inovasi mahasiswa (PKM, PMW, TA, Komunitas), sumber inovasi dosen (riset terapan), sumber inovasi alumni (usaha alumni);
- h. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Unit Inkubator Bisnis;
- i. merencanakan pengembangan pengelolaan dan sistem informasi Unit Inkubator Bisnis;
- j. menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Inovasi dan Tim Kerja Inovasi dan Informasi.

11) UPT Uji Kompetensi

UPT Uji Kompetensi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan berdasarkan arahan dan kebijakan institusi;
- b. menetapkan sasaran mutu, melaksanakan program kerja, dan mengevaluasi capaian;
- c. menyusun/meninjau ulang pedoman pelatihan dan sertifikasi;
- d. menyusun rencana dan melaksanakan pelatihan/sertifikasi selama satu tahun;
- e. mengkoordinasi pelaksanaan sertifikasi asesor kompetensi;
- f. mengkoordinasi pelaksanaan asesmen di dalam/luar kampus, membuat laporan dan mengevaluasi mutu dan capaian;
- g. menyusun program inovasi untuk meningkatkan mutu sarana dan layanan pelatihan/sertifikasi;
- h. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan UPT Uji Kompetensi;
- i. merencanakan pengembangan pengelolaan dan sistem informasi unit pelatihan dan sertifikasi;
- j. menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Inovasi dan Tim Kerja Inovasi dan Informasi.

12) Unit Pengolahan Data Elektronik

Unit Pengolahan Data Elektronik memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan berdasarkan arahan dan kebijakan institusi;
- b. menetapkan sasaran mutu, melaksanakan program kerja, dan mengevaluasi capaian;
- c. menyusun/meninjau ulang pedoman unit pengelola data elektronik;
- d. mengelola data untuk mendukung pengembangan dan perencanaan, akreditasi institusi/program studi, dan mendukung program RB;
- e. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan Smart Cyber Campus jangka pendek dan menengah;
- f. melakukan tinjau ulang dan pengembangan sistem informasi;
- g. memfasilitasi pelaksanaan asesmen institusi/program studi yang terkait dengan sistem informasi;
- h. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Unit Pengelola Data Elektronik;
- i. menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Inovasi dan Pusat Inovasi dan Informasi.

13) Unit Layanan Pengadaan

Unit Layanan Pengadaan adalah unit organisasi yang bertugas melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Unit Layanan Pengadaan mempunyai fungsi melakukan:

- a) mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK;
- b) menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- c) mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;
- d) menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- e) melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;

- f) menjawab sanggahan;
- g) menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- h) menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- i) mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- j) membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- k) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- l) menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP;
- m) melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE;
- n) melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
- o) mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.
- p) menyusun dokumen mutu pengelolaan;
- q) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- r) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

14) UPT Komputer

Unit Jaringan Komputer mempunyai tugas mengelola, mengkoordinasi, mengendalikan serta mengembangkan Sistem Informasi dan Teknologi Jaringan Komputer sesuai dengan norma dan kebijakan di lingkungan PENS berdasarkan peraturan dan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Unit Jaringan Komputer dan Sistem Informasi mempunyai fungsi dalam :

- b) menyusun rencana dan program kerja tahunan berdasarkan arahan dan kebijakan institusi;

- c) menetapkan sasaran mutu, melaksanakan program kerja, dan mengevaluasi capaian;
- d) menyusun/meninjau ulang pedoman pengelolaan jaringan komputer dan laman web.
- e) mengajukan usulan pengadaan, perawatan dan perbaikan, serta pengembangan peralatan jaringan komputer;
- f) menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan Smart Cyber Campus jangka pendek dan menengah yang sinergi dengan program kerja Unit Pengelola Data Elektronik;
- g) melakukan pemantauan, pengendalian, perawatan, dan evaluasi sistem jaringan dan laman web;
- h) memfasilitasi pelaksanaan asesmen institusi/program studi yang terkait dengan sistem jaringan dan laman web;
- i) menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan UPT Komputer;
- j) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Inovasi dan Pusat Inovasi dan Informasi.

15) UPT Bahasa

UPT Bahasa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan berdasarkan arahan dan kebijakan institusi;
- b. menetapkan sasaran mutu, melaksanakan program kerja, dan mengevaluasi capaian;
- c. menyusun/meninjau ulang pedoman pengelolaan kegiatan unit bahasa.
- d. merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kemampuan berbahasa bagi mahasiswa asing;
- e. memfasilitasi program pelatihan bahasa bagi dosen dan tenaga kependidikan yang akan mengikuti pelatihan di luar negeri maupun tugas belajar dalam/luar negeri;
- f. memberikan pelayanan kepada civitas akademika dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa asing;

- g. memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat umum;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium bahasa;
- i. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan UPT Bahasa;
- j. menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Inovasi dan Pusat Inovasi dan Informasi.

16) UPT Perpustakaan

UPT Perpustakaan mempunyai tugas mengembangkan mengkoordinasi, sistem dan program pelayanan perpustakaan PENS dalam mendukung kebutuhan informasi Ipteks untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

UPT Perpustakaan mempunyai fungsi dalam :

- b) menyusun rencana dan program kerja tahunan berdasarkan arahan dan kebijakan institusi;
- c) menetapkan sasaran mutu, melaksanakan program kerja, dan mengevaluasi capaian;
- d) menyusun rencana kebutuhan, penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan melakukan stock opname bahan pustaka;
- e) menyusun program inovasi untuk meningkatkan mutu layanan perpustakaan;
- f) melakukan pembinaan dan peningkatan mutu pustakawan dan pegawai perpustakaan;
- g) menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan UPT Perpustakaan;
- h) merencanakan pengembangan pengelolaan dan sistem informasi serta kerjasama yang mampu meningkatkan citra institusi;
- i) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Akademik.

17) Unit Perawatan, Perbaikan, dan Kalibrasi

Unit Perawatan, Perbaikan, dan Kalibrasi mempunyai tugas merawat, memperbaiki dan melakukan kalibrasi peralatan laboratorium dan peralatan penunjang bagi semua unsur/unit di lingkungan PENS.

Unit Perawatan, Perbaikan, dan Kalibrasi mempunyai fungsi dalam :

- b) menyusun rencana dan program kerja tahunan berdasarkan arahan dan kebijakan institusi;
- c) menetapkan sasaran mutu, melaksanakan program kerja, dan mengevaluasi capaian;
- d) melaksanakan semua kegiatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan laboratorium dan institusi;
- e) membentuk tim untuk menyiapkan surveilan sertifikasi kalibrasi;
- f) menyusun jadwal dan melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium dan institusi;
- g) melaksanakan pembinaan/peningkatan kompetensi staf dan teknisi UPT Pemeliharaan dan Perbaikan;
- h) menyusun rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan UPT Pemeliharaan dan Perbaikan serta kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
- i) merencanakan pengembangan pengelolaan dan sistem informasi UPT Pemeliharaan dan Perbaikan;
- j) menyusun laporan evaluasi kinerja tahunan; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

18) Tim Kerja

Selain unsur penunjang, Pusat, UPT, Unit, Bagian dan Sub Bagian, PENS juga memiliki tim kerja yaitu :

1. Tim Kerja Kesekretariatan
2. Tim Kerja di Layanan dan Pengadaan
3. Tim Kerja di bidang kerjasama dan Informasi
4. Tim Kerja di Pusat Unggulan Teknologi
5. Tim Kerja di Suku Cadang dan ATK
6. Tim Kerja di Pembinaan Penalaran
7. Tim Kerja Pembinaan Kreativitas
8. Tim Kerja Pembinaan Kewirausahaan
9. Tim Kerja Pembinaan Minat dan Bakat

10. Tim Kerja Pembinaan Organisasi Mahasiswa

D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi

Secara umum pelaksanaan seluruh program kegiatan di PENS melalui sumber pendanaan DIPA Progam Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Layanan Pelaksanaan PHLN 40138), DIPA Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti (Layanan PDD dan Layanan Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi 401317), DIPA Setjen Dikti (RM dan BOPTN 401000) pengelolaan kegiatan dan pendanaan telah berjalan dengan baik. Pada tahun 2018 pagu belanja modal PENS sebesar 35.12% dari keseluruhan pagu anggaran, sehingga untuk penyerapan pendanaan belanja modal PHLN 40138 terdapat dana luncturan ke tahun 2019, yang menyebabkan serapan anggaran PHLN di tahun 2018 = 14.76%.

Adapun postur DIPA PENS mengalami revisi di tahun 2018, sebagai berikut :

- Dari DJA pada Mei 2018 mendapatkan pagu operasional kantor 002 RM Rp 2.800.000.000
- Dari DJA pada Juni 2018 mendapat tambahan pagu luncturan PHLN Rp. 9.673.628.000
- Dari DJA pada Agustus 2018 mendapat tambahan pagu PNBp Rp. 8.235.087.000
- Dari DJA pada November 2018 mendapat tambahan pagu Gaji Rp. 681.169.000

Untuk tambahan pagu PNBp di tahun 2018 dilakukan oleh PENS dikarenakan :

- Penambahan operasional kelas kerjasama, kegiatan kemahasiswaan, pembuatan modul praktikum dan buku ajar, serta memenuhi kekurangan honorarium kelebihan jam mengajar
- Seminar Internasional IES
- Seleksi dan Penilaian Proposal, Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan, serta Monitoring Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran pada PDD Sumenep dan PDD Lamongan, Penambahan Ruang VOID lantai 2 Gedung SPE, dan Pembayaran Biaya Perencanaan Pembangunan Bengkel Elektro Mekanika

- Pengadaan Peralatan Penunjang Pendidikan PENS, Pembelian Lisensi Oracle Database Standard Edition 2, dan Pembayaran Biaya Konsultasi Perencanaan Rehab Pos Keamanan
- Dana Pendamping Project Manajemen PEDP dan Pelatihan Pengembangan SDM melalui Penguatan Kompetensi

Seiring dengan bertambahnya dana hibah yang diperoleh PENS, pada tahun 2018 PENS sebagai PTN Satker menjalankan Program Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun II. Program RB juga membutuhkan resource SDM dan pendanaan tersendiri di PENS. Program RB PENS tahun 2018 dengan ***quick wins 2018 : Sistem Legalisasi Ijazah dan Transkrip Online – LITO dan Start Up HaKI*** sedangkan program-program yang dijalankan sebagai berikut :

1. Area Manajemen Perubahan
Mencakup program INTI-Lab, INTI-UP, Budaya 5S, Budaya 5R, Senam pagi, Sharing After Workshop, ROtaSI sTAff
2. Area Penguatan dan Pengawasan
Mencakup program sosialisasi pengendalian gratifikasi, penerapan pengendalian internal, penerapan manajemen resiko
3. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Mencakup revisi sasaran mutu prodi/unit, penyusunan Lakip dan Renop, SIRESA
4. Area Penguatan Kelembagaan
Mencakup revisi OTK dan Statuta, percepatan ranking webometric, tinjau ulang evaluasi kinerja, penguatan portal PENS dan unit-unit
5. Area Penguatan Tata Laksana
Mencakup tinjau ulang dokumen mutu dan POB Unit Penunjang, Sosialisasi peta proses bisnis
6. Area Penguatan SDM Aparatur
Mencakup analisis jabatan dan beban kerja, kompetensi minimal tendik, dashboard kepegawaian
7. Area Penguatan Peraturan Perundangan
Mencakup informasi dan dokumentasi regulasi

8. Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Mencakup standar pelayanan publik, standar minimal layanan, sistem informasi masukan informasi layanan dan pengaduan, system informasi kepuasan internal

Persyaratan kenaikan pangkat dosen ke jenjang fungsional Lektor Kepala dengan poin Kum B (Penelitian) yang tinggi dan ketat membuat resource SDM Dosen dan Tekdik fokus mengutamakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, selain karena kesempatan hibah pendanaan yang tinggi dari Kemenristekdikti untuk penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan produk-produk inovasi. Permasalahan tidak terpenuhinya target jumlah dosen S3 di tahun 2018 dikarenakan ada dosen TB S3 yang posisi sampai akhir tahun 2018 sedang proses review international jurnal sehingga perpanjangan masa studi sampai dengan 31 Maret 2019. Adapun persentase dosen yang telah bersertifikasi pendidik di tahun 2018 tidak terpenuhi dikarenakan karena regulasi kuota serdos untuk PENS tidak mendapatkan di semester ke II tahun 2018 kuota untuk L2Dikti, selain itu tahun 2018 terdapat 6 tambahan dosen PNS serdos yang belum dicatat di simonev. Tahun 2018 terdapat capaian persentase dosen dengan jabatan guru besar yang tidak tercapai dikarenakan persyaratan guru besar bertambah diantaranya : dosen yang bersangkutan pernah membimbing/menguji mahasiswa S3, atau pernah mendapat pendanaan hibah penelitian di atas 100 juta.

Tahun 2018 perolehan reakreditasi prodi buat PENS, sebanyak 1 (tiga) prodi D3 Multimedia Broadcasting menghasilkan nilai B. Prodi D3 PJJ Teknik Informatika juga mengajukan akreditasi pada Desember 2018, berikut juga persiapan pengiriman borang akreditasi D4 PJJ Teknik Telekomunikasi yang rencana akan diunggah ke SAPTO pada Maret 2019. Tahun 2018 PENS juga mulai mempersiapkan reakreditasi, PT PENS yang akan berakhir di tahun 2020 sudah dimulai koordinasi dokumen borang akreditasi untuk prodi, pusat dan unit penunjang demikian juga untuk institusi PENS jajaran direktur, dan wakil direktur, beserta Kepala Departemen beruntung PENS sangat terbantu dengan Sistem Informasi Manajemen (mis.pens.ac.id) yang sudah menyediakan data terintegrasi untuk semua bagian, pusat, unit, yang ada di PENS.

Program studi lanjut ke jenjang S3 untuk dosen-dosen PENS juga selalu ada di setiap tahun sedangkan jumlah dosen yang menyelesaikan studi S3 nya dan kembali mengabdikan di PENS sedikit lebih lambat dari rencana yang telah ditetapkan, sehingga kebutuhan dosen untuk memenuhi rasio mahasiswa dan dosen yang ideal diangkat beberapa dosen baru honorer di prodi-prodi untuk memenuhi rasio mahasiswa dosen yang ideal.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan di tahun 2019 mengefektifkan fungsi koordinasi pengguna dana dengan Direktur dan pengguna dana dengan bagian, sub bagian, unit, pusat, departemen dan prodi, mengefektifkan peranan Satuan Pengawas Internal dalam mengawal program dan kegiatan, penataan kembali POB perencanaan, pengusulan, penggunaan dan pelaporan program kegiatan diantara Unit Perencanaan dan Pelaporan, Satuan Pengawas Internal, Pengguna Dana, PIC Kegiatan, dan Bagian Keuangan.

Bab II

Perencanaan Kinerja

A. Visi dan Misi

VISI

"Menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang *emerging technology* dalam skala nasional maupun internasional"

MISI

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dalam rangka mewujudkan visi, mengemban misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dengan menyediakan lingkungan dan suasana akademik yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berpikiran terbuka, kreatif dan berjiwa pemimpin, yang siap bersaing di era global;
- 2) Sebagai sumber daya politeknik nasional, berperan aktif dalam pengembangan dan peningkatan sistem pendidikan politeknik di Indonesia;
- 3) Melaksanakan penelitian yang berorientasi penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari beberapa teknologi yang sudah ada sebelumnya, menjadi teknologi baru yang membawa kemaslahatan masyarakat;
- 4) Membangun dan mengimplementasikan nilai-nilai etika moral akademis dan sosial kemasyarakatan.

A. Tujuan dan Sasaran Strategis

TUJUAN

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Meningkatkan relevansi, kuantitas, dan mutu pendidikan tinggi untuk keunggulan daya saing bangsa;

- 2) Meningkatkan kuantitas dan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan karya inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa;
- 3) Meningkatkan mutu sivitas akademika melalui peningkatan softskill, pendidikan karakter profesional dalam proses pendidikan, serta implementasi nilai etika moral akademis dan masyarakat;
- 4) Mewujudkan tata kelola yang baik, efektif, efisien, berintegritas, reformasi birokrasi secara konsisten, serta meningkatkan pencitraan berbasis keunggulan dan kinerja institusi.

SASARAN STRATEGIS

- A. Sasaran Strategis untuk Tujuan *"Meningkatkan relevansi, kuantitas, dan mutu pendidikan tinggi untuk keunggulan daya saing bangsa"*:
 - 1) Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi.
 - 2) Meningkatnya relevansi, mutu, dan kuantitas sumber daya.
- B. Sasaran Strategis untuk Tujuan *"Meningkatkan kuantitas dan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan karya inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa"*:
 - 1) Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian.
 - 2) Menguatnya kapasitas inovasi.
- C. Sasaran Strategis untuk Tujuan *"Meningkatkan mutu sivitas akademika melalui peningkatan softskill, pendidikan karakter profesional dalam proses pendidikan, serta implementasi nilai etika moral akademis dan masyarakat"*:
 - 1) Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa.
 - 2) Terwujudnya pengembangan karakter sivitas akademika melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
- D) Sasaran Strategis untuk Tujuan *"Mewujudkan tata kelola yang baik, efektif, efisien, berintegritas, reformasi birokrasi secara konsisten, serta meningkatkan pencitraan berbasis keunggulan dan kinerja institusi"*:
 - 1) Meningkatnya mutu kelembagaan institusi.
 - 2) Terwujudnya tata kelola yang baik.
 - 3) Meningkatnya mutu aparatur negara dan layanan berbasis reformasi birokrasi.

C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja (PK) tahun 2018 disusun sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) PENS tahun 2018. Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja untuk Perguruan Tinggi Negeri, Kemenristekdikti mengadakan kegiatan Penyelarasan Perjanjian Kinerja dan Verifikasi Indikator Kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 Desember 2017 di Jakarta. Hasil dari verifikasi tersebut menghimbau agar masing-masing Satuan Kerja dapat mendiskusikan kembali Indikator Kinerja yang akan dicantumkan pada Perjanjian Kinerja bersama dengan jajaran Pimpinan yang bersangkutan. Kemudian pada tanggal 08 Januari 2018, Perjanjian Kinerja PENS Tahun 2018 telah disampaikan kepada Kemenristekdikti Up. Kepala Biro Perencanaan untuk proses penandatanganan oleh Menteri. Namun, pada tanggal 19-21 Maret 2018, Kemenristekdikti kembali mengadakan kegiatan Penetapan Target dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dalam rangka perbaikan persiapan proses pemantauan dan evaluasi untuk PTN/Kopertis. Dalam kegiatan tersebut, PENS telah mengirim kembali Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2018 kepada Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti (Up. Biro Perencanaan) dengan beberapa perubahan target indikator kinerja yang menggunakan capaian kinerja Tahun 2017 sebagai tolak ukur.

Berikut tabel perubahan Perjanjian Kinerja yang merupakan hasil dari kegiatan Penyelarasan PK dan Verifikasi Indikator Kinerja dengan kegiatan Penetapan Target dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 :

Tabel 2. 1 Perubahan Indikator Perjanjian Kinerja PENS Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
		Semula	Menjadi
Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi	Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B	100 %	100 %
	Persentase lulusan tepat waktu	90 %	90 %
	Rata-rata IPK lulusan	3,05	3,45
	Persentase Lulusan yang Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	55 %	82 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
		Semula	Menjadi
	Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja Sesuai Bidanganya	70 %	75 %
Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	26 %	26 %
	Persentase Dosen yang Bersertifikat Pendidik	90 %	90 %
	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	47 %	47 %
	Persentase dosen dengan jabatan guru besar	1 %	1 %
	Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan dalam negeri	6	11 MoU
	Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan luar negeri	4	4 MoU
	Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan instansi maupun DU/DI	12	18 MoU
Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian	Jumlah Publikasi Internasional	137	145 Judul
	Jumlah Publikasi Nasional	34	34 Judul
	Jumlah HKI yang didaftarkan	10	10 Judul
	Jumlah sitasi karya ilmiah	20	280 Sitasi
	Jumlah prototipe R&D	5	6 Prototipe
	Jumlah prototipe industri	3	6 Prototipe
	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat	34	34 Judul
Menguatnya kapasitas inovasi	Jumlah produk inovasi	5	12 Produk
Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa	Jumlah Mahasiswa Berprestasi	170	250 Mahasiswa
	Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha	52	52 Mahasiswa
Meningkatnya mutu kelembagaan institusi	Ranking PT Nasional (Politeknik)	1	1
	Akreditasi Intitusi	A	A
	Jumlah Pusat Unggulan Teknologi (PUT)	1	1
Meningkatnya mutu aparatur negara dan layanan berbasis reformasi birokrasi	Persentase Indek Kepuasan Mahasiswa (IKM) $\geq 2,85$	96 %	100 %

Hasil Penetapan Target dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja PENS Tahun 2018 dengan Kemeristekdikti telah disetujui oleh Direktur PENS dan Menteri Kemenristekdikti dengan pagu anggaran sebesar Rp. 98.364.269.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Berikutnya, PK yang telah disusun dijadikan dasar dalam pembuatan LAKIN 2018 berdasarkan DIPA awal, dimana pada pertengahan tahun DIPA tersebut mengalami beberapa revisi dari segi pagu anggaran.

Tabel 2. 2 Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS)

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi	Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B	100 %
	Persentase lulusan tepat waktu	90 %
	Rata-rata IPK lulusan	3,45
	Persentase Lulusan yang Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	82 %
	Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja Sesuai Bidanganya	75 %
Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	26 %
	Persentase Dosen yang Bersertifikat Pendidik	90 %
	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	47 %
	Persentase dosen dengan jabatan guru besar	1 %
	Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan dalam negeri	11 MoU
	Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan luar negeri	4 MoU
	Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan instansi maupun DU/DI	18 MoU
Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian	Jumlah Publikasi Internasional	145 Judul
	Jumlah Publikasi Nasional	34 Judul
	Jumlah HKI yang didaftarkan	10 Judul
	Jumlah sitasi karya ilmiah	280 Sitasi
	Jumlah prototipe R&D	6 Prototipe
	Jumlah prototipe industri	6 Prototipe
	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat	34 Judul
Menguatnya kapasitas inovasi	Jumlah produk inovasi	12 Produk
Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa	Jumlah Mahasiswa Berprestasi	250 Mahasiswa
	Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha	52 Mahasiswa

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Meningkatnya mutu kelembagaan institusi	Ranking PT Nasional (Politeknik)	1
	Akreditasi Intitusi	A
	Jumlah Pusat Unggulan Teknologi (PUT)	1
Meningkatnya mutu aparatur negara dan layanan berbasis reformasi birokrasi	Persentase Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) $\geq 2,85$	100 %

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang bergerak pada Pendidikan Vokasi dibawah naungan Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dimana setiap Tahunnya PENS menyepakati Penetapan Kinerja dengan Menteri Ristekdikti untuk melaksanakan Program Kerja yang akan dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran. Program kerja tersebut terbagi pada 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan Target capaian yang harus tercapai selama satu Tahun Anggaran berjalan. Sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah disepakati oleh Menteri Ristekdikti maka PENS berkewajiban untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan Menteri Ristekdikti.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban PENS kepada Stakeholder maka diperlukan informasi capaian Target Kinerja atas Penetapan Kinerja yang telah disepakati. Dalam Bab ini disajikan mengenai informasi capaian Kinerja PENS selama satu Tahun Anggaran atas pencapaian Sasaran-Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerjanya sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja, dengan melakukan analisa capaian sasaran strategis untuk semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018. Terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang tercantum dalam Penetapan Kinerja pada tahun 2018 yaitu: (1). Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi; (2). Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya; (3). Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian; (4). Menguatnya kapasitas inovasi; (5). Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa; (6). Meningkatnya mutu kelembagaan institusi; dan (7). Meningkatnya mutu aparatur negara dan layanan berbasis reformasi birokrasi.

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015 - 2019	Capaian 2017	Tahun 2018		
					Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi	Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B	100%	93.33%	100%	100%	100%
		Persentase lulusan tepat waktu	91%	74.92%	90%	88.46%	98%
		Rata-rata IPK lulusan	3.1	3.51	3.45	3.54	103%
		Persentase Lulusan yang Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	60%	79.10%	82%	100%	122%
		Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja Sesuai Bidanganya	72%	72%	75%	70%	93%
2	Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	29%	24%	26%	25%	96%
		Persentase Dosen yang Bersertifikat Pendidik	90%	77%	90%	81%	90%
		Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	56%	41%	47%	42%	89%
		Persentase dosen dengan jabatan guru besar	2%	0%	1%	0%	0%
		Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan dalam negeri	6	12	11	22	200%
		Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan luar negeri	4	4	4	8	200%
		Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan instansi maupun DU/DI	12	16	18	23	128%
3	Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian	Jumlah Publikasi Internasional	145	144	145	149	103%
		Jumlah Publikasi Nasional	40	10	34	45	132%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015 - 2019	Capaian 2017	Tahun 2018		
					Target	Realisasi	%
		Jumlah HKI yang didaftarkan	20	1	10	28	280%
		Jumlah sitasi karya ilmiah	300	290	280	474	169%
		Jumlah prototipe R&D	5	6	6	15	250%
		Jumlah prototipe industri	3	8	6	7	117%
		Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat	39	61	34	38	112%
4	Menguatnya kapasitas inovasi	Jumlah produk inovasi	5	3	12	12	100%
5	Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa	Jumlah Mahasiswa Berprestasi	184	275	250	617	247%
		Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha	56	46	52	79	152%
6	Meningkatnya mutu kelembagaan institusi	Ranking PT Nasional (Politeknik)	1	1	1	1	100%
		Akreditasi Institusi	A	A	A	A	100%
		Jumlah Pusat Unggulan Teknologi (PUT)	1	1	1	1	100%
7	Meningkatnya mutu aparatur negara dan layanan berbasis reformasi birokrasi	Persentase Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) $\geq$ 2,85	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk capaian kinerja Sasaran Strategis tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari tabel diatas menunjukkan capaian IKU PENS Tahun 2018, bahwa secara umum target kinerja berhasil dipenuhi, bahkan terdapat capaian yang melebihi target yang telah ditentukan.

Dari 26 indikator, terdapat 20 indikator yang telah memenuhi/melampaui target yang ditentukan, yaitu sebesar 77%. Untuk mencapai hasil tersebut, PENS telah menyerap dana sebesar Rp 104.518.244.846,- dari total pagu sebesar Rp

119.754.153.000,- . Presentase serapan anggaran yang berhasil dicapai adalah 87,72%.

Hasil analisa capaian sasaran digunakan sebagai acuan dalam menentukan program kegiatan di Tahun Anggaran berikutnya. Pada Bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan program kegiatan selama Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan mengenai informasi Capaian Kinerja PENS selama satu Tahun Anggaran atas pencapaian Sasaran-Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerjanya sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja, Adapun analisa capaian sasaran strategis untuk semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi

Lulusan perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN, lulusan perguruan tinggi sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menghadapi masa relatif berat apabila tidak mempunyai keterampilan dan kompetensi dalam menghadapi dunia kerja. Lulusan perguruan tinggi merupakan pilar utama atau garda terdepan dalam bidang sumberdaya manusia (SDM). Tantangan utama Indonesia khususnya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dalam MEA adalah SDM yang tahu dan mampu menghadapinya. Lulusan Perguruan Tinggi Indonesia bakal bersaing dengan SDM dari semua negara di tingkat ASEAN, tantangan dunia pendidikan dalam MEA antara lain menjamurnya lembaga pendidikan asing, standar dan orientasi pendidikan yang makin pro pasar, dan pasar tenaga kerja yang dibanjiri tenaga kerja asing.

Oleh karena itu, Sasaran Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang harus ditingkatkan yaitu :

1. Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B
2. Persentase lulusan tepat waktu
3. Rata-rata IPK lulusan
4. Persentase Lulusan yang Bersertifikat Kompetensi dan Profesi
5. Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja Sesuai Bidanganya

Dari lima indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kinerja, dua indikator kinerja belum mencapai target dan tiga indikator kinerja yang mencapai target. Indikator kinerja yang belum mencapai target tersebut adalah (1) Persentase lulusan tepat waktu, dan (2) Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja Sesuai Bidanganya. Sedangkan tiga indikator kinerja yang mencapai target adalah (1) Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B, (2) Rata-rata IPK lulusan, (3) Persentase Lulusan yang Bersertifikat Kompetensi dan Profesi. Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi pada Tahun 2018 telah dianggarkan sebesar Rp 20.277.249.000 dengan realisasi sebesar Rp 18.244.282.666 atau sebesar 89,97%. Gambaran tingkat ketercapaian Sasaran Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015 - 2019	Capaian 2017	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	%
Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi	Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B	100%	93.33%	100%	100%	100%
	Persentase lulusan tepat waktu	91%	74.92%	90%	88.46%	98%
	Rata-rata IPK lulusan	3.1	3.51	3.45	3.54	103%
	Persentase Lulusan yang Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	60%	79.10%	82%	100%	122%

	Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja Sesuai Bidangnya	72%	72%	75%	70%	93%
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

1. Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B

Akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu lembaga pendidikan (pendidikan tinggi) oleh pihak di luar lembaga yang independen. Akreditasi juga diartikan sebuah upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi sehingga kualitas lulusan antara perguruan tinggi tidak terlalu bervariasi dan sesuai kebutuhan kerja

Akreditasi menjadi sebuah aset penting untuk menetapkan posisi sebuah lembaga institusi perguruan tinggi atau program studi dalam tataran kompetisi pengelolaan dengan institusi perguruan tinggi dan program studi lain serta merupakan tolok ukur bagi lembaga pengguna produk program perguruan tinggi untuk memastikan lulusan tersebut layak karena dihasilkan dari proses pengelolaan yang terkawal dengan baik.

Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Salah satu penilaian mutu perguruan tinggi adalah peringkat akreditasi setiap program studi yang ada di PT bersangkutan. Dengan demikian, peringkat akreditasi program studi mencerminkan kualitas sebuah perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban Politeknik Elektronika Negeri Surabaya untuk mengawal peningkatan prodi menjadi unggul dan menjadikan peningkatan Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B menjadi salah satu indikator sasaran strategisnya

Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B merupakan indikator untuk mengukur kinerja program studi yang telah terakreditasi minimal B dan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk pada standar Nasional pendidikan tinggi. Kriteria prodi unggul adalah Prodi tersebut sudah mendapatkan akreditasi “baik” dan “sangat baik” dari BAN-PT dan Lembaga Akreditasi

Mandiri. Hal itu berarti bahwa Standar Mutu Perguruan Tinggi tersebut sudah dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pada Tahun 2018 capaian persentase prodi terakreditasi minimal B memenuhi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 15 Prodi, semua terakreditasi minimal B. Dengan demikian persentase capaian kinerja pada Tahun 2018 ini sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target pada periode sebelumnya, pada Tahun 2018 capaian prodi terakreditasi unggul mengalami peningkatan. Data tahun 2017 capaian terakreditasi minimal B sebesar 93,33% dan tahun 2016 sebesar 80%.

Tabel 3. 3 Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B Tahun 2014 - 2018

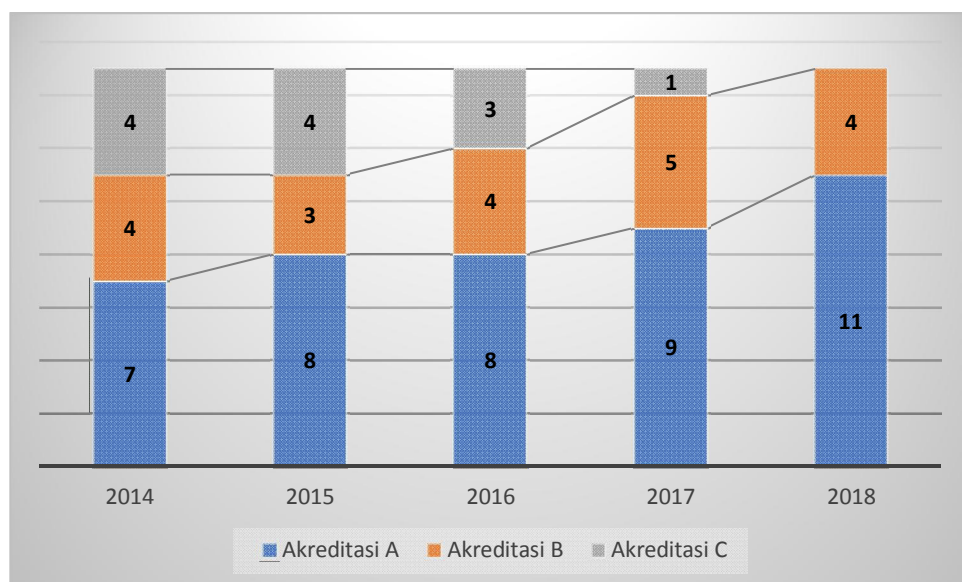
Tahun	Jumlah Prodi	Akreditasi A	Akreditasi B	Total	%
2014	15	7	4	11	73.33
2015	15	8	3	11	73.33
2016	15	8	4	12	80.00
2017	15	9	5	14	93.33
2018	15	11	4	15	100

Total capaian persentase prodi terakreditasi minimal B Tahun 2018 sebesar 100%. Terdapat 2 Prodi yang akreditasinya naik, yaitu : Prodi S2 Teknik Elektro yang semula C menjadi A dan Prodi D-IV Teknik Komputer semula B menjadi A. Secara akumulasi persentase prodi terakreditasi minimal B meningkat setiap tahun.

Tabel 3. 4 Peningkatan Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B Tahun 2014 - 2018

No	Program Studi	Strata	Akreditasi				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Sistem Pembangkit Energi	D-IV	C	C	B	B	B
2	Teknik Elektro	S2	C	C	C	C	A
3	Teknik Elektro Industri	D-IV	A	A	A	A	A
4	Teknik Elektro Industri	D-III	A	A	A	A	A
5	Teknik Elektronika	D-III	A	A	A	A	A
6	Teknik Elektronika	D-IV	A	A	A	A	A
7	Teknik Informatika	D-III	A	A	A	A	A
8	Teknik Informatika	D-IV	B	A	A	A	A
9	Teknik Informatika Dan Komputer	S2	C	C	C	B	B

No	Program Studi	Strata	Akreditasi				
			2014	2015	2016	2017	2018
10	Teknik Komputer	D-IV	B	B	B	B	A
11	Teknik Mekatronika	D-IV	B	B	B	A	A
12	Teknik Telekomunikasi	D-IV	A	A	A	A	A
13	Teknik Telekomunikasi	D-III	A	A	A	A	A
14	Teknologi Game	D-IV	C	C	C	B	B
15	Teknologi Multimedia Dan Broadcasting	D-III	B	B	B	B	B



Grafik 3. 1 Peningkatan Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B Tahun 2014 - 2018

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019, untuk Persentase Program Studi Terakreditasi Minimal B sebesar 100% (Semua Prodi Terakreditasi Minimal B). Sampai dengan Tahun 2018 Jumlah Program Studi Terakreditasi Minimal B sudah memenuhi target Renstra yaitu 100% atau 15 Prodi.

Berikut adalah daftar akreditasi prodi di PENS :

Tabel 3. 5 Akreditasi Program Studi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Tahun 2018

No	Program Studi	Strata	No SK	Tahun SK	Peringkat	Tanggal Daluarsa	Status Daluarsa
1	Sistem Pembangkit Energi	D-IV	2828/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/XII/2016	2016	B	1/12/2021	Masih berlaku
2	Teknik Elektro	S2	64/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018	2018	A	3/01/2023	Masih berlaku
3	Teknik Elektro Industri	D-IV	0002/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/I/2016	2016	A	11/01/2021	Masih berlaku
4	Teknik Elektro Industri	D-III	2683/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2016	2016	A	24/11/2021	Masih berlaku
5	Teknik Elektronika	D-III	3182/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016	2016	A	27/12/2021	Masih berlaku
6	Teknik Elektronika	D-IV	787/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/VI/2015	2015	A	27/06/2020	Masih berlaku
7	Teknik Informatika	D-III	1078/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2017	2017	A	18/04/2022	Masih berlaku
8	Teknik Informatika	D-IV	971/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/IX/2015	2015	A	3/09/2020	Masih berlaku
9	Teknik Informatika Dan Komputer	S2	1184/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2017	2017	B	18/04/2022	Masih berlaku
10	Teknik Komputer	D-IV	6/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/I/2018	2018	A	3/01/2023	Masih berlaku
11	Teknik Mekatronika	D-IV	4816/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/XII/2017	2017	A	19/12/2022	Masih berlaku
12	Teknik Telekomunikasi	D-IV	0394/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/V/2016	2016	A	12/05/2021	Masih berlaku
13	Teknik Telekomunikasi	D-III	2684/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2016	2016	A	24/11/2021	Masih berlaku
14	Teknologi Game	D-IV	3161/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/IX/2017	2017	B	5/09/2022	Masih berlaku
15	Teknologi Multimedia Dan Broadcasting	D-III	585/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/II/2018	2018	B	31/01/2018	Masih berlaku

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B, di antaranya:

- a. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Terkait Data Akademik, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Data Sarana dan Prasarana
- b. Implementasi sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi atau program studi yang belum optimal.
- c. Keterbatasan sumber dana dalam pemenuhan standar operasional penyelenggaraan prodi.
- d. Keterbatasan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di PT dan Prodi.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B, dilakukan upaya di antaranya:

- a. rintisan pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) terus diupayakan, agar proses akreditasi program studi dapat menjangkau jumlah yang lebih banyak dan merata secara Nasional.
- b. meningkatkan program pembinaan bagi perguruan tinggi atau program studi yang diarahkan untuk membangun dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi atau program studi.
- c. Membangun SIM Integrasi untuk pengelolaan prodi, departemen, unit penunjang, pusat, bagian dan sub bagian.

Untuk meningkatkan Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Sasaran pemberian hibah pengembangan kurikulum ini adalah program studi di perguruan tinggi yang telah melakukan upaya dan tindakan nyata dalam merekonstruksi kurikulum program studinya namun masih memerlukan bantuan untuk penyempurnaan serta proses implementasinya.
- b. Evaluasi mutu internal (EMI) yang dikelola oleh Pusat Penjaminan Mutu PENS, dilakukan setiap tahun sekali kepada 4 wakil direktur, 15 prodi, 4 Departemen, Bagian dan Sub Bagian, Unit Penunjang dan Pusat

dengan instrumen penilaian mengacu pada penilaian Akreditasi BAN-PT. Untuk Evaluasi Prodi Internal difokuskan pada standar visi misi, standar proses pembelajaran dan standar mahasiswa dan lulusan. Untuk EMI yang dilakukan pada Unit Penunjang difokuskan pada tata kelola dan inovasi yang dilakukan masing-masing unit penunjang.

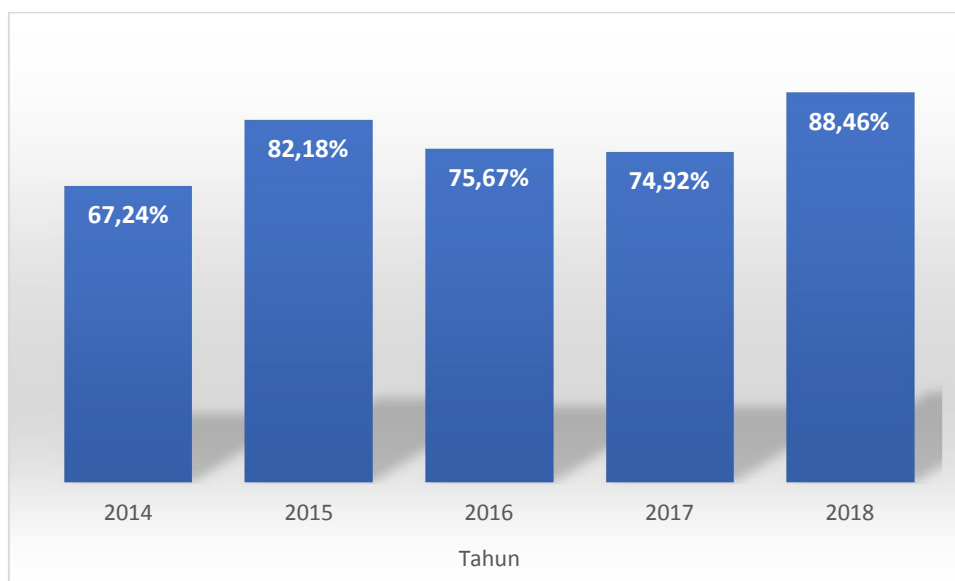
- c. Tinjak lanjut dan rencana program pengembangan hasil EMI dibahas di Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat institusi yang dihadiri Direktrur beserta wadir 1,2,3 dan 4 dan 15 prodi, 4 Departemen, Bagian dan Sub Bagian, Unit Penunjang dan Pusat hadir pula dalam kegiatan RTM ini verifikator internal.
- d. Pendanaan pembuatan buku ajar dan modul praktek untuk 15 prodi di PENS
- e. Peningkatan kompetensi dosen, PLP dan pranata komputer, mengikuti pelatihan bidang keilmuan (sebagian pendanaan dari program PHK-PMPP Penguatan), dan kegiatan magang di industri (Program Revitalisasi : Retooling Dosen)
- f. Penyiapan dokumen pedoman KP 3 bulan untuk mahasiswa prodi D3 dan D4 PENS, yang mulai dilaksanakan KP 3 bulan di tahun 2018.
- g. Kegiatan tracer study terhadap lulusan dan pengguna lulusan untuk masing-masing prodi berkoordinasi dengan Pusat Karir dan Potensi Alumni
- h. Pengembangan SIM PENS (mis.pens.ac.id) di bidang akademik, pengambilan keputusan (SPK) untuk manajemen, kemahasiswaan dan lulusan, dosen dan tendik, penelitian dan PkM, dan jejaring kerjasama. SIM PENS 2017 juga mengembangkan untuk SIM sertifikasi kompetensi LSP P1 PENS, dalam bentuk profil web PUT, dan PENS Sky (Inkubator Bisnis PENS).

2. Persentase lulusan tepat waktu

Persentase lulusan tepat waktu merupakan salah satu komponen yang dinilai oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk menentukan level akreditasi yang

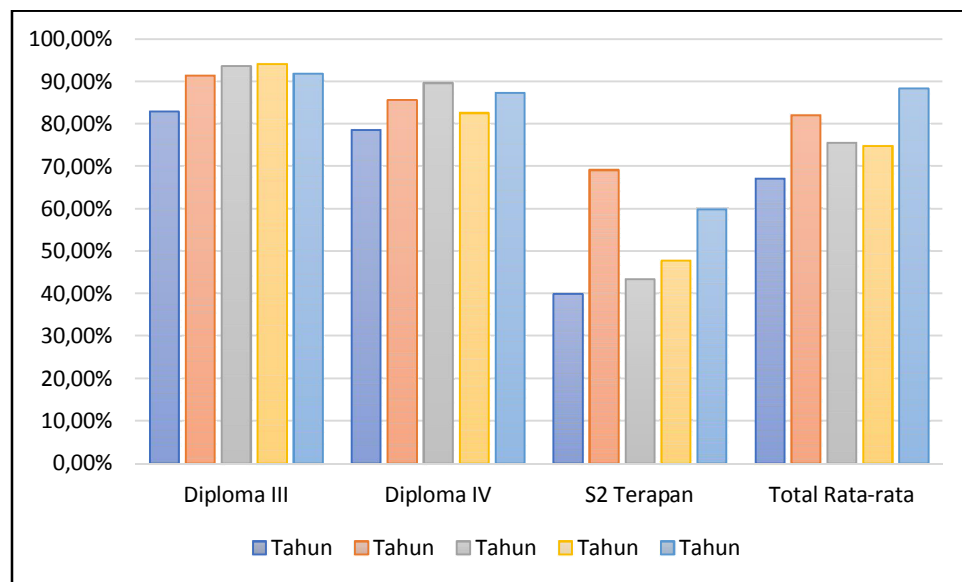
didapatkan oleh sebuah institusi pendidikan. BAN sendiri memiliki standar minimal kelulusan mahasiswa tepat waktu, yang kemudian akan digunakan sebagai parameter penilaian. Setiap institusi yang berhasil mendapatkan nilai sama dengan / lebih dari standar minimal BAN, patut mendapatkan nilai lebih untuk menunjang hasil akhir penilaian akreditasinya, terutama pada standar kompetensi lulusan.

Selain itu, persentase lulusan tepat waktu merupakan indikator wajib yang ditentukan oleh Kemenristekdikti sejak Tahun 2017 melalui kegiatan penyelarasan Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan di awal tahun. Hal ini, mewajibkan setiap institusi yang berada dibawah kemenristekdikti untuk lebih memperhatikan capaian persentase lulusannya.



Grafik 3. 2 Persentase Lulusan Tepat Waktu Tahun 2014 – 2018

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase lulusan tepat waktu mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2018, yaitu sebesar 13,54% dari tahun 2017. Di Tahun 2018, hasil capaian presentase lulusan tepat waktu sebesar 88,46%. Meskipun mengalami kenaikan yang signifikan dari Tahun 2017, hasil tersebut masih belum memenuhi target yang telah direncanakan yaitu 90%.



Grafik 3. 3 Capaian Persentase Lulusan Tepat Waktu pada Masing – masing Jenjang

Grafik diatas menunjukkan hasil capaian persentase lulusan tepat waktu pada masing – masing jenjang. Untuk jenjang Diploma III menunjukkan hasil yang cukup memuaskan mulai tahun 2014 – 2017, akan tetapi mengalami penurunan di Tahun 2018, hal ini berdampak pada kurang optimalnya hasil capaian persentase lulusan tepat waktu PENS.

Untuk jenjang Diploma IV menunjukkan grafik peningkatan yang stabil mulai tahun 2014 – 2016. Tahun 2017 mengalami penurunan, akan tetapi pada Tahun 2018 mengalami kenaikan kembali. Kenaikan tersebut tidak terlalu besar, namun sangat membantu nilai rata – rata persentase lulusan tepat waktu.

Pada jenjang S2, di tahun 2014, hasil yang dicapai cukup baik dengan capaian 40% pada lulusan pertamanya. Meskipun pada tahun 2015 persentase lulusan S2 mengalami kenaikan yang signifikan, namun di tahun 2016 mengalami penurunan drastis yang menjadi faktor utama turunnya capaian persentase lulusan tepat waktu PENS. Kemudian, pada Tahun 2017 dan 2018, S2 berhasil meningkatkan kembali persentase lulusannya dan bisa mencapai angka yang lebih tinggi dari lulusan pertama (tahun 2014).

Berikut tabel rincian persentase lulusan tepat waktu tahun 2014 – 2017 berdasarkan jenjang pendidikan :

Tabel 1. 9 Persentase Lulusan Tepat Waktu Tahun 2014 - 2018

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Diploma III	83.01%	91.54%	93.75%	94.26%	91.98%
Diploma IV	78.72%	85.75%	89.77%	82.67%	87.43%
S2 Terapan	40.00%	69.23%	43.48%	47.83%	60.00%
Total Rata-rata	67.24%	82.18%	75.67%	74.92%	88.46%

Tabel tersebut menyajikan informasi mengenai nilai rinci dari persentase lulusan tepat waktu pada masing – masing jenjang pendidikan. Sampai dengan saat ini, yang cukup berhasil menjaga kestabilan peningkatan persentase lulusan tepat waktu adalah jenjang Diploma IV dan S2 Terapan.

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019 untuk Persentase Lulusan Tepat Waktu sebesar 91%. Sampai dengan Tahun 2018, persentase capaiannya jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra mencapai 97.21%.

Salah satu faktor yang menyebabkan belum tercapainya target Persentase Lulusan Tepat Waktu pada Tahun 2018 berasal dari pribadi masing – masing mahasiswa. Biasanya yang mengalami keterlambatan kelulusan adalah mahasiswa yang memiliki permasalahan di bidang akademik baik semasa perkuliahan atau ketika menghadapi proyek akhir. Selain bidang akademik, ada juga mahasiswa yang mengalami permasalahan pada sisi administrasi persyaratan kelulusan, seperti nilai TOEFL yang kurang mencukupi.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan persentase lulusan tepat waktu, di antaranya:

- Permasalahan internal yang dihadapi mahasiswa (keluarga, kesulitan ekonomi, dll).
- Pengaruh lingkungan pergaulan mahasiswa yang menanamkan kebiasaan kurang baik yang dapat berakibat pada menurunnya prestasi mahasiswa.

- c. Beberapa prodi baru sistem sarana penunjang pelaksanaan praktikum di laboratorium belum terpenuhi sesuai rasio ideal mahasiswa dan peralatan, karena keterbatasan dana belanja modal dari pemerintah.
- d. Tumbuhnya jiwa wirausaha/technopreneur mahasiswa membuat beberapa mahasiswa di tingkat akhir mengembangkan wirausaha di bidang kompetensi prodi/waralaba, menjadi faktor sebagian kecil lulusan yang tidak lulus tepat waktu, karena sukses di wirausaha yang digeluti.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan persentase lulusan tepat waktu, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Meningkatkan peranan dosen wali mahasiswa untuk melaksanakan monitoring kinerja akademik mahasiswa bimbingannya minimal 4(empat) kali dalam 1(satu)semester
- b. Meningkatkan peranan dosen pembimbing PA masing-masing mahasiswa agar mengefektifkan bimbingan minimal sebanyak 10x per mahasiswa pada periode proposal PA, dan 14x per mahasiswa pada periode final PA.
- c. Mengefektifkan media proses belajar mengajar (PBM) melalui elearning yang secara rutin setiap selesai perkuliahan memberikan tugas, mengevaluasi kemampuan mahasiswa.
- d. Evaluasi internal PBM di prodi secara rutin setiap bulan di rapat prodi yang dihadiri oleh semua dosen prodi membahas permasalahan mahasiswa secara dini dan mencari solusinya.
- e. Seleksi judul PA yang diusulkan oleh mahasiswa dari skema riset dosen pembimbing, sehingga proses penyelesaian PA dapat tepat waktu.

Untuk meningkatkan persentase lulusan tepat waktu, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Tinjau ulang panduan Proposal Proyek Akhir/Proyek Akhir oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) di Departemen dan sosialisasi kepada mahasiswa semester 5 untuk program D3, dan mahasiswa semester 6 untuk program D4.

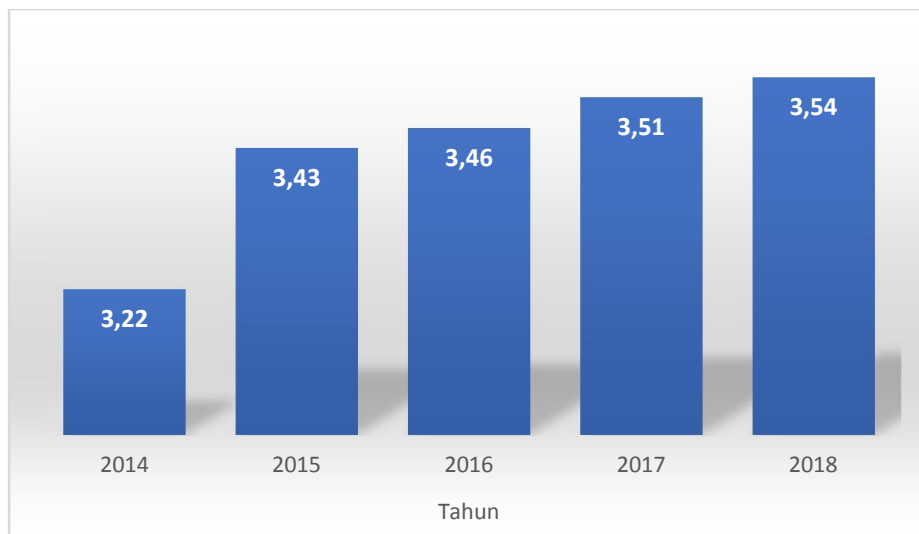
- b. Program seminar progress thesis mahasiswa S2 terapan sejak semester 2.
- c. Pertemuan internal forum Rapat Bidang Akademik/Bidang I (Rabid 1) setiap rabu, yang dihadiri oleh semua kaprodi dan kadept, membahas permasalahan kehadiran mahasiswa, mahasiswa cuti, masa studi mahasiswa.
- d. Pembimbingan program komunitas kompetensi mahasiswa di prodi oleh dosen, untuk mengisi waktu luang mahasiswa dengan hal yang bermanfaat.
- e. Bantuan beasiswa untuk mahasiswa yang benar dari kondisi ekonomi keluarga tidak mampu membayar UKT semester.

3. Rata-rata IPK lulusan

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan salah satu syarat dalam seleksi pekerjaan. Setiap instansi akan memberlakukan syarat minimal IPK untuk merekrut karyawan barunya. Bagi lulusan yang memiliki IPK tinggi akan lebih mudah untuk lolos ke tahap selanjutnya dalam proses seleksi kerja. Hal tersebut membuktikan bahwa IPK merupakan salah satu parameter utama dalam menghadapi seleksi kerja. Normalnya, ketika pencari kerja memiliki IPK yang lebih rendah dari standar instansi tersebut, maka secara otomatis ia tidak dapat melanjutkan seleksi kerja ke tahap berikutnya.

Sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi, PENS selalu berusaha menghasilkan lulusan yang siap bekerja. Karena pada dasarnya, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang pesat, terutama di bidang teknologi, maka sebagai perguruan tinggi yang bergerak dibidang teknologi, membuat PENS harus terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Langkah pertama yang dilakukan oleh PENS adalah melakukan evaluasi dan revisi kurikulum yang sedang berlaku. Kurikulum yang dihasilkan akan disusun semaksimal mungkin sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini.

Seiring dengan perubahan kurikulum yang dilakukan, PENS berharap dapat terus memperatahkan dan meningkatkan rata – rata IPK lulusan. Dengan begitu, lulusan yang dihasilkan akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan.



Grafik 3. 4 Grafik Rata-rata IPK Lulusan Tahun 2014 - 2018

Grafik diatas menunjukkan nilai rata-rata IPK lulusan mulai tahun 2014 – 2018. Hasil yang dicapai cukup memuaskan karena selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, PENS berhasil menghasilkan lulusan dengan nilai rata-rata IPK sebesar 3,43. Nilai ini merupakan prestasi yang cukup membanggakan dengan peningkatan pesat yang ditunjukkan oleh lulusan PENS. Capaian ini merupakan motivasi baik dalam mempertahankan maupun meningkatkan rata-rata IPK lulusan. Hal tersebut, terbukti dengan capaian yang dihasilkan pada tahun 2016 – 2018. Rata-rata IPK lulusan pada tahun tersebut terus mengalami kenaikan.

Tabel 3. 6 Rata – rata IPK Lulusan Tahun 2014 – 2018 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Tahun Lulus				
	2014	2015	2016	2017	2018
Diploma III	3.21	3.3	3.33	3.38	3.37
Diploma IV	3.23	3.23	3.28	3.42	3.43
S2 Terapan		3.77	3.78	3.73	3.82
Rataan IPK	3.22	3.43	3.46	3.51	3.54

Tabel diatas menunjukkan nilai rata – rata IPK lulusan mulai tahun 2014 – 2018 pada masing – masing jenjang pendidikan yang ada di PENS. Masing – masing jenjang pendidikan mengalami kenaikan rata – rata IPK setiap tahunnya. Pada tahun 2015, rata – rata IPK lulusan S2 mencapai 3,77. Nilai ini sangat membantu peningkatan capaian rata – rata IPK lulusan secara keseluruhan. Pada Tahun 2018, nilai rata – rata IPK lulusan Diploma III mengalami penurunan dan untuk program Diploma IV dan S2 Terapan masing – masing mengalami peningkatan. Sehingga, hasil akhir capaian nilai rata – rata IPK lulusan PENS meningkat dari tahun sebelumnya.

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019 untuk Rata – rata IPK lulusan sebesar 3,1. Sampai dengan Tahun 2018, persentase capaiannya jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra telah mencapai 114%.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan rata – rata IPK lulusan, di antaranya:

- a. Kemampuan akademis mahasiswa yang kurang terhadap matakuliah kompetensi prodi.
- b. Adaptasi mahasiswa terhadap system PBM di perguruan tinggi yang lambat.
- c. Ketersediaan buku ajar dan modul ajar di tiap matakuliah.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan rata – rata IPK lulusan, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Membentuk komunitas mahasiswa bidang kompetensi prodi yang diketuai mahasiswa tingkat atas.
- b. Diskusi bersama kaprodi, dosen wali dan mahasiswa prodi.
- c. Melengkapi ketersediaan buku ajar dan modul ajar praktikum setiap mata kuliah.

Untuk meningkatkan rata – rata IPK lulusan, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pembinaan komunitas mahasiswa bidang kompetensi prodi : kesempatan mengikuti lomba-lomba kompetensi prodi yang akan meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri mahasiswa.
- b. Kaprodi, dosen wali melakukan open talk dengan mahasiswa.
- c. Pendanaan buku ajar dan modul praktikum untuk setiap mata kuliah.

4. Persentase Lulusan yang Bersertifikat Kompetensi dan Profesi

Sertifikat kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya. Mengukur lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dengan sertifikat kompetensi yang terstandar, lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk masuk dalam pasar kerja Nasional, regional, ataupun internasional.

Tahun 2018 kita sudah memasuki era ASEAN Community yang mempunyai semangat kebersamaan berupa One Vision, One Identity, One Community. Pada era ASEAN Community, terbuka peluang pasar bebas dalam ketenagakerjaan. Hal itu ditandai salah satunya dengan adanya kesepakatan berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) terhadap beberapa profesi di wilayah ASEAN untuk dapat saling mengakui mampu bekerja di semua negara ASEAN.

Pemberlakuan pasar bebas ASEAN (ASEAN Community) akan berakibat terjadinya peningkatan persaingan di bursa tenaga kerja. Hal itu, akan mempengaruhi banyak orang, terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor keahlian khusus. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Berbagai profesi tersebut sangat mungkin diisi oleh tenaga kerja asing yang notabene memiliki tingkat kompetensi lebih unggul. ASEAN Community di samping merupakan sebuah tantangan, pada dasarnya juga merupakan sebuah peluang. Sebagai sebuah

tantangan, pasar bebas mengharuskan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi unggul agar peluang kerja di Indonesia tidak dipenuhi oleh tenaga asing. Sementara itu, sebagai sebuah peluang pasar bebas ASEAN membuka akses pekerjaan yang lebih luas untuk tenaga kerja Indonesia yang berkompentensi unggul meraih pekerjaan di negara-negara ASEAN.

Pemberlakuan MEA menuntut lembaga pendidikan berbenah diri guna menyiapkan kualitas lulusan yang lebih baik. Dalam rangka mengupayakan tumbuhnya tenaga kerja Indonesia yang unggul dan kompetensi memerlukan keterlibatan perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan kualitas lulusan yang mampu menangkap peluang pasar bebas ASEAN. Kualitas lulusan ditandai dengan perolehan sertifikat sebagai pengakuan standar kompetensi yang dimiliki. Perolehan sertifikat tersebut melalui penyelenggaraan uji kompetensi. Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi merupakan indikator untuk mengukur lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan sertifikat kompetensi yang terstandar, lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk masuk dalam pasar kerja Nasional, regional, ataupun internasional.

Sebagaimana disebutkan di atas, jumlah lulusan yang bersertifikat kompetensi dan profesi menjadi salah satu indikasi kualitas penyelenggaraan pembelajaran dan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada Renstra PENS 2015–2019, lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi menjadi salah satu indikator pencapaian IKSS “Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi”. Dengan sertifikat kompetensi yang terstandar, lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk masuk dalam pasar kerja nasional, regional, ataupun internasional.

Saat ini PENS telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (LSP PENS) adalah lembaga pendukung BNSP yang bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi. LSP

PENS berfungsi dan mempunyai tugas melaksanakan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat kompetensi serta melakukan verifikasi tempat uji kompetensi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, LSP PENS mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh BNSP. Dalam pedoman tersebut ditetapkan persyaratan yang harus dipatuhi untuk menjamin agar lembaga sertifikasi menjalankan sistem sertifikasi secara konsisten dan profesional, sehingga dapat diterima di tingkat nasional yang relevan demi kepentingan pengembangan sumber daya manusia dalam aspek peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja.



Gambar 3. 1 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi

Pada tahun 2016 LSP PENS baru melaksanakan Sertifikasi Kompetensi untuk mahasiswa yang akan lulus di Tahun 2018. Dari 13 (tigabelas) Prodi di PENS, sepuluh prodi sudah mempunyai skema kompetensi. Skema kompetensi dari sepuluh prodi tersebut adalah: Pengoperasian Alat Ukur Listrik dan Elektronika, Pemrograman Berorientasi Obyek, Pengoperasian Auxiliary Boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara, Pemantauan Kinerja Jaringan Telekomunikasi, Perencanaan Coverage di Jaringan Akses, Perencanaan Jaringan Core, Pembuatan Aplikasi Web Dinamis, Perekayasa Basis Data untuk Aplikasi Sistem Informasi, Instalasi Jaringan Lokal (LAN), Pemasangan Perangkat Kontrol, Pemasangan Perangkat Kontrol dengan PID, Instalasi Listrik Bangunan Sederhana, Pengoperasian sistem kendali berbasis PLC,

Pemeliharaan sistem kendali berbasis PLC, Inspeksi sistem kendali berbasis PLC.

Tabel 3. 7 Skema Kompetensi pada Masing – masing Program Studi

No	Program Studi	Strata	Skema Kompetensi	
1	Sistem Pembangkit Energi	D-IV	1	Pengoperasian Auxiliary Boiler PLTU Batu Bara
2	Teknik Elektro Industri	D-IV	2	Instalasi Listrik Bangunan Sederhana
3	Teknik Elektro Industri	D-III		
4	Teknik Elektronika	D-III	3	Pengoperasian Alat – Alat Ukur Listrik dan Elektronika
5	Teknik Elektronika	D-IV	4	Pemasangan Perangkat Kontrol
			5	Pemasangan Perangkat Kontrol dengan PID
6	Teknik Informatika	D-III	6	Pemrograman Berorientasi Obyek
7	Teknik Informatika	D-IV	7	Konsep Pemrograman
			8	Database Dasar
			9	Jaringan Dasar
8	Teknik Komputer	D-IV		Belum ada skema
9	Teknik Mekatronika	D-IV	10	Pengoperasian sistem kendali berbasis PLC
			11	Pemeliharaan sistem kendali berbasis PLC
			12	Inspeksi sistem kendali berbasis PLC
10	Teknik Telekomunikasi	D-IV	13	Pemantauan Kinerja Jaringan Telekomunikasi
11	Teknik Telekomunikasi	D-III	14	Perekayasa dan Perencana Coverage di Jaringan Akses
			15	Perekayasa dan Perencana Jaringan Core
12	Teknologi Game	D-IV		Belum ada skema
13	Teknologi Multimedia Dan Broadcasting	D-III		Belum ada skema

Tabel 3. 8 Persentase Peserta yang Lulus Sertifikat Kompetensi

Skema	2016			2017			2018		
	Pst	Lulus		Pst	Lulus		Pst	Lulus	
Inspeksi sistem kendali berbasis PLC	40	18	45%						
Instalasi Jaringan Lokal (Lan)	40	40	100%	140	140	100%			
Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	40	20	50%	80	75	94%	80	80	100%
Pemasangan Perangkat Kontrol				40	40	100%	70	70	100%
Pemasangan Perangkat Kontrol dengan PID	60	58	97%	60	60	100%			
Pemasangan Perangkat Kontrol Industri	40	37	93%						
Pembuatan Aplikasi Web Dinamis	60	57	95%	160	160	100%	70	69	99%
Pemrograman Berbasis Obyek				160	160	100%	60	58	97%
Pengoperasian Auxiliary Boiler Batu Bara				20	20	100%			
Pemeliharaan sistem kendali berbasis PLC	20	11	55%						
Pengoperasian Auxiliary Boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap	60	53	88%				40	40	100%

Skema	2016			2017			2018		
	Pst	Lulus		Pst	Lulus		Pst	Lulus	
Batu Bara									
Pengoperasian sistem kendali berbasis PLC	60	30	50%	60	58	97%	60	59	98%
Perekayasa Basis Data Untuk Aplikasi Sistem Informasi	40	40	100%	160	160	100%	40	40	100%
Perencanaan Coverage di Jaringan Akses	40	40	100%	60	57	95%	40	40	100%
Perencanaan Jaringan Core	80	80	100%	60	58	97%	40	40	100%
Grand Total	580	484	83%	1000	988	99%	500	496	99%

Jumlah total Lulusan dari 13 (tigabelas) Program Studi pada Tahun 2018 sebanyak 540 Mahasiswa. Dari jumlah total tersebut semua sudah bersertifikat kompetensi dan profesi, yang berarti capaian Persentase Lulusan yang Bersertifikat Kompetensi dan Profesi 100%. Hal ini dikarenakan terdapat kebijakan PENS yang mengharuskan semua mahasiswa yang akan lulus harus mempunyai sertifikat kompetensi sebagai pendamping Ijazah.

Tabel 3. 9 Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi Tahun 2018

No	Program Studi	Strata	Lulusan	Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	
1	Sistem Pembangkit Energi	D-IV	23	23	100%
2	Teknik Elektro Industri	D-IV	37	37	100%
3	Teknik Elektro Industri	D-III	47	47	100%
4	Teknik Elektronika	D-III	44	44	100%
5	Teknik Elektronika	D-IV	43	43	100%
6	Teknik Informatika	D-III	54	54	100%
7	Teknik Informatika	D-IV	38	38	100%
8	Teknik Komputer	D-IV	46	46	100%
9	Teknik Mekatronika	D-IV	45	45	100%
10	Teknik Telekomunikasi	D-IV	46	46	100%
11	Teknik Telekomunikasi	D-III	52	52	100%
12	Teknologi Game	D-IV	21	21	100%
13	Teknologi Multimedia Dan Broadcasting	D-III	44	44	100%
Total			540	540	100%

Tabel 3. 10 Presentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi Tahun 2017 - 2018

No	Program Studi	Strata	Tahun 2017			Tahun 2018		
			Mhs	Kompeten		Mhs	Kompeten	
1	Sistem Pembangkit Energi	D-IV	22	22	100%	23	23	100%
2	Teknik Elektro Industri	D-IV	40	39	98%	37	37	100%
3	Teknik Elektro Industri	D-III	48	46	96%	47	47	100%
4	Teknik Elektronika	D-III	39	39	100%	44	44	100%
5	Teknik Elektronika	D-IV	43	43	100%	43	43	100%
6	Teknik Informatika	D-III	64	64	100%	54	54	100%
7	Teknik Informatika	D-IV	55	55	100%	38	38	100%
8	Teknik Komputer	D-IV	39	0	0%	46	46	100%
9	Teknik Mekatronika	D-IV	42	41	98%	45	45	100%
10	Teknik Telekomunikasi	D-IV	38	37	97%	46	46	100%
11	Teknik Telekomunikasi	D-III	52	51	98%	52	52	100%
12	Teknologi Game	D-IV	15	0	0%	21	21	100%
13	Teknologi Multimedia Dan Broadcasting	D-III	52	0	0%	44	44	100%
Total			549	437	80%	540	540	100%

Pada Tahun 2018 capaian persentase lulusan yang bersertifikat kompetensi dan profesi sudah memenuhi target yang ditetapkan dan meningkat di bandingkan Tahun 2017. Dari target yang ditetapkan sebesar 82% berhasil terealisasi sebesar 100%. Dengan demikian persentase capaian kinerja pada tahun 2018 ini sebesar 122%.

Dalam rencana strategis PENS 2015-2019, target di akhir periode renstra, yakni tahun 2019, target untuk persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi sebesar 60%. Sampai dengan Tahun 2018 persentase lulusan bersertifikat kompetensi sudah mencapai 100%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja Tahun 2018 dibandingkan dengan target pada akhir periode renstra sebesar 167%. Jumlah atau tingkat persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi sangat dipengaruhi oleh jumlah peserta (lulusan) yang mengikuti kegiatan uji kompetensi pada tahun tersebut, pada tahun ini mahasiswa diharuskan mengikuti sertifikasi kompetensi.

Secara umum, kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi, di antaranya:

- a. Masih ada tiga prodi yang belum mempunyai skema kompetensi;

- b. Kurangnya informasi dari pihak industry akan perlunya sertifikat kompetensi yang dapat menguatkan kriteria penerimaan kerja sesuai yg dibutuhkan, hal ini menyebabkan kurangnya minat peserta mengikuti sertifikasi kompetensi dan profesi;
- c. Masih mengalami kendala dalam hal pembuatan skema kompetensi yang didasarkan pada permintaan kompetensi yang diinginkan industry dikarenakan pengajuan skema kompetensi harus berdasarkan SKKNI yang diterapkan oleh Kemenakertrans yang tidak mencakup semua kompetensi yang dibutuhkan industry;
- d. Keterbatasan tempat pelaksanaan uji kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi di industry;

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dilakukan kegiatan di antaranya:

- a. Menambah skema kompetensi terutama pada prodi yang belum mempunyai skema kompetensi
- b. Mengupayakan adanya koordinasi diri pihak asosiasi industry untuk mensyaratkan sertifikat kompetensi dari BNSP sesuai bidang yang diinginkan industry tersebut
- c. Diharapkan pihak Kemenakertrans berkoordinasi dengan pihak industry untuk menyusun SKKNI yang dibutuhkan oleh Industri;
- d. Perlu investasi peralatan untuk mengembangkan tempat pelaksanaan uji kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi di industry

Untuk meningkatkan pencapaian target persentase lulusan yang bersertifikat kompetensi dan profesi, diinisiasi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengadakan Kuliah Tamu dengan mengundang Nrasumber dari Asosiasi Industri, hal ini diharapkan pihak industry
- b. Evaluasi kurikulum yang sesuai dengan SKKNI yang ditetapkan Kemenakertrans

5. Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja Sesuai Bidangnya

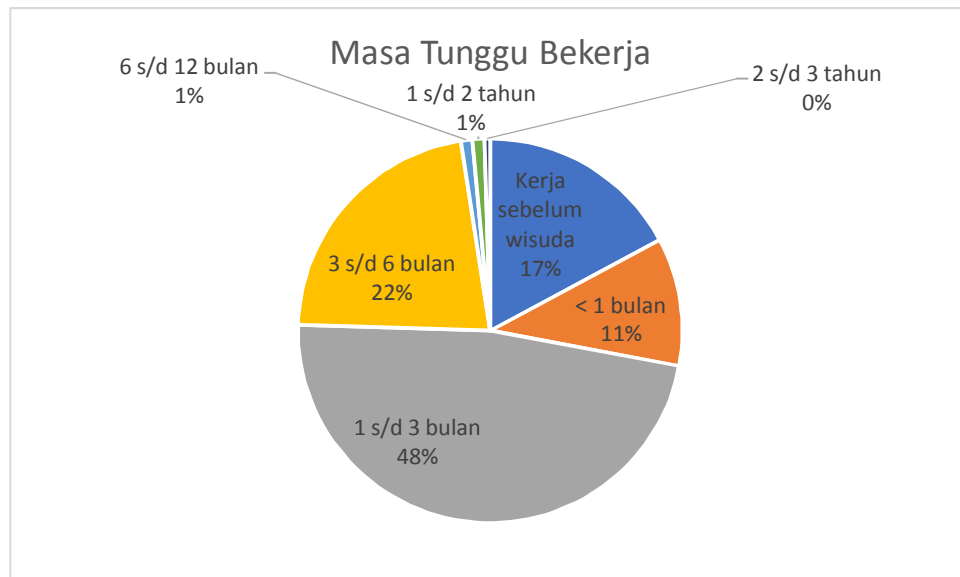
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menjadikan persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya menjadi salah satu indikator sasaran

strategis “Meningkatnya mutu pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi”. Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya merupakan indikator untuk mengukur tingkat penyerapan dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi.

Seberapa besar lulusan PENS mampu berkiprah dalam pembangunan sesuai relevansi bidangnya dapat dilakukan upaya penelusuran terhadap lulusannya (Tracer Study). Tracer Study merupakan pendekatan yang memungkinkan PENS memperoleh informasi tentang kekurangan yang mungkin terjadi dalam proses pendidikan dan proses pembelajaran dan dapat merupakan dasar untuk perencanaan aktivitas untuk penyempurnaan di masa mendatang. Hasil Tracer Study dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan yang telah dilakukan terhadap anak didiknya. Bahkan dalam program hibah kompetisi maupun akreditasi selalu mempersyaratkan adanya data hasil Tracer Study tersebut melalui parameter masa tunggu lulusan, persen lulusan yang sudah bekerja, dan penghasilan pertama yang diperoleh. Tracer Study adalah studi pelacakan jejak lulusan/ alumni yang dilakukan paling cepat 2 tahun setelah lulus. Tracer Study yang dilakukan dalam menghitung masa tunggu lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Hasil Tracer Study pada Tahun 2018 sudah masuk 361 alumni tahun 2016 sebagai responden dari 541 alumni, dengan masa tunggu lulusan adalah rata-rata 1 - 3 bulan. Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya diperoleh dari hasil penelusuran lulusan untuk lulusan/alumni tahun 2016 sebanyak 252 alumni atau sebesar 70%. Hasil capaian tersebut cenderung turun jika dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 72%.

Tabel 3. 11 Data Alumni

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
Alumni Lulusan T-2	630		541	
Responden	204	32%	361	67%
Bekerja sesuai bidang	146	72%	252	70%
Bekerja tidak sesuai bidang	58	28%	109	30%



Grafik 3. 5 Masa Tunggu Kerja Alumni

Pada Tahun 2018 target persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya sebesar 75%, sementara realisasinya 70%. Dengan demikian, persentase capaian Tahun 2018 belum memenuhi target dengan capaian sebesar 93%. Dalam rencana strategis 2015-2019, target di akhir periode perencanaan jangka menengah untuk persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya sebesar 72%. Sampai dengan Tahun 2018 jumlah persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya sebesar 70%. Dengan demikian, capaian kinerja lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya Tahun 2018 dibandingkan dengan target pada periode akhir Renstra tahun 2019 sebesar 97%. Keberhasilan capaian jumlah persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data tentang jumlah lulusan hasil penelusuran alumni (Tracer Study). Oleh karena itu, pembaruan data yang valid tentang jumlah lulusan yang sudah bekerja sesuai bidangnya melalui kegiatan penelusuran alumni (Tracer Study) terus dioptimalkan dan dilakukan secara berkelanjutan. Harapannya, data hasil penelusuran alumni dapat menggambarkan jumlah lulusan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya, di antaranya:

- a. Kurangnya data tempat bekerja lulusan setelah bekerja.
- b. Tidak adanya staff untuk mendata secara periodik pekerjaan lulusan.
- c. Tidak adanya sistem yang dapat diakses dan diisi oleh lulusan tentang informasi pekerjaannya setelah lulus.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mensyaratkan pengambilan ijazah dan transkrip lulusan, mengisi data pekerjaan, dan seluruh data personal lulusan yang dapat dihubungi (no telpon HP, alamat email).
- b. Pengadaan staff yang khusus menangani lulusan setiap prodi setiap angkatan.
- c. Membangun system : MIS, kebijakan,kegiatan yang dapat mengelola alumni di seluruh prodi dan angkatan.

Untuk meningkatkan persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Merekrut staff untuk pendataan pekerjaan lulusan.
- b. Tracer study ke tempat lulusan bekerja.
- c. Temu alumni rutin setiap tahun.
- d. Mengaktifkan jejaring media sosial alumni masing-masing prodi : facebook, dll.

Sasaran 2. Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya

Berdiri sejak tahun 1988, PENS saat ini menginjak usia 30 tahun. Dalam usia yang menuju kematangan ini, PENS telah berkembang menjadi salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan *applied* unggulan di bidang rekayasa teknologi,

sesuai dengan visi yang diemban oleh PENS sebagai pusat unggulan (*center of excellent*) pendidikan di bidang emerging technology baik secara nasional maupun internasional.

Sumber daya manusia sebagai tenaga pengajar harus memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian, minimum lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Selain kualifikasi akademik, sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. Untuk memperoleh sertifikasi pendidik, maka dosen tersebut harus melalui uji kompetensi yang dilakukan dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi.

Untuk menjaga kestabilan mutu dan kuantitas dalam proses belajar mengajar, maka rasio jumlah tenaga pendidik terhadap mahasiswa harus diperhatikan. Semakin banyak mahasiswa, maka jumlah dosen juga harus ditambah. Hal tersebut mencegah terjadinya kelebihan beban mengajar diluar batas maksimal dan untuk menjaga keseimbangan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Jabatan fungsional dosen merupakan catatan atau posisi dalam masyarakat akademik yang menunjukkan pengakuan atas kemampuan akademik. Jabatan fungsional dosen yang kemudian disebut jabatan akademik dosen, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Secara umum, aturan jabatan fungsional tenaga pendidik diarahkan untuk mendorong fungsi dosen lebih optimal, menunjukkan kinerja yang semakin terukur dan berkualitas, serta mengacu kepada kompetisi dosen secara internasional. Disamping pengembangan sumber daya manusia, PENS juga memberikan perhatian terhadap program-program yang dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat dan program kreatifitas kerjasama luar negeri untuk menyelesaikan permasalahan lokal serta program pengabdian masyarakat lainnya.

Dalam pengembangan kegiatan kerjasama, PENS menjalin kerjasama dengan berbagai mitra yang terdiri dari:

1. Lembaga Pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat;
2. Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri maupun Swasta, baik nasional, regional, maupun internasional;
3. Dunia Usaha/Industri/Perusahaan Nasional maupun Internasional;
4. Lembaga Donor dalam bidang Pendidikan dan/atau Penelitian;
5. Individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
6. Alumni; dan
7. Organisasi non Pemerintah baik nasional maupun internasional.

Adapun kegiatan kerjasama yang dilaksanakan PENS dapat dilakukan dengan pihak luar baik instansi pemerintah, badan usaha milik negara, swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat di dalam dan atau di luar negeri. Kegiatan kerjasama yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh PENS dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip kesetaraan, saling memberi sumber daya (*sharing resources*) dan saling menguntungkan.

Oleh karena itu, Sasaran Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang harus ditingkatkan yaitu :

1. Persentase Dosen Berkualifikasi S3
2. Persentase Dosen yang Bersertifikat Pendidik
3. Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala
4. Persentase dosen dengan jabatan guru besar
5. Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan dalam negeri
6. Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan luar negeri
7. Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan instansi maupun DU/DI

Dari tujuh indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran kinerja, empat indikator kinerja belum mencapai target dan satu indikator kinerja yang mencapai

target. Indikator kinerja yang belum mencapai target tersebut adalah (1) Persentase Dosen Berkualifikasi S3, (2) Persentase Dosen yang Bersertifikat Pendidik, (3) Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala, dan (4) Persentase dosen dengan jabatan guru besar. Sedangkan tiga indikator kinerja yang mencapai target adalah (1) Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan dalam negeri, (2) Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan luar negeri, dan (3) Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan instansi maupun DU/DI. Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya pada Tahun 2018 telah dianggarkan sebesar Rp 6.832.826.000 dengan realisasi sebesar Rp 6.794.196.348 atau sebesar 99,4%. Gambaran tingkat ketercapaian Sasaran Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya adalah sebagai berikut:

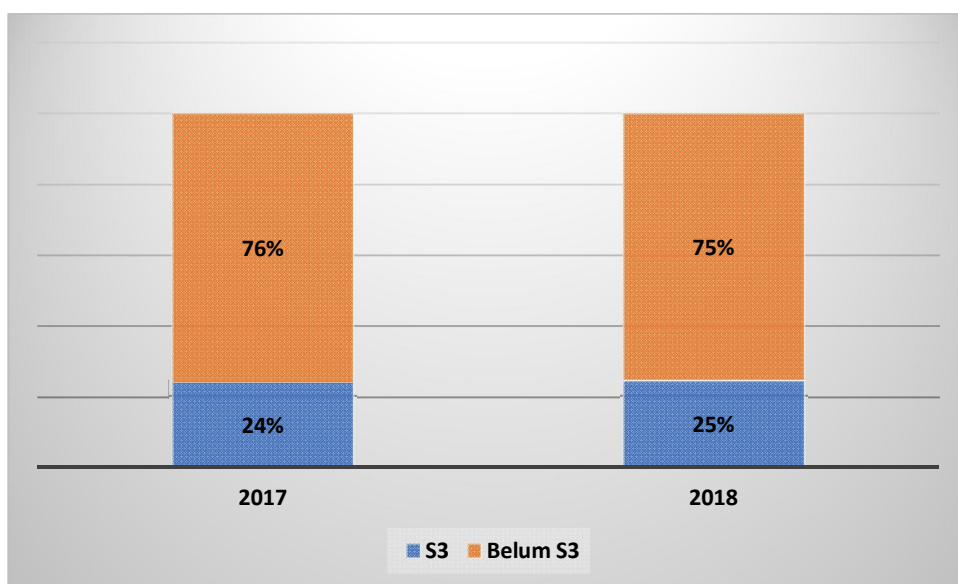
Tabel 3. 12 Capaian Sasaran Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015 - 2019	Capaian 2017	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	%
Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	29%	24%	26%	25%	96%
	Persentase Dosen yang Bersertifikat Pendidik	90%	77%	90%	81%	90%
	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	56%	41%	47%	42%	89%
	Persentase dosen dengan jabatan guru besar	2%	0%	1%	0%	0%
	Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan dalam negeri	6	12	11	22	200%
	Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan luar negeri	4	4	4	8	200%
	Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan instansi maupun DU/DI	12	16	18	23	128%

1. Persentase Dosen Berkualifikasi S3

Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, ditunjukkan bahwa Dosen memiliki tugas utama untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kualitas dosen menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan mutu pendidikan dan lulusan yang dihasilkan oleh sebuah perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, dosen dengan kualifikasi S3 merupakan indikator untuk mengukur kualitas dan kuantitas tenaga pengajar yang disediakan untuk program studi pascasarjana. PENS telah memiliki program studi pascasarjana sejak tahun 2012. Dengan adanya program tersebut, maka PENS membutuhkan tenaga pengajar lulusan S3.



Grafik 3. 6 Persentase Dosen Berkualifikasi S3

Jumlah dosen didasarkan pada data PNS yang berstatus sebagai tenaga pendidik di lingkungan PENS. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2018, tingkat capaian IKU ini sebanyak 39 orang atau 25% dari total 159 orang. Jumlah ini belum memenuhi target yang telah ditentukan yaitu dengan presentase capaian sebesar 96%, akan tetapi mengalami kenaikan sebesar 1% atau bertambah 1 Dosen S3 dari Tahun 2017.

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019 untuk persentase dosen berkualifikasi S3 adalah sebesar 29%. Sampai dengan Tahun 2018, persentase capaiannya jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra telah mencapai 84,5%.

Dalam upaya peningkatan jumlah dosen berkualifikasi S3 di Indonesia, Kemenristekdikti melakukan kegiatan pendukung berupa pengembangan dan pemberian program beasiswa kepada para dosen. Beberapa tenaga pengajar di PENS juga turut serta dalam kegiatan tersebut. Namun, ada juga dosen yang menempuh pendidikan S3 dengan biaya mandiri.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan persentase dosen berkualifikasi S3, di antaranya:

- a. Beasiswa studi lanjut S3 dari ristekdikti mensyaratkan umur
- b. Lama studi lanjut S3 bisa sangat lama jika tidak punya data penelitian di judul yang di ambil
- c. Tawaran mencari mahasiswa untuk studi lanjut S3 banyak berasal dari perguruan tinggi di luar negeri

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan persentase dosen berkualifikasi S3, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mapping SDM dosen yang akan S3 oleh Kadept
- b. Percepatan masa studi S3 bisa disampaikan pada PT mitra tujuan S3, dan meminta dosen melepas beban mengajar di PENS, dan beban jabatan lainnya agar dapat focus mengerjakan.
- c. Mengikat dengan MoU antara PT di LN yang menawarkan dengan PENS, PENS dan Mitra PT di LN dapat bekerjasama kelulusan tepat waktu mahasiswa S3.

Untuk meningkatkan persentase dosen berkualifikasi S3, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Melalui wadir 1, PENS mengkoordinir proses wawancara, dan menyiapkan dokumen administrasi persyaratan S3 dosen
- b. Wadir 1, Kadept dan Kaprodi tidak memberi beban mengajar dan beban lainnya di PENS selama dosen tersebut studi lanjut S3

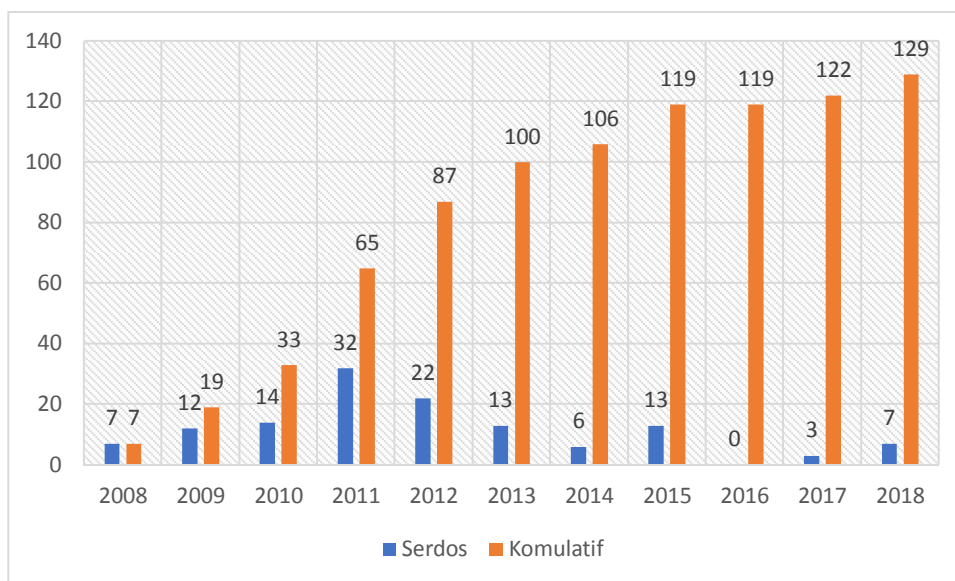
2. Persentase Dosen yang Bersertifikat Pendidik

Sertifikasi dosen atau biasa dikenal dengan sebutan Serdos adalah salah satu upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Cara tersebut dilakukan dengan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik.

Sertifikasi di sini adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Untuk mendapatkan sertifikat pendidik dari pemerintah, seorang dosen harus mengikuti prosedur penilaian yang ada. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi tersebut adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.

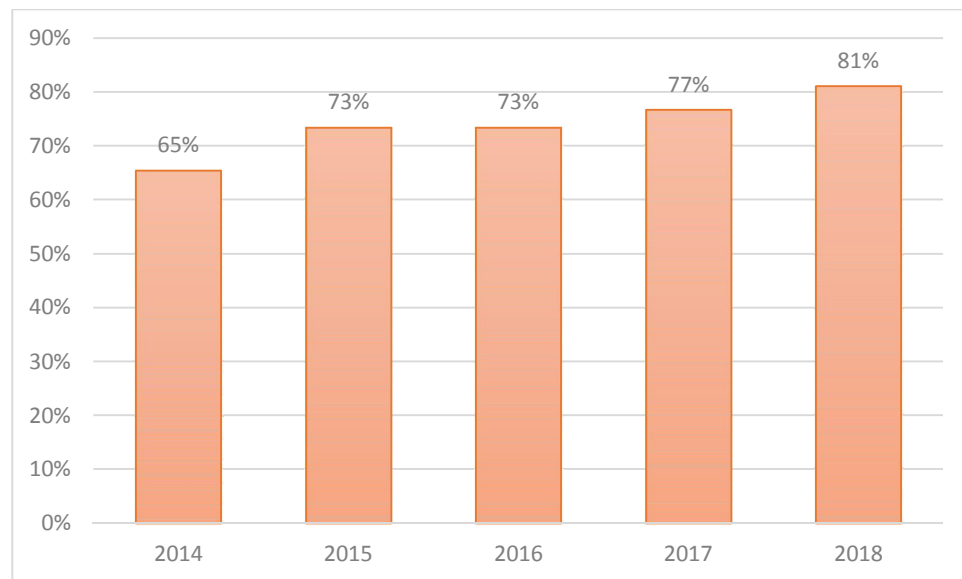
Pemerintah mewajibkan seluruh dosen untuk melaksanakan sertifikasi sebagaimana tertuang dalam PP No. 37 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Dosen dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi:

“Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”



Grafik 3. 7 Jumlah Dosen Bersertifikat Pendidik Tahun 2008 - 2018

Grafik diatas menunjukkan jumlah dosen yang bersertifikat pendidik di PENS sejak tahun 2008 – 2018. Sertifikasi dosen tertinggi didapat pada tahun 2011, yaitu sebanyak 32 orang.



Grafik 3. 8 Persentase Dosen yang Bersertifikat Pendidik

Pada Tahun 2018, PENS telah memiliki persentase dosen yang bersertifikat pendidik sebesar 81%. Nilai ini lebih tinggi dari tahun 2017 yang mencapai nilai 77%. Meskipun mengalami peningkatan, namun capaian di Tahun 2018 belum berhasil mencapai target yang ditentukan. Jika dibandingkan dengan target yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja 2018, hasil capaian kinerja untuk persentase dosen yang bersertifikat pendidik sebesar 90%.

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019 untuk persentase dosen yang bersertifikat pendidik adalah sebesar 90%. Sampai dengan Tahun 2018, persentase capaiannya jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra telah mencapai 90%.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan persentase dosen yang bersertifikat pendidik, di antaranya:

- Kurangnya skor tes bahasa inggris dosen yang akan mengikuti seleksi dan persyaratan sertifikat pendidik.
- Kurangnya skor tes potensi akademik dosen yang akan mengikuti seleksi dan persyaratan sertifikat pendidik.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan persentase dosen yang bersertifikat pendidik, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Pembinaan kemampuan bahasa Inggris dosen sebelum mengikuti sertifikasi pendidik.
- b. Pembinaan kemampuan potensi akademi dosen sebelum mengikuti sertifikasi pendidik.

Untuk meningkatkan persentase dosen yang bersertifikat pendidik, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pelatihan Bahasa Inggris dari Pusat Bahasa dan Budaya.
- b. Pelatihan TPA dikelola Pusat Bahasa dan budaya.

3. Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, menyebutkan bahwa Jabatan fungsional dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. Dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif untuk menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu.

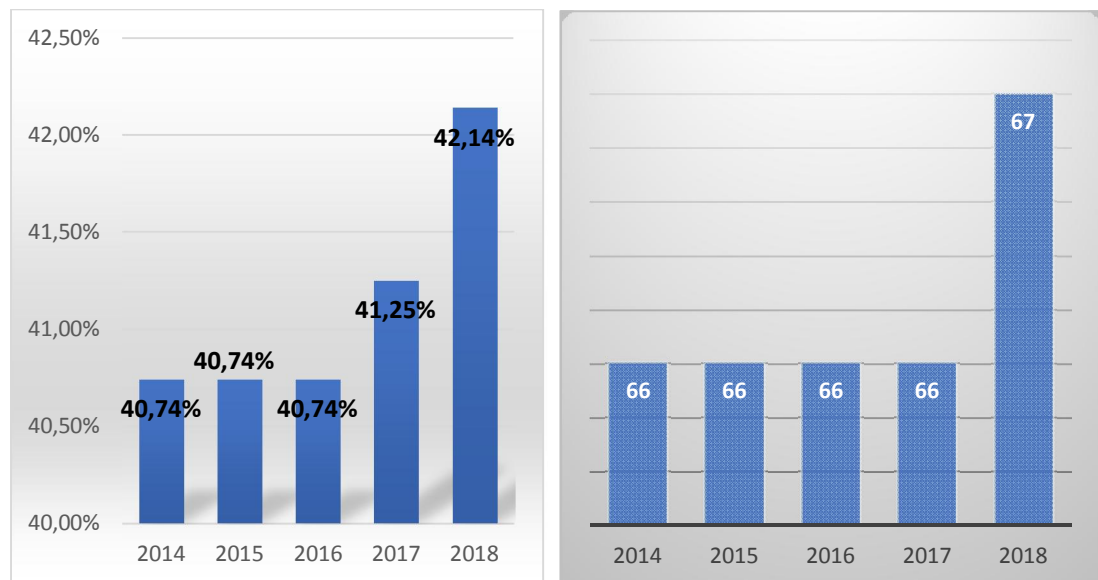
Jabatan akademik dosen merupakan jabatan keahlian yang terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor. Lektor kepala sendiri merupakan jabatan yang diberikan kepada dosen dengan jenjang pangkat dan golongan ruang sebagai berikut :

1. Pembina, golongan ruang IV/a
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c

Untuk menjadi Lektor Kepala, seorang dosen minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi. Hal tersebut

bertujuan untuk menunjang mutu dan kuantitas pendidikan terhadap tri dharma perguruan tinggi, terutama pada bidang penelitian.

Pada Tahun 2018, jumlah dosen dengan jabatan lektor kepala mencapai 42% atau sebanyak 67 dosen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, maka tingkat capaian IKU ini belum memenuhi target dengan presentase capaian sebesar 89%.



Grafik 3. 9 Jumlah Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala

Sejak tahun 2014 hingga saat ini (2018), penambahan dosen dengan jabatan lektor kepala baru ada penambahan di Tahun 2018 sebanyak 1 orang.

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019 untuk persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala adalah sebesar 56%. Sampai dengan Tahun 2018, persentase capaiannya jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra telah mencapai 75%.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan persentase dosen dengan jabatan lektor kepala, di antaranya:

- Sebagian dosen beranggapan pengurusan dokumen administrative kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen adalah bukan tugas dosen
- Kesibukan dosen dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat menyebabkan tidak ada waktu mengurus kenaikan pangkat/jabatan fungsional yang merupakan pekerjaan administratif.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan persentase dosen dengan jabatan lektor kepala, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Sosialisasi pedoman kenaikan pangkat dan jabatan fungsional.
- b. Sosialisasi pendanaan penelitian, jurnal Emmitter, dan pengabdian pada masyarakat untuk dosen.

Untuk meningkatkan persentase dosen dengan jabatan lektor kepala, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Sosialisasi peraturan 2017 tentang kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen oleh tim PAK.
- b. Sosialisasi pedoman baru kegiatan penelitian, jurnal emitter dan pengabdian pada masyarakat.

4. Persentase dosen dengan jabatan guru besar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, menyebutkan bahwa Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Seorang profesor memiliki kewajiban menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerdaskan masyarakat. Karya ilmiah yang dibuat harus diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi.

Sampai saat ini (Tahun 2018), PENS masih belum berhasil mencapai indikator persentase dosen dengan jabatan guru besar. Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019 untuk persentase dengan jabatan Guru Besar adalah sebesar 2%. Sampai dengan Tahun 2018, persentase capaiannya jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra masih berada di angka 0%.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai target persentase dosen dengan jabatan guru besar, di antaranya:

- a. Kelengkapan berkas dan kriteria publikasi internasional dosen masih ada yang belum lengkap saat pengajuan berkas ke Jakarta.

- b. Dosen-dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala dan telah doctor adalah mereka yang telah jarang menulis publikasi ilmiah risetnya.
- c. Tim khusus mengelola dan mempersiapkan dosen-dosen dengan persyaratan guru besar yang sudah terpenuhi sebelum disubmit ke Jakarta.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya mencapai target persentase dosen dengan jabatan guru besar, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Sosialisasi program percepatan guru besar di Politeknik.
- b. Menyediakan pendanaan penelitian lokal, bantuan seminar, untuk dosen senior yang sudah jarang meneliti.
- c. Membentuk tim satgas guru besar.

Untuk mencapai dan meningkatkan target persentase dosen dengan jabatan guru besar, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

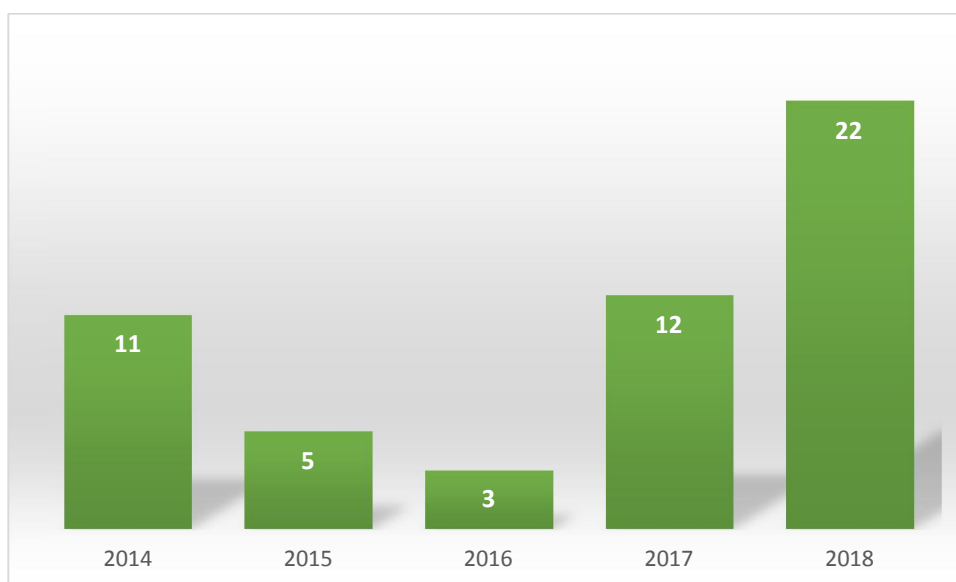
- a. Program kelengkapan arsip pengajuan guru besar dikerjakan oleh bagian SDM dan Tim PAK.
- b. Media seminar internasional telah beragam di PENS : Jurnal Emmiter, Seminar internasional.

5. Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan dalam negeri

Terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh perguruan tinggi lewat kerjasama yang dilakukan dengan berbagai instansi. Melalui kerjasama dengan institusi pendidikan dalam negeri, program – program akademik yang diselenggarakan akan dapat dimantapkan secara substansial dengan mengembangkan bidang tri dharma perguruan tinggi. Melalui kerjasama, akan diperoleh manfaat ekonomis yaitu penggunaan sumber daya yang lebih efektif daripada bila hanya dimanfaatkan oleh lembaga masing – masing secara individual. Semua manfaat tersebut, pada akhirnya akan menunjang upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pengembangan perguruan tinggi kedepannya.

Oleh karena itu, adanya kerjasama dengan instansi pendidikan dalam negeri diharapkan mampu memudahkan jalinan kerjasama dengan seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Untuk menunjang target tersebut, PENS menjadikan Jumlah Kerjasama Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi Dengan Institusi Pendidikan Dalam Negeri sebagai indikator kinerja sasaran strategis “Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya”.

Pada Tahun 2018 capaian jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan dalam negeri memenuhi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebanyak 11 kerjasama terealisasi sebanyak 22 kerjasama. Dengan demikian persentase capaian kinerja pada Tahun 2018 ini sebesar 200%.



Grafik 3. 10 Jumlah Kerjasama Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Institusi Pendidikan dalam Negeri

Total capaian jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan dalam negeri Tahun 2018 sebanyak 22 kerjasama dari target 11 kerjasama atau sebesar 200%. Jika dibandingkan dengan target pada periode sebelumnya, pada Tahun 2018 capaian jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan dalam negeri mengalami peningkatan. Data tahun 2017 capaian jumlah kerjasama bidang tri dharma

perguruan tinggi dengan institusi pendidikan dalam negeri sebanyak 12 kerjasama dan tahun 2016 sebanyak 3 kerjasama.

Tabel 3. 13 Daftar MoU PENS dengan Institusi Pendidikan dalam Negeri

No	Institusi Pendidikan dalam Negeri	Program kerjasama
1	Politeknik Negeri Lampung	Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan IT
2	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	Pembinaan SDM, Pengembnagan pendidikan model blended system Program PJJ, pelatihan, Research & Development.
3	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	Pembinaan SDM, Pengembnagan pendidikan model blended system Program PJJ, pelatihan, Research & Development. Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Program Studi D3 Pendidikan Jarak Jauh Teknik Informatika PENS
4	Institut Teknologi Nasional malang (ITN malang)	Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	Penguatan dan Pengembamham Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6	Politeknik Penerbangan Surabaya	Pelaksanaan Praktikum Kelas Electrical Avionic PENS di Poltekbang Surabaya
7	Politeknik Pos Indonesia	Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia
8	Politeknik Negeri Madiun	Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia
9	Politeknik Negeri Madura	Program Mobilisasi Dosen Pakar/Ahli Tahun 2018
10	Politeknik Negeri Ketapang	Penyusunan dan review kurikulum, pembelajaran dan/atau evaluasi pendidikan pada jurusan-jurusan di Politeknik Negeri Ketapang; Bantuan Tenaga Ahli; Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berupa penelitian dasar,terapan, dan penelitian-penelitian bersifat evaluatif; Pengembnagan SDM melalui pelatihan, kuliah umum atau bentuk kegiatan ilmiah lainnya; On Job Training atau Praktek Kerja Lapangan;
11	Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia
12	Politeknik Perikanan Negeri Tual	kerjasama dalam rangka pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat
13	Politeknik Bisnis Kaltara	(a) Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam bentuk: • Kerjasama Pengembangan SDM antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; • Kerjasama Studi bagi staf, mahasiswa dan dosen PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; (b) Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Terapan; (c) Bidang-bidang lain yang memungkinkan dan menguntungkan bagi PARA PIHAK untuk

No	Institusi Pendidikan dalam Negeri	Program kerjasama
		dikerjasamakan.
14	Akademi Komunitas Negeri Sumenep	Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Program Studi D3 Pendidikan Jarak Jauh Teknik Informatika PENS
15	Akademi Komunitas Negeri Lamongan	Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Program Studi D3 Pendidikan Jarak Jauh Teknik Informatika PENS
16	SMKN 1 Pungging Mojokerto	Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Program Studi D3 Pendidikan Jarak Jauh Teknik Informatika PENS
17	SMKN 1 Surabaya	Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Program Studi D3 Pendidikan Jarak Jauh Teknik Informatika PENS
18	SMKN 1 Ngasem Kediri	Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Program Studi D3 Pendidikan Jarak Jauh Teknik Informatika PENS
19	SMKN 1 Mojokerto	Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Program Studi D3 Pendidikan Jarak Jauh Teknik Informatika PENS
20	SMKN 1 Jenangan Ponroogo	Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Program Studi D3 Pendidikan Jarak Jauh Teknik Informatika PENS
21	Politeknik Penerbangan Surabaya	Pelaksanaan Praktikum kelas Electrical Avionic PENS Periode ke II
22	Politeknik Caltex Riau	(a) Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam bentuk: • Kerjasama Pengembangan SDM antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; • Kerjasama Studi bagi staf, mahasiswa dan dosen PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; (b) Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Terapan;
		(c) Bidang-bidang lain yang memungkinkan dan menguntungkan bagi PARA PIHAK untuk dikerjasamakan.



Gambar 3. 2 Penandatanganan MoU antara Direktur PENS dan Rektor Unusa serta dilanjutkan pembahasan pengembangan inovasi dibidang medical electronic

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019, untuk jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan dalam negeri sebanyak 6 kerjasama. Sampai dengan Tahun 2018 jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan dalam negeri sebanyak 22, atau persentase capaian Tahun 2018 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 366%.

Secara umum, tidak ada permasalahan dalam bekerjasama dengan institusi pendidikan DN meningkatkan dan membina jumlah kerjasama bidang tri dharma PT dengan institusi dalam negeri yang sudah ada, di antaranya:

- a. Kurangnya SDM yang akan melaksanakan MoA hasil kerjasama dalam negeri
- b. Keterbatasan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan misalkan kerjasama DN dalam bentuk pelatihan pengembangan SDM jika dilaksanakan di jam perkuliahan reguler dan di PENS.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan jumlah kerjasama bidang tri dharma PT dengan institusi dalam negeri, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Penyediaan ruangan khusus untuk kegiatan pelatihan pengembangan SDM skema kerjasama PENS
- b. Penyediaan SDM khusus (temporal) untuk mengelola kegiatan kerjasama yang akan dilaksanakan

Untuk meningkatkan jumlah kerjasama bidang tri dharma PT dengan institusi dalam negeri, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

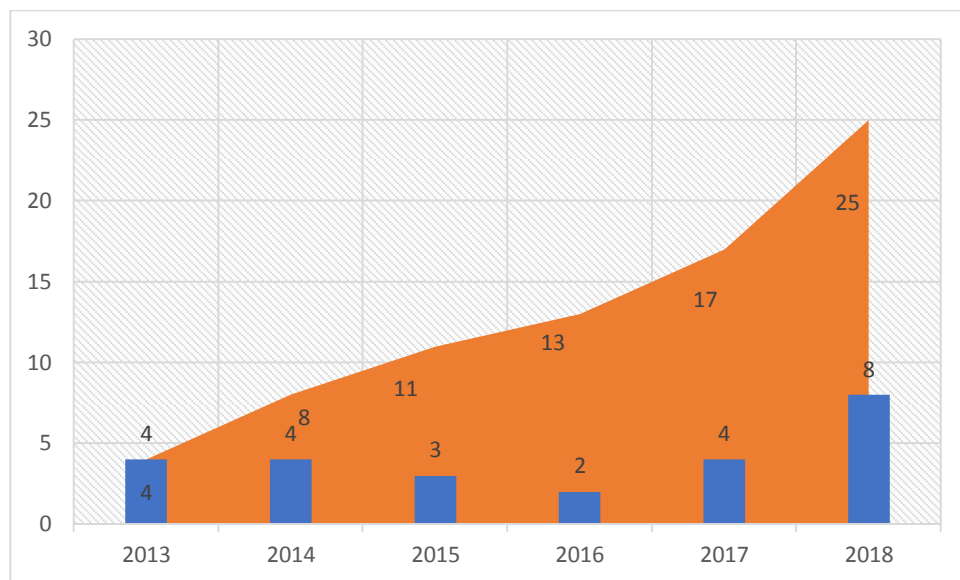
- a. Pengadaan pembangunan ruangan dan sarpras laboratorium komputer untuk kegiatan kerjasama dalam bentuk training dan sertifikasi
- b. Membentuk tim task force untuk training dan sertifikasi pada masing-masing bidang kompetensi

6. Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan luar negeri

Kerjasama internasional berperan aktif dalam meningkatkan tata kelola pengembangan dan implementasi berbagai program guna meningkatkan reputasi institusi di kancah internasional. Dalam era globalisasi, tantangan internasionalisasi semakin besar, karena itu diperlukan interaksi dan kerjasama semua unit agar, kantor urusan inetrnasional mampu melaksanakan tugas, tujuan dan fungsinya dengan baik.

Globalisasi pendidikan tinggi diharapkan juga mampu menciptakan lulusan yang bisa dan mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Saat ini mulai banyak perguruan tinggi luar negeri yang membuka program studi di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya kerjasama luar negeri diharapkan mampu memudahkan jalinan kerjasama dengan seluruh perguruan tinggi di dunia. Dengan demikian perluasan kerjasama dengan institusi luar negeri juga harus menjadi target kegiatan yang harus dilakukan. Hal itulah yang mendasari PENS menjadikan Jumlah Kerjasama Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi Dengan Institusi Pendidikan Luar Negeri sebagai indikator kinerja sasaran stratgeis “Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya”.

Pada Tahun 2018 capaian jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan luar negeri memenuhi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebanyak 4 kerjasama terealisasi sebanyak 8 kerjasama. Dengan demikian persentase capaian kinerja pada Tahun 2018 ini sebesar 200%.



Grafik 3. 11 Jumlah Kerjasama Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Institusi Pendidikan Luar Negeri

Total capaian jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan luar negeri Tahun 2018 sebanyak 4 kerjasama dari target 2 kerjasama atau sebesar 200%. Secara akumulasi jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan luar negeri meningkat setiap tahun. Jika dibandingkan dengan target pada periode sebelumnya, pada Tahun 2018 capaian jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan luar negeri mengalami peningkatan. Data tahun 2017 capaian jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan luar negeri sebanyak 4 kerjasama dan tahun 2015 sebanyak 2 kerjasama.

Tabel 3. 14 Daftar MoU PENS dengan Institusi Pendidikan Luar Negeri

No	Institusi	Tahun	Program kerjasama
1	Distributed System and Network Security Laboratory, Dept. of Electrical and Communication Engineering, Okayama University, Japan	2013 – 2018	Academic collaboration and academic exchange in: (1) collaborative research projects; (2) joint experimental research on distributed system and network security issues (e.g., wireless mesh networks, privacy-enhancing technologies, etc), and their applications; (3) mutual researcher exchange programs; (4) collaborative education for under-graduate and/or

No	Institusi	Tahun	Program kerjasama
			graduate students; (5) joint paper publication
2	Distributed System and Network Security Laboratory, Dept. of Electrical and Communication Engineering, Okayama University, Japan	2013 – 2018	Academic collaboration and academic exchange in: (1) collaborative research projects; (2) joint experimental research on distributed system, operating system and computer vision issues, and their applications; (3) mutual researcher exchange programs; (4) collaborative education for under-graduate and/or graduate students; (5) joint paper publication
3	National Taiwan University of Science and Technology (NTUST), Taiwan and Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Center (SEAMEO SEAMOLEC)	2013 – 2018	Agreement for encouraging the development of distance learning program in Information Technology Diploma (vocational education) for Indonesia society.
4	Akashi National College of Technology, Japan	2013 – 2018	Cooperation in: (1) faculty and staff members exchange; (2) student exchange; (3) publications and relevant academic and scholarly information exchange; (4) Joint research, lectures, symposia and conferences; (5) Other activities deemed appropriate by mutual discussion and consent
5	Kangwon National University (KNU), KOREA	2014 – 2019	Exchange in education and research of mutual interest through the following: 1. Exchange of faculty members and researchers 2. Cooperation of research 3. Exchange of students 4. Joint Degree Other academic exchange that the parties agree to promote
6	Far East University, KOREA	2014 – 2019	Exchange in education and research of mutual interest through the following: 1. Exchange of faculty members and researchers 2. Cooperation of research 3. Exchange of students 4. Joint Degree Other academic exchange that the parties agree to promote
7	Kyung Hee University, KOREA	2014 – 2019	Exchange in education and research of mutual interest through the following: 1. Exchange of faculty members and researchers

No	Institusi	Tahun	Program kerjasama
			2. Cooperation of research 3. Exchange of students 4. Joint Degree Other academic exchange that the parties agree to promote
8	Anan National College of Technology, Japan	2014 – 2019	Cooperation in: (1) faculty and staff members exchange; (2) student exchange; (3) publications and relevant academic and scholarly information exchange; (4) Joint research, lectures, symposia and conferences; (5) Other activities deemed appropriate by mutual discussion and consent
9	Catholic University of Daegu, KOREA	2015 – 2020	Exchange in education and research of mutual interest through the following: 1. Exchange of faculty members and researchers 2. Cooperation of research 3. Exchange of students 4. Joint Degree Other academic exchange that the parties agree to promote
10	Catholic University of Daegu, Korea	2015 – 2020	To the extent feasible, both universities will develop programs and activities of cooperation between their students, faculty members, departments and research institutes under the provisions of this memorandum. The possible programs and activities between the two institutions may include: 1. Development of joint courses and education programs. 2. Exchange of credits. 3. Exchange of graduate and undergraduate students for study and research. 4. Exchange of professors and researchers for research, lectures and discussions. 5. Exchange of information including the exchange of library materials and research publications. 6. Joint conferences, seminars and workshops. 7. Joint student activities. 8. Joint use of equipment, facilities and resources.

No	Institusi	Tahun	Program kerjasama
11	Guizhou University of China, China	2015 – 2020	Within each of the university's framework of regulations, and subject to the availability of resources the institution will explore the possibility of establishing a partnership which may include any of the following educational activities: - Exchange of student and staff. - Training Program for student and staff. - Exchange of academic materials and information. - Joint research activities.
12	West Lothian College (WLC), UK	2016 – 2021	The possible programs and activities between the two institutions may include: - Development of joint courses and education programs. - Exchange of credits. - Exchange of graduate and undergraduate students for study and research. - Exchange of professors and researchers for research, lectures and discussions. - Exchange of information including the exchange of library materials and research publications. - Joint conferences, seminars and workshops. - Joint applied research collaboration. - Joint student activities. - Joint use of equipment, facilities and resources.
13	National University of Kaohsiung (NUK), Taiwan	2016 – 2021	The institutions agree to encourage the development of the following exchange programs based on their respective academic and educational needs. 1. Exchange of students (undergraduate and/or graduate). 2. Double degree programs. 3. Exchange of faculty and staff. 4. Organization of joint research and publication programs. 5. Organization of other academic exchanges agreeable to both institutions.
14	Kanagawa Institute of Technology (KAIT), Japan.	2017 – 2022	The institutions agree to encourage the development of the following exchange programs based on their respective academic and educational needs. 1. Exchange of professors, lecturers, researchers, and students

No	Institusi	Tahun	Program kerjasama
			2. Exchange of academic periodicals and other publications 3. Organization of joint research programs 4. Organization of joint conferences / workshops / seminars 5. Organization of other academic exchanges agreeable to both institutions
15	Shanghai Jianqiao University	2017 – 2020	Joint-educational programs in the various forms of student-exchange program, one semester program, one year program, Bachelor Program, and Graduate School Program and to carry out Faculty exchange and cooperation, joint-research collaborations, training and certification program for students, staffs and lecturers. This agreement is an umbrella agreement with broad provisions for collaboration and cooperation
16	Korea University of Technology & Education	2017 – 2022	1. Development of joint courses and education programs. 2. Exchange of credits. 3. Exchange of graduate and undergraduate students for study and research. 4. Exchange of professors and researchers for research, lectures and discussions. 5. Exchange of information including the exchange of library materials and research publications. 6. Joint conferences, seminars and workshops. 7. Joint student activities. 8. Joint use of equipment, facilities and resources.
17	Colleges, Polytechnics, Universities of Indonesia-Philippines-Thailand-Vietnam. Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)	2017 – 2018	Join the Student Internship Exchange of SEAMEO Polytechnic Network Project among Indonesia, Philippines, Thailand and Vietnam institutions.
18	Kanagawa Institute of Technology, Jepang	2018 - 2022	a. Exchange of professors, lecturers, b. researchers and students - Exchange of academic periodicals and other publications - c. Organization of joint research programs - d. Organization of joint conferences/workshops/seminars e. Organization of other academic exchange agreeable to both institutions

No	Institusi	Tahun	Program kerjasama
19	National University of Kaohsiung (NUK), Taiwan	2018 - 2021	a. Exchange of students (undergraduate and/or graduate; b. double degree programs, exchange of c. faculty and staff; Organization of joint research and publication programs; d. Organization of other academic exchanges agreeable to both institutions
20	Toyohashi University of Technology, Jepang	2018 - 2023	The agreement covering the implementation of student exchange program.
21	Toyohashi University of Technology, Jepang	2018 - 2023	Exchange of Students (undergraduate and/or graduate
22	Da-Yeh University, Taiwan	2018 - 2023	a. Joint reseach activities; Joint teaching or supervision of students; b. Staging of Joint seminars, conferences and academic meetings; c. special academic programmes; d. Education Abroad on the part of undergraduate and postgraduate student, including exchanges, internships, electives and practicum; e. Exchange of academic materials and other information; f. Collaborative academic programmes which may involve cultural activities and a strong field visit component; Koint collaborative Grant Proposals
23	SEAMEO, Thailand	2018 - 2023	Student Internship Exchange of SEAMEO Polytechnic Network In Southeast Asia 2nd Batch
24	SEAMEO, Thailand	2018 - 2023	3-2-1 dual programme utk TIK & multimedia dan elekttonik, mekatronik & engineering
25	Chung Cheong University, Korea	2018 - 2023	Faculty exchanges for short periods of up to three months, for the purposes of delivering lectures, engaging in research, and participating in ongoing joint projects in various subject areas; Mutual participation of faculty in conferences, congresses, and symposia sponsored by each institution; Sharing of research and published materials in disciplines and areas of interst to both institutions; Joint projects in research and curriculum development; Assistance with institutional and offical networking in the country of each institution and in appropriate international frameworks and organizations; general academic cooperation

Kegiatan kerjasama pendidikan tersebut secara umum meliputi kegiatan-kegiatan seperti: pertukaran mahasiswa; pertukaran dosen, staf dan atau peneliti; kerjasama program penelitian dan kebudayaan; pertukaran informasi hasil-hasil penelitian baik yang berupa laporan penelitian maupun publikasi ilmiah; dan kerjasama pendidikan dalam skema yang lain.



Gambar 3. 3 Student Exchange Outgoing Batch 1 SEAMEO



Gambar 3. 4 MoU dengan Korea University of Technology & Education

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019, untuk jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan luar negeri sebanyak 4 kerjasama. Sampai dengan Tahun 2018 jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan luar negeri sebanyak 8, atau persentase capaian Tahun 2018 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 200%. Secara umum, tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah kerjasama bidang tri dharma PT dengan institusi luar negeri, namun beberapa pengembangan keberlanjutan kerjasama luar negeri perlu dikembangkan di antaranya :

- a. Sejak Tahun 2017 PENS mendirikan Kantor Kerjasama Urusan Internasional (KUI) dengan tetap berkoordinasi di bawah Wakil Direktur Bidang Kerjasama. Struktur organisasi KUI PENS masih kecil dengan ketua dan sekretaris dan staff administrasi.
- b. Membuat agenda rutin MoA dalam program student exchange incoming dan outgoing dengan meluaskan mitra negara yang menjadi tujuan kerjasama.
- c. Mengadakan kerjasama mitra dengan perguruan tinggi luar negeri untuk skema pengembangan sharing pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat khususnya dengan institusi pendidikan di LN dimana dosen PENS menjadi alumninya.

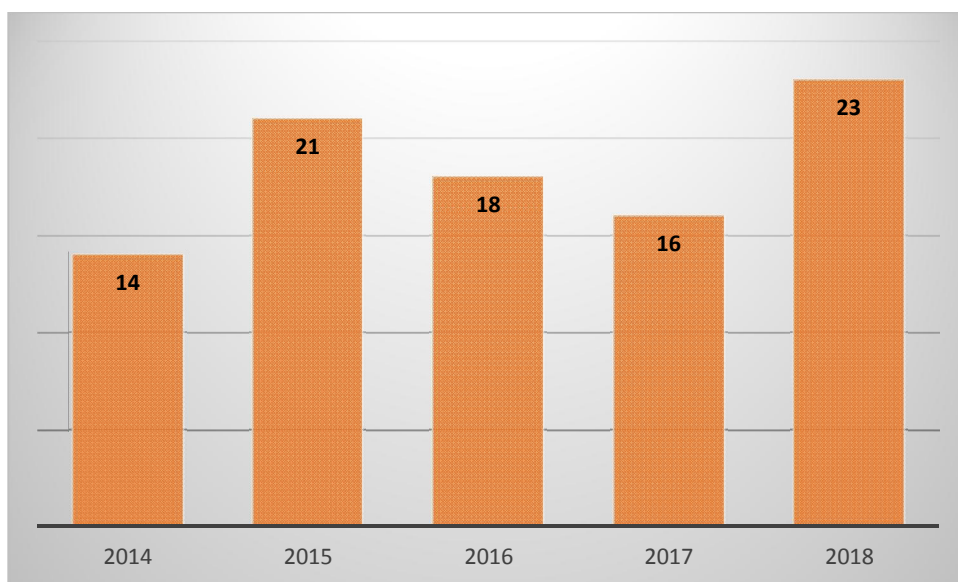
Untuk meningkatkan jumlah kerjasama bidang tri dharma PT dengan institusi luar negeri dilakukan upaya di antaranya:

- a. Melalui Ka Departemen, turut serta membina kerjasama internasional yang telah ada dengan PENS.
- b. Memelihara dan mempersiapkan operasional MoU yang telah dimiliki untuk kemudian dikembangkan menjadi MoA melalui kegiatan *sharing knowledge* kuliah tamu narasumber dari PT LN.
- c. Studi banding ke KUI di beberapa PTN/PTS yang telah sukses pengelolaan kerjasama internasionalnya.

7. Jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan instansi maupun DU/DI

Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) cukup berperan dalam proses pembelajaran yaitu dalam rangka memberikan fasilitas bahan untuk praktek pembelajaran. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan instansi maupun DU/DI adalah peningkatan mutu pendidikan, pelaksanaan kerja praktek, penyaluran lulusan, dan dapat mengetahui perkembangan industri yang sedang terjadi saat ini. Karena PENS merupakan sekolah vokasi yang dimana lulusannya dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja profesional, maka dibutuhkan kemitraan dengan berbagai instansi maupun DU/DI. Bentuk kemitraan yang dilaksanakan harus mencakup seluruh aspek yang terdapat dalam tri dharma perguruan tinggi. Sehingga, lulusan yang dihasilkan akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang relevan dengan jurusan yang ia tempuh selama masa perkuliahan. Selain itu, pihak instansi maupun DU/DI tidak lagi mengalami kesulitan dalam perekrutan tenaga kerja. Dengan kerjasama yang terjalin antara perguruan tinggi dan instansi maupun DU/DI, lulusan yang disediakan oleh perguruan tinggi sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh instansi maupun DU/DI tersebut. Untuk menunjang target tersebut, PENS menjadikan Jumlah Kerjasama Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi Dengan Instansi Maupun DU/DI sebagai indikator kinerja sasaran strategis “Meningkatnya relevansi, mutu dan kuantitas sumber daya”.

Pada Tahun 2018 capaian jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan instansi maupun DU/DI memenuhi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebanyak 18 kerjasama terealisasi sebanyak 23 kerjasama. Dengan demikian persentase capaian kinerja pada Tahun 2018 ini sebesar 128%.



Grafik 3. 12 Jumlah Kerjasama Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Instansi maupun DU/DI

Capaian jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan instansi maupun DU/DI Tahun 2018 sebanyak 23 kerjasama dari target 18 kerjasama atau sebesar 128%. Jika dibandingkan dengan target pada periode sebelumnya, pada Tahun 2018 capaian jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan instansi maupun DU/DI mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Data tahun 2017 capaian jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan instansi maupun DU/DI sebanyak 16 kerjasama dan tahun 2016 sebanyak 18 kerjasama.

Tabel 3. 15 Daftar MoU PENS dengan Instansi maupun DU/DI

No	Instansi, DU/DI	Program kerjasama
1	PT Rahajasa Media Internet Surabaya	Libreoffice Conference Indonesia 2018
2	UD KUBE PSP Maju Mapan	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
3	Direktorat Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan,	Pelaksanaan Pemusatan Pelatihan Tahap II Calon Kompetitor Kejuruan Mobile Robotics ASC XII Tahun 2018

No	Instansi, DU/DI	Program kerjasama
	Republik Indonesia	
4	Pemerintah Kabupaten Sampang	Pengembangan Sumber Daya dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan yang sistematis dan terpadu di Kabupaten Sampang.
5	CV. Rekatama Elektronika Persada	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan pembinaan Inkubator Bisnis
6	PT. Inixindo Widya Utama	peningkatan dan pemanfaatan business opportunity pada Good Corporate Governance, Pendidikan, Peningkatan Kualitas SDM, pengembangan potensi perekonomian dan teknologi melalui penelitian dan pengabdian masyarakat
7	PT POS Indonesia (Persero)	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas SDM, dan pemanfaatan Potensi masing-masing
8	PT. Rahajasa Media Internet (RADNET) Surabaya	Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, pelatihan dan sertifikasi pengembangan sumber daya manusia, penempatan kerja bagi Alumni PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA, Kerja Praktik (internship) Industri untuk mahasiswa PIHAK PERTAMA, pengembangan sarana agar PARA PIHAK dapat meningkatkan pelaksanaan tugas masing-masing, Pengembangan program lain yang disepakati oleh para pihak
9	PT Bambang Djaja	BA Serah Terima Hibah Transformator Edukasi No. 019/HRGA-B&D/EXT/III/2018
10	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Bidang Kerjasama: Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja Aparatur, Pengembangan SDM aparatur, pelayanan publik, kelembagaan, tata laksana, sistem pemerintahan berbasis elektronik, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, Penyusunan Kebijakan, Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronika
11	PT Bintraco Dharma TBK	Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia
12	PT Gameloft Indonesia	Pengembangan potensi sumber daya manusia
13	PT. Trias Indra Saputra	1. Pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia; 2. Kolaborasi riset inovasi teknologi terapan; 3. Kesempatan beasiswa bagi mahasiswa/i PIHAK PERTAMA; 4. Pembuatan project Tugas Akhir mahasiswa/i PIHAK PERTAMA; 5. Penempatan kerja bagi Alumni PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA; 6. Kerja praktik (internship) Industri untuk mahasiswa PIHAK PERTAMA; 7. Pengembangan sarana agar PARA PIHAK dapat meningkatkan pelaksanaan tugas masing-masing;

No	Instansi, DU/DI	Program kerjasama
14	PT PLN (PERSERO)	Perjanjian pelaksanaan kerjasama pendidikan dan perubahan-perubahannya
15	Vista English	iBT-TOEFL Preapartion Course dengan simulasi tes TOEFL Gratis, IELTS preparation course dengan simulasi tes IELTS gratis, Pengadaan Interbasional Test (iBT-TOEFL/IELTS) di cabang Vista English Surabaya, Pengadaan TOEIC Institutional Test dan/atau TOEIC Preparation Course, Vista English dengan jaringan yang dimiliki dapat mengupayakan guest lecture/volunteer untuk berkunjung ke PENS dalam rangka meningkatkan pengembangan SDM dalam pembelajaran Bahasa Inggris
16	PT Bukalapak.Com	Focus on Joint Research dalam rangka Proyek Penelitian Bersama terkait Pengiriman Barang Menggunakan Drone
17	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	Kerjasama dan saling menunjang dalam melaksanakan tugas kedua belah pihak, sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing
18	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.	Pelaksanaan Program Pendidikan Diploma Tiga Dengan Sertifikasi AMTO
19	PT. Nexwave Technologies	Perekrutan Tenaga kerja, Prgram magang/prakerin, pembicara pada seminar dan luusan untuk proses sharing dan update teknologi
20	PT. Dua Empat Tujuh	1. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; 2. Bidang penelitian dan kolaborasi riset bersama dalam rangka pengembangan produk, pemasaran , penyediaan alat dan fasilitas yang dibutuhkan; 3. Pengembangan inovasi teknologi yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pasar; 4. Penempatan kerja bagi Alumni PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA; 5. Kerja praktik (internship) Industri untuk mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA; 6. Pengembangan sarana agar PARA PIHAK dapat meningkatkan pelaksanaan tugas masing-masing; 7. Pengembangan program lain yang disepakati oleh PARA PIHAK
21	PT. XL Axiata Tbk	Pengembangan X-Camp (XL Axiata Internet of Things (IoT) Innovation Lab)
22	PT. Indonesia Comnets Plus	1. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; 2. Pelatihan dan sertifikasi pengembangan sumber daya manusia; 3. Penempatan kerja bagi Alumni PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA; 4. Kerja praktik (internship) Industri untuk mahasiswa PIHAK KEDUA; 5. Kuliah dengan Dosen Tamu; 6. Penelitian, Pengembangan Telematika serta Kolaborasi pengembangan produk inovasi;

No	Instansi, DU/DI	Program kerjasama
		7. Pengembangan sarana agar PARA PIHAK dapat meningkatkan pelaksanaan tugas masing-masing; 8. Pengembangan program lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
23	PT. Inovasi Cemerlang Indonesia	Program Pemberian Beasiswa Unggulan Penuh dan Ikatan Dinas



Gambar 3. 5 Penandatanganan MoU dan MoA IoT Academi XL yg di saksikan oleh Menteri Kominfo dan Meteri Perindustrian



Gambar 3. 6 Direktur PENS dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Bapak Asman Abnur, sepakat MOU dalam pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi untuk efisiensi dan transparansi layanan birokrasi di Pemerintahan

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019, untuk jumlah kerjasama bidang tri dharma PT dengan instansi maupun DU/DI sebanyak 12 kerjasama. Sampai dengan Tahun 2018 jumlah kerjasama bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan luar negeri sebanyak 23, atau persentase capaian Tahun 2018 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 192%.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah kerjasama bidang tri dharma PT dengan instansi maupun DU/DI, tidak ada, namun untuk melanjutkan MoU menjadi MoA dengan DU/DI yang akan ada permasalahan sebagai berikut :

- a. Menginisiasi ragam kegiatan MoA di bidang Tri Dharma PT dengan DU/DI
- b. Kesibukan SDM PENS dalam rutinitas kegiatan Tri Dharma PT, sehingga dalam melakukan kegiatan di bidang kerjasama tidak ada waktu.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan jumlah kerjasama bidang tri dharma PT dengan instansi maupun DU/DI, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mendorong masing-masing prodi mempunyai mitra kerjasama instansi DU/DI sehingga semua kegiatan implementasi MoU, menjadi MoA dapat dilaksanakan SDM prodi dengan tetap berada dalam skema Tri Dharma PT.

Untuk meningkatkan jumlah kerjasama bidang tri dharma PT dengan instansi maupun DU/DI, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Kuliah tamu bidang keilmuan praktis di DU/DI
- b. Penelitian bersama riset group / riset center PENS dengan DU/DI

Sasaran 3. Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian

Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dinilai oleh tujuh indikator yaitu publikasi Internasional, publikasi nasional, paten, sitasi karya ilmiah, prototype R&D, prototype industri, dan penelitian yang dimanfaatkan masyarakat. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya terus mendorong peningkatan jumlah publikasi ilmiah (Nasional dan Internasional), diantaranya melalui kegiatan tahunan PENS, yaitu *Internasional Electronics Symposium on Engineering Technology and Applications* (IES-ETA) dan *Internasional Electronics Symposium on Knowledge Creation and Intelligent Computing* (IES-KCIC).

Oleh karena itu Sasaran Tercapainya Peningkatan Mutu, Kuantitas, Dan Relevansi Penelitian merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang harus ditingkatkan yaitu:

1. Jumlah Publikasi Internasional
2. Jumlah Publikasi Nasional
3. Jumlah HKI yang didaftarkan
4. Jumlah sitasi karya ilmiah

5. Jumlah prototipe R&D
6. Jumlah prototipe industri
7. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut, semua indikator telah memenuhi target. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Penelitian pada tahun 2018 telah dianggarkan sebesar Rp 2.884.352.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.605.599.503,- atau sebesar 90,34%. Gambaran tingkat ketercapaian sasaran memenuhi target. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 16 Capaian Sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Penelitian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2015 - 2019	Capaian 2017	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	%
Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian	Jumlah Publikasi Internasional	145	144	145	149	103%
	Jumlah Publikasi Nasional	40	10	34	45	132%
	Jumlah HKI yang didaftarkan	20	1	10	28	280%
	Jumlah sitasi karya ilmiah	300	290	280	474	169%
	Jumlah prototipe R&D	5	6	6	15	250%
	Jumlah prototipe industri	3	8	6	7	117%
	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat	39	61	34	38	112%

1. Jumlah Publikasi Internasional

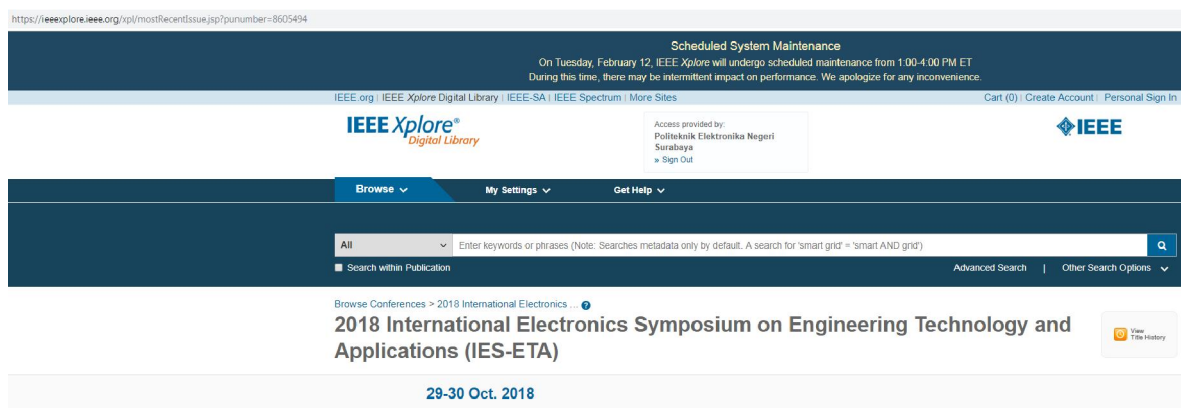
Untuk mencapai jumlah publikasi internasional yang dapat memenuhi target, PENS memiliki 2 (dua) agenda tahunan diseminasi hasil penelitian dari dosen, tenaga kependidikan (PLP dan Pranata Komputer), dan mahasiswa. Dua kegiatan tersebut adalah :

1. IES-ETA singkatan dari Electronics Symposium on Engineering Technology and Applications adalah agenda rutin seminar internasional untuk wadah output luaran penelitian dosen-dosen untuk publikasi di prosiding seminar internasional dan jurnal internasional, dapat juga

dimanfaatkan oleh tendik PLP/pranata computer dan mahasiswa prodi D3, D4 dan S2 Terapan PENS pada umumnya. IES juga menjadi tempat berkumpulnya para peneliti, ilmuwan, dan seluruh komunitas teknik untuk saling bertemu dan saling bertukar gagasan mengenai bidang elektronik dan komputer dan aplikasinya. Diskusi untuk maju bersama dalam disiplin ilmu yang saling terkait. IES-ETA 2018 adalah penyelenggaraan IES yang ke-20 yang diadakan PENS dan disponsori oleh IEEE conference.

Pada IES 2018 terdapat 2(dua) Seminar Internasional :

- IES-ETA 2018 yang telah terdaftar di Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Akses alamat di IEEE Xplore di alamat: <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8605494>



Gambar 3. 7 Halaman IEEE Xplore untuk IES-ETA 2018



**Gambar 3. 8 Prociding dan Copyright IES-ETA 2018,
IEEE Xplore #Conference 8605494**

Tema IES-ETA 2018 : *Energy Sustainovation and Techno-Intelligence for Realizing Industrial Revolution 4.0.*

Simposion IES-ETA dikhususkan pada bidang area riset :

1. Power Engineering and Energy Technology
2. Electronics Systems and Electrics Technology
3. Telecommunication Engineering Technology
4. Robotics Technology and Control Systems

Paper yang diterima di IES 2018 akan dipublikasikan di IEEE Xplore Digital Library yang terindex Scopus. Paper dengan kualitas bagus akan mendapat nominasi penghargaan *Best Paper Award*. Paper yang diterima dengan versi pengembangan akan diberikan kesempatan untuk diterima di publikasi jurnal :

1. EMITTER International Journal of Engineering Technology (indexed by Copernicus, DOAJ, IPI, Google Scholar, BASE, ResearchBib, etc.)
2. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (IJASEIT) (indexed by Scopus, DOAJ, etc.)
3. International Journal of Business Intelligence and Data Mining (indexed by Scopus, Gale, ACM Digital Library, CNPIEC, DBLP)

4. International Journal of Renewable Energy Research-IJRER (IJRER is cited in SCOPUS, EBSCO, WEB of SCIENCE (Thomson Reuters)

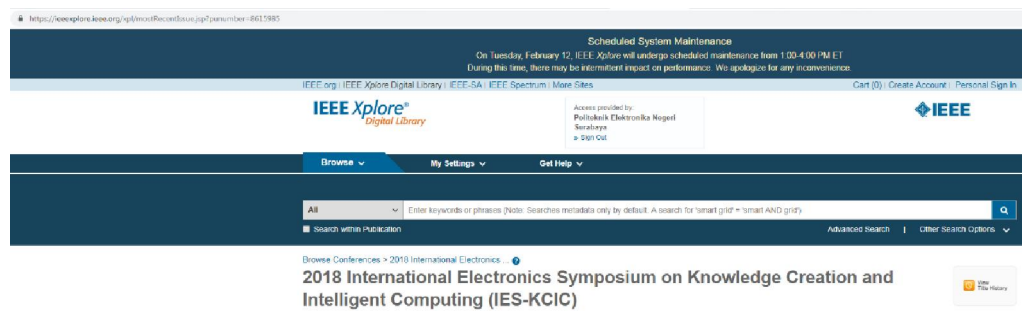
Keynote Speakers Pada IES 2018 :

1. Prof. Naoyuki Kubota – Department of Mechanical Engineering, Osaka Institute of Technology, Japan
2. Prof. Ir. Dr. Hazlie Bin Mokhlis - Department of Electrical Engineering University of Malaya and Deputy Dean
3. Prof. Yasushi Kiyoki – Department of Environmental Information at Keio University

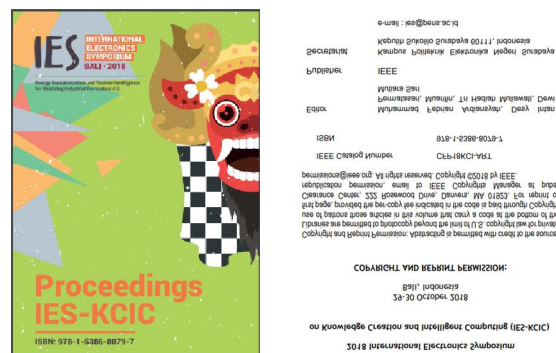
IES 2018 didukung oleh Institusi :

1. Keio University, Jepang
 2. Toyohashi University of Technology, Japan
 3. Mushasino University
 4. Tokyo Metropolitan University
 5. University of Malaya
- IES-KCIC 2018 telah terdaftar di Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Akses alamat di IEEE Xplore di alamat :
<https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8615985>

KCIC adalah singkatan dari Knowledge Creation and Intelligent Computing. Salah satu even seminar internasional rutin yang diadakan oleh PENS setiap tahun, pada tahun 2018 adalah Seminar KCIC yang ke-8 kalinya. KCIC pada awalnya digagas oleh PENS bersama KEIO University pada tahun 2012. Sebagai PT Vokasi PENS bersama-sama dengan Politeknik Negeri di Indonesia bekerjasama untuk menjadi penyelenggara seminar KCIC. Pada tahun 2018, Seminar KCIC dibuat menjadi lebih terapan dengan nama baru menjadi International Electronics Symposium on Knowledge Creation and Intelligent Computing (IES-KCIC) 2018.



Gambar 3. 9 Akses Laman IEEE Xplore IES-KCIC 2018



Gambar 3. 10 Prociding dan Copyright IES-KCIC 2018, IEEE Xplore #Conference 8615985

Simposium IES-KCIC mewadahi publikasi internasional dan jurnal internasional IEEE dari dosen-dosen, tendik PLP/Pranata Komputer dan mahasiswa yang tergabung dalam 7 (tujuh) Pusat Riset yang terdapat di PENS :

1. Creative Industry Research Center
2. Defense Technology Research Center
3. Educational and Agricultural Robotics Research Center
4. Energy and Transportaion Research Center
5. Hazard and Disaster Research Center
6. Smart Devices and Sensors Research Center
7. Ubiquitous Services Research Center

Kerjasama yang telah dilakukan PENS dengan Politeknik Negeri :

- KCIC 2012, di Surabaya PENS, 13-14 Maret 2012

- KCIC 2013, di Bali dengan Politeknik Negeri Bali, 20-21 Maret 2013
- KCIC 2014, di Malang dengan Politeknik Negeri Malang, 25-26 Maret 2014
- KCIC 2015, di Surabaya-Bali dengan Politeknik Negeri Bali, 24-26 Maret 2015
- KCIC 2016, di Manado dengan Politeknik Negeri Manado, 15-17 Nopember 2016
- KCIC 2017, di Surabaya PENS, 26-27 September 2017
- KCIC 2018, di Patra Jasa Bali Resort and Villas, 28-30 Oktober 2018

Simposium IES-KCIC dikhususkan pada bidang area riset :

1. Knowledge Base and Engineering
2. Computational Intelligence
3. Intelligent Multimedia Systems
4. Applied-Computing Sciences

Kerjasama dengan Institusi :

- IEEE Indonesian Section
- International Society of Knowledge Creation
- Indonesian Society for Soft-Computing
- EMITTER International Journal of Engineering Technology
- International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology (IJASEIT)

Jenis Sesi pada Simposium IES-KCIC

- Keynote Talks
 - Parallel Session
 - Workshop
 - Institution Session
 - Poster Session
2. Emitter International Journal of Engineering Technology adalah jurnal BI-ANNUAL yang bertujuan untuk mendorong inisiatif, untuk berbagi

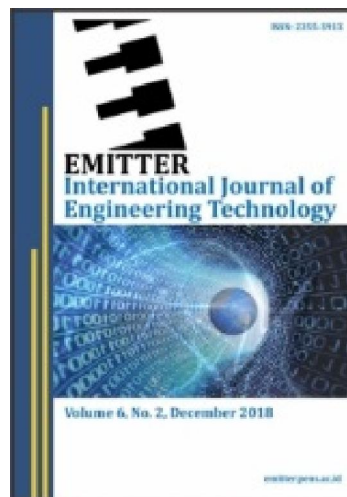
gagasan baru, dan menerbitkan artikel berkualitas tinggi di bidang engineering technology. Fokus utama pada analisis, penerapan, penerapan dan peningkatan teknologi yang ada dan yang baru muncul dan ditujukan untuk penerapan prinsip-prinsip teknik dan penerapan kemajuan teknologi untuk kepentingan kemanusiaan. Bidang penelitian yang disajikan pada Emitter International Journal of Engineering Technology meliputi: Elektronika, Mekatronika dan Robotika, Informatika dan Komputer, Telekomunikasi, Energi dan Listrik, Teknologi Multimedia Kreatif.

Berawal dari Vol 1, No 2, 2013, artikel lengkap yang diterbitkan oleh EMITTER tersedia secara online di <https://emitter.pens.ac.id> dan hingga saat ini EMITTER telah diindex oleh 14 mesin pengindex (termasuk Index Copernicus, DOAJ, IPI/Portal Garuda, dll). Total jumlah artikel yang telah dipublikasikan sebanyak 78 artikel sejak Vol 1 No 2 tahun 2013, dirujuk sebanyak 23 rujukan dari mesin pengindeks Google Scholar dan 9 rujukan dari mesin pengindeks Scopus. EMITTER memiliki 16 orang mitra bebestari (peer reviewer) dari berbagai negara dan universitas dengan tingkat kepakaran yang dapat dipertanggungjawabkan (h-Index Scopus > 4). Jumlah pengunjung lebih dari 5000 orang dari berbagai negara (tercatat oleh flag counter sebanyak 105 negara) dengan rata-rata kunjungan per hari 15.

Sejak 30 Oktober 2017, Emitter International Journal of Engineering Technology telah terakreditasi oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dalam Surat Keputusan No. 48a/E/KPT/2017 dengan tingkat akreditasi B.

Penerbitan Emitter pada bulan 2018 :

- 1) Vol 6 No 1 Juni 2018
- 2) Vol 6 No 2 Desember 2018



Gambar 3. 11 Emitter Vol 6, No 2 (2018) DOI : 10.24003/emitter

EMITTER International Journal of Engineering Technology

ISSN : 2502-992X
Online ISSN : 2502-992X

Indexed By :

DOAJ DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

Sinta

Clarivate Analytics

EBSCOhost

Supported By

Crossref

Zotero

Visitors

Country	Visitors
USA	11,053
UK	2,882
Germany	1,005
France	605
Canada	294
Spain	125
Italy	124
China	123
India	118
Japan	116
South Korea	72
Sweden	59
Poland	59
Australia	54
Belgium	52

HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS INDEXING AND ABSTRACTING CONFERENCE PARTNERS

Home » Vol 6, No 2 (2018)

EMITTER International Journal of Engineering Technology

EMITTER International Journal of Engineering Technology (abbreviated as EMITTER) is a peer-reviewed journal that aims to encourage initiatives, to share new ideas, and to publish high-quality articles in the field of engineering technology. It primarily focuses on analyzing, applying, implementing and improving existing and emerging technologies and to aimed at the application of engineering principles and the implementation of technological advances for the benefit of humanity. All submitted papers are evaluated by anonymous referees for single-blind peer review for contribution, originality, relevance, and presentation. EMITTER follows the open access policy that allows the published articles freely access without any subscription and no article processing charge.

Started from Vol. 1, No. 2, 2013, full article published by EMITTER are available online at <http://emitter.pens.ac.id> and currently indexed in Clarivate Analytics (SCOPUS), formerly Thomson Reuters, Index Copernicus International (ICI), DOAJ, SINTA, and Google Scholar. This journal is a member of Crossref.

Since 30 October 2017, EMITTER International Journal of Engineering Technology has been accredited by Ministry of Research, Technology and Higher Education Republic of Indonesia in Decree No. 54/SK/PP/2017.

DOI : 10.24003/emitter

Announcements

News: EMITTER Journal has been covered in Clarivate Analytics

Since February 9, 2018, EMITTER International Journal of Engineering Technology has been selected for coverage in Clarivate Analytics products (A&A, JCR, Thomson Reuters) and it has been indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

Format: 2019-01-11

Call for Paper: Call for Paper: Vol.7 No.1, June 2019

Dear Authors,

We cordially invite you to contribute the original research paper with focuses on analyzing, applying, implementing and improving the existing and emerging technologies and aimed at the application of engineering principles to technological advances. After the blind-peer reviewing process the accepted articles could be published in the next issue, Vol. 7 No.1, 2019.

If you are interested in contributing to this journal, please submit your article at <https://emitter.pens.ac.id/index.php/emitteronline> using your current account, or making a registration here <https://emitter.pens.ac.id/index.php/emitteronline>

The author guidelines on how to use the template for writing format and details and the rule of paper design is provided in <https://emitter.pens.ac.id/index.php/emitteronline>

Deadline for paper submission is March 30, 2019.

We are looking forward to your contribution. Thank you.

Apriyati, 2019-01-07

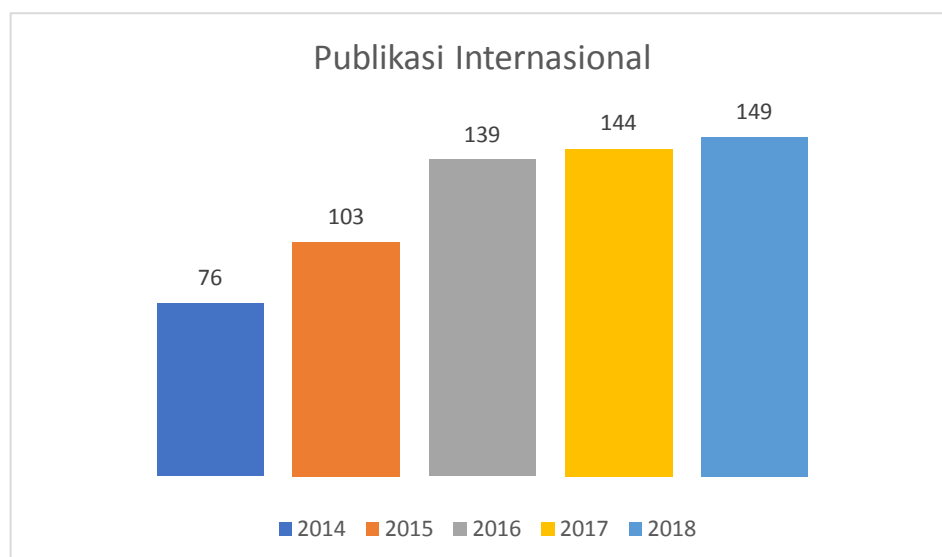
Gambar 3. 12 Akses laman Emitter PENS

Pada tahun 2018, PENS bersama-sama dengan Forum Direktur Politeknik Negeri (FDPNI) menggagas *The First International Conference on Applied Science and Technology* (iCAST) yang diadakan di Manado 26-27 Oktober 2018. FDPNI saat ini telah beranggotakan 43 Politeknik Negeri, dan pada iCAST 2018 PENS berhasil meloloskan 16 judul paper. Berikut adalah institusi yang tergabung dalam FDPNI :



Gambar 3. 13 Logo Institusi yang Tergabung dalam FDPNI

Sejak tahun 2014 – 2018, jumlah publikasi internasional selalu mengalami peningkatan. Data peningkatan tersebut disajikan dalam bentuk grafik batang dibawah ini :



Grafik 3. 13 Jumlah Publikasi Internasional Tahun 2014 – 2018

Peningkatan yang ditunjukkan pada grafik tersebut dapat dikatakan stabil mulai tahun 2014 – 2017. Pada tahun 2018, peningkatan yang ditunjukkan tidak terlalu besar namun sangat membantu dalam pencapaian indikator jumlah publikasi internasional, yaitu bertambah 5 judul dari tahun 2017.

Tabel 3. 17 Jumlah Seminar dan Jurnal Internasional Tahun 2014 - 2018

Kegiatan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Seminar Internasional	66	86	113	119	138
Jurnal Internasional	10	17	26	25	11
Total	76	103	139	144	149

Jumlah seminar internasional mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan jumlah jurnal internasional. Sejak tahun 2014, jumlah seminar internasional terus menunjukkan hasil peningkatan yang stabil. Sedangkan jumlah jurnal internasional mengalami penurunan sejak tahun 2017 dan terus menurun sampai tahun 2018. Namun, pada tahun 2015 dan 2016, peningkatan yang ditunjukkan untuk jumlah jurnal internasional sudah sangat baik.

Hasil capaian publikasi internasional didapatkan dari publikasi seminar dan jurnal internasional melalui berbagai kegiatan. Berikut daftar judul seminar dan jurnal internasional yang telah dicapai selama tahun 2018 :

Tabel 3. 18 Daftar Seminar Internasional Tahun 2018

No	Seminar Internasional	Tempat dan Tanggal	Jumlah Judul	
1	International Electrical Engineering Congres (IEECON) Conference 2018	Krabi, 7 – 9 Maret 2018	2	1,45%
2	Indonesia Technology-Enhanced Language Learning (iTELL) Conference	Solo, 13 – 14 Maret 2018	1	0,72%
3	The Tenth Conference of Applied Linguistics and the Second English Language Teaching and Technology	Bandung, 22 -23 November 2018	1	0,72%
4	International Conference on Electrical Systems, Technology and Information, Indonesia (ICESTI)	Petra Christian University, Indonesia	1	0,72%
5	Proceedings MATEC Terindeks SCOPUS	Petra Christian University, Indonesia	1	0,72%
6	The 19th International Conference on Software Engineering, Artificial Inteligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD 2018)	Busan, Korea Selatan, 27 – 29 Juni 2018	1	0,72%
7	The International Conference On Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE 2018)	Bali, 24 – 26 Juli 2018	2	1,45%

No	Seminar Internasional	Tempat dan Tanggal	Jumlah Judul	
8	International Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering (ICITISEE 2018)	Bali, 24 – 26 Juli 2018	2	1,45%
9	International Conference on Application for Technology of Information and Communication 2018 (ISEMANTIC)	Semarang, 21 – 22 September 2018	3	2,17%
10	Seminar Internasional EECIS 2018	[blank]	2	1,45%
11	International Seminar On Research of Information and Intelligent System (ISRITI) 2018	Yogyakarta, 21 – 22 November 2018	1	0,72%
12	International Seminar PIECT'2018	[blank]	1	0,72%
13	International Conference (CANDAR 2018)	24 September 2018	1	0,72%
14	International Conference on Electrical Engineering, Computer Science, and Informatics (EECSI 2018)	Malang, 16 – 18 Oktober 2018	1	0,72%
15	Internasioanal Conference (ICAE 2018)	Batam, 3 – 4 Oktober 2018	1	0,72%
16	The 3rd International Conference On Technical and Vocational Education and Trainning (3rd ICTVET 2018)	Jakarta, 19 – 21 Oktober 2018	1	0,72%
17	The 3rd International Conference On Islamic Edducation (ICIED 2018)	Malang, 24 – 26 Oktober 2018	1	0,72%
18	International Conference on Enhanced Computer Research, Engineering, and Advanced Multimedia (ICECREAM 2018)	Yogyakarta, 22 – 23 November 2018	1	0,72%
19	International Conference on Applied Science and Technology (ICAST 2018)	Manado, 26 – 27 Oktober 2018	16	11,59%
20	International Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering (ICITISEE 2018)	Yogyakarta, 13 – 14 November 2018	3	2,17%
21	International Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering (ICITISEE 2018)	Purwokerto, 13 – 14 November 2018	1	0,72%
22	The International Conference on Computer Engineering (CENIM)	Surabaya, 26 – 27 November 2018	2	1,45%
23	International Interdisciplinary Studies Seminar (IISS 2018)	Malang	1	0,72%
24	Internasional Conference ACEAT 2018	Osaka, Jepang, 27-29 November 2018	1	0,72%
25	IES KCIC	Bali, 29 – 30 Oktober 2018	45	32,61%
26	IES ETA	Bali, 29 – 30 Oktober 2018	45	32,61%
Total			138	100%

Tabel 3. 19 Daftar Jurnal Internasional Tahun 2018

No	Jurnal Internasional	Jumlah Judul	
1	International Jurnal On Advanced Science, Engineering and Information Technology (IJASEIT)	4	36,37%
2	International Journal of Communication Network and Information Security(IJCNIS)	1	9,09%
3	Telecommunication Computing Electronics and Control (TELKOMNIKA)	1	9,09%
4	International Journal of Engineering and Technologi Innovation (IJETI) Taiwan 2018	1	9,09%
5	International Journal Mobile Networks and Application (MONE), Springer, 2018 (terindex Scopus, Scimagojr Q1)	1	9,09%
6	International Journal of Pedogogy and Teacher Education (IJPTE)	1	9,09%
7	Journal of Simulation Systems, Science & Technology (IJSSST) 2018	1	9,09%
8	Journal of Physics : Conference Series 1090 (2018) 012051 (Q3)	1	9,09%
Total		11	100%

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019, untuk Jumlah Publikasi Internasional sebesar 145 judul publikasi. Sampai dengan tahun 2018 jumlah publikasi internasional mencapai 149 judul yang berasal dari 138 seminar dan 11 jurnal. Jika persentase capaian tahun 2018 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, maka hasil kinerja yang telah dicapai sebesar 103%.

Pada tahun 2018, target yang ditentukan untuk indikator jumlah publikasi internasional sudah disesuaikan dengan realisasi tahun 2017. Civitas akademika PENS berhasil mempublikasikan hasil karyanya melebihi target yang ditentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kegiatan diseminasi yang dilaksanakan berkala setiap tahunnya oleh PENS. Banyak dari mereka yang memilih kegiatan tersebut untuk dijadikan sarana publikasi hasil penelitiannya.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Jumlah Publikasi Internasional, di antaranya:

- Waktu untuk melakukan penelitian dan penulisan publikasi ilmiah kurang karena banyaknya beban mengajar
- Terbatasnya insentif kepada para peneliti dan penulis

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan Jumlah Publikasi Internasional, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mengefisiensikan jumlah beban mengajar dan juga mengevaluasi rasio jumlah dosen dengan mahasiswa
- b. Mengupayakan adanya tambahan anggaran untuk insentif peneliti dan penulis

Untuk meningkatkan Jumlah Publikasi Internasional, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pendampingan dari dosen yang lebih senior dalam rangka penelitian dan publikasi
- b. Seminar dan Workshop Penulisan Karya Ilmiah
- c. Kolaborasi Penelitian dengan Institusi lain
- d. Pembentukan *Research Group* (RG) dan *Research Center* (RC)
- e. Pemberian insentif kepada peneliti yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

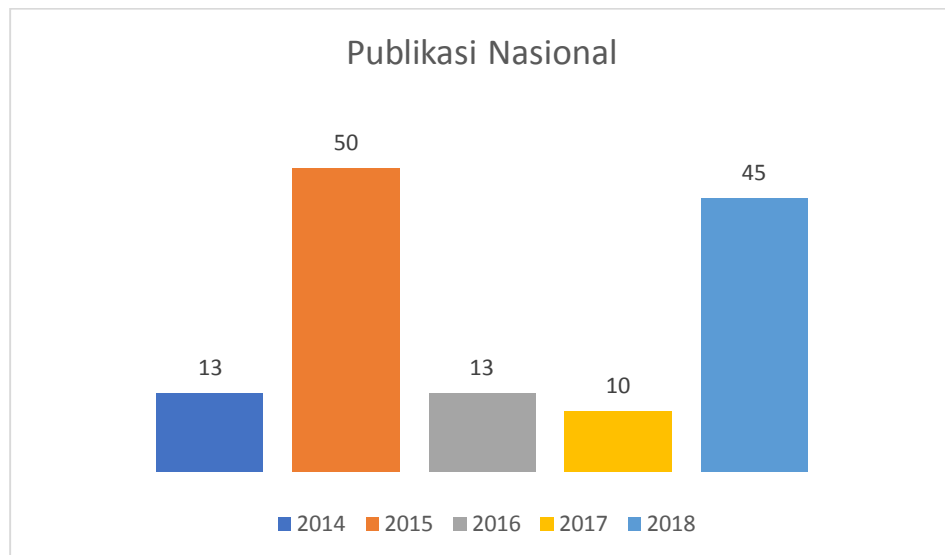
2. Jumlah Publikasi Nasional

Diseminasi hasil penelitian dosen, tenaga kependidikan (PLP dan Pranata Komputer) dan mahasiswa salah satunya pada publikasi nasional maupun internasional yang bereputasi. Jumlah publikasi nasional ditetapkan sebagai indikator kinerja utama PENS sebagai ukuran produktivitas hasil Iptek. Naiknya jumlah publikasi Internasional dan Nasional bereputasi menunjukkan produktivitas hasil Iptek yang meningkat pula.

Pada tahun 2018, PENS bersama-sama dengan Forum Direktur Politeknik Negeri (FDPNI) juga turut serta mensukseskan Seminar Nasional Terapan Riset Inovasi (Sentrinov) yang ke-4 diadakan di The Patra Bali Resort and Vilas 26-27 Oktober 2018. FDPNI saat ini telah beranggotakan 43 Politeknik Negeri, dan pada Sentrinov 2018 PENS berhasil meloloskan 6 judul paper.

Jumlah publikasi nasional yang ditetapkan dalam Renstra PENS 2015-2019 sebanyak 40 judul, dan pada tahun 2018 mencapai jumlah 45 judul (29 judul di publikasikan pada seminar nasional dan 16 judul diterbitkan pada jurnal

nasional). Jika diamati realisasi jumlah publikasi nasional 2018 adalah sebesar 45 judul dari target 34 judul. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian untuk indikator jumlah publikasi nasional telah melampaui target yang telah ditentukan.



Grafik 3. 14 Jumlah Publikasi Nasional Tahun 2014 – 2018

Capaian jumlah publikasi nasional cenderung turun. Capaian tertinggi didapat pada tahun 2015 yang juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2014. Penurunan yang sangat drastis terjadi pada tahun 2016, yaitu turun sebanyak 37 judul. Dan pada tahun 2017, masih mengalami penurunan, namun tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2018, PENS berhasil kembali menaikkan capaian jumlah publikasi nasional, yaitu sebanyak 45 judul.

Tabel 3. 20 Jumlah Seminar dan Jurnal Nasional Tahun 2014 - 2018

Kegiatan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Seminar Nasional	13	48	13	8	29
Jurnal Nasional	0	2	0	2	16
Total	13	50	13	10	45

Hasil capaian publikasi nasional didapatkan dari jumlah publikasi seminar dan jurnal nasional. Berikut daftar seminar dan jurnal nasional yang telah dicapai selama tahun 2018 :

Tabel 3. 21 Daftar Seminar Nasional Tahun 2018

No	Seminar Nasional	Tempat dan Tanggal	Jumlah Judul	
1	SEMINAR NASIONAL TERAPAN RISET INOVATIF / SENTRINOV KE-4	Bali, 24 - 25 Agustus 2018	6	20,69%
2	Seminar Nasional Pranata Laboratorium Pendidikan	Yogyakarta, 29-30 Oktober 2018	9	31,03%
3	Seminar Nasional Teknologi Terapan	Yogyakarta, 29-30 Oktober 2018	3	10,35%
4	Seminar Nasioanal Gabungan Bidang Rekayasa dan Sosial 2018 (SNGBRs 2018)	Politeknik Negeri Malang	1	3,45%
5	Penelitian Lokal PENS	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	10	34,48%
Total			29	100.00%

Tabel 3. 22 Daftar Jurnal Nasional Tahun 2018

No	Jurnal Nasional	Jumlah Judul	
1	Jurnal Rekayasa Elektrika (JRE) Vol 14, No.3 Tahun 2018	1	6,25%
2	EMITTER International Journal of Engineering Teknologi, Indonesia Vol 6, No. 1, 2018	15	93,75%
Total		16	100,00%

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019, untuk Jumlah Publikasi Nasional sebesar 40 judul publikasi. Sampai dengan tahun 2018 jumlah publikasi internasional mencapai 45 judul yang berasal dari 29 seminar dan 16 jurnal. Jika persentase capaian tahun 2018 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, maka hasil kinerja yang dicapai telah melampaui target yang ditentukan.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Jumlah Publikasi Nasional, di antaranya:

- Waktu untuk melakukan penelitian dan penulisan publikasi ilmiah kurang karena banyaknya beban mengajar
- Terbatasnya insentif kepada para peneliti dan penulis

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan Jumlah Publikasi Nasional, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mengefisiensikan jumlah beban mengajar dan juga mengevaluasi rasio jumlah dosen dengan mahasiswa
- b. Mengupayakan adanya tambahan anggaran untuk insentif peneliti dan penulis

Untuk meningkatkan Jumlah Publikasi Nasional, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pendampingan dari dosen yang lebih senior dalam rangka penelitian dan publikasi
- b. Seminar dan Workshop Penulisan Karya Ilmiah
- c. Kolaborasi Penelitian dengan Institusi lain
- d. Pembentukan *Research Group* (RG) dan *Research Center* (RC)
- e. Pemberian insentif kepada peneliti yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

3. Jumlah HKI yang didaftarkan

Penetapan jumlah HKI yang didaftarkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk meningkatkan perolehan perlindungan HKI dari output luaran karya penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Program perolehan dan pendaftaran HKI dibatasi untuk perolehan paten sederhana. Perolehan paten dari Kementerian Hukum dan HAM RI memerlukan waktu yang cukup lama sejak pendaftaran penemuan dosen/peneliti.

Pada tahun 2018 ada sebanyak 28 judul pendaftaran HKI yang berhasil memperoleh paten, 22 judul paten diantaranya termasuk dalam kategori paten yang telah diumumkan dan 6 judul paten yang lain dalam kategori persyaratan formalitas terpenuhi menunggu surat dengan nomor paten turun dari Jakarta yaitu :

Tabel 3. 23 Daftar HKI yang Mendapatkan Paten dan Didaftarkan

No	Judul Paten	Nama	Surat Paten
1	Alat penyangga kamera untuk menghasilkan video 3 dimensi	Achmad Basuki	 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telpom: (021) 5705011 Faksimili: (021) 5705011 Laman: http://www.dpp.go.id Surel: doipaten@dpp.go.id Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2018/S/00985 Jakarta, 19 November 2018 Lampiran : Hal : Pemberitahuan Pemohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 10 Agustus 2018 (21) Nomor Pemohonan : S00201806034 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenasi : ALAT PENYANGGA KAMERA UNTUK MENGHASILKAN VIDEO TIGA DIMENSI (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 10 Agustus 2018 telah diumumkan pada tanggal: 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/5/00985. Selhubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini dibagikan. Demikian untuk diketahui. a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kebudayaan, Kependidikan dan Publikasi, Dra. Sri Lajuwati, ST, M.P. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Form HKI.3/004/2013
2	Alat pengonversi jelantah ke biodiesel yang portabel	Agus Indra G	 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telpom: (021) 5705011 Faksimili: (021) 5705011 Laman: http://www.dpp.go.id Surel: doipaten@dpp.go.id Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2018/S/00990 Jakarta, 19 November 2018 Lampiran : Hal : Pemberitahuan Pemohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 10 Agustus 2018 (21) Nomor Pemohonan : S00201806040 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenasi : ALAT PENGONVERSI JELANTAH KE BIODIESEL YANG PORTABEL (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 10 Agustus 2018 telah diumumkan pada tanggal: 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/5/00990. Selhubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini dibagikan. Demikian untuk diketahui. a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kebudayaan, Kependidikan dan Publikasi, Dra. Sri Lajuwati, ST, M.P. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Form HKI.3/004/2013
3	Alat pembubut bulu ayam otomatis	Ainur Rofiq N	 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telpom: (021) 5705011 Faksimili: (021) 5705011 Laman: http://www.dpp.go.id Surel: doipaten@dpp.go.id Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2018/S/00987 Jakarta, 19 November 2018 Lampiran : Hal : Pemberitahuan Pemohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Jl. Raya ITS Sukolilo Surabaya, 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 10 Agustus 2018 (21) Nomor Pemohonan : S00201806036 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenasi : ALAT PEMBUBUT BULU AYAM OTOMATIS (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 10 Agustus 2018 telah diumumkan pada tanggal: 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/5/00987. Selhubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini dibagikan. Demikian untuk diketahui. a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kebudayaan, Kependidikan dan Publikasi, Dra. Sri Lajuwati, ST, M.P. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Form HKI.3/004/2013

No	Judul Paten	Nama	Surat Paten
4	Alat penyiram kecambah otomatis	Ainur Rofiq N	 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Km 8.5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Telepon: (021) 57956111 Faksimili: (021) 57956111 Laman: http://www.dgip.go.id Surel: dgip@dgip.go.id Nomor : HKI-3-HI.05.01.03.2018/S/00996 Jakarta, 19 November 2018 Lampiran : Hal : Pemberitahuan Pemohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Jl. Raya ITS Sukolilo Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 10 Agustus 2018 (21) Nomor Pemohonan : S00201809047 (11) Nomor : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenisi : ALAT PENYIRAM KECAMBAH OTOMATIS (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 10 Agustus 2018 telah diumumkan pada tanggal: 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/5/00996. Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan setelah sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak diujarkannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui. Di Jakarta, 19 November 2018 a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak, Merek, Geometri dan Rahasia Dagang Kepada Pemohonan dan Publikasi, Drs. Sri Laksana ST, M.P. NIP. 196012311991030002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Form HKI/3/04-2013
5	Alat proteksi digital untuk jaringan listrik dengan kurva karakteristik yang dapat disesuaikan	Anang Tjahyono	 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Km 8.5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Telepon: (021) 57956111 Faksimili: (021) 57956111 Laman: http://www.dgip.go.id Surel: dgip@dgip.go.id Nomor : HKI-3-HI.05.01.03.2018/S/00996 Jakarta, 19 November 2018 Lampiran : Hal : Pemberitahuan Pemohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS Sukolilo Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 10 Agustus 2018 (21) Nomor Pemohonan : S00201809055 (11) Nomor : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenisi : ALAT PROTEKSI DIGITAL UNTUK JARINGAN LISTRIK DENGAN KURVA KARAKTERISTIK YANG DAPAT DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 10 Agustus 2018 telah diumumkan pada tanggal: 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/5/00996. Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan setelah sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak diujarkannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui. Di Jakarta, 19 November 2018 a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak, Merek, Geometri dan Rahasia Dagang Kepada Pemohonan dan Publikasi, Drs. Sri Laksana ST, M.P. NIP. 196012311991030002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Form HKI/3/04-2013

No	Judul Paten	Nama	Surat Paten
6	Antena mikrostrip dengan pembebanan resistif yang disempurnakan	Budi Aswoyo	 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav 5-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57905611, Faksimili: (021) 57905611 Laman: http://www.dgip.go.id Surel: dotpatent@dgip.go.id Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2018/S/00988 Jakarta, 19 November 2018 Lampiran : Hal : Pembertitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS Sukolilo Surabaya, 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 10 Agustus 2018 (21) Nomor Permohonan : S00201806037 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenisi : ANTENA MIKROSTRIP DENGAN PEMBEBANAN RESISTIF YANG DISEMPURNAKAN (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 10 Agustus 2018 telah diumumkan pada tanggal: 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/S/00988. Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak diujarkannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui.  00-2049-322233 a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kasubid Permohonan dan Publikasi, Dra. Sri Lestari, ST, M.P. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Form HKI/3/004/2013
7	Model desain struktur mekanik pinggul robot humanoid 4 derajat kebebasan	Dadet Pramadihanto	 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav 5-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57905611, Faksimili: (021) 57905611 Laman: http://www.dgip.go.id Surel: dotpatent@dgip.go.id Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2018/S/01005 Jakarta, 19 November 2018 Lampiran : Hal : Pembertitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS Kepuh, Sukolilo, Surabaya Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 09 Agustus 2018 (21) Nomor Permohonan : S00201806006 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenisi : MODUL DESAIN STRUKTUR MEKANIK PINGGUL ROBOT HUMANOID 4 DERAJAT KEBEBASAN (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 09 Agustus 2018 telah diumumkan pada tanggal: 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/S/01005. Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak diujarkannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui.  00-2049-322233 a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kasubid Permohonan dan Publikasi, Dra. Sri Lestari, ST, M.P. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Form HKI/3/004/2013

No	Judul Paten	Nama	Surat Paten
8	Desain Robot Bipedal Humanoid dengan 22 derajat kebebasan dan struktur kaki menggunakan mekanisme parallel link	Dadet Pramadihanto	 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Roeska Said Kav. 8-5, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611 Laman: http://www.djpp.go.id Surel: djpp@djpp.go.id Nomor : HKI 3-46.05.01.03.2018/500977 Lampiran : Hal : Jenis : Penerimaan : Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Keputih, Sukolilo Surabaya Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 06 Agustus 2018 (21) Nomor Pemohonan : S00201806012 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenasi : DESAIN ROBOT BIPEDAL HUMANOID DENGAN 22 DERAJAT KEBEBASAN DAN STRUKTUR KAKI MENGGUNAKAN MEKANISME PARALEL LINK (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 09 Agustus 2018 telah dimunculkan pada tanggal 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/500977. Selhubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substatif Paten sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substatif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini dibagikan. Demikian untuk diketahui. a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit-terpadu dan Rahasia Dagang Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 November 2018 Drs. Sidiyasa, ST, M.P. NIP. 195512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Form HKI 3-004/2013
9	Modul robot berjalan bipedal humanoid dengan parallel link	Dadet Pramadihanto	 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Roeska Said Kav. 8-5, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611 Laman: http://www.djpp.go.id Surel: djpp@djpp.go.id Nomor : HKI 3-46.05.01.03.2018/500979 Lampiran : Hal : Jenis : Penerimaan : Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Keputih, Sukolilo Surabaya Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 06 Agustus 2018 (21) Nomor Pemohonan : S00201806018 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenasi : MODUL BERJALAN ROBOT BIPEDAL HUMANOID DENGAN PARALEL LINK (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 09 Agustus 2018 telah dimunculkan pada tanggal 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/500979. Selhubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substatif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substatif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini dibagikan. Demikian untuk diketahui. a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit-terpadu dan Rahasia Dagang Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 November 2018 Drs. Sidiyasa, ST, M.P. NIP. 195512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Form HKI 3-004/2013

No	Judul Paten	Nama	Surat Paten
10	Alat monitoring kondisi mobil secara real time berbasis internet of things (IOT)	Dedid Cahya	 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav 5-6 Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611 Laman: http://www.dgip.go.id Surel: dgip@dgip.go.id Nomor : HKI-3-HI.05.01.03.2018/S/00689 Jakarta, 19 November 2018 Lampiran : Hal : Pembetulan Permohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten Tanggal Pengajuan : 10 Agustus 2018 (21) Nomor Permohonan : 500201800689 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) (54) Judul Invenisi : ALAT MONITORING KONDISI MOBIL SECARA REAL TIME BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOTS) (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 10 Agustus 2018 telah diumumkan pada tanggal 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/5/00689. Selubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten. Sedangkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sedemikian dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui. a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kantor Pendaftaran dan Publikasi, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dr. Sidiyasa ST, M.P. NIP. 196512311991032002 Terbuan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Form HKI/3/004/2013
11	Perangkat monitoring informasi multi pengguna energy listrik yang terintegrasi secara portabel	Dedid Cahya	 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav 5-6 Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611 Laman: http://www.dgip.go.id Surel: dgip@dgip.go.id Nomor : HKI-3-HI.05.01.03.2018/S/00692 Jakarta, 19 November 2018 Lampiran : Hal : Pembetulan Permohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) Kampus PENS, Jl. Raya ITS Sukolilo Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 10 Agustus 2018 (21) Nomor Permohonan : 500201800692 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) (54) Judul Invenisi : PERANGKAT MONITORING INFORMASI MULTI PENGGUNA ENERGI LISTRIK YANG TERINTEGRASI SECARA PORTABEL (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 10 Agustus 2018 telah diumumkan pada tanggal 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/5/00692. Selubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten. Sedangkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sedemikian sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sedemikian dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui. a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kantor Pendaftaran dan Publikasi, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dr. Sidiyasa ST, M.P. NIP. 196512311991032002 Terbuan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Form HKI/3/004/2013
12	Metode pengendalian permainan visual novel pendukung latihan praktek percakapan bahasa inggris menggunakan pengenalan ucapan	Elizabeth A	 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav 5-6 Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611 Laman: http://www.dgip.go.id Surel: dgip@dgip.go.id Nomor : HKI-3-HI.05.01.03.2018/S/00691 Jakarta, 19 November 2018 Lampiran : Hal : Pembetulan Permohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 10 Agustus 2018 (21) Nomor Permohonan : 500201800691 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenisi : METODE PENGENDALIAN PERMAINAN VISUAL NOVEL PENDUKUNG LATIHAN PRAKTEK PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS MENGGUNAKAN PENGENAL UCAPAN (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 10 Agustus 2018 telah diumumkan pada tanggal 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/5/00691. Selubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten. Sedangkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sedemikian sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sedemikian dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui. a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kantor Pendaftaran dan Publikasi, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dr. Sidiyasa ST, M.P. NIP. 196512311991032002 Terbuan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Form HKI/3/004/2013

No	Judul Paten	Nama	Surat Paten
13	Sistem mekanik linkage pada kursi roda berdiri	Endah SN	ENDAH S.N.  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57605611 Faksimili: (021) 57605611 Laman: http://www.dgip.go.id Surel: dgip@dgip.go.id Nomor : HKI-3-HI.05.01.03.2018/SI/00993 Jakarta, 19 November 2018 Lampiran : Hal : Pembentahan Permohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 10 Agustus 2018 (21) Nomor Permohonan : SI0201806943 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) (54) Judul Invenisi : SISTEM MEKANIK LINKAGE PADA KURSI RODA BERDIRI (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 10 Agustus 2018 telah diumumkan pada tanggal: 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/SI/00993. Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui.  00-000-00000 a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak, Sekur. Terpadu dan Rahasia Dagang Kecusdih: Permohonan dan Publikasi, Dr. So Laga-w-S.T. M. IP. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Form HKI/3/004/2013
14	Cover alat peraga canting untuk pembelajaran digital proses pembuatan batik tulis	Hestiasari Rante	HESTIASARI R.  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57605611 Faksimili: (021) 57605611 Laman: http://www.dgip.go.id Surel: dgip@dgip.go.id Nomor : HKI-3-HI.05.01.03.2018/SI/01163 Jakarta, 10 Desember 2018 Lampiran : Hal : Pembentahan Permohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 06 September 2018 (21) Nomor Permohonan : SI0201806918 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) (54) Judul Invenisi : COVER ALAT PERAGA CANTING UNTUK PEMBELAJARAN DIGITAL PROSES PEMBUATAN BATIK TULIS (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 06 September 2018 telah diumumkan pada tanggal: 07 Desember 2018 dengan nomor publikasi: 2018/SI/01163. Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui.  00-000-00000 a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak, Sekur. Terpadu dan Rahasia Dagang Kecusdih: Permohonan dan Publikasi, Dr. So Laga-w-S.T. M. IP. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Form HKI/3/004/2013

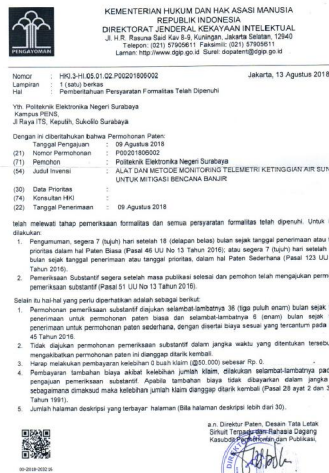
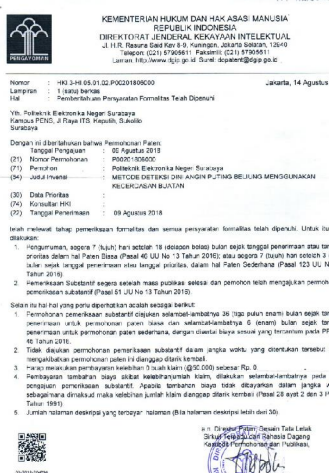
No	Judul Paten	Nama	Surat Paten
15	Aplikasi Rancang Mandiri Permainan Digital Visual Novel Berbasis Server Daring	Kholid Fathoni	KHOLID FATHONI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57605611, Faksimili: (021) 57605611 Laman: http://www.djpp.go.id, Surel: depatent@djpp.go.id Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2018/S/00982 Jakarta, 19 November 2018 Lampiran : Hal : Pembertitahuan Permohonan Paten Telah Dimumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS Sukolilo Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 09 Agustus 2018 (21) Nomor Permohonan : S00201805022 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenasi : APLIKASI RANCANG MANDIRI PERMAINAN DIGITAL VISUAL NOVEL BERBASIS SERVER DARING (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 09 Agustus 2018 telah dimumkan pada tanggal: 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/S/00982. Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilaksanakannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini dibatalkan. Demikian untuk diketahui.   a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak, Sifat Terapan dan Rahasia Dagang Kesubdit Permohonan dan Publikasi, Dra. Sri Liliyanti, ST, M.P. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Form HKI/3/04/2013
16	Gas sensor node pemantauan kondisi lingkungan udara dengan platform KAA	M.Udin Harun A	M. UDIN HARUN A. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57605611, Faksimili: (021) 57605611 Laman: http://www.djpp.go.id, Surel: depatent@djpp.go.id Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2018/S/00983 Jakarta, 19 November 2018 Lampiran : Hal : Pembertitahuan Permohonan Paten Telah Dimumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS Kepoh, Sukolilo Surabaya Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 09 Agustus 2018 (21) Nomor Permohonan : S00201805022 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenasi : GAS SENSOR NODE PEMANTAUAN KONDISI LINGKUNGAN UDARA DENGAN PLATFORM KAA (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 09 Agustus 2018 telah dimumkan pada tanggal: 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/S/00983. Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilaksanakannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini dibatalkan. Demikian untuk diketahui.   a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak, Sifat Terapan dan Rahasia Dagang Kesubdit Permohonan dan Publikasi, Dra. Sri Liliyanti, ST, M.P. NIP. 196512311991032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Form HKI/3/04/2013

No	Judul Paten	Nama	Surat Paten
17	Optimasi daya panel surya untuk pengisian baterai menggunakan metode artificial intelligence (modified particle swarm optimization)	M. Zaenal Efendi	MOH. ZAENAL EFENDI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6.9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57006111, Faksimili: (021) 57006111 Laman: http://www.dgip.go.id, Surel: dopaten@dgip.go.id Nomor : HKI.3.HI.05.01.03.2018/SI.00980 Lampiran : Hal : Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 09 Agustus 2018 (21) Nomor Permohonan : SI02018006019 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) (54) Judul Invenasi : OPTIMASI DAYA PANEL SURYA UNTUK PENGISIAN BATERAI MENGGUNAKAN METODE ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODIFIED PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 09 Agustus 2018 telah diumumkan pada tanggal 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/SI.00980. Selubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substansi Paten Sederhana paling lambat 5 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substansi paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui. 09-2018-10225 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Form HKI/3.004/2013
18	Metode penerjemah system isyarat bahasa Indonesia menggunakan sensor gerakan tangan	M Zikky	MOH. ZIKKY KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6.9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57006111, Faksimili: (021) 57006111 Laman: http://www.dgip.go.id, Surel: dopaten@dgip.go.id Nomor : HKI.3.HI.05.01.03.2018/SI.00981 Lampiran : Hal : Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 09 Agustus 2018 (21) Nomor Permohonan : SI02018006020 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenasi : METODE PENERJEMAH SISTEM ISYARAT BAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN SENSOR GERAKAN TANGAN (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 09 Agustus 2018 telah diumumkan pada tanggal 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/SI.00981. Selubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substansi Paten Sederhana paling lambat 5 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substansi paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui. 09-2018-10226 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Form HKI/3.004/2013

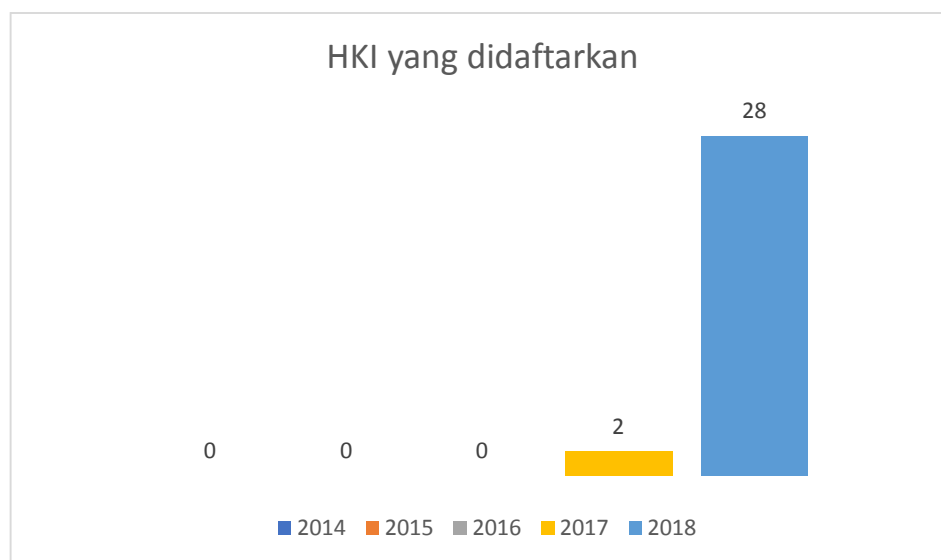
No	Judul Paten	Nama	Surat Paten
19	Alat pengendali permainan video berfungsi senjata tiup dengan menggunakan telepon pintar	M. Saifrodin	 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57955111, Faksimili: (021) 5795511 Laman: http://www.dgip.go.id, Surel: dgip@dgip.go.id Nomor : HKI-3-HI/05.01.03.2018/S/00976 Jakarta, 19 November 2018 Lampiran : - Hal : Pemberitahuan Pemohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 09 Agustus 2018 (21) Nomor Pemohonan : S00201806007 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (54) Judul Invenisi : ALAT PENGENDALI PERMAINAN VIDEO BERFUNGSI SENJATA TIUP DENGAN MENGGUNAKAN TELEFON PINTAR (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 09 Agustus 2018 telah diumumkan pada tanggal: 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/5/00976. Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui. 09-2018-12223 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Form HKI/3/004/2013
20	Alat untuk mendeteksi posisi obyek bergerak dengan system keamanan data	Prima Kristalina	 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57955111, Faksimili: (021) 5795511 Laman: http://www.dgip.go.id, Surel: dgip@dgip.go.id Nomor : HKI-3-HI/05.01.03.2018/S/00978 Jakarta, 19 November 2018 Lampiran : - Hal : Pemberitahuan Pemohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) Kampus PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 09 Agustus 2018 (21) Nomor Pemohonan : S00201806017 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) (54) Judul Invenisi : ALAT UNTUK MENDETEKSI POSISI OBYEK BERGERAK DENGAN SISTEM KEAMANAN DATA (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 09 Agustus 2018 telah diumumkan pada tanggal: 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/5/00978. Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui. 09-2018-12223 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Form HKI/3/004/2013

No	Judul Paten	Nama	Surat Paten
21	Metode segmentasi citra ekokardiografi untuk mendeteksi penyakit jantung	Riyanto Sigit	Riyanto Sigit  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57955611 Faksimili: (021) 57955611 Laman: http://www.dgip.go.id Surel: dgip@dgip.go.id Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2018/S.0094 Jakarta, 19 November 2018 Lampiran : - Hal : Pembertahanan Permohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS Sukolilo Surabaya, 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 10 Agustus 2018 (21) Nomor Permohonan : S00201808046 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (64) Judul Invenasi : METODE SEGMENTASI CITRA EKO KARDIOGRAFI UNTUK MENDETEKSI PENYAKIT JANTUNG (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 10 Agustus 2018 telah diumumkan pada tanggal: 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/S.00994. Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui.  00-000-00000 a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kasubid Permohonan dan Publikasi, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dr. Sa'adul Karim, ST, M.P. NIP. 196512311991032002 Terbaca Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Form HKI/3.004/2013
22	Metode pembelajaran anak tunarungu menggunakan kartu dengan system isyarat bahasa Indonesia	Widi Sarinastiti	Widi Sarinastiti  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57955611 Faksimili: (021) 57955611 Laman: http://www.dgip.go.id Surel: dgip@dgip.go.id Nomor : HKI.3-HI.05.01.03.2018/S.01307 Jakarta, 19 November 2018 Lampiran : - Hal : Pembertahanan Permohonan Paten Telah Diumumkan Yth. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS, Jl. Raya ITS Sukolilo Surabaya, 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten: Tanggal Pengajuan : 10 Agustus 2018 (21) Nomor Permohonan : S00201808044 (71) Pemohon : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (64) Judul Invenasi : METODE PEMBELAJARAN ANAK TUNA RUNGU MENGGUNAKAN KARTU DENGAN SISTEM ISYARAT BAHASA INDONESIA (30) Data Prioritas : (74) Konsultan HKI : (22) Tanggal Penerimaan : 10 Agustus 2018 telah diumumkan pada tanggal: 16 November 2018 dengan nomor publikasi: 2018/S.01007. Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Paten, saudara dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif Paten Sederhana paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana sebagaimana tersebut di atas. Tidak dilakukannya permohonan substantif paten sederhana dimaksud dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali. Apabila telah dilakukan pembayaran maka informasi ini diabaikan. Demikian untuk diketahui.  00-000-00000 a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Kasubid Permohonan dan Publikasi, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dr. Sa'adul Karim, ST, M.P. NIP. 196512311991032002 Terbaca Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Form HKI/3.004/2013

No	Judul Paten	Nama	Surat Paten
23	Metode kendali visual untuk visio terapi pada penderita pasca stroke (persyaratan formalitas telah dipenuhi)	Achmad Basuki	
24	Renewable energy management system (R-EMS)2.0 sistem manajemen energy baru terbarukan berbasis mini scada menggunakan raspberry phi dengan teknologi internet of things iot (persyaratan formalitas telah dipenuhi)	Erik Triwidianto	

No	Judul Paten	Nama	Surat Paten
25	Turbine angin sumbu horizontal yang ditingkatkan (persyaratan formalitas telah dipenuhi)	Setyo Nugroho	 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said No. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Telepon: (021) 87956111 Faksimili: (021) 87956111 Laman: http://www.dgip.go.id, Surat.dokumen@dgip.go.id Nomor: 14/2018/00007 Lampiran: 1 (satu) lembar Hal: 1 (satu) lembar Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi Yh. Pustakawan Elektronik Negeri Surabaya Kampus PENS Jl. Raya ITS Sukoito Surabaya 60111 Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten: Tanggal Pengajuan: 08 Agustus 2018 (21) Nomor Pemohonan: P0022-1800002 (21) Nomor Pemohonan: P0022-1800002 (54) Judul Invenisi: TURBIN ANGIN SUMBU HORIZONTAL YANG DITINGKATKAN (54) Judul Invenisi: TURBIN ANGIN SUMBU HORIZONTAL YANG DITINGKATKAN (30) Data Prioritas: - (22) Tanggal Penemuan: 08 Agustus 2018 Sebelum ini telah ada yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Biasa (Pasal 46 UU No. 13 Tahun 2016), atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No. 13 Tahun 2016). 2. Pemohonan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No. 13 Tahun 2016). Sebelum ini telah ada yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 1. Pemohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan ketentuan biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2016. 2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap tidak kembali. 3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 5 (lima) kali (Rp5.000.000) sebesar Rp. 0. 4. Pembayaran tambahan biaya akan dikenakan jumlah lain, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan permohonan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah lain dianggap tidak kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991). 5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar: halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30). Di Jakarta, 20 Agustus 2018 a.n. Direktur Paten, Desain Tata Lestik, Merek Dagang dan Hak Kekayaan Intelektual Kepala Kantor Paten dan Merek Dagang Surabaya Dit. 14/2018/00007 NIP. 1961032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Form 0073-903/2018
26	Alat dan metode monitoring telemetri ketinggian air sungai untuk mitigasi bencana banjir (persyaratan formalitas telah dipenuhi)	Taufiqurrahman	 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said No. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Telepon: (021) 87956111 Faksimili: (021) 87956111 Laman: http://www.dgip.go.id, Surat.dokumen@dgip.go.id Nomor: 14/2018/00002 Lampiran: 1 (satu) lembar Hal: 1 (satu) lembar Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi Yh. Pustakawan Elektronik Negeri Surabaya Kampus PENS Jl. Raya ITS, Kumpul, Sukolilo Surabaya Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten: Tanggal Pengajuan: 08 Agustus 2018 (21) Nomor Pemohonan: P0022-1800002 (21) Nomor Pemohonan: P0022-1800002 (54) Judul Invenisi: ALAT DAN METODE MONITORING TELEMETRI KETINGGIAN AIR SUNGAI (54) Judul Invenisi: ALAT DAN METODE MONITORING TELEMETRI KETINGGIAN AIR SUNGAI (30) Data Prioritas: - (22) Tanggal Penemuan: 08 Agustus 2018 Sebelum ini telah ada yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Biasa (Pasal 46 UU No. 13 Tahun 2016), atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No. 13 Tahun 2016). 2. Pemohonan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No. 13 Tahun 2016). Sebelum ini telah ada yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 1. Pemohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan ketentuan biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2016. 2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap tidak kembali. 3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 5 (lima) kali (Rp5.000.000) sebesar Rp. 0. 4. Pembayaran tambahan biaya akan dikenakan jumlah lain, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan permohonan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah lain dianggap tidak kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991). 5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar: halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30). Di Jakarta, 13 Agustus 2018 a.n. Direktur Paten, Desain Tata Lestik, Merek Dagang dan Hak Kekayaan Intelektual Kepala Kantor Paten dan Merek Dagang Surabaya Dit. 14/2018/00002 NIP. 1961032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Form 0073-903/2018
27	Metode deteksi dini angin puting beliung menggunakan kecerdasan buatan (persyaratan formalitas telah dipenuhi)	Tri Harsono	 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Jl. H.R. Rasuna Said No. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Telepon: (021) 87956111 Faksimili: (021) 87956111 Laman: http://www.dgip.go.id, Surat.dokumen@dgip.go.id Nomor: 14/2018/00000 Lampiran: 1 (satu) lembar Hal: 1 (satu) lembar Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi Yh. Pustakawan Elektronik Negeri Surabaya Kampus PENS Jl. Raya ITS, Kumpul, Sukolilo Surabaya Dengan ini diberitahukan bahwa Pemohonan Paten: Tanggal Pengajuan: 08 Agustus 2018 (21) Nomor Pemohonan: P0022-1800000 (21) Nomor Pemohonan: P0022-1800000 (54) Judul Invenisi: METODE DETEKSI DINI ANGIN PUTING BELIUNG MENGGUNAKAN KECEKASAN BUATAN (54) Judul Invenisi: METODE DETEKSI DINI ANGIN PUTING BELIUNG MENGGUNAKAN KECEKASAN BUATAN (30) Data Prioritas: - (22) Tanggal Penemuan: 08 Agustus 2018 Sebelum ini telah ada yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Biasa (Pasal 46 UU No. 13 Tahun 2016), atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No. 13 Tahun 2016). 2. Pemohonan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No. 13 Tahun 2016). Sebelum ini telah ada yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 1. Pemohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan ketentuan biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2016. 2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap tidak kembali. 3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 5 (lima) kali (Rp5.000.000) sebesar Rp. 0. 4. Pembayaran tambahan biaya akan dikenakan jumlah lain, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan permohonan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah lain dianggap tidak kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991). 5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar: halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30). Di Jakarta, 14 Agustus 2018 a.n. Direktur Paten, Desain Tata Lestik, Merek Dagang dan Hak Kekayaan Intelektual Kepala Kantor Paten dan Merek Dagang Surabaya Dit. 14/2018/00000 NIP. 1961032002 Tembusan: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Form 0073-903/2018
28	Buck-Boost	Moch.Machmud	Masih dalam proses legalitas paten

No	Judul Paten	Nama	Surat Paten
	Konverter untuk Kincir Angin Sumbu Vertikal	Rifadil	



Grafik 3. 15 Jumlah HKI yang didaftarkan Tahun 2014 – 2018

Untuk perolehan pendaftaran HKI di tahun 2014 sampai 2016 belum dilakukan pendataan sehingga capaiannya 0. Pada tahun 2017, PENS berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu 2 judul paten. Pada tahun 2018, PENS berhasil menaikkan capaian jumlah HKI yang didaftarkan dengan hasil yang sangat signifikan. Jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan pada Perjanjian Kinerja 2018, maka hasil capaiannya sebesar 280%.

Pada Renstra PENS 2015-2019, target di akhir periode Renstra untuk jumlah HKI yang didaftarkan sebanyak 20 judul. Dengan presentase capaian kinerja saat ini (tahun 2018) dibandingkan dengan target pada Renstra 2015 – 2019, maka capaiannya telah melampaui target.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah HKI yang didaftarkan, di antaranya:

- Dibutuhkan keberlanjutan pendanaan dalam memelihara/re paten setiap 5 tahun.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan jumlah HKI yang didaftarkan, dilakukan upaya di antaranya:

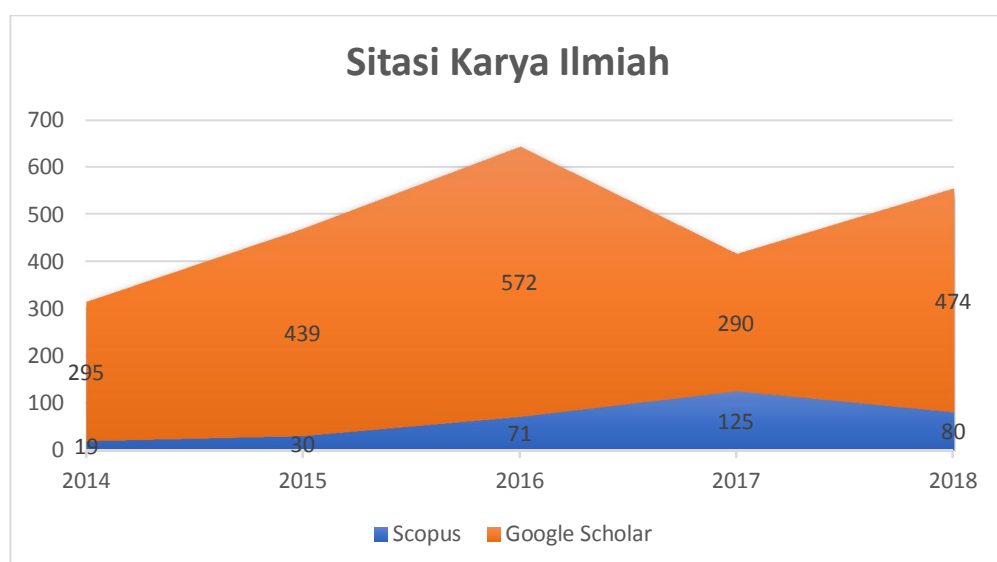
- Perlu mengikuti pelatihan pengembangan kemampuan untuk mencari invensi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan
- Perlu adanya pendamping untuk pembuatan dokumen paten

Untuk meningkatkan jumlah HKI yang didaftarkan, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- Sosialisasi Penulisan dan Pengajuan HKI
- Insentif bagi yang berhasil mendaftarkan paten

4. Jumlah sitasi karya ilmiah

Sitasi karya ilmiah dipengaruhi faktor-faktor : popularitas seminar/jurnal bereputasi tempat publikasi paper dosen, promosi karya ilmiah ke komunitas pengguna yang bersesuaian dengan tema riset, dan terus mempublikasikan kelanjutan penelitian dengan mensitasi karya ilmiah sebelumnya (selfcitation). Sehingga meskipun sulit dibuat program kegiatannya karena bersifat personal ke masing-masing karya ilmiah peneliti, PENS memasukkan peningkatan jumlah sitasi ilmiah sebagai Indikator Kinerja Utama bertujuan meningkatkan reputasi institusi Pendidikan Tinggi melalui bidang Penelitian IPTEK, Mutu PT di Indonesia juga dibandingkan melalui score di sinta.ristekdikti.go.id.



Grafik 3. 16 Hasil Sitasi Karya Ilmiah Berdasarkan Data dari Google Scholar dan Scopus

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun 2018 jumlah sitasi karya ilmiah telah melampaui target yang ditentukan. Dari target 280 sitasi, PENS berhasil mencapai angka 474 sitasi yang didapatkan dari Google Scholar. Hasil capaian tersebut telah terpenuhi, yaitu 169%.

Tabel 3. 24 Jumlah Sitasi Karya Ilmiah Berdasarkan Data dari Google Scholar dan Scopus

Mesin Peng-Indek	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Google Scholar	295	439	572	290	474
Scopus	19	30	71	125	80

Berdasarkan perhitungan jumlah sitasi karya ilmiah yang didapatkan dari Google Scholar, capaian kinerja PENS untuk jumlah sitasi cenderung terus meningkat. Pada tahun 2017 capaiannya mengalami penurunan, namun kembali meningkat di tahun 2018.

Pada Renstra PENS 2015-2019, target di akhir periode Renstra untuk jumlah sitasi karya ilmiah sebanyak 300. Jika dibandingkan dengan capaian saat ini (tahun 2018), maka kinerja yang telah dilakukan telah melampaui target.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah sitasi karya ilmiah, di antaranya:

- Belum semua dosen PENS menyampaikan diseminasi hasil penelitian pada seminar.
- Belum semua dosen PENS mendaftarkan ke Sistem Indeksasi dan Sitasi Indonesia (SINTA).
- Tidak semua publikasi nasional/internasional/buku dari dosen PENS yang terbit elektronik dan di sitasi di pengindeks bereputasi.
- Tidak banyak publikasi nasional/internasional/buku dari dosen PENS yang disitasi oleh system scopus.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan jumlah sitasi karya ilmiah, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mendorong dosen melakukan penelitian mandiri melalui pembimbingan mahasiswa proyek akhir/skripsi/thesis yang berkualitas sehingga layak dipublikasikan.
- b. Menetapkan output wajib penelitian lokal adalah publikasi nasional dan internasional.
- c. Mendorong semua dosen untuk mendaftar ke SINTA.
- d. Pembinaan pada dosen dan PLP/Pranata Komputer untuk menulis publikasi hasil riset yang berkualitas oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat PENS.
- e. Mengembangkan dan mempertahankan media publikasi karya penelitian dosen di prosiding dan jurnal PENS yang telah masuk ke IEEE explore dan telah disitasi oleh 14 mesin pengindex.

Untuk meningkatkan jumlah sitasi karya ilmiah, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Melalui riset group dan riset center menetapkan tema riset masing-masing dosen dan diturunkan ke judul-judul proyek akhir / skripsi/thesis mahasiswa.
- b. Pendanaan penelitian local.
- c. Pendanaan seminar nasional (registrasi dan perjadi).
- d. Pendanaan seminar internasional (registrasi).
- e. Workshop penulisan jurnal bereputasi terindex scopus.

5. Jumlah prototipe R&D

Penelitian pengembangan atau biasa disebut *Research and Development* (R&D) merupakan salah satu jenis penelitian yang banyak dikembangkan dan dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Penelitian ini diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Yang dimaksud dengan produk

dalam konteks ini adalah tidak selalu berbentuk hardware (buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas dan laboratorium), tetapi bisa juga perangkat lunak (software) seperti program untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model- model pendidikan, pembelajaran pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen,dll.

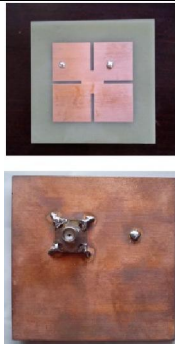
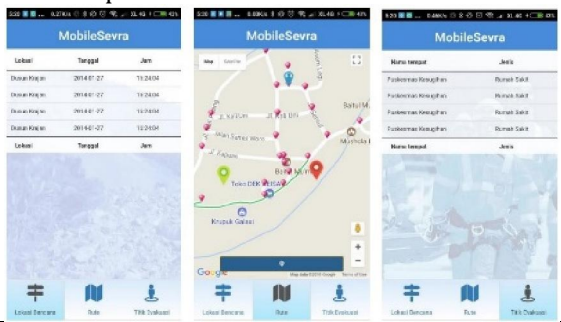
Hal tersebut berkesinambungan dengan program Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yaitu Program Penelitian Strategis Nasional (PSN) dahulunya bernama Penelitian Hibah Bersaing, kemudian berubah menjadi Penelitian Produk Terapan penelitian ini wajib menghasilkan luaran berupa publikasi internasional, HKI (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk industri, Indikasi geografis, Perlindungan varietas tanaman, atau Perlindungan topografi sirkuit terpadu). Luaran wajib PSN juga dapat berupa proses produk iptek-sosbud berupa metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan atau model yang bersifat strategis dan berskala nasional, teknologi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (disertai pedoman penerapannya).

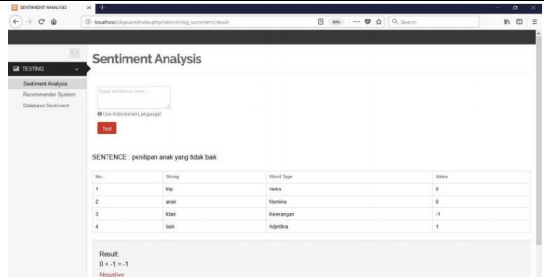
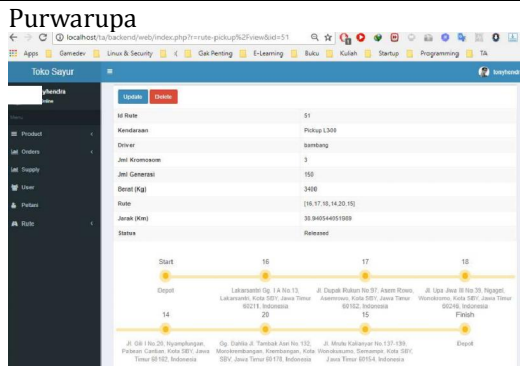
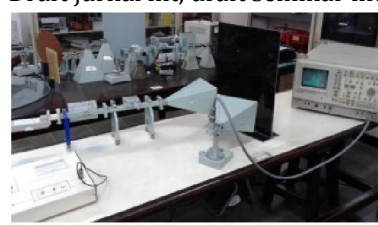
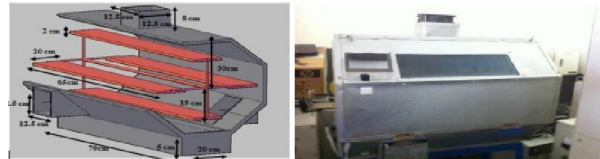
Program ini dibagi menjadi 9 fokus bidang prioritas inovasi, yaitu pangan, kesehatan dan obat, energi, transportasi, pertahanan dan keamanan, teknologi informasi dan komunikasi, bahan baku, serta material maju.

Dalam Perjanjian Kinerja PENS 2018, target untuk jumlah prototipe R&D sebesar 6 prototipe, namun jumlah yang dicapai telah melampaui target dengan capaian kinerja 250%. Hasil ini sangat meningkat dari tahun 2017 yang memiliki capaian kinerja sebanyak 6 prototipe R&D. Sedangkan pada tahun 2017, PENS berhasil mencapai kinerja sebanyak 15 judul prototipe R&D.

Tabel 3. 25 Daftar Prototipe R&D

No.	Prototipe R&D	Lembaga Penghasil / Pemilik Teknologi	Luaran Penelitian dan Produk
1	Desain Investigasi dan Realisasi Antena Mikrostrip dengan Teknik Loading	P3M PENS	Paten, Seminar Int Purwarupa

No.	Prototipe R&D	Lembaga Penghasil / Pemilik Teknologi	Luaran Penelitian dan Produk
	Circuitpolarisasi Sirkular Pada Frekuensi Satelit Amatir Radio Band-Uhf		
2	Pembuatan Prototype Sistem Komunikasi Infrastructure to Vehicle (I2V) Untuk Monitoring dan Prediksi Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Raya Lanjutan		Seminar Nasional, Jurnal int, Buku Ajar Purwarupa 
3	m-LEWEES: Sistem Terintegrasi Peringatan Diri, Tanggap Darurat Dan Evakuasi Bencana Tanah Longsor Berbasis Perangkat Bergerak (Studi Kasus : Kabupaten Ponorogo)		Seminar Int, Jurnal Nasional Terakreditasi, Paten, Buku Ajar Purwarupa 
4	Analisa big data berbasis media sosial untuk mengetahui kecenderungan pilihan politik dengan metode lexicon dan svm		Submit Jurnal Int Purwarupa 
5	Rancang Bangun		Submit Jurnal Int,

No.	Prototipe R&D	Lembaga Penghasil / Pemilik Teknologi	Luaran Penelitian dan Produk
	Rekomendasi Tempat Penitipan Anak (TPA)/ Daycare berbasis mobile (STUDI KASUS KOTA SURABAYA)		
9	Pengembangan Aplikasi Manajemen Rantai Pasok Produk Pertanian Perkotaan Berbasis Perangkat Cerdas		
10	Rancang Bangun Turbin Angin Clark-Y Dengan Winglet dan Automatic Pitch Control		
11	Rancang Bangun AUV Siluman: Karakteristik RCS Pada Sistem Propulsi Hybrid Waterjet Menggunakan Multilayer Passive RAMS		
12	Rancang Bangun Alat Pengering Buah Kelapa Guna Produksi Kopro Menggunakan Kontrol Logika Fuzzy dengan Catu Daya Solar Cell		

No.	Prototipe R&D	Lembaga Penghasil / Pemilik Teknologi	Luaran Penelitian dan Produk
13	Pengembangan Game Edukatif Pembelajaran Dasar Bahasa Isyarat Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) untuk Penyandang Tunarungu Dan Tunawicara		Purwarupa
14	Rancang Bangun Mesin Pemanen Padi Menggunakan Tenaga Surya Untuk Mengurangi Ketergantungan Bahan Bakar Minyak di Sektor Pertanian		Purwarupa
15	Smart Sensor Device (SSD) untuk Pemantau Kualitas Air Sebagai Antisipasi Bencana Polusi Air		Draft seminar int, dan draft jurnal int

No.	Prototipe R&D	Lembaga Penghasil / Pemilik Teknologi	Luaran Penelitian dan Produk
			

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019, untuk jumlah prototipe R&D sebanyak 5 prototipe. Sampai dengan tahun 2018 jumlah prototipe R&D sudah mencapai 300% bila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra. Namun, target yang ditetapkan setiap tahunnya bersifat nominal. Prototipe yang dihitung adalah prototipe yang dihasilkan pada tahun berjalan. Sehingga, hasil capaian tahun 2018 tidak akan mempengaruhi nilai capaian pada tahun berikutnya. Capaian yang telah melebihi target akhir periode Renstra ini akan dijadikan motivasi oleh institusi agar dapat mempertahankan ataupun meningkatkan capaian kinerja untuk indikator jumlah prototipe R&D.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah prototipe R&D, di antaranya:

- Kurangnya hasil penelitian dosen yang berbentuk aplikasi di bidang teknologi dan dipertimbangkan untuk kepentingan komersil.
- Kurangnya hasil penelitian dosen yang memiliki kepentingan komersil dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni.
- Output luaran penelitian masih pada publikasi ilmiah nasional dan internasional.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan jumlah prototipe R&D, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Pendanaan penelitian dosen dalam bentuk output yang menghasilkan aplikasi di bidang teknologi dan dipertimbangkan untuk kepentingan komersil.
- b. Pendanaan penelitian dosen dalam bentuk output yang memiliki kepentingan komersil dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni.
- c. Menjadi salah satu output luaran penelitian dosen selain publikasi ilmiah nasional dan internasional.

Untuk meningkatkan jumlah prototipe R&D, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Memberikan pendanaan untuk penelitian dosen yang menghasilkan prototipe R&D (aplikasi teknologi).
- b. Memberikan pendanaan untuk penelitian dosen yang menghasilkan prototipe R&D (riset ilmiah murni).
- c. Memasukkan pada panduan pendanaan penelitian local PENS.

6. Jumlah prototipe industri

Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dalam skema penelitian perguruan tinggi dalam hal ini di PENS memberikan hasil peningkatan jumlah prototipe industri. PENS melalui lembaga incubator bisnis teknologi (PENS-Sky ventura), yang terdiri kumpulan karya riset dosen dan industry, tugas akhir mahasiswa, dan komunitas startup bisnis mahasiswa, alumni, dan industry, akan menghasilkan temuan baru. Hasil riset pada tahap eksplorasi dikembangkan menjadi prototipe, kemudian diujikan di lapangan. Hasil uji lapangan yang menjadi produk inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hasil riset dosen, mahasiswa, dan industry di PENS supaya tidak menjadi tidak berakhir di death of valley karena tidak mampu maju ke tahap komersialisasi, peranan mitra industry (BUMN dan Industri domestic dan luar negeri), Pemerintah melalui kementerian terkait (Ristekdikti : Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Dirjen Penguatan Inovasi, Dirjen Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Kementerian perindustrian, Kominfo, Pemda, BPPT, BNPB, dan LIPI), Investor Capital (Bank, Industri, dan Hibah Pemerintah), dan

Komunitas Bisnis (UKM, Startup Bisnis, dan Komunitas Teknologi dan Industri Kreatif). Jadi jumlah riset yang telah menjadi prototype industry adalah hasil riset yang telah ada kolaborasi industry dan diproduksi massal.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memiliki Program Insentif Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT). Kegiatan ini merupakan upaya menyiapkan pengembangan hasil inovasi dari Perguruan Tinggi untuk bisa menciptakan dosen dan mahasiswa yang kreatif, imajinatif, berani beresiko, dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi.

Program Insentif CPPBT adalah pendanaan yang diberikan melalui skema insentif kepada lembaga pengelola hasil riset dan pengembangan yang memiliki produk dalam bentuk prototype untuk disempurnakan. CPPBT adalah calon usaha yang dibangun berbasis teknologi inovasi yang produknya tidak dalam tahap penelitian dan pengembangan.

Dalam Perjanjian Kinerja PENS 2018, target untuk jumlah prototipe industri sebesar 6 prototipe, dan jumlah yang dicapai telah melampaui target dengan capaian kinerja 117%. Hasil ini mengalami penurunan dari tahun 2017 yang memiliki capaian kinerja sebanyak 8 prototipe industri. Sedangkan pada tahun 2018, PENS hanya mencapai kinerja sebanyak 7 judul prototipe industri.

Tabel 3.26 Judul Prototipe Industri

No.	Prototipe Industri	Sumber Pendanaan
1	iAGV	Direktorat CPPBT Kemenristekdikti
2	Pybot	Direktorat CPPBT Kemenristekdikti
3	Smart System Pasteurisasi Susu untuk Otomasi System mesin pasteurisasi produksi susu	UD Maju Mapan
4	Sistem kendali mobile robot dengan flex sensor accelerometer pada sarung tangan	Industri terkait
5	Rancang bangun inverter 3 fasa sebagai driver motor BLDC pada mobil listrik	Industri terkait
6	My Traps, aplikasi terapi tangan untuk rehabilitasi pasien pasca stroke	Industri terkait
7	INSOLAR-intellegent solar aerator	Industri terkait

Detil dari 7 prototipe industri tersebut adalah sebagai berikut :

1) iAGV

Automatic Guided Vehicle (AGV) merupakan kendaraan mobile transporter otomatis yang sangat dibutuhkan di industri, yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas dan keamanan material ketika dipindahkan. Tujuan dari rancang bangun atau bisnis iiAGV ini adalah untuk menjadi salah satu perusahaan dibidang robotik yang memiliki spesifikasi dan spesifikasi yaitu material handling dan mobile transporter di Indonesia, dengan motto yaitu “Custom industrial AGV for your material handling requirement”. Keunggulan dari model yang ditawarkan adalah harga yang terjangkau, jenis guide yang bervariasi sesuai kebutuhan, AGV dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan industri. Walaupun dengan harga yang lebih murah dari pada harga di pasaran, iiAGV tetap mengusung spesifikasi dan tingkat keamanan yang berstandar industri.



Gambar 3. 14 Protitpe iiAGV di pameran produk

2) Pybot

Membludaknya tenaga kerja produktif adalah peluang emas bagi Indonesia untuk menggenjot roda ekonomi. Oleh karenanya Indonesia perlu menyiapkan generasi muda yang kreatif, inovatif untuk menyongsongnya. Namun generasi muda Indonesia saat ini mengalami ketergantungan terhadap gadget dinilai dapat menyebabkan menurunnya tingkat kreativitas anak seperti bermain game online sampai ancaman pornografi yang selalu mengintai penerus generasi bangsa ini. Oleh karena itu

diperlukan solusi yang kongkrit untuk mengatasi persoalan ini. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) mencoba menghadirkan sebuah solusi dengan perangkat edukasi PyBot. Robot edukasi ini dapat diprogram dengan mudah pada perangkat mobile. Tujuan dibuatnya produk ini adalah memberikan alternatif media edukasi untuk mengenalkan teknologi robotika di Indonesia. Manfaat yang akan didapatkan dari PyBot ini adalah anak-anak dapat menggunakan gadgetnya untuk meningkatkan kreativitas serta belajar dalam team work. Merupakan alternatif media edukasi dalam mengenalkan teknologi robotika di Indonesia, terutama dalam dunia Pendidikan agar dapat mengembangkan inovasi Pybot dengan mudah dan menyenangkan bagi pengguna. Robot Pybot didesain dengan ukuran yang ergonomis dan user friendly. Selain itu, Aplikasi untuk menjalankan robot dan berkreasi dengan robot sangatlah menarik dan juga mudah dipahami.

Ada 2 menu yang ditawarkan, yaitu:

Menu IoT

Pada menu ini pengguna dapat menggunakan robot Pybot untuk berbagai bentuk aplikasi dengan menggunakan sensor-sensor yang ada pada robot Pybot

Menu Maze

Pada menu ini, pengguna robot Pybot dapat menggunakan robot untuk kompetisi seperti balap robot, dengan menggunakan kontrol maju, mundur, kiri dan kanan untuk mengontrol laju robot selama dalam arena balap.



Gambar 3. 15 Dokumentasi Pybot

3) Smart System Pasteurisasi Susu

Teknologi ini digunakan untuk Otomasi System mesin pasteurisasi produksi susu herbal menggunakan Teknik Holding Sistem Kontinyu (HOSKA) dan LTLT berbasis otomasi. Mesin HOSKA ini merupakan pengembangan dari mesin yang sudah ada pada KUBE PSP Maju Mapan yang dirasakan sudah tidak memenuhi standar untuk memproduksi minuman herbal berbahan baku susu.

Tujuan dari pembuatan prototipe ini adalah memanfaatkan mesin pasteurisasi yang bisa berfungsi ganda untuk proses pembuatan flavor herbal (perasa alami). Selain itu, dapat menampilkan pencatatan hasil produksi pada sisi kemasan.

Sedangkan manfaat dari prototipe ini adalah untuk menghasilkan produk susu pasteurisasi dan flavor herbal yang higienis dan memenuhi standar SNI sehingga layak untuk dikonsumsi masyarakat. Prototipe ini juga dapat memudahkan proses pendistribusian hasil produksi dengan adanya data

elektronik berbasis sistem online. Hal – hal tersebut dapat lebih mensejahterakan peternak karena adanya nilai tambah dari proses produksi yang dilakukan secara mandiri oleh UKM.

4) Sistem kendali mobile robot dengan flex sensor accelerometer pada sarung tangan

Mobile robot yang bisa dikontrol lewat sarung tangan dengan media bluetooth sebagai komunikasinya. Pada sarung tangan terdapat mikrokontroler yang dilengkapi dengan flex sensor dan accelerometer. Flex sensor dan accelerometer akan dipasangkan pada sebuah sarung tangan, lekukan jari akan menghasilkan nilai perubahan resistansi. Rangkaian pembagi tegangan untuk flex sensor digunakan untuk pembacaan nilai ADC dari flex sensor kemudian akan disesuaikan dengan template yang sudah terekam menjadi sebuah kode perintah. Penggunaan sensor accelerometer akan digunakan sebagai pengaturan kecepatan dari pengaruh orientasi tangan terhadap koordinat sumbu x, y dan z. Data yang diterima dari sensor berupa data ADC akan diolah langsung oleh mikrokontroler menjadi bentuk data perintah yang siap untuk dikirimkan. Pengiriman data menuju rangkaian mikrokontroler mobile robot menggunakan media bluetooth melalui komunikasi serial. Data yang diterima oleh mobile robot kemudian akan dieksekusi untuk menjalankan rangkaian driver untuk menggerakkan motor sesuai perintah.



Gambar 3. 16 Sistem kendali mobile robot dengan flex sensor accelerometer pada sarung tangan

5) Rancang bangun inverter 3 fasa sebagai motor BLDC pada motor listik

Produk ini merupakan inverter 3 fase untuk kontrol kecepatan motor BLDC. Motor BLDC termasuk dalam motor sinkron dengan magnet permanen, sehingga motor ini dilengkapi dengan sensor efek hall untuk mendeteksi posisi rotor. Dengan data dari hallefect, inverter dapat memasok energi listrik ke motor dalam kondisi sinkron. Produk ini digunakan VSI untuk pengaturan kecepatan motor BLDC. Pengaturan output dari inverter 3 fase menggunakan metode six-step comutation karena metode ini sederhana dan mudah diimplementasikan. Pengaturan output inverter menggunakan metode six-step comutation akan menghasilkan gelombang output PWM di kotak dengan pergantian 120. Pengaturan siklus kerja pada sinyal PWM akan mengubah output inverter, sehingga akan mempengaruhi kecepatan motor BLDC. Konsep ini diimplementasikan menggunakan mikrokontroler ARM STM32F407VGT6. Kemudian pengujian loop terbuka dilakukan dengan memvariasikan nilai

siklus kerja dari 0% hingga 95% sehingga respons kecepatan akan berubah. Sedangkan pengujian close-loop dilakukan dengan memberikan umpan balik kecepatan motor ke mikrokontroler untuk memberikan respons siklus kerja yang diatur secara otomatis sesuai dengan setpoint kecepatan yang ditentukan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, metode kontrol kecepatan motor BLDC mampu memberikan respon kecepatan sesuai dengan nilai setpoint yang ditentukan. Produk ini telah diaplikasikan pada kendaraan listrik.



Gambar 3. 17 Rancang bangun inverter 3 fasa sebagai motor BLDC pada motor listrik

6) My Traps

Merupakan aplikasi terapi tangan untuk rehabilitas pasien pasca stroke. My Traps bermanfaat sebagai sensor untuk membaca gerakan tangan bagi penderita stroke yang sedang dalam masa penyembuhan. My Traps terdiri dari Myo Armband (alat yang diletakkan ditangan pasien) yang terhubung dengan aplikasi dalam ponsel via Bluetooth. Untuk Jenis terapinya ada 4 tingkatan, mulai tingkat 1 sampai 4 yang memiliki taraf kesulitan berbeda-beda.

My Traps punya cara kerja yang unik. Pertama membuka aplikasi, kemudian menyalakan bluetooth untuk mengkoneksikan aplikasi dengan Myo Armband yang sudah dipakai di tangan pasien. Jika LED di Myo Armband sudah menyala warna biru, tanda aplikasi My Traps dan Myo Armband sudah terhubung. Jika sudah terhubung maka aplikasi bisa mengamati kontraksi otot tangan pasien dengan menggerakkan tangan.

Untuk terapinya, pertama kali pasien melakukan kalibrasi gerakan sesuai panduan gerakan video di aplikasi My Traps sebanyak 3 tingkatan gerak, yaitu gerakan paling maksimal, sedang dan rileks. Jika sudah, pengguna bisa langsung mulai terapi dan otomatis sistem akan mencocokkan dengan gerakan yang ada di video aplikasi My Traps.

My Traps mempunyai sifat elastis, bisa digunakan semua kalangan yang mempunyai lengan ukuran kecil sampai besar untuk membaca kontraksi otot. Aplikasi ini bisa digunakan oleh tenaga medis untuk melakukan rehabilitasi. Namun, juga bisa digunakan pasien sendiri ketika latihan di rumah secara mandiri.



Gambar 3. 18 Dokumentasi MyTraps

7) INSOLAR- Intelligent Solar Aerator

Teknologi Internet of Things (IoT) berkembang sangat pesat. Implementasi IoT telah dilakukan di beberapa sektor. Salah satunya untuk Budidaya Perairan. inovasi ini menyajikan Sistem Pemantauan dan Pengendalian Waktu secara Real-Time untuk Akuakultur berdasarkan model IFTTT dan Integrasi Cloud. Sistem ini terdiri dari Smart Sensor Module yang mendukung modularitas, Smart Aeration System untuk sistem kontrol, Local Network System, Sistem Cloud Computing, dan Client Visualization Data. Untuk memantau kondisi air, kami mengumpulkan data dari Smart Sensor Module. Smart Sensor Module terdiri dari sensor oksigen terlarut, pH, suhu air, dan ketinggian air. Smart Aeration System terdiri dari Smart Aerator yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Sistem ini dapat menjalankan model IFTTT (IF This Then That) untuk menjaga kondisi air

agar tetap ideal untuk segala jenis akuakultur berdasarkan kebutuhannya masing-masing melalui aplikasi web dan android. Dalam sistem yang kami bangun, implementasi tenaga surya sebagai sumber energi dan sistem chatbot juga diterapkan. Dengan sistem bertenaga surya, daya yang digunakan lebih ramah lingkungan dan lebih murah. Hasil percobaan menunjukkan bahwa menggunakan model IFTTT membuat sistem pemantauan akuakultur lebih dapat disesuaikan, scalable dan dinamis. Dengan menggunakan confusional analysis, sistem chatbot juga membuktikan bahwa menggunakan chatbot, pengguna dapat menggunakan fitur aplikasi dan mengajukan pertanyaan seputar masalah budaya dengan kinerja yang baik.



Gambar 3. 19 Dokumentasi INSOLLAR

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019, untuk jumlah prototipe industri adalah sebesar 3

prototipe. Sampai dengan tahun 2018 persentase jumlah prototipe industri sebesar 233% bila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra. Hasil capaian ini tidak akan mempengaruhi nilai capaian pada tahun berikutnya, karena target yang ditentukan setiap tahunnya bersifat nominal. Sehingga, prototipe yang akan dihitung adalah prototipe yang dihasilkan pada tahun berjalan. Capaian yang telah melebihi target akhir periode Renstra ini akan dijadikan motivasi oleh institusi agar dapat mempertahankan maupun meningkatkan capaian kinerja untuk indikator jumlah prototipe industri.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah prototipe industri, di antaranya:

- a. Kurangnya hasil penelitian dosen yang berbentuk aplikasi dan inovasi untuk siap di produksi massal di industri.
- b. Kurangnya pengetahuan tentang kebutuhan industry saat ini dan kedepan di bidang-bidang teknologi.
- c. Tidak banyak industry yang bersedia mensuport karya dosen dan mahasiswa.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan jumlah prototipe industri, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mendorong hasil penelitian dosen ada yang menghasilkan output protipe yang dibutuhkan industri.
- b. Menggali informasi/mengadakan pertemuan dengan industry mitra tentang kebutuhan teknologi di masa kini dan masa depan.
- c. Menambah kerjasama dengan industry mitra yang relevan dengan kompetensi 15 prodi yang ada di PENS.

Untuk meningkatkan jumlah prototipe industri, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

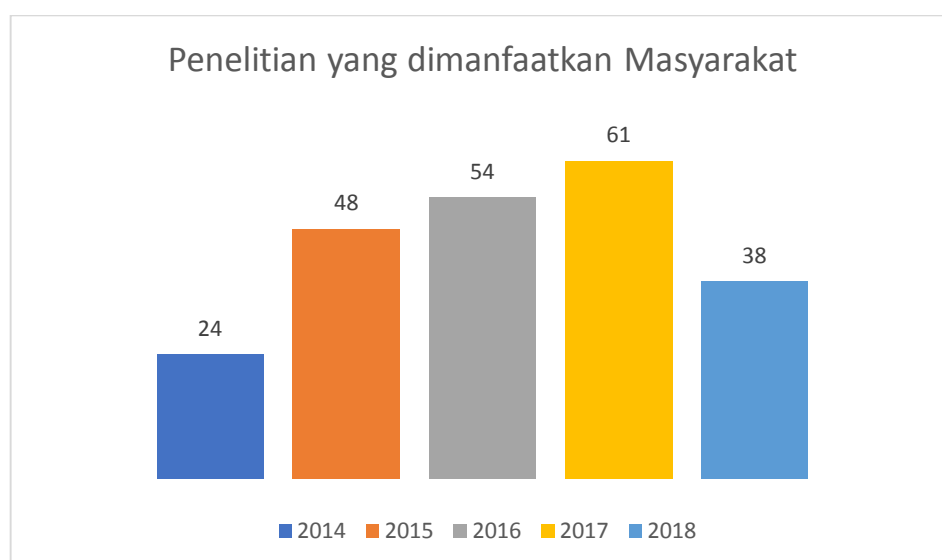
- a. Pendanaan penelitian dengan skema penelitian lokal.
- b. Mengundang industri di forum-forum penampilan produk mahasiswa saat final project completion, software expo, pameran produk PENS-sky.

7. Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan tugas yang diemban oleh perguruan tinggi yang tercantum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka disusunlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi tersebut supaya lebih baik.

Kinerja Tenaga Pendidik/ Dosen Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih sangat minim bila dibandingkan dengan institusi pendidikan yang lain. Hal ini menjadi kendala besar bagi PENS dalam berkontribusi pada kegiatan pengembangan IPTEKS dan juga penciptaan produk yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang baik, maka PENS dituntut untuk memiliki dosen yang berkompetensi baik. Untuk menunjang target tersebut, PENS menjadikan Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan Masyarakat sebagai indikator kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Penelitian”.

Pada tahun 2018 capaian jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat memenuhi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebanyak 34 judul penelitian berhasil terealisasi sebanyak 38 judul penelitian yang dimanfaatkan masyarakat. Dengan demikian persentase capaian kinerja pada tahun 2018 ini sebesar 112%.



Grafik 3. 17 Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat

Secara akumulasi jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2017. Jika dibandingkan dengan target pada periode sebelumnya, pada tahun 2018 capaian jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa perubahan dalam peraturan teknis pelaksanaan penelitian berbasis pengabdian masyarakat, dimana untuk pengabdian dengan skema *Research Group* dan *Research Center* tidak diperkenankan dalam bentuk workshop agar luaran yang dihasilkan lebih berkualitas. Untuk mencapai luaran tersebut, maka masing - masing peneliti membutuhkan dana yang lebih besar, sehingga mempengaruhi jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat.

Berikut adalah daftar penelitian yang dimanfaatkan masyarakat :

Tabel 3. 27 Daftar Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat

No	Judul	Nama Skim
1	Pembelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Daerah Terisolasi Menggunakan Repeater Dan HAP	Riset Grup
2	Pemrograman Mikrontroler Atmega Sebagai Sarana Pendukung Proses Pembelajaran Mata Pelajaran Teknik Otomasi Di SMK Negeri 1 Kraksaan – Probolinggo	Program Studi
3	Pelatihan K2 & K3 Serta Penggunaan APD Pada Bidang Kelistrikan Di SMK Rajasa Surabaya	Program Studi

No	Judul	Nama Skim
4	Workshop Peningkatan Kemampuan Tenaga Elektrik Di Bidang Pemeliharaan Sistem Distribusi Tenaga Listrik Sampai Alat Pembatas Dan Pengukur (APP) Daya Listrik Kota Madiun	Program Studi
5	Service Learning in Computer Engineering (SLICE)	Program Studi
6	Pembuatan Video Peraga Untuk Flashcard Berbasis Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran Kosakata Untuk Anak Tunarungu TKLB Karya Mulia	Riset Grup Media Interaktif
7	Pengenalan Dasar Telemetering Berbasis Teknologi Internet Of Things Kepada Siswa-Siswa SMKN 2 Surabaya	Program Studi
8	Implementasi ECO Aerator Pada Kolam Budidaya Perikanan Berbasis WSN Dan IOT	Riset Grup
9	Geek Creative Corps (GCC) : Program Kreativitas Pelajar Berbasis Community Development Untuk Mendukung Surabaya Smart City 2020	Riset Grup
10	Penerapan Teknologi Open Pervasive Display Pada YDSF Sebagai Media Penunjang Socmed	Riset Grup Media Digital
11	Peningkatan Kesiapan Masyarakat Sidoarjo Menghadapi Bencana Putting Beliung	Pusat Riset
12	Penerapan Storytelling tentang Internet Positif Bagi Anak Usia Sekolah Di Taman Baca Masyarakat Kecamatan Mulyorejo Surabaya	Riset Grup
13	Pemberdayaan Pesantren Nurul Jadid Sebagai Penjaga Kualitas Air Bagi Daerah Sekitarnya	Pusat Riset
14	Penerapan Autodesk Fusion 360 Sebagai Desain Otomotif Di SMK Sultan Agung I Kabupaten Jombang	-
15	Diseminasi Media Komunikasi Jarak Jauh Dengan Menggunakan Teknologi WEBRTC Sebagai Aplikasi Pendukung Jarak Jauh	Center Riset
16	Dynamic Island 2018: Visual Branding Komoditas Lokal Banyuwangi	Program Studi
17	Diseminasi Game Visual Novel Dengan Speech Recognition Sebagai Media Pembelajaran Conversation Bahasa Inggris	Riset Grup Creative Education
18	Penggunaan Energi Listrik Dari Solar Cell Untuk Penyediaan Air Bersih Di Masjid Radatul Jannah, Medokan Sawah, Surabaya	Riset Gruo Kualitas Daya
19	Penerapan Health Care Kiosk Untuk Mengukur Kadar lemak Dan Kadar Air Dalam Tubuh Manusia Berdasarkan Usia, Tinggi Badan dan Berat Badan	Pusat Riset Health & Biomedic Engineering Research Centre
20	Pemanfaatan Turbin Angin Dan Sel Surya Sebagai Pembangkit Tenaga Listrik Hibrid Terinterkoneksi Di Desa Gisik-Tambak Cemandi Kabupaten Sidoarjo Sebagai Langkah Awal Menuju Desa Mandiri Energi	Pusat Riset Energi Dan Transportasi
21	Pemanfaatan Turbin Angin Dan Sel Surya Sebagai Pembangkit Tenaga Listrik Hibrid Di Desa Tambak Cemandi Kabupaten Sidoarjo Sebagai Langkah Awal menuju Desa Mandiri Energi	Grup Riset Energi
22	Pengembangan Wisata Virtual Reality (VR) Di Rumah Budaya Watulimo Trenggalek Menggunakan VR Box Dan Smartphone Android	Program Studi
23	Pelatihan PABX (Private Automatic Branch Exchange) Untuk Meningkatkan Kompetensi Bidang Jaringan Telepon Siswa SMK Di Era Pasar Global	Program Studi
24	Workshop Aplikasi Software Autodesk Fusion 360 Sebagai Sarana Penunjang Keterampilan Desain Gambar Teknik Di SMA Kanjeng Sepuh	Riset Grup
25	Implementasi Radio Frekuensi Untuk Komunikasi Perangkat Desa	Program Studi

No	Judul	Nama Skim
	Di Dusun Gondang, Desa Carang Wulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang	
26	Proposal Pengabdian Masyarakat: Manekin Virtual 3D Interaktif Pada Sistem Organ Manusia Berbasis Game Sebagai Simulasi Pembelajaran Sains (Biologi) Untuk kelas V Sekolah Dasar	Pusat Riset Industri Kreatif
27	Workshop Internet of Things (IoT) Menggunakan Perangkat Embedded Untuk Peningkatan Kreativitas Pembelajaran Di Sekolah	Program Studi
28	Penerapan Aplikasi Pembelajaran Larutan Elektrolit Dan Non Elektrolit Untuk Siswa SMA Kelas X Berbasis Android Di SMAN 1 Pacet, Mojokerto	Grup Riset
29	Implementasi Modul Dan Model Pembelajaran Berbasis Produk Robotika Lokal Untuk Meningkatkan Minat Dan Kreatifitas Siswa Terhadap Teknologi Sejak Dini	-
30	Tryout Online Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) PENS Bagi Siswa/I SMK Negeri Di Surabaya	Program Studi
31	Game Implementation Toga Plants (Augmented Reality) - 2 year	Pusat Riset
32	Penerapan Sistem Absensi Sekolah Secara Online Berbasis Web di SMK Rajasa Surabaya	Program Studi
33	Sosialisasi dan workshop Aplikasi modul ajar ilmu pengetahuan alam berbasis Augmented Reality untuk guru IPA di wilayah PWM Jawa Timur	Pusat Riset
34	Prototipe Standing Wheelchair (STW 1.1) Sebagai Alat Bantu Fisioterapi di Sekolah Berkebutuhan Khusus YPAC Surabaya	Riset Grup
35	Pelatihan Arduino IDE dan GUI Processing Software di SMKN 1 Blitar sebagai Pengenalan Teknologi Sensor dengan Graphical User Interface (GUI)	Riset Grup
36	Hibah Prototipe mesin pencacah sampah plastik dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pemulung Kecamatan Benowo Surabaya	Program Studi
37	Project BEE Consulting	-
38	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Embedded System Bersertifikasi sebagai upaya penyiapan Sumber Daya Manusia menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN	Pendampingan PPUIPIK

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019, untuk jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat sebanyak 39 judul penelitian. Sampai dengan tahun 2018 jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat sebanyak 38, atau persentase capaian tahun 2018 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 97%.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat, di antaranya:

- Hasil penelitian dosen bersama mahasiswa tidak semuanya berupa aplikasi terapan yang bermanfaat untuk masyarakat secara langsung.

- b. Menentukan target masyarakat yang sesuai dengan output penelitian yang dihasilkan.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mendorong dosen menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan dilakukan pengabdian kepada masyarakat setidaknya 1 tahun 1 kali kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- b. Melakukan kerjasama dengan satu desa/instansi pemerintah dan menggali kebutuhan inovasi yang dapat bermanfaat untuk masyarakat di sana dan berkesinambungan.

Untuk meningkatkan jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pendanaan pengabdian pada masyarakat untuk prodi, riset center dan mahasiswa dalam bentuk desa binaan.
- b. Kerjasama dengan desa/instansi pemerintah di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Sasaran 4. Meningkatnya Kapasitas Inovasi

Komersialisasi hasil penelitian di PENS masih terbilang rendah banyak judul penelitian dosen yang berkualitas, hanya mampu memberikan output luaran publikasi internasional, publikasi jurnal dan pendaftaran paten sederhana. Komersialisasi hasil penelitian seharusnya sudah mulai diarahkan sebagai proses alih teknologi dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian, pengembangan dan perekayasa (litbangyasa) ke industri sampai terjadi proses produksi masal yang dijual di pasar dan memperoleh keuntungan baik bagi industri maupun bagi lembaga pemasok teknologi hasil penelitian. Sebagai salah satu sasaran strategis dalam RENSTRA PENS 2015-2019 dan dihitung capaiannya pada perjanjian kinerja PENS sejak tahun 2017 maka PENS melakukan strategi sebagai berikut :

1. Memasukkan unit penunjang dan tim kerja untuk sinergi pengembangan produk inovasi sinergi dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, yaitu :
 - Unit Inkubator Bisnis
 - Tim Kerja di Kerjasama dan Informasi
 - Tim Kerja di Pusat Unggulan dan Teknologi
2. Melalui Unit Inkubator Bisnis yang terkenal dengan nama PENS SKY mendidik calon-calon entrepreneur di bidang teknologi yang terdiri dari dosen, plp laboratorium, mahasiswa, dan alumni PENS. Unit Inkubator Bisnis aktif mengikuti kompetisi CPPBT.
3. Melalui tim kerja Kerjasama dan Informasi terus mengadakan MoU dengan industri untuk mensinergikan antara karya penelitian dosen dan atau mahasiswa untuk dapat lebih berdayaguna
4. Melalui tim kerja di Pusat Unggulan dan Teknologi menggunakan peralatan yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan sebagai teaching factory mahasiswa prodi Teknik Elektronika dan prodi Multimedia Broadcasting, sehingga mahasiswa dapat terlatih sejak dini berkarya di industry kampus.
5. Mengadakan pameran produk karya tugas akhir mahasiswa dalam skala besar dan diliput oleh banyak media online, TV, radio dan surat kabar.

Sehingga pada tahun 2018 pencapaian produk inovasi PENS dapat memenuhi target usulan sebanyak 12 judul. Beberapa kendala yang menyebabkan pencapaiannya belum dapat melebihi target adalah karena waktu proses pengerjaan pengembangan produk dan pendanaan yang dapat diberikan oleh institusi. Selain itu kurangnya produk penelitian dosen yang layak memiliki Tingkat Kesiapan Teknologi atau Technology Readiness Level (TRL) > 7 untuk layak menjadi produk inovasi yang dapat dikomersilkan.

Oleh karena itu Sasaran Meningkatnya Kapasitas Inovasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang harus ditingkatkan, yaitu Jumlah Produk Inovasi.

Indikator tersebut telah memenuhi target yang ditentukan. Untuk sasaran Meningkatnya Kapasitas Inovasi mendapatkan pendanaan dari Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti. Gambaran tingkat ketercapaian sasaran

memenuhi target. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kapasitas Inovasi adalah sebagai berikut :

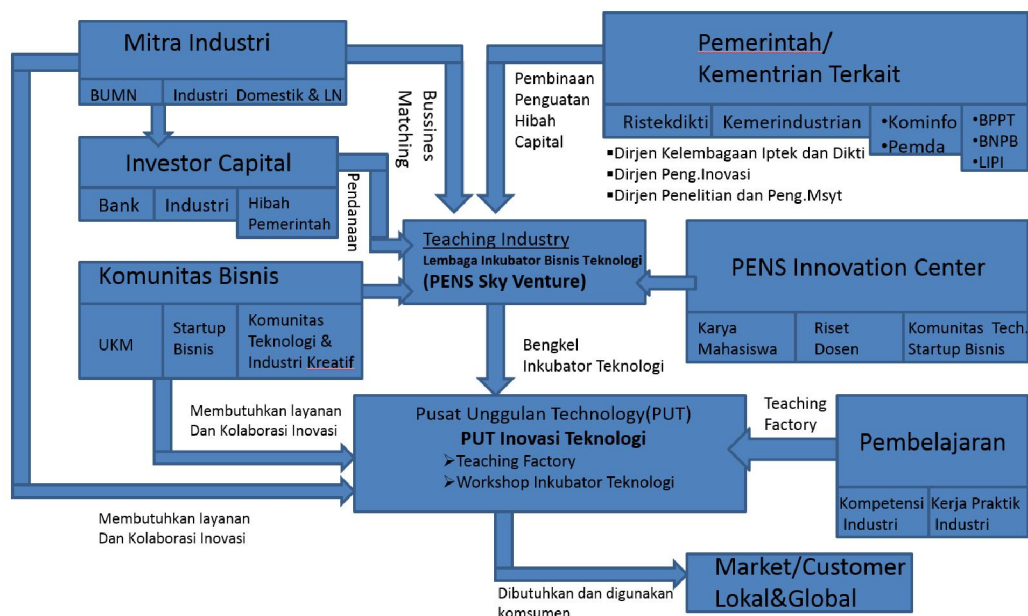
Tabel 3. 28 Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Inovasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2015 - 2019	Capaian 2017	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	%
Menguatnya kapasitas inovasi	Jumlah produk inovasi	5	3	12	12	100%

1. Jumlah Produk Inovasi

PENS terus mendorong perkembangan riset dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam setiap riset dan inovasi yang dijalankannya, PENS fokus pada riset yang aplikatif untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari – hari. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dibutuhkan kerjasama antara pihak perguruan tinggi, industri, pemerintah dan masyarakat. PENS akan terus bekerjasama dengan industry, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan riset yang mampu diwujudkan dan bermanfaat untuk manusia dan lingkungan.

PENS siap mendukung program Kementrian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi melalui penyiapan Pusat Unggulan bidang Inovasi Teknologi dalam mendukung kemandirian bangsa. Berikut pada gambar adalah sistem yang dikembangkan PENS melalui PENS-Sky Ventura, PENS Innovation Center, PUT, Sistem Pembelajaran, Jejaring kerjasama dengan mitra industri, penanam modal, Jejaring komunitas bisnis, dan yang tak kalah pentingnya adalah adanya regulasi Pemerintah RI melalui Kemenristekdikti, Kemerindustrian, Kominfo, Pemda, BPPT, BNPB dan LIPI yang gencar memberikan hibah-hibah pendanaan untuk karya-karya inovasi perguruan tinggi.



Gambar 3. 20 Sistem Pusat Unggulan Bidang Inovasi Teknologi PENS

Dalam Perjanjian Kinerja PENS 2018, target untuk jumlah produk inovasi sebesar 12 produk, dan jumlah yang dicapai telah memenuhi target dengan capaian kinerja 100%. Berikut 12 produk inovasi yang telah dimiliki PENS :

No.	Produk Inovasi
1	Smart Vending Machine Controller
2	Localify.id
3	Digi Books
4	AGV Multi Fungsi
5	Smart system pasteurisasi susu
6	Smart system inkubator bayi
7	Interactive system distance learning dosen jaga
8	Smart VI mobil listrik ramah lingkungan
9	Sistem transportasi terintegrasi desain sistem peringatan area terhalang
10	Intelligent mobile emergency response system
11	Real-time monitoring vehicle tracking system
12	Permainan Shooter menggunakan kendali mata untuk anak tuna daksa

1) Smart Vending Machine Controller

Smart Vending machine ini difungsikan sebagai pengganti kantin konvensional, dengan keunggulan lebih hemat tempat, dapat ditempatkan dimanapun, dapat dipindah, praktis, dan bersih. Vending machine ini menggunakan kartu RFID sebagai pembayaran dan LCD touchscreen sebagai operasional user. Berikut spesifikasi produk:

- Dimensi panjang x lebar x tinggi = 100 x100 x 160 cm.
- Pembayaran menggunakan RFID.
- Pengoperasian menu menggunakan layar sentuh.
- Terdiri dari 4 bar, Tiap bar terdiri dari 4 slot, Tiap slot dapat berisi 5 kotak makanan. Sehingga total konten 80 kotak makanan.
- Sumber listrik menggunakan AC 220 V.
- Berat +- 80kg
- Warna putih bagian luar, hitam bagian dalam.
- Kotak terbuat dari kayu + HPL.
- Rak terbuat dari Akrilik



Gambar 3. 21 Dokumentasi Smart Vending Machine

2) Localify.id

LOCALIFY.ID merupakan pihak ketiga yang mengkhususkan diri dalam menyediakan solusi pemasaran yang fokus dan hemat biaya unik dan menarik, dengan menggunakan fasilitas sosial wifi.

LOCALIFY.ID berkomitmen untuk menyampaikan strategi pemasaran yang tepat sasaran, kreatif dan terarah dipuji oleh sekelompok pakar internal dengan pengalaman pemasaran yang signifikan. Fokus kami pada ROI, dan keseluruhan pendekatan strategis kami untuk memberikan hasil yang terukur adalah kelebihan utama kami.

LOCALIFY.ID akan menyiapkan dan mengkonfigurasi Sosial Wifi yang akan mengamankan koneksi internet pada hotel Anda dan memungkinkan pelanggan untuk memvalidasi informasinya menggunakan platform Social Media favorit mereka.

Menggunakan LOCALIFY.ID, akan memudahkan pelanggan anda untuk terhubung dengan fasilitas *free wifi* anda menggunakan platform sosial media favorit mereka seperti Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter, Facebook Messenger, dan lain – lain.

Semua data pengguna ditangkap dan ditransmisikan dengan baik melalui koneksi yang terenkripsi melalui 1024-bit SSL ke Cloud Server global kami, yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai jenis strategi pemasaran yang menarik.

Beberapa keuntungan langsung yang akan dilihat bisnis Anda dari Localify.ID adalah :

- Mengamankan fasilitas Free Wifi anda dengan enkripsi SSL 1024-bit
- Membantu melindungi dari penipuan, scam atau hal lain semacamnya
- Mengembangkan Database email pelanggan yang secara fisik berada di tempat Anda
- Meningkatkan hubungan baik anda dengan pelanggan di situs media sosial
- Menawarkan promosi, kupon dan berbagai macam promosi melalui komunikasi email

Solusi yang ditawarkan

- Membantu meningkatkan database email, profil user dari customer dan calon customer yang prospek

- Membantu meningkatkan loyalty customer, dengan memberikan kemudahan tim marketing untuk melakukan proses automation pada setiap campaign yang dirancang, serta Membuat promosi yang tertarget, murah, dan yang pasti efektif sesuai dengan user profil customer
- Meningkatkan engagement di sosial media dari hotel dengan ini akan membantu meningkatkan reputasi hotel di khalayak umum
- Sekarang Wifi tanpa password, karena sekarang bisa login dengan sosial media, serta dengan bisa memberikan kesan eksklusif pada hotel dikarenakan desain dari tampilan landing page (halaman depan saat akses Wifi) dibuat lebih menarik
- Bisa melakukan proses sponsor yang tertarget sesuai dengan profil setiap user, sehingga proses up sell maupun cross sell produk jadi lebih mudah

Benefit yang didapatkan saat menggunakan produk Localify.ID :

- Build Database List with easy
- Increase Loyalty customer yang akhirnya berujung ke peningkatan penjualan
- Social Engagement
- Wi-fi Promotions
- Wi-Fi Sponsorship
- Ads Retargeting
- Monetize Dweller
- 24/7 Training and Support
- 50+ main feature from Localify Platform

Mempunyai 50 fitur utama yang siap dan sudah teruji bisa meningkatkan loyalitas customer

- Monthly Consulting

Proses marketing atau proses membuat campaign merupakan proses yang cukup rumit dan sulit, konsultasi dengan profesional di bidang digital marketing.



Gambar 3. 22 Dokumentasi Localify.id

3) Digi Books

DigiBooks memanfaatkan kemajuan teknologi Augmented Reality (AR). Teknologi AR mampu menghadirkan tampilan visual berupa 3D objek dan video pada marka yang telah ditentukan. Dengan mengimplementasikan teknologi tersebut pada buku, maka isi konten dalam buku tidak hanya berupa tulisan dan gambar, namun dapat berisi penjelasan secara detail dengan menampilkan 3D Objek dan Video yang dapat memudahkan pengguna dalam memahami materi yang di pelajari.

Keunggulan DigiBooks:

Bentuk DigiBooks hampir sama dengan buku pada umumnya hanya saja ukurannya jauh lebih ringkas dibandingkan dengan buku dengan konten yang sama, karena jumlah halaman berisi penjelasan panjang dapat diringkas menjadi tampilan 3D atau Video pada DigiBooks.

DigiBooks juga memiliki aplikasi penunjang buku seperti yang dimiliki pada produk kompetitor seperti simulasi latihan soal maupun aplikasi CBT (Computer Base Test), namun DigiBooks satu-satunya buku yang memanfaatkan teknologi Augmented Reality sebagai penunjang buku pelajaran dengan isi konten ber-ISBN yang tidak dimiliki buku lainnya.

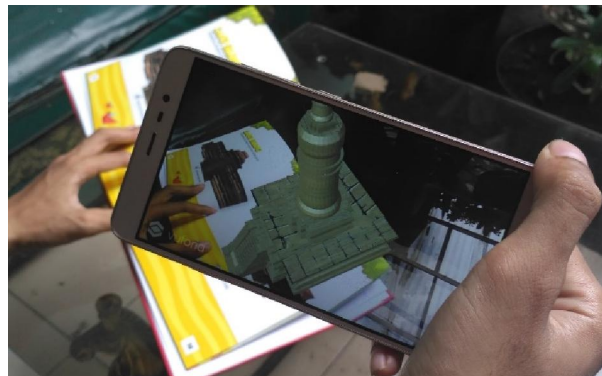
Manfaat DigiBooks:

- DigiBooks dapat memenuhi kebutuhan pelajar yang memiliki gaya belajar auditori dan visual. Hal tersebut sangat penting karena daya tangkap pelajar dipengaruhi oleh kecocokan antar gaya belajar yang dimiliki dengan media belajar yang digunakan. Buku-buku pada umumnya hanya berisi teks dan gambar 2D. Bagi pelajar dengan gaya belajar membaca hal itu baik-baik saja namun bagi pelajar dengan gaya belajar audio dan visual, mereka akan kesulitan dalam menangkap materi pada buku. DigiBooks mendukung berbagai gaya belajar dengan aplikasi sebagai pendamping belajar.
- Dengan teknologi AR yang mampu menampilkan 3D visual, dapat memudahkan pelajar untuk mengetahui secara detail penampakan dari suatu benda karena visual yang ditampilkan dapat dibuat senyata mungkin (sesuai dengan objek aslinya). Berbeda dengan gambar 2D yang hanya dapat menampilkan tampilan 1 sisi saja, dengan 3D visual pelajar dapat melihat rupa sebuah objek dari segala sisi.
- Dengan teknologi AR yang mampu menampilkan Video, dapat meringkas beberapa halaman berisi pembahasan panjang sehingga ukuran DigiBooks jauh lebih sederhana dari buku materi pada umumnya dengan begitu DigiBooks memudahkan penggunaanya saat dibawa kemana pun

- Dengan meringkas ukuran buku, biaya produksi buku dapat ditekan sehingga harga buku dapat lebih murah. Dengan begitu buku dapat terjangkau oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Spesifikasi Teknis Produk

- Buku:
 - Ukuran : 15 x 23 cm
 - Halaman isi : 370 halaman
 - Berat : 320 gram
- Aplikasi:
 - Minimal os : Android Kitkat
 - Konten : Bank soal, Scoring, AR 3D, dan AR Video



Gambar 3. 23 Dokumentasi Digi Books

4) AGV Multifungsi

Produk ini merupakan produk pengembangan dari PENS Robot Inttelegent Mover (PRIMo) yang didesain untuk melakukan beberapa fungsi. Awalnya robot ini digunakan untuk memindahkan barang-barang/ bahan baku hasil produksi dari satu tempat ke tempat lain. Namun dalam perkembangannya robot ini dapat dikembangkan untuk melakukan fungsi lainnya.



Gambar 3. 24 Tim Pengembang dan Produk AGV Multifungsi

5) Smart System Pasteurisasi Susu

Merupakan inovasi teknologi untuk proses pembuatan susu pasteurisasi herbal menggunakan teknik Holding Sistem Kontinyu (HOSKA) atau LTLT berbasis otomasi. Mesin HOSKA ini merupakan pengembangan dari mesin yang sudah ada pada KUBE PSP Maju Mapan yang dirasakan sudah tidak memenuhi standar untuk memproduksi minuman herbal berbahan baku susu.

Mesin ini didukung dengan pemanfaatan energi hybride (Sun Heater, Thermal Oil Heater untuk mengurangi penggunaan listrik Konvensional) sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan energi. Inovasi Teknologi seperti ini akan sangat dibutuhkan oleh industri dalam memproduksi susu dan sebagai model alternatif mesin yang memproduksi produk olahan susu yang efisien dan efektif dimasa mendatang. Luaran

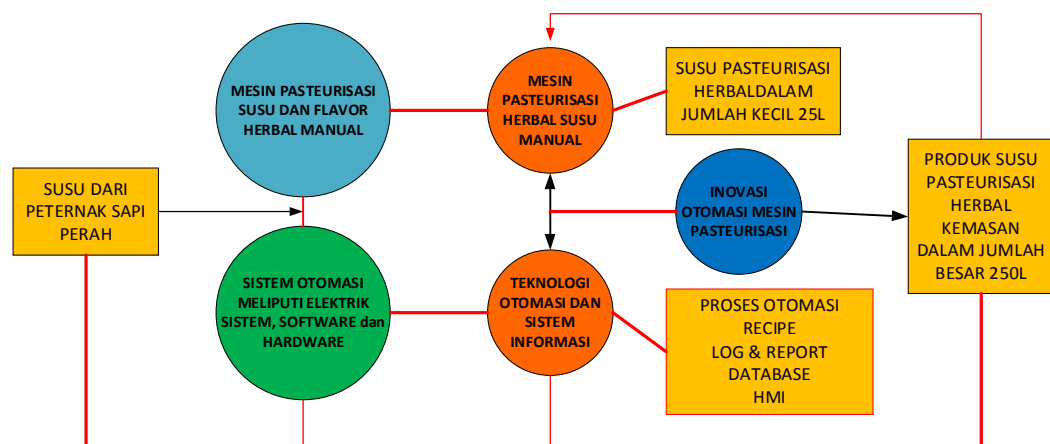
Tujuan inovasi teknologi adalah:

- Menginovasi sistem LTLT (Low Temperature Long Time) dengan Holding Sistem Kontinyu menjadi model mesin baru yang efisien efektif hemat energi serta bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang diinginkan
- Menjalankan proses produksi secara kontinyu berbasis otomasi
- memanfaatkan mesin pasteurisasi yang bisa berfungsi ganda untuk proses pembuatan flavor Herbal (perasa alami)

- d. Menampilkan recording (pencatatan) hasil produksi pada sisi kemasan

Manfaat :

- Menghasilkan produk Susu Pasteurisasi dan Flavor Herbal yang Higins dan memenuhi standart SNI sehingga layak untuk dikonsumsi masyarakat
- memudahkan proses pendistribusian hasil produksi karena sudah dilengkapi dengan data elektronik dengan sistem online
- Dapat lebih mensejahterakan peternak, karena ada nilai tambah dari adanya proses produksi yang dilakukan sendiri oleh UKM
- Menjadi alternatif bagi UKM atau Koperasi lain, yang berminat memanfaatkan inovasi teknologi ini



Gambar 3. 25 System Pasteurisasi Susu

6) Smart System Inkubator Bayi

Selama ini inkubator bayi, alat ukur berat dan alat ukur panjang tubuh bayi merupakan peralatan yang terpisah. Semua harus dilakukan pengukuran manual termasuk untuk monitoring suhu dan kelembaban pada alat inkubator bayi. Melihat fungsi inkubator yang sangat penting untuk menunjang dan merawat bayi yang ada di dalamnya, diperlukan sebuah sistem yang secara otomatis dapat menjaga suhu dan kelembaban

inkubator. Digabungkan dengan sistem pengukuran berat dan panjang bayi yang terintegrasi dengan inkubator bayi.

Seluruh operasi inkubator ini menggunakan Touch screen Panel PC. Yang meliputi :

- Menampilkan dan mematikan Alarm
- Menampilkan grafik pengukuran
- Memulai tahap perekaman
- Mengubah setting point untuk suhu dan kelembaban
- Mengubah mode kontrol
- Mengukur berat (timbangan)
- Dan setting konfigurasi



Gambar 3. 26 Dokumentasi Smart System Inkubator Bayi

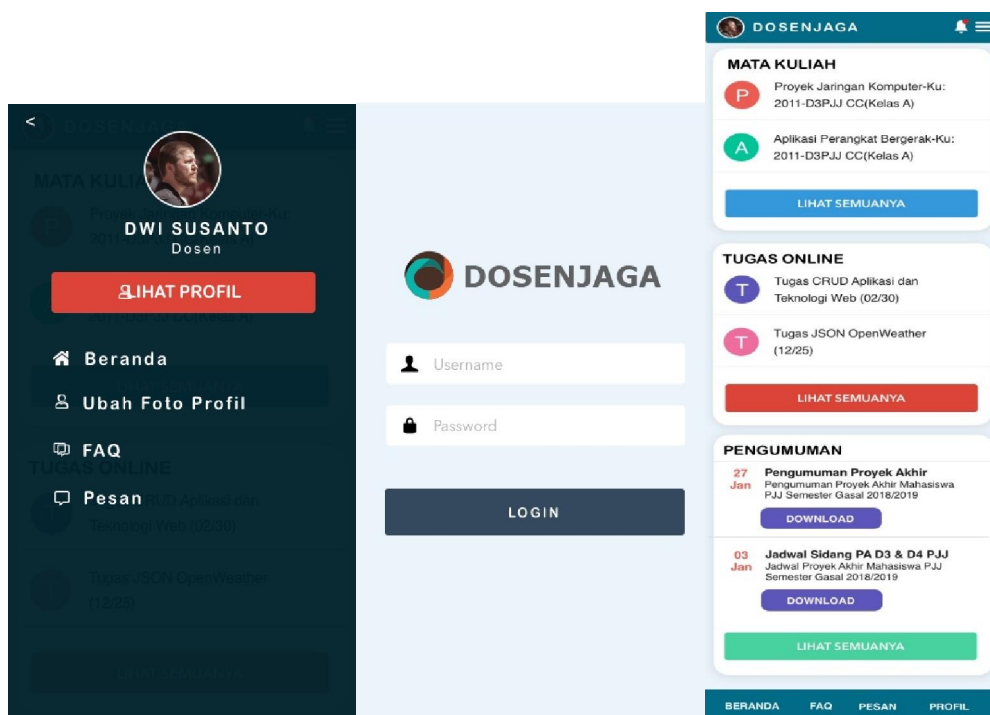
7) Interactive System Distance Learning Dosen Jaga

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya merupakan salah satu politeknik yang memiliki program pendidikan jarak jauh yang memanfaatkan Learning Management System (LMS) sebagai media pembelajaran. LMS tersebut biasa disebut DOSENJAGA , Platform inilah yang saat ini digunakan oleh dosen dan mahasiswa program pendidikan jarak jauh sebagai learning management system.

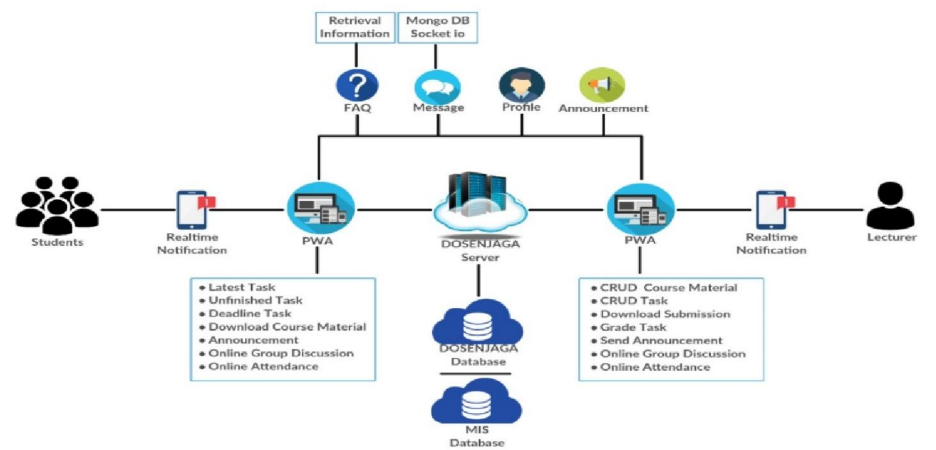
Website DOSENJAGA versi saat ini dikembangkan dengan Teknologi Rich Internet Application (RIA) yang berkembang beriringan dengan berkembangnya Teknologi web versi 2.0 dan sudah mengalami beberapa pengembangan berikutnya. Namun versi saat ini belum didukung oleh

responsivitas pada tampilannya ketika diakses menggunakan mobile device.

Perkembangan teknologi dalam pengembangan web semakin memudahkan dalam pengembangan suatu website baik dalam proses pembuatan awalnya maupun proses pemeliharaan. Progressive Web App (PWA) merupakan salah satu konsep pengembangan web yang memanfaatkan teknologi framework dalam pengembangannya. PWA menawarkan keunggulan yaitu website menjadi progresif dan responsif dan tampak seperti layaknya aplikasi yang terinstall ketika diakses menggunakan mobile device serta dengan dukungan teknologi framework membuat PWA mudah dalam pemeliharaan maupun pengembangannya. Dengan dukungan PWA akses ke website tetap stabil meskipun sedang dalam kondisi koneksi internet yang lemah. Teknologi tersebut juga memungkinkan pengguna smartphone mendapatkan pengalaman layaknya menggunakan aplikasi native tanpa harus melakukan instalasi yang rumit.



Gambar 3. 27 Dokumentasi Dosen Jaga



Gambar 3. 28 Alur Sistem Dosen Jaga

8) Smart VI Mobil Listrik Ramah Lingkungan

Smart VI merupakan mobil listrik yang mengadopsi konsep city car dengan kapasitas kursi untuk 4 orang. Menggunakan 1 motor induksi 3 phasa untuk menggerakkan mobil (pengganti motor DC yang kebanyakan dipakai saat ini), kontrol mobil ini juga dapat diprogram dengan beberapa variabel algoritma. Misalnya, FOC (Field Orientasi Control), DTC (Direct Torque Control), Space Vector Control dan masih banyak lagi.

Menanggapi krisis energi dan polusi, Smart Vi dapat dijadikan satu solusi. Menggunakan bahan bakar yang dapat disimpan di dalam beberapa baterai, Smart Vi mampu melaju dan menjadi alternatif sarana transportasi perkotaan yang lebih ramah lingkungan.

Saat ini untuk charging, masih proses pengembangan ke auto charging, bisa seperti power supply swiching dengan frekwensi tinggi. Bahkan, bisa juga disetting masing-masing. Tergantung sumber input charging. Jadi ketika posisi charging, bisa menggunakan listrik PLN bisa juga solar panel. Selain itu pengembangan ke depan, mobil ini akan diberi 4 motor induksi 3 phasa di tiap-tiap rodanya sehingga mirip mobil 4 gardan. Sehingga mirip dengan power steering pada mobil-mobil di pasaran.



Gambar 3. 29 Dokumentasi Mobil Listrik

9) Sistem Transportasi Terintegrasi Desain Sistem Peringatan Area Terhalang (Safe-T)

Sebuah alat yang memberikan peringatan pada pengendara sepeda motor berupa bunyi dan tulisan untuk lebih waspada kalau di depannya ada kendaraan lain (Sistem Transportasi Terintegrasi Desain Sistem Peringatan Area Terhalang). Safe-T (Implementation of Visible Light Communication for Safety Driving in Intelligence Transportation System), sanggup membuat pengendara sepeda motor melakukan pengereman mendadak.

Berdasarkan data dari kepolisian bahwa kecelakaan sepeda motor menduduki posisi tertinggi yang penyebabnya didominasi oleh kelalaian pengemudi dan minimnya fasilitas pengamanan. Ditambah sekarang banyak masyarakat yang bekerja menjadi driver online. Mereka sering menggunakan hp untuk melihat peta, sehingga tidak fokus melihat kendaraan di depannya.

Safe-T menerapkan teknologi VLC yaitu sebuah sistem komunikasi wireless dengan memanfaatkan sumber cahaya tampak merah dari rem kendaraan. Safe-T terdiri dari sensor yang terbagi 2 komponen, Photodiode yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya rem kendaraan di

depannya dan Lidar yang berfungsi untuk mendeteksi objek dengan jarak maksimal 40 meter.

SAFE-T juga dilengkapi Buzzer yang berfungsi menimbulkan bunyi “Bip...Bip...Bip” jika ada kendaraan di depannya dengan jarak 3 meter. Selain itu juga ada LCD, yang akan menampilkan tulisan warning. Pemasangan alat ini ada di bagian spion dan di bagian plat nomor.



Gambar 3. 30 Dokumentasi Safe-T

10) Intelligent Mobile Emergency Response System

Intelligent Mobile Emergency Response System (IMERS) merupakan sistem yang mendukung komunikasi untuk manajemen kejadian darurat pada kecelakaan lalu lintas dengan menemukan rute arus terbaik untuk kendaraan dan rumah sakit terdekat yang didukung dengan menciptakan jaringan ad hoc di antara kendaraan darurat. IMERS bekerja dengan melakukan pelacakan lokasi insiden kecelakaan (location tracking) dan penentuan rute terpendek untuk ambulan.

Pada tugas akhir ini dibuat aplikasi berbasis Android pelaporan korban kecelakaan dengan memanfaatkan pencarian rute terpendek yang terintegrasi dengan Google Maps API. Pertukaran informasi dan data pada

perangkat wireless yang digunakan komunikasi antar mobile user yang bersifat rahasia. Antar user dapat bertukar informasi lokasi untuk melakukan komunikasi. Untuk akurasi dari lokasi masing-masing user dapat dilacak melalui GPS yang tersedia pada smartphone tiap pengguna.



Gambar 3. 31 Intelligent Mobile Emergency Response System

11) Real-time Monitoring Vehicle Tracking System

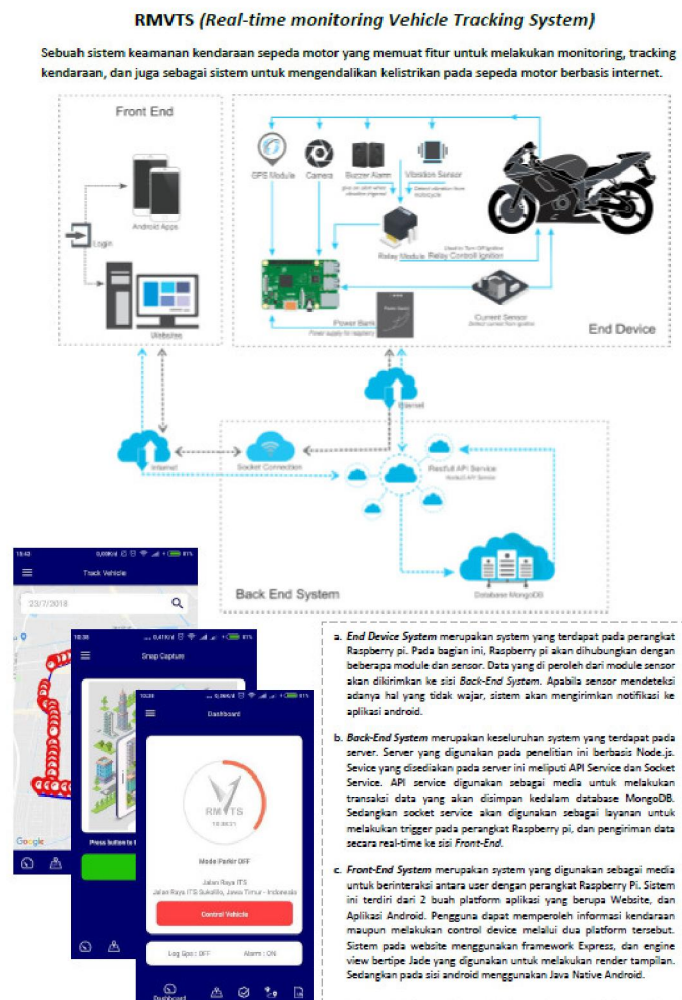
Merupakan sebuah sistem anti maling sepeda motor yang telah memanfaatkan teknologi Internet of Things sebagai media untuk melakukan pelacakan lokasi kendaraan, mengetahui kondisi dari kendaraan, sekaligus sebagai media untuk mengendalikan kelistrikan yang terdapat pada sepeda motor dengan menggunakan platform website dan aplikasi android.

Sistem ini memiliki beberapa fitur utama diantaranya, fitur Realtime Tracking, fitur untuk mengambil foto dari pengendara, fitur deteksi kelistrikan, fitur deteksi getaran, fitur alarm, dan juga dilengkapi dengan

fitur control engine untuk menyalakan maupun mematikan kendaraan melalui jaringan internet.



Gambar 3. 32 Dokumentasi RMVTS



Ahmad Mundhafa | 2103151050

Gambar 3. 33 Deskripsi Singkat RMVTS

12) Permainan Shooter Menggunakan Kendali Mata untuk Anak Tuna Daksa

Tujuan yang ingin dicapai dari produk ini adalah merancang dan membuat suatu perangkat keras yang mampu membantu aktivitas penyandang tuna daksa cacat tangan untuk pengembangan kreativitas motorik melalui game shooter menggunakan kendali mata. Selain membantu anak tuna daksa dalam hal tersebut, dalam produk ini akan membuat sebuah analisa kenyamanan perangkat keras pendeteksi gerakan mata untuk sumber pengembangan alat pendeteksi gerakan mata. Harapannya, game ini akan dapat menjadi media bantu anak tuna daksa untuk mengembangkan

kreatifitas mereka serta menjadi salah satu media yang sesuai dengan kebutuhan khusus anak-anak tuna daksa. Kendali mata yang dikembangkan dan diterapkan dalam media ini akan membantu anak-anak tuna daksa dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Input dari game shooter ini sendiri adalah gerakan mata yang dideteksi oleh kamera kecil. Gerakan mata itu akan menggantikan fungsi pointer dari mouse komputer. Maka dari itu dibutuhkan sebuah perangkat keras yang dapat digunakan untuk mendeteksi gerakan pupil mata. Perancangan perangkat keras ini dimaksudkan untuk mendapatkan alat yang ergonomis untuk kenyamanan pengguna khususnya anak tuna daksa. Hal ini dibutuhkan agar anak tuna daksa dapat memainkan game shooter dengan baik seperti halnya manusia pada umumnya. Pembuatan perangkat keras ini juga akan memberikan data analisa tingkat kenyamanan dan performa dari perangkat keras tersebut.

Produk ini nantinya dapat digunakan oleh anak-anak penyandang tuna daksa. Pembuatan media untuk anak-anak penyandang tuna daksa tangan agar dapat bermain game menggunakan kendali mata, sehingga mereka dapat mengembangkan kreatifitas mereka melalui media game. Selain itu, kendali mata dan perangkat ini dapat dikembangkan dengan menerapkannya pada beberapa inovasi aplikasi komputer maupun penerapan pada problematika kehidupan sehari-hari.



Gambar 3. 34 Dokumentasi Permainan Shooter untuk Anak Tuna Daksa

Pencapaian jumlah produk inovasi ini merupakan hal baru sejak tahun 2017. Pada tahun 2016, PENS belum memiliki produk inovasi. Hal ini merupakan prestasi menggembirakan yang kemudian dapat dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja seluruh elemen yang bekerjasama demi menciptakan inovasi – inovasi terbaharukan. Dibuktikan dengan capaian pada tahun 2018 yang semakin meningkat, yaitu 12 produk inovasi.

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019, untuk Jumlah Produk Inovasi sebesar 5 produk. Sampai dengan tahun 2018 jumlah produk inovasi mencapai 12 produk. Jika persentase capaian tahun 2018 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, maka hasil kinerja yang telah dicapai sebesar 240%.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah produk inovasi, di antaranya:

- a. Kurangnya hasil penelitian dosen yang berbentuk aplikasi dan inovasi.
- b. Belum tumbuhnya jiwa kewirausahaan dosen.
- c. Tidak adanya wadah komunitas dosen pengembang penelitian dengan hasil produk inovasi.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan jumlah produk inovasi, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mendorong dosen PENS sebagai dosen pendidikan tinggi vokasi juga turut serta melakukan penelitian dengan hasil produk inovatif.
- b. Mengadakan sosialisasi program Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dan Pendidikan Tinggi (CPPBT).
- c. Mengembakan PENS-Sky Ventura sebuah wadah Pusat Inkubator Bisnis yang di dalamnya terdapat ruangan untuk produksi incubator bisnis produk-produk Pens sky). Ventura Pens sky akan mengakselerasi pertumbuhan industry kecil dan menengah pada bidang aplikasi teknologi.

Untuk meningkatkan jumlah produk inovasi, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Mengadakan sosialisasi dan pendampingan program CPPBT untuk dosen dan mahasiswa.
- b. Mengadakan seleksi proposal CPPBT dari dosen dan mahasiswa yang secara administrasi dikelola di Unit Inkubator Bisnis.
- c. Mengefektikan aktivitas dan sosialisasi produk-produk unggulan PENS-Sky.

Sasaran 5. Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengembangan kegiatan kemahasiswaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang kemahasiswaan, minat bakat dan kewirausahaan mahasiswa agar mereka menjadi lebih kreatif, inovatif dan produktif tidak saja untuk bekal pengembangan karir mereka dimasa depan, akan tetapi juga untuk kemaslahatan hidup masyarakat banyak. Kegiatan disetiap perguruan tinggi mutlak diperlukan karena dengan kegiatan ini akan banyak tercipta ide-ide baru dari mahasiswa baik secara individu maupun kelompok. Tingginya aktifitas kemahasiswaan yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu indikator untuk menentukan kualitas akademik suatu perguruan tinggi.

Oleh karena itu Sasaran Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang harus ditingkatkan yaitu:

1. Jumlah Mahasiswa Berprestasi
2. Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha

Dua indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa pada tahun 2017 telah dianggarkan sebesar Rp 3.631.498.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.597.060.431 atau sebesar 99%. Gambaran tingkat ketercapaian sasaran Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa adalah sebagai berikut:

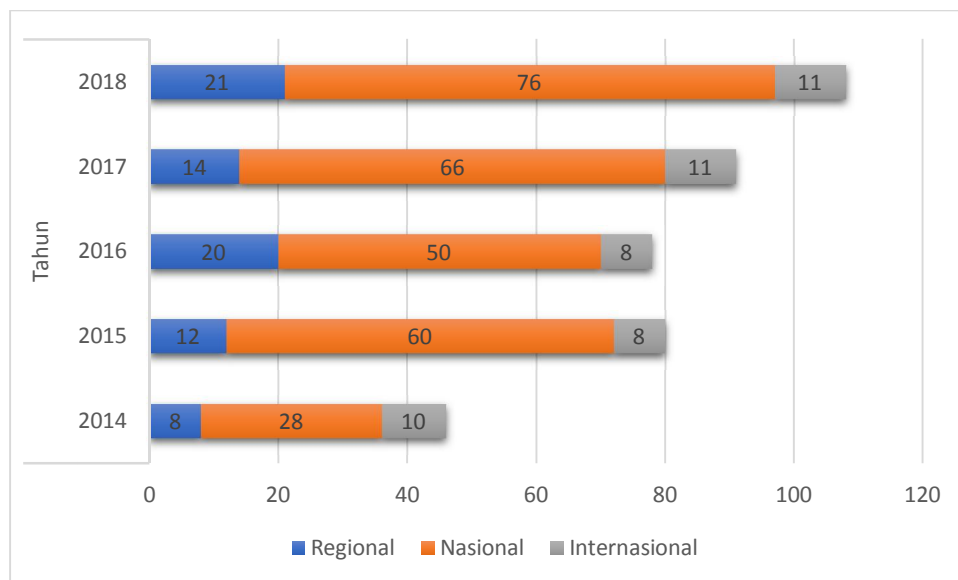
Tabel 3. 29 Capaian Sasaran Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015 - 2019	Capaian 2017	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	%
Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa	Jumlah Mahasiswa Berprestasi	184	275	250	617	247%
	Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha	56	46	52	79	152%

1. Jumlah Mahasiswa Berprestasi

Prestasi mahasiswa merupakan salah satu indikator penilaian dalam penentuan akreditasi perguruan tinggi. Jumlah prestasi yang diperoleh mahasiswa menunjukkan kualitas suatu perguruan tinggi. Hal itulah yang mendasari dijadikannya Jumlah Mahasiswa Berprestasi sebagai indikator kinerja sasaran strategis “Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa”.

Jumlah mahasiswa berprestasi merupakan indikator untuk mengukur kualitas dan kiprah civitas akademika atau sumber daya manusia perguruan tinggi di kancah Lokal (PENS), Regional, Nasional dan Internasional dalam bentuk prestasi baik sains, olah raga dan seni. Dalam pengembangan minat, bakat, penalaran dan kreativitas serta organisasi kemahasiswaan Tahun 2018 telah melakukan berbagai program/kegiatan antara lain pelatihan karakter kepemimpinan, kreativitas, olah raga dan seni.



Grafik 3.18 Jumlah Mahasiswa Berprestasi Berdasarkan Tingkatan

Pada tahun 2018 target jumlah mahasiswa berprestasi sebesar 250, sementara realisasinya 617, berarti persentase capaian sebesar 247%. Dengan demikian capaian 2018 melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3.30 Jumlah Mahasiswa Berprestasi Tahun 2014 - 2018

Prestasi	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Regional	8	12	20	14	21
Nasional	28	60	50	66	76
Internasional	10	8	8	11	11
Total Prestasi	46	80	78	91	108
Jumlah Mahasiswa Berprestasi	138	240	234	275	617

Perolehan prestasi tahun 2018 ini, disamping kegiatan yang dilaksanakan oleh PENS juga kegiatan yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi dan juga Kemenristek dalam berbagai event baik di tingkat Regional, Nasional maupun internasional. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah mahasiswa berprestasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dari 275 Mahasiswa menjadi 617 Mahasiswa berprestasi.

Tabel 3. 31 Daftar Prestasi Mahasiswa

Tingkat	Bidang	Jenis Kompetisi	Prestasi	Jumlah Mahasiswa
Internasional	Karya Tulis Ilmiah	Asean Student Scientific Competition	Juara 3	3
		Asia Young Sociopreneurship Leader Exchange	Best Delegate	1
			Best presentation	1
		International Business Plan Championship	Juara 1 dan Best presentasi	1
		The 5th Asia-Oceania Space Weather Alliance (AOSWA) 2018	Best Presentator	1
	Robotika	1st Batch Technical and Vocational Education and Training (TVET) Student Internship Exchange	Juara 1	2
		ASEAN Skills Competition (ASC) ke-XII	Juara 1 Elektronik	1
			Juara 2 Mechatronics	1
			Juara 3 Mobile Robotic	2
		World Skill Asia	Juara 2	1
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Facebook Hackathon F8	Peserta	1
Nasional	Bahasa Inggris	52nd of Anniversary STTAL Surabaya English Debating Competition	Best speaker	3
		NPEO	Juara Harapan 3	1
	Energi	Eco Solar Boat Competition (ESBC) Marine Competition 2018	Juara 1	5
		Kontes Mobil Listrik Indonesia (KMLI) X 2018	Best Rancang dan Kontruksi	3
		Lomba Prototype dan Inovasi Kapal Cepat (LOPI) 2018	Juara 4	3
		Call for Paper Nasional NICE of RICE	Juara 1	3
	Karya Tulis Ilmiah	Camp Nasional Internasionalisasi Mahasiswa	Best presentation	1
		Chemication 2018	Juara 3 dan Best Demo Karya	3
		Cindekia Fire	Juara 1	3
		Electrical Exhibition and Competition (ELEXCURTION)	Semi finalis	2
		Energi Festival PEM Akamigas	Juara 2	3
		Epsilon 2018	Juara 1	3

Tingkat	Bidang	Jenis Kompetisi	Prestasi	Jumlah Mahasiswa
		Essay Competition 2018	Juara 2	1
		LKTI Appreciate Night	Juara 3	3
		Indonesian Energy Innovation Challenge 2018		
		LKTI Rascio 2018	Juara 3	3
		LKTIN Enviromental Festival 2018	Juara 2	3
		LKTIN Indonesian Creative Leadership Camp II (ICLC) 2018	Juara 2	3
		LKTIN Masterpiece FKM Undip	Juara 2	1
		Poseidon 2018	Juara 2	2
		Technogine 2018	Juara 1	3
		Vlog Competition Beswan Djarum 2017/2018	Juara 1	1
	Kedirgantaraan	Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI)	Juara 3 Technology Development	6
		Workshop Komurindo - Kombat	Poster Terbaik kategori wahana sistem kendali	1
	Olah Raga	Porseni XII	Juara 1 Catur	1
			Juara 1 Karate kata	1
			Juara 3 Tenis Ganda Campuran	2
	Robotika	ELECTRICAL LINE TRACER CONTEST (ELTRACO) 2018	Juara 3	2
		ELTRUMS 5	Juara 2	1
		Industrial Automation and Robotic Competition (IARC) 2018	Juara 1	2
			Juara 3	2
		Java Robot Contest IX 2018	Juara 3	2
		Kontes Robot Indonesia	Juara 1 KRSBI Humanoid	9
			Juara 3 KRPAI Berkaki dan Strategi terbaik	5
			Juara 3 KRSTI	4
			Peserta KRAI	8
			Peserta KRSBI Beroda	15
		Mechatronics Robotic Competition (MRC) IV	Juara 1	6
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Compfest X	Best Mechanic kategori Indie Game Ignite	2
		Dilo Hackathon Festival 2018	Juara 3 Kategori IoT	3

Tingkat	Bidang	Jenis Kompetisi	Prestasi	Jumlah Mahasiswa
		Electronics and Informatics Competition (Elination) 2018	Juara 3 Kategori IoT	3
		Festival Paduan Suara Gita Buana Sudirman III	Juara 2	18
		Game Testing Contest 2018	The Most Bugs	1
			The Most Insight	1
		Google Developer Challenge	Juara 2	3
		Hology FILKOM UB 2018	Juara 1 Game Development	3
		Information Technology Generation (INTEGER) 2018	Juara 1	6
		IT FEST 2018	Juara 1	3
			Juara 3	3
		Kompetisi Mahasiswa bidang Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) 2018	Juara 1 Bisnis TIK	3
			Juara 1 E - Government	3
			Juara 1 Game Development	3
			Juara 1 Hackathon	3
			Juara 2 E - Government	3
			Juara 2 Game Development	3
			Juara 2 Hackathon	3
			Juara 3 Cipta Inovasi	3
			Juara 3 IoT	2
		Mawapres	Juara 3	1
		Multimedia and Game Event (MAGE) 4	Juara 2	1
		National Innovation Challenge (M-DAYS 2018)	Finalis	1
		National Software Development Competition (NSDC) 2018.	Juara 3 dan Best poster	3
		PIMNAS 31	Juara 1 presentasi dan poster	3
			Juara 2 poster	3
			Juara 3 poster dan juara 1 presentasi	3
			Peserta	240
		Telkom Hackathon 2018	Grand Finalis	3
		The Blue Techno 4th Festival	Juara 1	3

Tingkat	Bidang	Jenis Kompetisi	Prestasi	Jumlah Mahasiswa
PENS	Wirausaha	UNITY (UNY IT)	Juara 2	3
			Juara 1 kategori IoT	2
			Juara 1 kategori Software Development	3
			Peserta	2
		UNY National Inovation Technology (U-NITECH)	Best poster	3
			Juara 1 kategori tepat guna	3
		National Student Competition 2018 (Industri 4.0)	Juara 1	2
			Juara Harapan 3	2
		Polytexpo	Juara 2 Best call of paper dan Best Booth	1
			Juara 2 Cipta Kepastian dan Best Booth	1
	Robotika	Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI)	Peserta	35
		RoboGP	Juara 1	1
			Juara 2	1
			Juara 3	1
			Aplikasi Terbaik	4
Regional	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Software Expo 2018	Aplikasi Terfavorit	1
			Juara 3	3
	Keagamaan	Cerdas Cermat Islam	Juara 1	3
	Olah Raga	Kejuaraan daerah pencak silat piala gubenur VIII	Juara 1 Tunggal Putra	1
		Kejuaraan Taekwondo Piala Wali Kota	Juara 1 Kyorugi KU 19 Putra	1
			Juara 1 Kyorugi KU 19 Putri	1
			Juara 1 Kyorugi KU 21 Putra	1
			Juara 2 Individual Poomsae KU 20 Putri	2
			Juara 2 Kyorugi KU 18 Putra	1
			Juara 2 Kyorugi KU 19 Putri	1

Tingkat	Bidang	Jenis Kompetisi	Prestasi	Jumlah Mahasiswa
			Juara 2 Kyorugi KU 23 Putra	2
			Juara 3 U-57 Kyorugi Senior Putri	1
			Juara 3 U-74 Kyorugi Senior Putra	1
		Turnamen Futsal HFun 3.0 2018	Juara 3	12
	Robotika	Electrical and Computer Competition (ELCCO) 2018	Juara 1	2
		Kontes Robot Indonesia	Juara 1 KRSBI Humanoid dan Desain Terbaik	9
			Juara 1 KRSTI dan Desain Terbaik	4
			Juara 2 KRPAI Berkaki	5
			Juara Harapan 1 KRAI	8
			Peserta KRSBI Beroda	14
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anifest 2018	Juara 1 Mobile Game Education	1
			Juara 2 Mobile Game	3
			Juara 3 Mobile Game Education	1
		Desain Grafis "Creative Entrepreneur"	Juara 3	1
		Festival Budaya Dies Natalis Universitas Airlangga 2018	Juara 3	6
Grand Total				617



Gambar 3. 35 Mahasiswa PENS yang menjuarai kompetisi Robotika Tingkat Internasional “ASEAN Skills Competition (ASC) ke-XII, 30 Agustus - 4 September 2018, Bangkok Thailand”



Gambar 3. 36 Mahasiswa PENS peraih Juara dalam PIMNAS ke-31



Gambar 3. 37 Sertifikat salah satu Mahasiswa PENS peraih Juara 1 setara Emas dalam PIMNAS ke-31



Gambar 3. 38 Mahasiswa PENS dalam Ajang Kontes Robot Indonesia 2018 Regional IV di Polinema Malang

Dalam rencana strategis 2015-2019, target di akhir periode perencanaan jangka menengah untuk jumlah mahasiswa berprestasi sebanyak 184 Mahasiswa. Sampai dengan tahun 2018 jumlah mahasiswa berprestasi sebanyak 617 Mahasiswa, berarti persentase capaian sebesar 335%.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain adalah kemudahan akses bagi mahasiswa untuk mengikuti event-event lomba dan kompetisi tingkat Regional, Nasional maupun internasional. Adanya dukungan dari dunia usaha dan dunia industri dalam memfasilitasi hasil inovasi dan kreasi mahasiswa juga menjadi faktor pendukung keberhasilan meningkatkan perolehan prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional. Di samping itu, juga terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana untuk mewadahi daya nalar dan kreativitas serta minat-bakat mahasiswa di berbagai bidang.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi, tidak ada permasalahan dalam pencapaian prestasi mahasiswa di lomba ilmiah, olahraga, maupun seni di tingkat internasional, nasional, wilayah dan lokal PENS. Hal ini disebabkan di PENS telah berkembang dengan baik pembinaan organisasi kemahasiswaan, pembinaan minat dan bakat mahasiswa, dan pembinaan penalaran dan minat bakat mahasiswa.

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Minat,Bakat dan Organisasi Mahasiswa adalah :

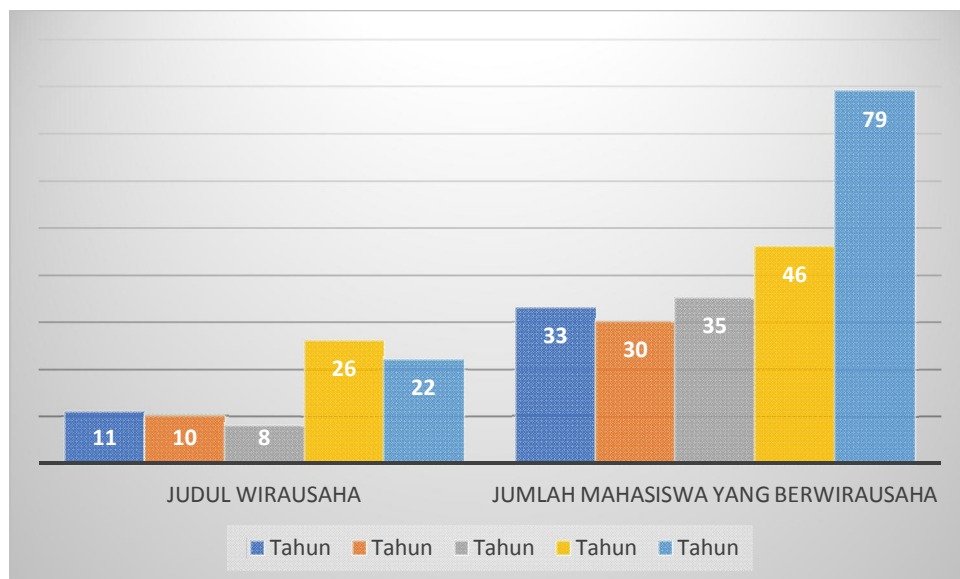
- a. Kegiatan Latihan Rutin Mingguan
- b. Pelatihan Pengembangan Keterampilan
- c. Pengadaan Perlengkapan UKM
- d. Kompetisi Minat Bakat tingkat Lokal dan Regional

2. Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha

Kecakapan berwirausaha merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap orang, terutama mereka yang sudah beranjak dewasa seperti para mahasiswa. Wirausaha merupakan solusi jitu yang bisa membuat status berubah dari seorang pengangguran menjadi seorang pebisnis dengan penghasilan yang tidak terbatas.

Sejatinya setiap orang memang membutuhkan kemampuan berwirausaha. Karena jumlah pengangguran yang selalu meningkat setiap harinya dan lapangan kerja yang tidak mengalami peningkatan. Hal itulah yang mendasari PENS menjadikan Jumlah Mahasiswa Berwirausaha sebagai indikator kinerja sasaran strategis “Meningkatnya mutu dan kreativitas mahasiswa”.

Pada tahun 2018 target jumlah mahasiswa berwirausaha sebanyak 52, sementara realisasinya 79, berarti persentase capaian sebesar 152%. Dengan demikian capaian 2018 melebihi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah mahasiswa berwirausaha mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari jumlah 46 menjadi 79 Mahasiswa.



Grafik 3. 19 Jumlah Mahasiswa Berwirausaha



Gambar 3. 39 Mahasiswa presentasi dalam money Surobots “Pelatihan Dan Pembelajaran Aplikasi Stem Dengan Media Ajar Robot ”

Tabel 3. 32 Daftar Judul Wirausaha Tahun 2017

No	Judul	Kategori	Jumlah Mahasiswa
1	Altrump (Automatic Logging Nitrogen Pump) Sistem Perekam Transaksi Dan Kinerja Karyawan Outlet Pengisian Ban Nitrogen	Teknologi	5
2	Surobots “Pelatihan Dan Pembelajaran Aplikasi Stem Dengan Media Ajar Robot ”	Jasa dan Perdagangan	5
3	Media Kreatif Anak Teknik Indonesia (Multi-Platform News And Digital Advertising Media)	Jasa dan Perdagangan	4
4	Dci (Desktop Cnc Indonesia)	Teknologi	4
5	Dezencut (Design And Paper Cut)	Industri Kreatif	4
6	Studio Game Pixelesthe	Industri Kreatif	4
7	Hisbaila (Hijab Square By Aila)	Industri Kreatif	4
8	Tractor Art (Kado Dan Souvenir Seni Digital Kreatif)	Industri Kreatif	4
9	Kopi Copi Roasting	Makanan Minuman	3
10	Setrika Wireless	Teknologi	4
11	RELAX CHARGING LAMP	Teknologi	4
12	Tampar "Ketan Menunda Lapar"	Makanan/Minuman	4
13	BOLANG (Bola-Bola Kentang)	Makanan/Minuman	3

No	Judul	Kategori	Jumlah Mahasiswa
14	Planet MIO "Planet Mie Organk"	Makanan/Minuman	3
15	PYUR DOSA "Puding Sayur dan Donat Sayur"	Makanan/Minuman	3
16	JAPAN DEC (Alat Bantu pengering ikan teri guna meningkatkan kualitas ikan teri)	Makanan/Minuman	3
17	BANANUGGET	Makanan/Minuman	3
18	SUROBOTS "Pelatihan dan Pembelajaran Aplikasi STEM dengan Media Ajar Robot"	Barang & Jasa	3
19	DEZENCUT (Design and Paper Cut)	Barang & Jasa	3
20	Colega Production	Barang & Jasa	3
21	BAIT BOOSTER	Barang & Jasa	3
22	Creative Advertising Using Animation	Barang & Jasa	3
Total			79

Dalam rencana strategis 2015-2019, target di akhir periode perencanaan jangka menengah untuk jumlah mahasiswa berwirausaha sebanyak 56 mahasiswa. Sampai dengan tahun 2018 jumlah mahasiswa berwirausaha sebanyak 79, yang berarti capaian sudah melebihi target dengan persentase capaian sebesar 141%. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah mahasiswa yang berwirausaha, di antaranya:

- Belum banyaknya mahasiswa yang mempunyai jiwa wirausaha berbasis IPTEK.
- Calon lulusan masih bercita-cita mencari pekerjaan/ *job seeker*.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan jumlah mahasiswa yang berwirausaha, dilakukan upaya di antaranya:

- Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap atau jiwa wirausaha berbasis iptek kepada mahasiswa.

Untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang berwirausaha, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- Memasukkan matakuliah kewirausahaan sebagai matakuliah di prodi D3 dan D4
- Pembinaan kewirausahaan mahasiswa pada UPT Pembinaan Wirausaha Mahasiswa (PMW), yang kegiatannya meliputi :
 - Persiapan Program Mahasiswa Wirausaha

- ✓ Sosialisasi PMW
- ✓ Seleksi Proposal Ide Bisnis
- ✓ Simulasi Wirausaha
- Pemberian Bantuan Modal Usaha
- Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan
 - ✓ Pelatihan Motivasi Wirausaha
 - ✓ Workshop Wirausaha
 - ✓ Kunjungan di UKM
 - ✓ Magang di UKM
- Expo PMW Nasional

Sasaran 6. Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi

Pemeringkatan Perguruan Tinggi telah dilakukan oleh Kemenristekdikti sejak tahun 2015. Pemeringkatan ini bertujuan untuk membangun landasan klasifikasi dan pemeringkatan PT guna perbaikan secara terus menerus maupun untuk menilai tingkat kesehatan organisasi PT di Indonesia. Hasil pemeringkatan ini juga merupakan landasan bagi pembentukan kebijakan peningkatan kualitas dan/atau untuk kepentingan pembinaan PT.

Pada tahun 2018 ini, pemeringkatan untuk kelompok politeknik juga diumumkan oleh Kemenristekdikti. Pertimbangannya karena pengembangan politeknik atau pendidikan vokasi telah menjadi prioritas dan tuntutan pemerintah saat ini untuk mencetak lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri nasional. Pemeringkatan kelompok politeknik ini merupakan upaya pemerintah melalui Kemenristekdikti untuk lebih mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi melalui revitalisasi politeknik. Diharapkan hasil pengelompokan/klasterisasi ini dapat mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk terus melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan dan memutakhirkan datanya di Pangkalan Data Perguruan

Tinggi (PD DIKTI) secara teratur, sesuai amanat Pasal 56 UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Selain pemeringkatan, akreditasi institusi adalah hal penting yang perlu diperhatikan oleh masing – masing PT. Akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu lembaga pendidikan (pendidikan tinggi) oleh pihak di luar lembaga yang independen. Akreditasi juga diartikan sebuah upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi sehingga kualitas lulusan antara perguruan tinggi tidak terlalu bervariasi dan sesuai kebutuhan kerja.

Pada pembukaan buku naskah akademik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, dijelaskan bahwa akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi institusi dilakukan oleh team asesor yang terdiri atas pakar yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi.

Landasan dari akreditasi sebuah intitusi pendidikan yakni Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61). Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Pasal 47) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86,87, dan 88). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Tujuan dan manfaat akreditasi institusi perguruan tinggi adalah :

1. Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggara perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.
2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain.

Melalui akreditasi, pemerintah bisa lebih mudah menjamin mutu PT dan tenaga kerja yang lulus dari PT yang sudah terakreditasi. Selain itu juga pemerintah bisa mendapatkan informasi mengenai PT untuk menentukan beasiswa atau hibah yang akan diberikan bagi institusi dan mahasiswanya.

Untuk mendukung peningkatan inovasi di Indonesia, Kemenristekdikti terus memperhatikan jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ada di PT. Pusat Unggulan Iptek adalah suatu organisasi baik yang berdiri sendiri maupun berkolaborasi dengan organisasi lainnya (konsorsium) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan riset bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna Iptek.

Tujuan dikembangkannya Pusat Unggulan Iptek adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga litbang menjadi lembaga litbang unggul bertaraf internasional dalam bidang prioritas spesifik agar terjadi peningkatan relevansi dan produktivitas serta pendayagunaan iptek dalam sektor produksi untuk menumbuhkan perekonomian nasional dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu Sasaran Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang harus ditingkatkan yaitu:

1. Ranking PT Nasional
2. Akreditasi Intitusi
3. Jumlah Pusat Unggulan Teknologi (PUT)

Dari 3 (tiga) indikator kinerja, semua indikator kinerja telah memenuhi target. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi pada tahun 2018 telah dianggarkan sebesar Rp 17.984.576.000 dengan realisasi sebesar Rp 8.080.088.682 atau sebesar 44,93%. Anggaran tersebut diperuntukkan Pusat Unggulan Teknologi yang berfungsi sebagai *teaching factory*. Namun, dikarenakan terdapat permasalahan pengiriman barang dari luar negeri, maka anggaran yang telah disediakan tidak terserap dengan maksimal. Dana tersebut bersumber dari PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri) yang jika terdapat tunggakan di tahun berjalan, maka bisa mengajukan luncturan anggaran agar tidak membebani pagu anggaran pada tahun berikutnya.

Gambaran tingkat ketercapaian sasaran Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 33 Capaian Sasaran Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2015 - 2019	Capaian 2017	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	%
Meningkatnya Mutu Kelembagaan Institusi	Ranking PT Nasional (Politeknik)	1	1	1	1	100.00%
	Akreditasi Intitusi	A	A	A	A	100.00%
	Jumlah Pusat Unggulan Teknologi (PUT)	1	1	1	1	100.00%

1. Ranking PT Nasional (Politeknik)

PENS menetapkan Rangkings PT Nasional sebagai salah satu dari indikator kinerja utama sasaran strategis untuk mengukur mutu dan tingkat daya saing dengan sesama PT di tingkat nasional. Adapun sumber yang digunakan untuk mendapatkan hasil pemeringkatan PT nasional berasal dari halaman web Ditjen Kelembagaan Kemenristekdikti. Aspek dan bobot setiap indikator dalam klasterisasi PT 2018 adalah sebagai berikut :

Aspek & bobot setiap Indikator dalam Klasterisasi PT 2018

2017	2018			
	Aspek	Indikator yang digunakan	Kode	Bobot
30%	Sumber Daya Manusia (25%)	Presentasi Dosen Berpendidikan S3	A1	0.45
		Presentasi Dosen Dalam Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar	A2	0.45
		Rasio Jumlah Mahasiswa Terhadap Dosen	A3	0.10
28%	Kelembagaan (28%)	Akreditasi Institusi BAN-PT	B1	0.35
		Akreditasi Program Studi BAN-PT	B2	0.50
		Jumlah Program Studi Terakreditasi Internasional	B3	0.05
		Jumlah Mahasiswa Asing	B4	0.05
		Kerjasama Perguruan Tinggi	B5	0.05
12%	Kemahasiswaan (12%)	Kinerja Mahasiswa	C1	1.00
30%	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (30%)	Kinerja Penelitian	D1	0.50
		Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat	D2	0.30
		Jumlah Artikel Ilmiah Terindeks per Jumlah Dosen	D3	0.20
-	Inovasi (5%)	Kinerja Inovasi	E1	1.00

Gambar 3. 40 Aspek dan Bobot Klasterisasi PT 2018

Sejak tahun 2017, Kemenristekdikti membedakan ranking penilaian antara PT Non Politeknik dan PT Politeknik, sehingga capaian tahun 2017 ranking PT Nasional PENS berada di tingkat pertama. Hasil tersebut berhasil dipertahankan sampai dengan tahun 2018, dimana PENS memperoleh ranking pertama.

Dalam Rencana Strategis 2015 – 2019, target di akhir periode tahun 2019 untuk ranking PT Nasional adalah menduduki peringkat 1 untuk kategori Politeknik. Jika dibandingkan dengan capaian saat ini, maka hasil capaian kinerja telah mencapai 100%.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan ranking PT Nasional (peringkat I kategori Politeknik), di antaranya:

- a. Untuk poin SDM :
 - ✓ Tata kelola SDM meliputi jumlah dosen dengan jabatan lektor kepala masih harus ditingkatkan.
 - ✓ Tata kelola tenaga kependidikan masih banyak yang belum PNS.
 - ✓ Perencanaan mapping kesempatan studi lanjut dosen dan tendik belum ada.
 - ✓ Pengurusan berkas pengajuan naik pangkat masih sulit.
- b. Untuk Poin Kemahasiswaan : tidak ada permasalahan jumlah prestasi mahasiswa. Sampai dengan saat ini PENS berhasil mempertahankan dan meningkatkan prestasi mahasiswa baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
- c. Untuk Poin Kelembagaan : tidak ada permasalahan, pencapaian peringkat akreditasi PENS sampai dengan saat ini adalah A, dan telah memenuhi indikator akreditasi program studi minimal B.
- d. Untuk Poin Penelitian dan Publikasi permasalahannya adalah :
 - ✓ Waktu untuk melakukan penelitian dan penulisan publikasi ilmiah kurang karena banyaknya beban mengajar.
 - ✓ Terbatasnya insentif kepada para peneliti dan penulis.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan ranking PT Nasional (peringkat I kategori Politeknik) pada poin SDM, Penelitian dan Publikasi, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Mengajukan pengurusan formasi dosen dan karyawan PNS.
- b. Menyusun kembali pengurusan jabatan fungsional dosen yang lebih mudah dan cepat.
- c. Menyusun kembali SOP pengurusan kenaikan pangkat yang lebih mudah dan cepat khususnya buat dosen.
- d. Merencanakan kompetensi dosen dan tendik untuk studi lanjut dan pelatihan.

- e. Mengefisiensikan jumlah beban mengajar dan juga mengevaluasi rasio jumlah dosen dengan mahasiswa.
- f. Mengupayakan adanya tambahan anggaran untuk insentif peneliti dan penulis.

Untuk meningkatkan ranking PT Nasional (peringkat I kategori Politeknik) pada poin SDM, Penelitian dan Publikasi, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Membangun SIM Aplikasi PAK dosen.
- b. Pendampingan dari dosen yang lebih senior dalam rangka penelitian dan publikasi.
- c. Seminar dan Workshop Penulisan Karya Ilmiah.
- d. Kolaborasi Penelitian dengan Institusi lain.

2. Akreditasi Intitusi

PENS menetapkan target peringkat Akreditasi Institusi ke A sebagai indikator kinerja sasaran strategis untuk mengukur kinerja institusi PT dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT. Dengan akreditasi PT A akan memberikan jaminan bahwa institusi PT yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT.

Pencapaian Akreditasi Institusi PENS A, telah diperoleh pada tahun 2015 dengan no SK Akreditasi BAN-PT : 168/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015, sehingga target capaian Renstra PENS 2015-2019 penyelarasan Renstra Ristekdikti telah tercapai 100% sejak 2015-2020 (tanggal kadaluarsa Akreditasi Institusi PENS 2020-04-10), ini menyebabkan pada awal tahun 2019 PENS sudah mengirimkan usulan reakreditasi institusi pada BAN-PT.

Dalam Rencana Strategis 2015 – 2019, target di akhir periode tahun 2019 untuk akreditasi institusi adalah mendapatkan nilai A. Jika dibandingkan dengan capaian saat ini, maka hasil capaian kinerja telah mencapai 100%.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam mempertahankan Akreditasi Institusi, di antaranya:

- a. Dokumen pedoman kebijakan, dokumen standar mutu, instrument kuisioner tentang tata kelola, SDM (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa dan alumni, kurikulum, sarana prasarana pembelajaran, MIS, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (PkM) yang ada sudah tidak sesuai dengan regulasi baru Ristekdikti.
- b. Belum memiliki SIM pendataan alumni, dan *tracer study*.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya mempertahankan Akreditasi Institusi, dilakukan upaya di antaranya:

- a. Tinjau ulang dan penyusunan dokumen pedoman kebijakan, dokumen standar mutu, instrumen kuisioner tentang tata kelola, SDM (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa dan alumni, kurikulum, sarana prasarana pembelajaran, MIS, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (PkM) yang ada perlu disesuaikan dengan regulasi ristekdikti yang baru.
- b. Pembuatan SIM pendataan alumni, dan *tracer study*.

Untuk mempertahankan Akreditasi Institusi, diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Penyusunan pedoman kerja praktek 3 bulan untuk D3.
- b. Pembuatan SIM *tracer study*.

3. Jumlah Pusat Unggulan Teknologi (PUT)

Unit PUT-PENS terbentuk atas inisiasi Program Hibah Kompetisi – Polytechnic Education Development Project (PHK-PEDP) pada tahun 2014 dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan politeknik di Indonesia. Sehingga di tiap politeknik diberi anggaran dari ADB untuk membangun produk unggulan dari sarana PUT. Tema PUT yang digagas oleh PENS adalah Inovasi Kreatif. Salah satu dampak dari dana tersebut yang paling tampak adalah aktivitas pengadaan yaitu produk kreatif industri, yaitu :

1. Line Production for PCB
2. Media cetak dan publikasi

Sehingga capaian dari dua item pengadaan tersebut memunculkan ide kreatif. Sesuai dengan program yang diusung oleh program kemristekdikti yaitu Produk Inovasi.

Pusat Unggulan Teknologi (PUT) bidang Inovasi Teknologi memiliki fungsi:

- Sebagai tempat workshop/bengkel Inkubator Bisnis dalam pembelajaran pengusaha pemula berbasis teknologi (Teaching industri)
- Sebagai tempat untuk pembelajaran beberapa kompetensi industri dan Kerja praktik Industri (Teaching Factory) dalam mengoperasikan mesin2 industri yang telah tersedia dari hasil produk-produk inovasi teknologi yg dikembangkan dalam inkubator bisnis teknologi(teaching industri)
- Sebagai tempat pengembangabn prototype produk hasil riset dosen yang tepat guna .
- Sebagai media untuk memberikan layanan pada masyarakat yang membutuhkan produksi produk teknologi yang dibutuhkan pasar.

Berikut paket pengadaan peralatan yang telah dimiliki oleh PUT PENS :

No	Tahun didirikan	Nama/Jenis PUT
(1)	(2)	(3)
1	2015	Mesin Color Digital Printing
2	2015	Mesin Eco Solvent Banner
3	2015	Mesin Laser Cutting and Engrave Aryclic
4	2015	Mesin Paper Cutting
5	2015	Mesin Book Bending
6	2015	Line Production for PCB
7	2018	Mesin pendukung PCB berupa Mesin Etching, Mesin Brushing dan Surface Mount Teknologi
8	2018	Mesin Digital Printing Banner Solvent, Mesin Garment, Mesin Plotter, Mesin CNC 3 Axis, Mesin CCD Premium dan Mesin Soldering Robot
9	2018	Mesin Garment
10	2018	Mesin Plotter
11	2018	Mesin CNC 3 Axis
12	2018	Mesin CCD Premium
13	2018	Mesin Soldering Robot

semenjak tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2018, didapatkan dari paket ke-1: Mesin pendukung PCB berupa Mesin Etching, Mesin Brushing dan Surface Mount Teknologi. Paket ke-2 : Berupa Mesin Digital Printing Banner

Solvent, Mesin Garment, Mesin Plotter, Mesin CNC 3 Axis, Mesin CCD Premium dan Mesin Soldering Robot.

Selanjutnya peralatan tersebut dikembangkan sedemikian rupa, dalam bentuk layanan regular terhadap aktivitas civitas akademika PENS. Diantaranya layanan cetak dan publikasi. Untuk layanan cetak meliputi aktivitas cetak digital printing dan cetak PCB. Untuk layanan publikasi yang disertai promo berdampak konsumen dari luar PENS mengenal lebih terhadap keberadaan PUT-PENS. Selanjutnya bagi mahasiswa tingkat menengah atau tingkat akhir juga perlu dikenalkan keberadaan PUT-PENS. Kegiatan pengenalan PUT kepada Mahasiswa PENS diawali sosialisasi kepada ketua program studi. Kemudian Kaprodi mengarahkan kepada dosen pengampu mata kuliah tertentu untuk mengajak mahasiswa untuk melakukan kunjungan ke PUT dengan misi inovatif terhadap keberadaan peralatan yang dimiliki PUT-PENS.



Gambar 3. 41 Mesin Line Production for PCB



Gambar 3. 42 Kunjungan Menristekdikti Ke PUT PENS 28 Oktober 2016

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019 sebesar 1 Pusat Unggulan Teknologi (PUT). Sampai dengan tahun 2018, persentase capaiannya jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra telah mencapai 100%. Hal ini akan menjadi motivasi untuk PENS agar dapat mempertahankan dan mengembangkan kualitas dari PUT yang dimilikinya.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah pusat unggulan teknologi (PUT), di antaranya:

- a. Rendahnya partisipasi prodi dalam kegiatan *Teaching Factory*, sangat perlu ditindaklanjuti
- b. Kesulitan dalam mengatur jadwal dari sisi delegasi dosen mata kuliah untuk bisa hadir di PUT

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan jumlah pusat unggulan teknologi (PUT), dilakukan upaya di antaranya:

- a. Konsep *Teaching Factory* perlu dipertajam
- b. Perlu peninjauan ulang beban mengajar dosen agar bisa menjadwalkan terlaksananya mata kuliah di PUT

Sasaran 7. Meningkatnya Mutu Aparatur Negara dan Layanan Berbasis Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Untuk mengimplementasikan hal tersebut di institusi, PENS menentukan sasaran Meningkatnya Mutu Aparatur Negara dan Layanan Berbasis Reformasi Birokrasi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi.

Oleh karena itu, Sasaran Meningkatnya Mutu Aparatur Negara dan Layanan Berbasis Reformasi Birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang harus dipertahankan yaitu Persentase Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) $\geq 2,85$.

Capaian dari indikator tersebut telah terpenuhi 100%. Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Mutu Aparatur Negara dan Layanan Berbasis Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 telah dianggarkan sebesar Rp 231.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp 199.953.691,- atau sebesar 86,45%. Gambaran tingkat ketercapaian Meningkatnya Mutu Aparatur Negara dan Layanan Berbasis Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 34 Capaian Sasaran Meningkatnya Mutu Aparatur Negara dan Layanan Berbasis Reformasi Birokrasi Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2015 - 2019	Capaian 2017	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	%
Meningkatnya Mutu Aparatur Negara dan Layanan Berbasis Reformasi Birokrasi	Persentase Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) $\geq 2,85$	100%	100%	100%	100%	100%

1. Persentase Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) $\geq 2,85$

Kepuasan mahasiswa terhadap layanan di PENS merupakan kuesioner yang bertujuan untuk mendapatkan *feed back* dari mahasiswa terkait dengan pelayanan yang ada di PENS. Ada 3 kategori layanan di PENS yaitu Layanan Administrasi, Layanan Sarana Prasarana dan Layanan TIK. Dari 3 kategori tersebut terbagi lagi menjadi 24 jenis layanan. Kuesioner ini sudah ada sejak tahun 2010, namun mulai diisi secara online tahun 2012. Kuesioner ini diisi oleh mahasiswa yang dibuka hanya pada bulan Januari-Februari.

Adanya kuesioner ini untuk mengevaluasi pelayanan yang tersedia di PENS. Jika terdapat layanan yang dirasa kurang memadai, maka akan dilakukan perbaikan. Perbaikan ini kemudian akan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan layanan yang tersedia. Tidak menutup kemungkinan, suatu saat nanti akan menambah layanan seiring dengan perkembangan jaman.

Untuk menentukan apakah layanan tersebut sudah cukup memadai untuk mahasiswa, PENS memiliki nilai standar yaitu 2,75. Setiap layanan yang memiliki nilai lebih dari standar tersebut, maka akan dianggap memadai. Dan jika nilai layanan tersebut dibawah standar, maka akan dianggap tidak/kurang memadai yang memungkinkan untuk melakukan perubahan terhadap layanan yang memiliki nilai kurang tersebut.

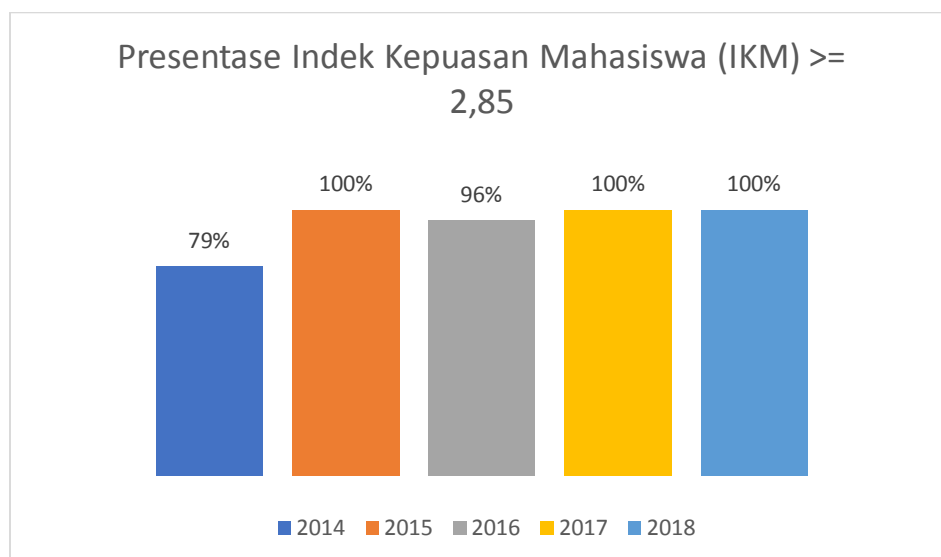
The screenshot shows the 'online.mis ONLINE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM' interface. The user is logged in as 'Hendi Yanuar Setianto (2110177016)'. The 'Kuisiioner' menu is expanded, showing 'Kuisiioner Kepuasan Layanan' selected. The form is titled 'Kuesiioner Penilaian Kepuasan Layanan oleh Mahasiswa (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya)'. It includes fields for 'Tahun' (2017/2018) and 'Semester' (Ganjil). Below is a table for evaluation criteria with radio button options for 'Cek' (Sulit, Kurang, Baik, Sangat).

No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sulit	Kurang	Baik	Sangat
1	Prosedur pelayanan mudah (diketahui)	☐	☐	☐	☒
2	Persyaratan pelayanan jelas	☐	☐	☐	☒
3	Petugas yang melayani jelas	☐	☐	☐	☒
4	Petugas disiplin terhadap waktu pelayanan	☐	☐	☐	☒
5	Tanggung jawab dan empati petugas	☐	☐	☐	☒
6	Ketrampilan petugas dalam melayani	☐	☐	☐	☒
7	Kecepatan dalam melayani	☐	☐	☐	☒
8	Sikap dan perilaku (perilaku) petugas	☐	☐	☐	☒

Buttons: 'Simpan dan Lanjut' and 'Registrasi/Daftar Ulang Mahasiswa Baru (BAK DAN KEMAHASISWAAN)'. Footer includes 'EDP+Jarkom © 2011/2014 + WMY + (Mozilla Recommended)' and 'Permasalahan email ke : eis@pens.ac.id'.

Gambar 3. 43 Form Kuesiioner Penilaian Kepuasan Layanan yang dapat diakses oleh mahasiswa di menu kuesiioner

Gambar diatas adalah contoh form kuesiioner yang harus diisi oleh mahasiswa pada periode tertentu. Penilaian ini dilakukan tiap semester.



Grafik 3. 20 Presentase Indeks Kepuasan Mahasiswa Tahun 2014 - 2018

Tabel 3. 35 Presentase Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) $\geq$ 2,85 Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Proses/Layanan	24	24	24	24	22
Jumlah Proses/Layanan dengan IKM $\geq$ 2,75	19	24	23	24	-
Jumlah Proses/Layanan dengan IKM $\geq$ 2,85	-	-	-	-	22
Persentase Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) $\geq$ 2,85	79%	100%	96%	100%	100%

Persentase IKM mulai tahun 2014 – 2018 cenderung stabil dan membuktikan bahwa PENS berhasil menyediakan layanan yang memiliki tingkat kepuasan sangat baik. Pada tahun 2014, sebanyak 79% mahasiswa merasa layanan yang disediakan sudah cukup memadai. Berikutnya di tahun 2015, PENS berhasil mencapai persentase IKM sebesar 100%. Dan di tahun 2016 terjadi penurunan, yaitu ada sebanyak 4% mahasiswa yang merasa bahwa layanan yang disediakan kurang memadai. Namun, di tahun 2017 dan 2018, PENS kembali berhasil menyediakan layanan yang dirasa sudah memadai oleh seluruh mahasiswanya.

Berikut rincian nilai IKM pada masing – masing layanan :

Tabel 3. 36 Nilai IKM pada Masing – masing Layanan Tahun 2014 - 2018

NO	PROSES/LAYANAN	IKM				
		2014	2015	2016	2017	2018
A	Layanan Administrasi	2,84	2,91	2,94	2,99	3,09
1	Registrasi/Daftar Ulang Mahasiswa Baru (BAK DAN KEMAHASISWAAN)	2,77	2,9	2,99	2,98	3,09
2	Administrasi Kemahasiswaan (Gedung Lama Lt. 1)	2,87	2,95	3,02	3,03	3,1
3	Administrasi di Ruang Jurusan (Ruang KAJUR/KAPRODI)	2,93	2,99	3,07	3,05	3,08
4	Administrasi Akademik(Ruang BAK, Gedung Baru Lantai 1)	2,84	2,93	3,01	3,02	3,08
5	Administrasi Keuangan	2,91	2,98	3	3,03	3,1
6	Administrasi Gedung TC	2,79	2,89	2,94	3	3,08
7	Perpustakaan Gedung D4	3,01	3,03	3,13	3,12	3,14
8	Perpustakaan Gedung D3	2,91	2,98	3,01	3,06	3,11
9	Perpustakaan Gedung Pascasarjana	-	-	-	-	3,16
10	Humas	2,92	2,98	2,97	3,04	3,08
11	Asrama	2,69	2,78	2,71	2,83	-
12	Kantin	2,77	2,85	2,84	2,93	3,05
13	Kafe di Gedung Training Center	2,74	2,8	2,77	2,9	-
14	Fotocopy di Gedung Training Center	2,7	2,81	2,84	2,94	3,03
15	Poliklinik	2,88	2,88	2,91	2,98	3,04
B	Prasarana	2,90	2,94	3,00	3,01	3,06
16	Parkir	2,77	2,87	2,87	2,89	3,02
17	Ruang Kelas	2,93	2,97	3,07	3,07	3,09
18	Ruang Lab	3	3,02	3,11	3,07	3,09
19	Toilet	2,88	2,83	2,93	2,94	2,99
20	Lingkungan PENS	2,93	3,03	3,04	3,06	3,09
C	TIK	2,77	2,88	2,89	2,92	3,02
21	E-SMART Kios	2,65	2,85	2,76	2,81	-
22	Portal PENS	2,79	2,88	2,88	2,93	3
23	Portal Jurusan/Prodi	2,71	2,83	2,85	2,89	2,98
24	Management Information System(MIS)	2,9	2,96	3,01	3,01	3,03
25	Mailling List	2,78	2,88	2,95	2,94	3,06
Rata-Rata IKM PENS		2,84	2,91	2,95	2,98	2,72

Terdapat beberapa perbedaan penilaian dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini (2018). Pada tahun 2018, terdapat tambahan penilaian layanan perpustakaan Gedung Pascasarjana yang sudah mulai digunakan. Untuk penilaian layanan asrama sudah tidak dilakukan lagi dikarenakan tanah yang digunakan untuk bangunan asrama adalah milik ITS. Sedangkan untuk kategori layanan kafe juga ditiadakan karena saat ini kafe dan kantin bertempat di satu wilayah yang sama. Sehingga, untuk penilaian kepuasan tidak dibedakan lagi.

Dalam rencana strategis 2015-2019, target yang ditetapkan pada akhir periode tahun 2019 untuk Persentase Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) $\geq 2,85$ sebesar 100%. Sampai dengan tahun 2018, persentase capaiannya jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra telah mencapai 100%. Hal tersebut membuktikan bahwa mahasiswa merasa puas dengan layanan yang disediakan oleh PENS. Hal tersebut akan dijadikan motivasi agar dapat mempertahankan indeks kepuasan mahasiswa yang telah mencapai angka diatas standar.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan indeks kepuasan mahasiswa (IKM) ≥ 2.85 , di antaranya:

- a. Layanan kepada mahasiswa belum mempunyai SOP standard yang dikerjakan oleh masing-masing staff pelayanan, dan belum diketahui oleh mahasiswa.
- b. Pengisian kuisioner layanan belum dilakukan oleh seluruh mahasiswa.
- c. Waktu pengisian kuisioner layanan yang tidak rutin.
- d. Pendanaan operasional perawatan dan perbaikan sarana dan prasara PENS yang tidak ada kenaikan padahal sudah bertambah beroperasinya gedung Pasca Sarjana Terapan.

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan indeks kepuasan mahasiswa (IKM) ≥ 2.85 , dilakukan upaya di antaranya:

- a. Tinjau ulang SOP layanan kepada mahasiswa dan disosialisasikan kepada mahasiswa oleh Pusat penjaminan mutu.
- b. Pusat penjaminan mutu bersama kaprodi, mewajibkan mahasiswa mengisi kuisioner layanan.
- c. Waktu pengisian kuisioner layanan ditetapkan bersama dengan waktu pengisian kuisioner kinerja PBM, setiap akhir semester.
- d. Menambah pendanaan operasional perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana PENS melalui pendanaan PNBPN dan BOPTN.

Untuk meningkatkan indeks kepuasan mahasiswa (IKM) ≥ 2.85 , diselenggarakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Penyusunan revisi panduan mutu semua layanan kepada mahasiswa tahun 2012.
- b. Opentalk kaprodi dengan mahasiswa.
- c. Memasukkan agenda pengisian kuisioner layanan kepada mahasiswa di setiap akhir semester minggu tatap muka terakhir.
- d. Menambah pemasukan PNBPN dari sumber kerjasama untuk meningkatkan pagu PNBPN PENS.

B. Realisasi Anggaran

Pagu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dalam DIPA 2018 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja PENS dengan Kementerian tahun 2018 sebesar Rp 119.754.153.000,- .

Dari pagu anggaran tersebut yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp 104.518.244.846,- sehingga persentase daya serap anggaran PENS sampai Desember 2018 adalah sebesar 87,28%.

Tabel 3. 37 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2018 Berdasarkan Unit Organisasi

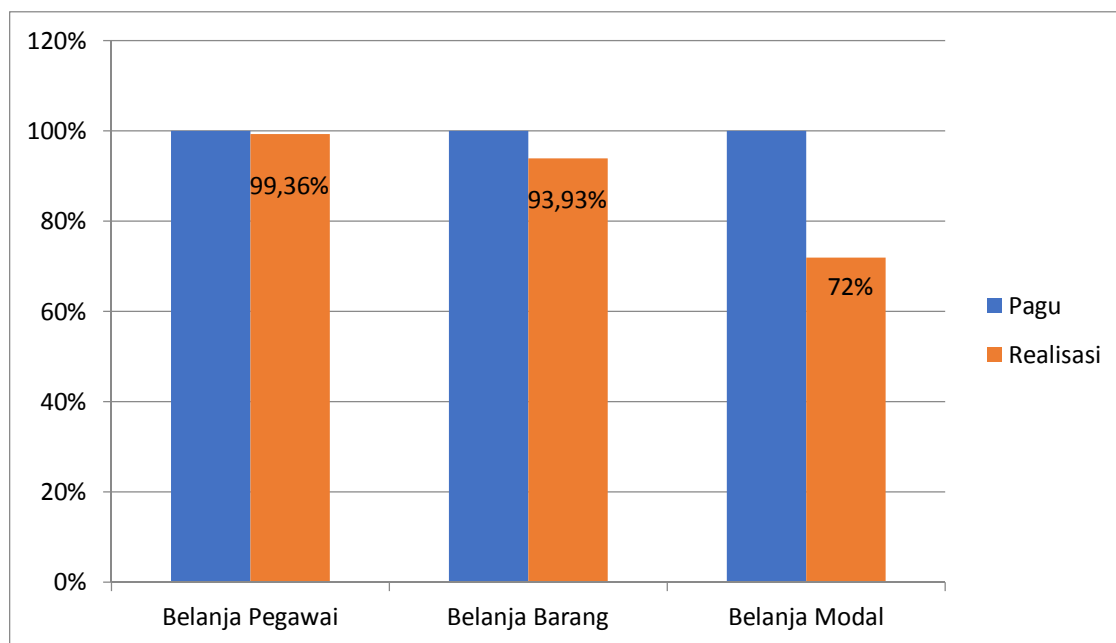
No	Unit Organisasi	Satker	Pagu	Realisasi	%
1	Ditjend Belmawa	400138 (PENS)	17.673.628.000	7.775832.102	44,00%
2	Sekretariat Jenderal	401000 (PENS)	83.686.525.000	79.732.173.933	95,27%

No	Unit Organisasi	Satker	Pagu	Realisasi	%
3	Ditjend Kelembagaan	401317 (PENS)	18.394.000.000	17.010.238.811	92,48%
Total			119.754.153.000	104.518.244.846	87,28%

Dari sisi jenis belanja realisasi Kemenristekdikti tahun 2018 untuk belanja pegawai persentase realisasi anggaran sebesar 99,36%, belanja barang sebesar 93,93%, dan belanja modal sebesar 72%.

Tabel 3. 38 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	23.050.691.000	22.904.190.625	99,36%
Barang	54.644.428.000	51.330.021.421	93,93%
Modal	42.059.034.000	30.284.032.800	72,00%
Total	119.754.153.000	104.518.244.846	87,28%



Grafik 3. 21 Persentase Realisasi Anggaran PENS Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, pada tahun 2018 PENS melaksanakan 4 kegiatan yang masing-masing dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Kegiatan sesuai dengan tugas dan

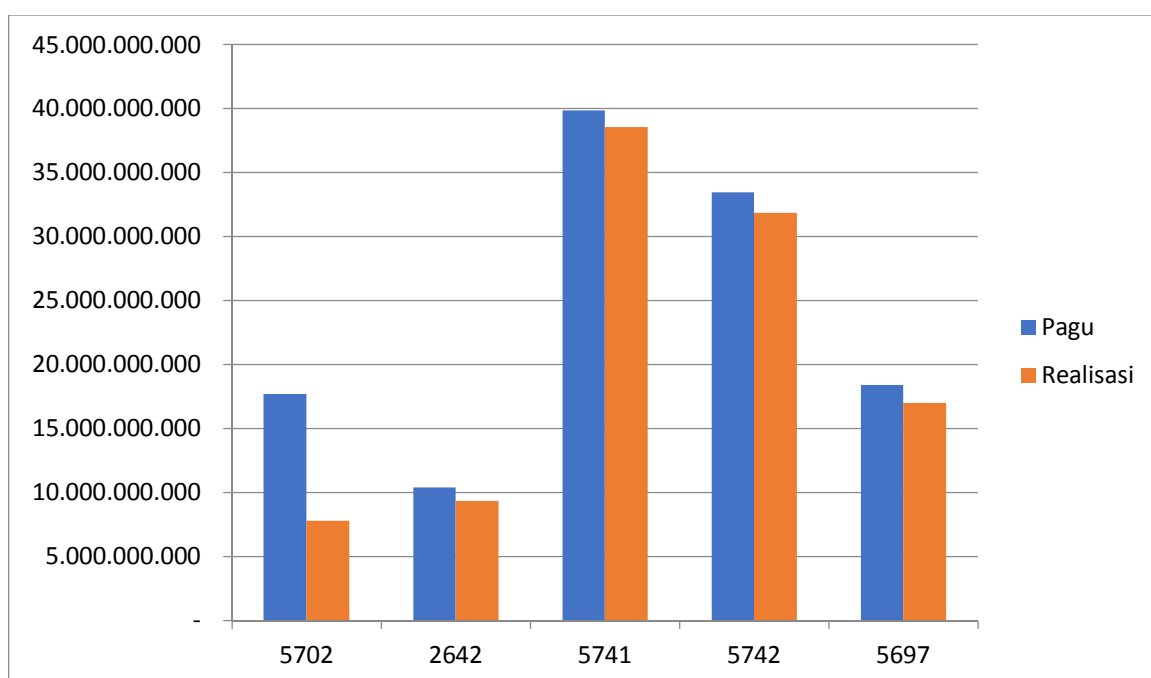
fungisinya. Adapun realisasi DIPA atas 4 kegiatan tersebut pada TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 39 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2018 Berdasarkan Kode Kegiatan

Kode	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5702	Dukungan Manajemen untuk Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan (PLN ¹)	17.673.628.000	7.775.832.102	44,00
2642	Penyediaan Dana Bantuan untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan PTN-BH (BOPTN ²)	10.400.000.000	9.333.265.608	89,74
5741	Dukungan Manajemen PTN/KOPERTIS (RM ³)	39.850.691.000	38.564.912.806	96,77
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi (PNBP ⁴)	33.435.834.000	31.833.995.519	95,21
5697	Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi (RM)	18.394.000.000	17.010.238.811	92,48
Grand Total		119.754.153.000	104.518.244.846	87,28

Dari beberapa penjabaran diatas, dapat disimpulkan perjalanan pagu anggaran yang diperoleh PENS selama tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

¹ PLN : Pinjaman/Hibah Luar Negeri
² BOPTN : Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
³ RM : Rupiah Murni
⁴ PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak



Grafik 3. 22 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2018 Berdasarkan Kode Kegiatan

Selanjutnya, berdasarkan Penanggung Jawab Kegiatan tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 40 Realisasi Anggaran PENS Tahun 2018 Berdasarkan Penanggung Jawab Kegiatan

No	Penanggung Jawab Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Wakil Direktur Bidang Akademik	16.743.249.000	15.137.445.079	90,41%
2	Wakil Direktur Bidang Umum Dan Keuangan	55.344.297.000	53.401.428.901	96,49%
3	Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan	3.631.498.000	3.597.060.431	99,05%
4	Wakil Direktur Bidang Kerjasama	3.800.864.000	3.775.939.405	99,34%
5	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	2.884.352.000	2.605.599.503	90,34%
6	Kantor Urusan Internasional	215.169.000	209.886.878	97,55%
7	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	231.300.000	199.953.691	86,45%
8	Kepala Pusat Pengawas Internal	112.458.000	92.953.465	82,66%
9	Penanggung Jawab Pendidikan Di Luar Domisili (PDD)	3.840.790.000	3.412.887.587	88,86%
10	Penanggung Jawab Program Revitalisasi PENS	14.965.600.000	14.005.001.224	93,58%
11	Penanggung Jawab Program PHK PMPP PENS	17.984.576.000	8.080.088.682	44,93%
Total		119.754.153.000	104.518.244.846	87,28%

Bab IV

Penutup

Laporan Kinerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini menyajikan informasi atas hasil kerja yang dicapai Tahun Anggaran 2018 secara menyeluruh, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan hilirisasi hasil-hasil penelitian agar dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan secara nyata bagi masyarakat. Berbagai keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), telah tergambarkan secara rinci pada tabel, gambar dan uraian penjelasan diatas. Kita menyadari sepenuhnya bahwa untuk dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra PENS 2015-2019 masih memerlukan upaya dan kerja keras, konsolidasi, serta koordinasi internal dan eksternal dengan stakeholder.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat Politeknik Elektronika Negeri Surabaya melaksanakan Rencana Strategis 2015 – 2019. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja optimal, agar semua target-target yang diperjanjikan semaksimal mungkin dapat terealisasi. Secara umum target-target Sasaran yang tercermin dalam IKU berhasil dicapai dan bahkan beberapa diantaranya berhasil melebihi yang ditargetkan. Namun demikian beberapa target kinerja juga belum dapat terpenuhi.

Oleh karena itu terhadap indikator kinerja yang tidak mencapai target, untuk meningkatkan capaian indikator *outcome* yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK), Politeknik Elektronika Negeri Surabaya kedepan akan berupaya terus meningkatkan fungsi koordinasi, sinergi, pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan efektivitas instrumen kebijakan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian *outcome* bisa disinergikan dengan kebijakan dan program dari Kementerian/Lembaga terkait dan stakeholder.

Sehubungan dengan hal itu beberapa capaian kinerja pada tahun 2019 perlu terus ditingkatkan dan menjadi perhatian untuk mengadakan program-program strategis

percepatannya diantaranya: persentase lulusan tepat waktu dengan mengefektifkan media proses belajar mengajar (PBM) melalui e-learning yang secara rutin setiap selesai perkuliahan memberikan tugas, mengevaluasi kemampuan mahasiswa. Persentase lulusan bekerja sesuai bidang dengan cara melakukan pencatatan data survey alumni dengan lebih baik dan didukung web IT dan membekali mahasiswa calon lulusan dengan sertifikat kompetensi pendamping ijazah yang dikelola oleh LSP P1 PENS bersinergi dengan bagian kemahasiswaan PENS. Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3 diupayakan pemantauan kelulusan tepat waktu dari dosen tugas belajar di dalam dan luar negeri termasuk pemberian sanksi surat peringatan untuk dosen tugas belajar S3 yang telah lewat masa studi. Persentase dosen yang bersertifikasi pendidik mengefektifkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti tentang formasi dan penjadwalan sertifikasi pendidik dosen untuk dosen PENS yang belum mendapatkan. Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala menyediakan sistem reminder kenaikan pangkat bagi dosen, menyediakan SIM kelola SK Tri Dharma PT secara terpusat, dan membenahi pengelolaan repository Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dosen PENS. Dan yang terakhir program dosen dengan jabatan guru besar akan diupayakan pendampingan pngurusan dari PTN yang telah berhasil meloloskan dosen dengan jabatan guru besar. Namun selain enam capaian kinerja PENS yang belum tercapai di tahun 2018, dua puluh capaian kinerja PENS yang telah dicapai di tahun 2018 harus terus ditingkatkan dengan program-program strategis yang relevan dengan pencapaiannya.

Pada akhirnya dengan berbekal komitmen, kesamaan persepsi dan kekuatan, semangat reformasi birokrasi, serta sumberdaya yang ada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya akan terus meningkatkan kinerjanya sesuai peran dan tanggungjawab yang diembannya, sehingga amanah RPJMN 2015 - 2019 dan Rencana Strategis PENS 2015 – 2019 dapat dicapai dan ditingkatkan kinerjanya.

Lampiran